

OPUSCULA SELECTA
NEERLANDICORUM
DE ARTE MEDICA
FASCICULUS PRIMUS
QUEM

CURATORES MISCELLANEORUM
QUAE VOCANTUR
NEDERLANDSCH TIJDSCHRIFT
VOOR GENEESKUNDE
COLLEGERUNT ET EDIDERUNT
AD CELEBRANDAM
SERIEM QUINQUAGESIMAM
IN LUCEM NUPER EDITAM

QUAENAM INSINT SCRIPTA
PROXIMA PAGINA DOCEBIT

AMSTELODAMI
APUD F. VAN ROSSEN
MCMVII



ERASMUS
SWAMMERDAM
VAN LEEUWENHOEK
BOERHAAVE
GAUBIUS
DONDEBS

OPUSCULA SELECTA
NEERLANDICORUM
DE ARTE MEDICA

FASCICULUS PRIMUS

QUEM

CURATORES MISCELLANEORUM

QUAE VOCANTUR

NEDERLANDSCH TIJDSCHRIFT
VOOR GENEESKUNDE

COLLEGERUNT ET EDIDERUNT

AD CELEBRANDAM

SERIEM QUINQUAGESIMAM
IN LUCEM NUPER EDITAM

QUAENAM INSINT SCRIPTA
PROXIMA PAGINA DOCEBIT

AMSTELODAMI

APUD F. VAN ROSSEN

MCMVII

ERASMUS
SWAMMERDAM
VAN LEEUWENHOEK
BOERHAAVE
GAUBIUS
DONDERS

The Project Gutenberg eBook of Opuscula Selecta Neerlandicorum

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

Title: Opuscula Selecta Neerlandicorum

Editor: Hector Treub

Contributor: Herman Boerhaave

F. C. Donders

Desiderius Erasmus

Hieronymus David Gaubius

Antoni van Leeuwenhoek

Jan Swammerdam

Release date: August 18, 2006 [eBook #19072]

Language: Latin, Dutch

Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/19072

Credits: Produced by Louise Hope, Frank van Drogen, the Netherlands Team and the Online Distributed Proofreading Team at <http://www.pgdp.net> (This file was produced from images generously made available by The Internet Archive/Canadian Libraries.)

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK OPUSCULA
SELECTA NEERLANDICORUM ***

De spelling en de hoofdletters zijn
gehandhaafd als in het origineel.
Een aantal typografische fouten is
gecorrigeerd. Ze zijn met popups
aangegeven. Van de Griekse woorden is de
transliteratie op dezelfde wijze aangegeven:
τοῦτο.

Spelling and capitalization are as in the
original.
A few typographical errors have been
corrected. They have been marked with
popups. Greek words are similarly
transliterated: τοῦτο.

OPUSCULA SELECTA NEERLANDICORUM DE ARTE MEDICA

[\[Text\]](#)

INHOUD.

	Blz.
TER INLEIDING	IX
DESIDERIUS ERASMUS, Encomium artis medicæ	1
DESIDERIUS ERASMUS, De lof der geneeskunde	1
ANTONI VAN LEEUWENHOEK, Den waaragtigen omloop des Bloeds, als mede dat de Arterien en Venæ gecontinueerde Bloedvaten zijn, klaar voor de oogen gestelt	45
JAN SWAMMERDAM, Proefnemingen van de particuliere bewegingen der spieren van den Kikvorsch, die in het gemeen op alle de bewegingen der spieren in de menschen en beesten toegepast worden	69
HERMANNUS BOERHAAVE, De usu ratiocinii mechanici in medicina	98
HERMAN BOERHAAVE, Het nut der mechanistische methode in de geneeskunde	99
HIERONYMUS DAVID GAUBIUS, Oratio inauguralis qua ostenditur chemiam artibus academicis jure esse inserendam	170
HIERONYMUS DAVID GAUBIUS, Inaugureele rede, waarin wordt aangetoond, dat de scheikunde met recht een plaats verdient onder de akademische wetenschappen	171
F. C. DONDEERS, De harmonie van het dierlijke leven de openbaring van wetten	229

TER INLEIDING.

Den 1^{sten} Januari 1907 heeft het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde 50 jaren bestaan. In Mei 1901 besloot de algemeene vergadering der Vereeniging: *Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde*, op voorstel der Redactie, den lezers van het Tijdschrift bij gelegenheid van dit jubileum eene feestuitgave aan te bieden. Deze feestuitgave zou betrekking hebben op de geschiedenis der geneeskunde. De zorg voor de voorbereiding dier uitgave werd opgedragen aan eene commissie, bestaande uit de heeren B. J. STOKVIS, W. KOSTER (Utrecht), C. E. DANIELS, H. TREUB en de beide toenmalige redacteuren-gérant M. STRAUB en P. MUNTENDAM.

De geheimen van onze commissie-vergaderingen te verklappen is allerm minst mijn bedoeling. Maar iets wil ik en moet ik toch zeggen. Dit n. l., dat, wanneer niet de drie eerstgenoemde, klassiek geschoolde commissieleden er geweest waren, en met name wanneer niet STOKVIS zijne groote belezenheid en zijn eeuwig jeugdig enthousiasme aan onze taak had doen ten goede komen, er van dit boek bitter weinig terechtgekomen zou zijn. Want één ding stond, na de eerste voorloopige besprekingen, al spoedig bij ons allen vast: wij moesten de feestuitgave doen bestaan in herdrukken van Nederlandsche klassieke schrijvers over geneeskunde. Maar wie moest onder de klassieken, en wat van hun werk gekozen worden? En hoe moest het uitgegeven worden? Vragen die, tendeele althans, slechts beantwoord konden worden door hen, die de klassieken kenden. Toen dan ook omtrent het „hoe“ beslist was, dat de feestuitgave geen bloemlezing, maar een bundel van zooveel mogelijk op zich zelf staande stukken zou zijn, kwamen de drie genoemde kenners der klassieken met verschillende werken aan, waaruit de commissie na kennismaking zou kunnen kiezen.

Moeilijke bezigheid, voorwaar! Gelukkig, wij zijn Hollanders, wij waren in commissie vereenigd en wij hadden dus het recht, om niet te zeggen de nationale plicht met bedachtzaamheid voorttegaan. Zoo waren wij dan ook nog slechts nauwelijks tot eene definitieve keuze gekomen, toen in September 1902 STOKVIS ons ontviel. Wanneer ons werk, gelijk wij hopen, ten slotte bruikbaar is geworden, dan zij hier gezegd, dat dit in de allereerste plaats te danken is aan het initiatief en de krachtige medewerking van STOKVIS.

De commissie was zoo gelukkig in zijn plaats door de algemeene vergadering benoemd te zien de heer C. A. PEKELHARING, die aan hare verdere werkzaamheden een zeer actief deel heeft genomen.

Besloten werd tot een herdruk van vier redevoeringen. De eerste is van ERASMUS (1467-1536). De groote humanist, schoon zelf geen medicus, heeft toch in eene oratie den lof der geneeskunst verkondigd. En, waarlijk, beter lofredenaar kon de geneeskunst moeilijk verlangen. Zoo uitbundig is zelfs hier en daar zijn loftuiting, dat men, gedachtig aan den schrijfrant van den auteur van den lof der zothed, geneigd is zich nu en dan af te vragen, of niet meer zachte ironie dan welgemeende lof uit ERASMUS' woorden spreekt. Toch zal men bij doorlezing van dit weinig bekende geschrift van den geleerden

Rotterdammer bespeuren, dat het hem met den lof, deze moge dan overdreven zijn, ernst is, daar hij niet nalaat de slechte geneeskunst-oefenaars te vermanen. Hoe weinig het oude stuk nog verouderd is, blijkt wel uit wat hij o. a. zegt:

„De taak van den geneesheer vervulden de wetgevers, die slechts goed gebouwde personen met elkander lieten huwen, die maakten, dat men alleen volkomen gezonde minnen in dienst nam, die openbare baden en turnplaatsen instelden, wetten tegen de weelde maakten, door het doen verbouwen van huizen en het droogleggen van moerassen, epidemieën voorkwamen en er voor waakten, dat geen spijzen of dranken, die voor de gezondheid gevaar opleverden, verkocht werden.“

Immers dit kon nu nog, helaas! goeddeels dienst doen als politieke wenschlijst voor een medicus.

De tweede redevoering is van BOERHAAVE (1668-1738), en door hem gehouden ter gelegenheid, dat de curatoren der Leidsche hoogeschool hem, door eene traktementsverhooging, hadden weerhouden naar Groningen te gaan. Al had het particularisme dier dagen niets anders goeds uitgewerkt dan ons dit heldere en logische betoog omtrent de waarde der iatromechanica te bezorgen, dan mochten wij het nog dankbaar zijn. Als men BOERHAAVE's klare taal leest, die zijn gedachtengang zoo scherp weergeeft, waarin geen argument te weinig en nauwelijks een woord te veel is, dan begrijpt men den grooten invloed door BOERHAAVE als leermeester uitgeoefend.

Versterkt wordt deze indruk door de volgende redevoering, die van GAUBIUS (1705-1780), wiens gezwollen welsprekendheid BOERHAAVE's eenvoudige duidelijkheid beter doet uitkomen. Evenwel, niet om, doch ondanks deze tegenstelling werd GAUBIUS' werk door ons gekozen. Immers ziet men af van de voor ons minder smakelijke rhetorische versierselen, dan geeft het betoog van GAUBIUS, op zichzelf voor dien tijd van groot gewicht, tevens een eigenaardig beeld van de snel wisselende geneeskundige opvattingen. Nog geen dertig jaar toch na BOERHAAVE's enthousiaste verdediging der iatromechanica komt, op zijne plaats en in zijn tegenwoordigheid, de door hem aangewezen leerling de waarde der scheikunde als wetenschap en in het bijzonder hare waarde voor de geneeskunst bepleiten.

Als vierde in de rij der oraties komt die van DONDERS (1818-1889), over de harmonie in het dierlijke leven; de oratie, waarmede hij zijn loopbaan als hoogleeraar aanving. Een waardige evenknie van het stuk van BOERHAAVE, waarin met goed gekozen argumenten en in keurige taal de teleologie als wetenschap wordt aangevallen en betoogd wordt, dat het „waartoe“ geen antwoord geven kan op de vraag naar het „waardoor“, terwijl toch slechts deze laatste vraag voor den wetenschappelijken vooruitgang belang heeft.

Tusschen ERASMUS en BOERHAAVE komen de herdrukken van onderzoekingen van VAN LEEUWENHOEK en van SWAMMERDAM. Onafhankelijk van de hem klaarblijkelijk onbekende ontdekking der capillairen door MALPIGHI (1661), gaf LEEUWENHOEK (1632-1723) HARVEY's leer van den bloeds omloop een krachtdadigen steun door het, met behulp van zijn mikroskoop, geleverde bewijs dat: „De Arteriën en Venae gecontinueerde Bloedvaten zijn“; een bewijs, dat hij in gemoedelijke taal, doch met groote helderheid geeft. Met zóó groote helderheid, dat men verbaasd staat, dat de eenvoudige Delftenaar, als buitenstaander van de officiële wetenschap, om geloofd te worden zich moest beroepen op het getuigenis o. a. van „d'Heer Mr. ANTONI HEINSIUS, Raad en Pensionaris dezer Stad, voor desen Extraordinaris Envoyé aan zijn Koninklijke Majesteit van Vrankrijk, en onlangs Commissaris van desen Staat aan het Hoff van zijn Koninkl. Majesteit van Engeland.“

Het stuk van JAN SWAMMERDAM (1637-1680) geeft ten slotte een goed voorbeeld van diens experimenteertalent. Immers, zoowel zijn proef over de uitgesneden, doch in verbinding met de zenuw gelaten kikvorschspier, als die met het door lucht gevulde hart, kunnen ter demonstratie van dat talent dienen; ook al is de eerste, die doet zien dat bij den spiercontractie verwekkenden zenuwinvloed niets ponderabels van de zenuw naar de spier overgaat, bewijzender dan de tweede, die dienen moet om te betoogen, dat het spiervolume bij de contractie niet toe- doch afneemt.

De commissie meende met deze keuze een geschikten aanvang te maken van eene publicatie van Nederlandsche klassieken en zij hoopt en vertrouwt, dat daarmede de stoot tot verdere analoge herdrukken gegeven zal zijn.

Maar, zal zulk een herdruk nut hebben, dan dient, voor de meerderheid der Nederlandsche geneeskundigen, het Latijn door Nederlandsch vervangen te worden. En, zal de publicatie nut hebben om ook in het buitenland den naam der oudere Nederlandsche schrijvers op geneeskundig gebied in eere te

houden, dan moeten er ook vertalingen in vreemde talen bij zijn. Deze overweging stelde de commissie voor een nieuwe moeielijkheid, die des te grooter werd, toen de algemeene vergadering besloot, dat niet één, doch drie vreemde talen zouden gekozen worden. Onder de commissieleden was geen LITTRÉ, noch een ERMERINS en de zorg voor vertalingen in Fransch, Engelsch of Duitsch durfden zij evenmin op zich te nemen. Zoo heeft dan de commissie de hulp van anderen, meerendeels niet-medici, ingeroepen en bepaalde zich haar werk in hoofdzaak tot de specifiek medische correctie van het vertaalwerk.

Zij was zoo gelukkig de hulp te verkrijgen van den heer L. HILLESUM voor de vertaling van de redevoering van ERASMUS in het Nederlandsch, van den heer C. GRONDHOUT voor de vertaling dierzelfde redevoering en van de verhandeling van ANTONI VAN LEEUWENHOEK in het Engelsch, van den heer MAURICE PERNOT voor de Fransche vertalingen der oraties van BOERHAAVE en GAUBIUS, van de heeren W. JULIUS en L. HILLESUM voor de Nederlandsche vertaling van BOERHAAVE, van den heer A. H. KAN voor die van GAUBIUS en van den heer E. HUMMELSHEIM voor de vertaling der redevoering van DONDEERS in het Duitsch. Haar medelid, de heer DANIËLS, wiens bibliographische speurzin zich nooit verloochent, vond een weinig bekende Duitsche uitgave van SWAMMERDAM's „Bijbel der Natuur“ (Leipzig 1752), waaraan de commissie de benoodigde vertaling van diens verhandeling kon ontleenen.

Het is der commissie een plicht, maar een genoegen tevens, aan al dezen haren medewerkers hier oprechten dank te betuigen en hulde te brengen voor den zoo nauwgezet uitgevoerden arbeid.

Wanneer ik ten slotte nog gememoreerd heb, dat het typografisch werk voor den feestbundel afkomstig is van de firma DE ROEVER KRÖBER & BAKELS, dat de portretten, voor zoover bestaande, in lichtdruk zijn gereproduceerd door de firma SENEFELDER, die ook de platen bij VAN LEEUWENHOEK's en SWAMMERDAM's stukken in photolithographie reproduceerde, en dat de band en het titelblad ontworpen zijn door den heer J. B. HEUKELOM, dan behoef ik daarvoor geen dank uit te spreken, want de dank voor hun werk zal hun onmiddellijk gebracht worden door elken beschouwer van het boek.

*In opdracht en in naam der commissie ter
voorbereiding dezer feestuitgave,*

HECTOR TREUB.

[\[Title page\]](#)

OPUSCULA SELECTA · NEERLANDICORUM · DE ARTE MEDICA

Fasciculus Primus · quem · Curatores Miscellaneorum · quae vocantur ·
Nederlandsch Tijdschrift · voor Geneeskunde · collegerunt et ediderunt ·
ad celebrandam · Seriem quinquagesimam · in lucem nuper editam · ·
Quaenam insint scripta · proxima pagina docebit · · Amstelodami · Apud F.
van Rossen · MCMVII

Erasmus · Swammerdam · Van Leeuwenhoek · Boerhaave · Gaubius ·
Donders



IMAGO·ERASMI·ROTERODAMI
AB·ALBERTO·DVRERO·AD
VIVAM·EFFIGIEM·DELINIATA
ΤΗΝ·ΚΡΕΙΤΤΩ·ΤΑ·ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ·ΔΕΙΞΕΙ
MDXXVI
[AD]

ENCOMIUM ARTIS MEDICÆ

DESIDERIO ERASMO ROTERODAMO AUTORE.

DE LOF DER GENEESKUNDE

VAN

DESIDERIUS ERASMUS.

Erasmus Roterodamus

D. Henrico Afinio Lyrano

insigni Medico

S. D.

Nuper dum bibliothecam recenseo, doctissime Afini, venit in manus oratio quaedam olim mihi nihil non experienti, in laudem artis medicae declamata; continuo visum est orationem non optimam optimo dicare medico, ut vel tui nominis lenocinio studiosorum centuriis commendetur.

Erit hoc interim mei in te animi qualecunque documentum, dum dabitur aliud nostra necessitudine dignius.

Bene vale.

Lovanii tertio Idus Martias Anno MDXVIII.

Erasmus van Rotterdam

aan Dr. Henricus Afinius van Lier,¹

den voortreffelijken medicus.

Toen ik onlangs mijne bibliotheek nazag, zeer geleerde AFINIUS, kwam mij eene redevoering in handen, die lang geleden door mij, toen ik mijne krachten nog aan allerlei beproefde, vervaardigd was over „den lof der geneeskunde“. Terstond besloot ik de niet zeer goede redevoering aan den zeer goeden medicus op te dragen, opdat zij, door Uwen naam versierd, in de gelederen der studenten haren weg moge vinden.

Aanvaard intusschen dit blijk, hoe gering ook, van mijne genegenheid jegens U, totdat U een ander, onze vriendschap meer waardig, zal gegeven worden.

Het ga U wel.

LEUVEN, den 13^{den} Maart, 1518.

DECLAMATIO ERASMI
ROTERODAMI IN LAudem
ARTIS MEDICÆ.

REDEVOERING VAN
ERASMUS VAN ROTTERDAM
OVER DEN LOF DER
GENEESKUNDE.

tentio.

Quo
saepius
est ars
medicin
ae,
meditati

s et elaboratis
orationibus, hoc
ex loco, apud plerosque
vestrum praedicata, idque a
viris singulari facundia
praeditis, auditores
celeberrimi, hoc mihi sane
minus est fiducia, me vel
tantae rei, vel aurium
vestrarum expectationi
satisfacturum. Neque enim rem
prope divinam nostra facile
assequetur infantia, neque
vulgaris oratio de re toties audita
taedium possit effugere.

Hoe vaker de
lof der
geneeskund
e van deze
plaats in
doorwrocht

e en zorgvuldig
bewerkte
redevoeringen ten aanhoore van
de meesten Uwer verkondigd is,
en wel door mannen met
buitengewone welsprekendheid
begaafd, des te meer,
hoogaanzienlijke toehoorders,
vrees ik, dat ik noch door mijne
voordracht aan een zoo
gewichtig onderwerp recht zal weten
te doen, noch aan Uwe verwachting
van hetgeen Gij te hooren zult krijgen
zal kunnen beantwoorden. Want aan
den eenen kant zal ons gebrekkig
redenaarstalent niet licht de hoogte
van dit bijna goddelijke onderwerp
bereiken, aan den anderen kant zal
een alledaagsche redevoering over
iets, dat reeds zoo dikwijls gehoord

ropositio.

Verumtamen ne salutari maiorum
instituto videar deesse, qui
solenni encomio juventutis
animos ad huius praeclarae
scientiae studium, admirationem,
amorem, excitandos,
accendendos, inflammandosque
censuerunt, experiar et ipse pro
mea virili (siquidem me dicentem
adjutabit vestra tum attentio, tum
humanitas, favore candido
prosequens, quem ad hoc muneris
vestra adegit autoritas)

medicae facultatis dignitatem,
autoritatem, usum, necessitatem,
non dicam explicare, quod
prorsus infiniti fuerit negotii, sed
summatim modo perstringere, ac
veluti confertissimas
locupletissimae cujuspiam
reginae opes, per transennam (ut
aiunt) studiosorum exhibere
conspectibus.

audandi ratio per comparisonem.

Cuius quidem ea vel praecipua
laus est, primum quod nullis
omnino praeconiis indiget, ipsa

is, niet kunnen nalaten bij het
auditorium verveling op te wekken.

Desniettegenstaande zal ook ik, om
een heilzame gewoonte onzer
voorouders niet te verzaken, die van
oordeel waren, dat door een jaarlijks
uit te spreken lofrede de gemoederen
der jeugd tot de studie van en
bewondering en liefde voor deze
wetenschap opgewekt, aangevuurd en
ontvlamd moesten worden, indien Gij
mijne voordracht met Uwe aandacht
en welwillendheid wilt steunen,
indien Gij hem, wien Uw gezag deze
eervolle taak heeft opgedragen, met
oprechte toewijding wilt volgen, zal
ook ik naar mijne zwakke krachten
beproeven,

de waardigheid, den invloed, het nut
en de noodwendigheid der medische
wetenschap, wel niet in alle
onderdeelen voor U te ontwikkelen,
wat een oneindig werk zou zijn, maar,
slechts de hoofdzaken aanrakende, in
het kort te behandelen, en, evenals de
dicht opeengehoopte schatten van een
zeer rijke koningin, slechts
vluchtigjes, als het ware achter
traliën, aan de blikken der studenten
te vertoonen.

Haar grootste lof bestaat nu in de
eerste plaats daarin, dat zij in het
geheel geen lofspraken noodig heeft,
daar zij zich zelve meer dan
voldoende den menschen door haar

abunde per se vel utilitate, vel
necessitate commendata
mortalibus. Deinde quod toties
iam a tam praeclaris ingeniis
praedicata, semper tamen novam
laudum suarum materiam,
ingeniis etiam parum foecundis
ex sese suppeditat, ut nihil
necesse sit, eam vulgato more
invidiosis illis contentionibus,
non sine caeterarum
disciplinarum contumelia
depraedicare.

Quin illud magis metuendum, ne
domesticas illius dotes, ne
germanam ac nativam
amplitudinem, ne majestatem
humana conditione maiorem,
mortalis oratio non assequatur.
Tantum abest, ut vel aliena
contumelia, vel asciticiis
Rhetorum fucis, aut
amplificationum praestigiis sit
attollenda.

ῥῶμη.

Mediocrium est formarum,
deformiorum comparatione, aut
cultus lenociniis commendari; res
per se vereque praeclaras, satis
est vel nudas oculis ostendisse.

*ignitas et autoritas medicinae.
inventio artis.*

nut en onmisbaarheid aanbeveelt.
Vervolgens, dat zij, hoewel reeds
zoovele malen door zoo
voortreffelijke geesten geprezen, toch
ook aan minder vruchtbare vernuften
steeds weer nieuwe stof tot prijzen
biedt, zoodat men bij het zingen van
haar lof volstrekt niet zijn toevlucht
behoeft te nemen tot het gewone
hatelijke middel, door dit namelijk op
die wijze te doen, dat men de overige
wetenschappen in een minder gunstig
daglicht plaatst.

Veeleer is dit te vreezen, dat de
mensch geen woorden genoeg zal
kunnen vinden, om de haar eigene
gaven, hare natuurlijke en aangeboren
grootheid, hare verhevenheid, die het
menschelijke ver achter zich laat,
voldoende weer te geven. Zooverre is
het ervan verwijderd, dat zij òf door
vernedering van andere
wetenschappen, òf door gekunstelde
rhetorische opsmukking of valsche
overdrijving moet opgevijseld
worden.

Slechts gestalten van middelmatige
schoonheid kunnen alleen door
vergelijking met leelijke of door den
opschik harer kleeding indruk op ons
maken; dingen, die door zich zelve en
in waarheid uitblinken, mag men ook
bloot aan aller blikken prijsgeven.

In de eerste plaats dan (om ter zake te
komen) waren wel ook de andere

Iam primum enim (ut ad rem festinemus) reliquae artes quoniam nulla non magnam aliquam vitae commoditatem attulit, summo quidem in pretio fuere. Verum medicinae quondam tam admirabilis fuit humano generi inventio, tam dulcis experientia, ut eius autores, aut plane pro diis habiti sint, velut Apollo, et huius filius Aesculapius,

imo (quod ait Plinius) singula quosdam inventa deorum numero addiderunt, aut certe divinis honoribus digni sint existimati, velut Asclepiades, quem Illyrici numinis instar receptum Herculi in honoribus aequarunt.

orquet exemplum in suum commodum.

Non equidem probo quod fecit antiquitas, affectum sane ac iudicium laudo, quippe quae recte et senserit et declararit, docto fidoque medico nullum satis dignum praemium persolvi posse.

difficultate.

Etenim si quis secum reputet, quam multiplex in corporibus humanis diversitas, quanta ex aetatibus, sexu, regionibus, coelo, educatione, studiis, usu varietas,

wetenschappen, daar alle de eene of andere geriefelijkheid aan ons leven bezorgden, oudtijds in hooge eere. Maar de uitvinding der geneeskunde werd in den ouden tijd door het menschdom zóó bewonderd, hare toepassing als een zóó groote weldaad ondervonden, dat hare uitvinders òf geheel en al voor goden werden gehouden, zooals Apollo en diens zoon Aesculapius en zelfs,

naar Plinius zegt, sommigen ten gevolge van één enkele uitvinding onder de goden werden geplaatst, òf ten minste goddelijke vereering zijn waardig gekeurd, zooals bij voorbeeld Asclepiades, dien de Illyriërs als een god opnamen en op dezelfde wijze als Hercules vereerden.

Nu keur ik natuurlijk niet goed, wat de ouden ten dezen gedaan hebben, toch prijs ik hun gevoel en hun oordeel. Zij hebben immers terecht begrepen en op die wijze tot uiting gebracht, dat aan een kundigen en betrouwbaren geneesheer nooit te groote belooning geschonken kan worden.

Immers, wanneer men nagaat, een hoe veelvuldige verscheidenheid van menschelijke lichamen er is, veroorzaakt door het verschil in leeftijd, geslacht, landstreek, klimaat, opvoeding, bedrijf en levenswijze;

quam infinita in tot milibus
herbarum (ne quid interim dicam
de caeteris remediis) quae alibi
aliae nascuntur, discrimina.

Tum quot sint morborum genera,
quae trecenta nominatim fuisse
prodit a scribit Plinius, exceptis
generum partibus, quarum
omnium quam nullus sit numerus,
facile perpendet, qui tantum norit,
quot formas in se febris
vocabulum complectatur, ut ex
uno caetera aestimentur; exceptis
his, qui quotidie novi accrescunt,
neque secus accrescunt, quam si
de composito cum arte nostra
bellum suscepisse videantur.

ongum hyperbaton.

Exceptis venenorum plus mille
periculis, quorum quot species
sunt, tot sunt mortis genera,
totidem remediorum differentias
flagitantia. Exceptis casibus
quotidianis lapsuum, ruinarum,
ruptionum, adustionum,
luxationum, vulnerum, atque his
consimilium, quae prope cum
ipso morborum agmine ex aequo
certant. Denique qui cogitet,
quanta sit in corporum coelestium
observatione difficultas, quae nisi
cognoris, saepenumero venenum
erit, quod in remedium datur.

welke oneindige verschillen er zijn in
zooveel duizenden kruiden, die elk op
een andere plaats groeien, om nog
maar te zwijgen van de overige
geneesmiddelen;
vervolgens, hoeveel soorten van
ziekten er bestaan, waarvan er
volgens Plinius driehonderd met
name zijn overgeleverd, nog
daargelaten de onderverdeelingen dier
soorten, waarvan hij het oneindige
aantal licht zal bevroeden, die, om
maar eens een voorbeeld te noemen,
weet, hoeveel variëteiten de naam
koorts alleen inhoudt; en zonder te
letten op de nieuwe ziekten, die er
dagelijks bijkomen, en wel in zulke
mate, alsof zij volgens onderlinge
afpraak den strijd met onze
wetenschap hadden aangebonden,
om nog niet eens te spreken van de
meer dan duizend gevallen van
vergiftiging, waarvan iedere soort een
bijzonderen dood ten gevolge heeft en
dus een afzonderlijk geneesmiddel
vereischt; nog niet eens
medegerekend de dagelijks
voorkomende gevallen van
struikeling, val, fractuur,
brandwonde, verstuijing, verwonding
en dergelijke, welke gevallen bijna
even sterk in aantal zijn als de
menigte der ziekten; indien men
eindelijk overweegt, hoe groote
moeielijkheid er verbonden is met het
waarnemen der hemellichamen, die

Ne quid interim commemorem
saepe fallaces morborum notas,
sive coloris habitum spectes, sive
lotii signa rimeris, sive pulsus
harmoniam observes, velut hoc
agentibus malis, ut hostem
medicum fallant et imponant.
Tantum undique sese offundit
difficultatum, ut mihi difficile sit
omnes vel oratione prosequi.

Sed ut dicere coeperam, has
omnes rerum varietates studio
persequi, obscuritates ingenio
assequi, difficultates industria
pervincere, ac penetratis terrae
fibris, excussis undique totius
naturae arcanis, ex omnibus
herbis, fruticibus, arboribus,
animantibus, gemmis, ex ipsis
denique venenis, cunctis humanae
vitae malis efficacia quaerere
remedia, atque horum
opportunum usum ex tot
autoribus, tot disciplinis, imo et
ab ipsis sideribus petere.

men noodzakelijk moet kennen, daar
anders dikwijls vergift zal zijn, wat
men als geneesmiddel toedient;
terwijl ik maar met stilzwijgen
voorbijga de dikwijls bedriegelijke
symptomen van ziekten, hetzij men
de kleur beschouwt of de teekens der
urine onderzoekt of den polsslag
waarneemt, daar het den schijn heeft,
alsof de ziekten er zich op toeleggen,
om haar vijand, den arts, te bedriegen
en te misleiden; als men dit alles
nagaat, dan doen zich van alle kanten
zooveel moeielijkheden op, dat ik die
zelfs bezwaarlijk alle zou kunnen
opsommen.

Maar, om voort te gaan, al deze
verschillende zaken ijverig te
bestudeeren, de duistere punten
daarin met het verstand te
onderzoeken, de moeielijkheden door
vlijt te overwinnen en, na
doorgedrongen te zijn in de
ingewanden der aarde en van alle
kanten de geheimen der geheele
natuur doorzocht te hebben, uit alle
kruiden, struiken, boomen, dieren,
edelgesteenten, ten slotte zelfs uit de
vergiften voor alle kwalen van het
menschelijk leven werkzame
geneesmiddelen te verkrijgen en de
kennis van hun passend gebruik aan
zooveel schrijvers, zooveel
wetenschappen, ja zelfs ook aan de
sterren te ontleenen;

ivina res medicina.

Haec inquam, tam abdita rimari cura, tam ardua viribus animi adipisci, tam multa memoria complecti, tam necessaria ad salutem universi mortalium generis in commune proferre, nonne prorsus homine maius ac plane divinum quiddam fuisse videtur?

aus ab effectu.

Absit invidia verbis. Liceat id quod vero verius est ingenue praedicare. Non me jacto, sed artem ipsam efferro. Etenim si dare vitam proprium dei munus est, certe datam tueri, jamque fugientem retinere, deo proximum fateamur oportet. Quamquam ne prius quidem illud, quod nos soli deo proprium esse volumus, medicorum arti detraxit antiquitas, ut credula, ita gratissima.

rs medicorum et mortuos excitare credita est.

Nam Aesculapii quidem ope Tyndaridam, et post eum complures ab Orco in lucem

deze zoo verborgen dingen met zorg uit te vorschen, zoo moeielijke onderwerpen door de kracht van het verstand te begrijpen en zoo talrijke zaken met het geheugen te omvatten; die voor het heil van het menschelijk geslacht zoo onmisbare zaken tot bezit van het algemeen te maken; schijnt dat niet het werk van een god geweest te zijn, te grootsch dan dat het door menschen had kunnen tot stand gebracht worden?

Men duide mijne woorden niet euvel; het zij mij geoorloofd dat, wat zoo onweersprekelijk waar is, ronduit te verkondigen. Ik verhef mijzelf niet, maar alleen de wetenschap. Immers, hoewel het schenken van het leven slechts een voorrecht van de godheid is, zoo moet men toch toegeven, dat dit leven te kunnen beschermen en vast te houden, als het ons wil ontvlieden, de goddelijke macht zeer nabij komt. Ofschoon zelfs niet het eerstgenoemde, hetwelk wij uitsluitend aan God toeschrijven, door de ouden aan het gebied der geneeskunde onttrokken werd, die daardoor wel hun lichtgeloovigheid, maar toch ook hun groote dankbaarheid toonden.

Zoo meenden zij, dat door de hulp van Aesculapius Castor, de zoon van Tyndareus, en verscheidenen na hem uit de onderwereld in het leven teruggekeerd zijn. Wij lezen, dat

redisse credidit. Asclepiades
hominem exanimatum, elatum,
comploratumque ab rogo domum
vivum reduxisse legitur. Xanthus
historicus catulum leonis
occisum, praeterea et hominem,
quem Draco occiderat, vitae
redditum fuisse, posteris prodidit,
herba quam halin² nominant.

Ad haec Juba, in Africa quendam
herba revocatum ad vitam, testis
est. Neque vero laboraverim, si
sint apud quos haec fide careant.
Certe (quod agimus)
admirationem artis tanto magis
implent, quanto magis supra
fidem veri sunt, et immensum
esse fateri cogunt id quod vero
supersit.

Quamquam quantum ad eum
attinet, qui vitae redditur, quid
refert utrum anima denuo in artus
relictos divinitus reponatur, an
penitus in corpore sepulta,
morbique victoris oppressa
viribus, arte curaue medici
suscitetur atque eliciatur, iamque
certo migratura retineatur?

Asclepiades een persoon, die
gestorven, ter begrafenis uit zijn huis
gedragen was en over wien reeds de
gebruikelijke lijklachten waren
uitgesproken, van den brandstapel
weg levend naar huis teruggevoerd
heeft. De geschiedschrijver Xanthus
verhaalt, dat een gedood jong van een
leeuw en een man, dien Draco had
laten ombrengen, weder tot het leven
teruggebracht zijn door een kruid, dat
„halis“² heet.

Ook getuigt Juba, dat in Afrika door
middel van een kruid iemand weer in
het leven teruggeroepen is. Nu zou ik
mij er weinig om bekommeren, als er
mensen waren, die aan deze
verhalen geen geloof sloegen; toch
vervullen zij ons met des te meer
bewondering voor de geneeskunde,
hoemeer zij ons, niettegenstaande hun
ongeloofwaardigheid, tot de
erkenntenis dwingen, dat wat er waars
aan overblijft toch nog buitengewoon
is.

Hoewel, wat voor onderscheid is er
voor hem, die aan het leven
teruggegeven wordt, of de
levensgeesten door werking van de
godheid opnieuw in de ledematen, die
zij reeds verlaten hadden, worden
teruggebracht, dan wel of zij, diep in
het lichaam begraven en door de
kracht der overweldigende ziekte
onderdrukt, door de kunst en de zorg
van den geneesheer ondersteund en

An non pene paria sunt mortuum restituere, et mox moriturum servare? Atqui permultos nominatim recenset Plinius libro historiae mundanae septimo, qui iam elati partim in ipso rogo, partim post dies complusculos revixerint.

Miraculum est, quod paucis dedit casus. Et non magis mirandum, quod quotidie multis largitur ars nostra? Etiam si hanc deo Opt. Max. debemus, cui nihil non debemus, ne quis haec a me putet arrogantius dicta quam verius. Complurium morborum ea vis est, ut certa mors sint, nisi praesens adsit medicus, veluti stupor is, qui mulieribus potissimum solet accidere, veluti syncopis profunda, paralysis, apoplexia.

Neque desunt ulli vel seculo, vel genti sua in hanc rem exempla. Hic qui mortem ingruentem arte sua depellit, qui vitam subito

voor den dag gebracht worden en, reeds op het punt te wijken, op hun plaats worden gehouden?

Of komt het niet ongeveer op hetzelfde neer, een doode te doen herleven of iemand, die weldra zal sterven, in het leven te houden? En toch noemt Plinius in het zevende boek van zijn „Historia Naturalis“ zeer velen met name op, die, na reeds ter begrafenis uit hun huis gedragen te zijn, deels op den brandstapel zelf, deels eerst na verscheidene dagen, weder herleefden.

Een wonder noemt men datgene, wat het toeval aan weinigen gegeven heeft. Maar is dan niet veeleer een wonder te noemen, wat onze wetenschap dagelijks aan velen verleent? En ofschoon wij deze aan den Algoede te danken hebben, Wien wij alles verschuldigd zijn, meene toch niemand, dat mijne woorden meer aanmatiging dan waarheid bevatten. Verscheidene ziekten zijn van dien aard, dat er een wisse dood volgt, als niet de geneesheer onmiddellijk hulp verleent, zooals bij voorbeeld de verdooving, die vooral vrouwen pleegt te overvallen, diepe onmacht, verlamming en beroerte.

In iederen tijd en bij ieder volk zijn hier voorbeelden van te vinden. Moet nu niet hij, die den overrompelenden dood door zijn kunst verdrijft, die het

oppressam revocat, nonne ceu
numen quoddam dextrum ac
propitium semper habendus est?
Quot censes homines ante diem
sepultos fuisse priusquam
medicorum solertia morborum
vires, et remediorum naturas
deprehenderat?

nitium vitae medicis debetur.

Quot hodie mortalium milia
vivunt, valentque, qui ne nati
quidem essent, nisi eadem haec
ars, et tot nascendi discriminibus
remedia, et obstetricandi rationem
reperisset?

Adeo statim in ipso vitae limine,
et pariens simul et nascens
salutarem medicorum opem
miserabili voce implorat. Horum
arti vitam debet, et qui nondum
vitam accepit, dum per eam
prohibentur abortus, dum mulieri
seminis recipiendi retinendique
vis confertur, dum pariendi
facultas datur.

χρυσία

Quod si vere dictum est illud
Deus est juvare mortalem,
profecto mea sententia aut
nusquam locum habebit illud
nobile Graecorum adagium

leven, plotseling overmeesterd,
terugroept, te allen tijde als een
welwillende en genadige godheid
beschouwd worden? Hoeveel
mensen zijn niet vóór hun tijd ten
grave gedaald, toen nog niet door de
schranderheid der geneeskundigen de
werkingen der ziekten en de aard der
geneesmiddelen doorgrond waren?

Hoeveel duizenden leven niet heden
ten dage en bevinden zich lichamelijk
wel, die zelfs niet geboren zouden
zijn, als niet diezelfde wetenschap
zoovele middelen tegen de gevaren
der geboorte en de verloskunde had
uitgevonden.

Ja, reeds aanstonds op den drempel
des levens roept de barende tegelijk
met het wicht, dat geboren wordt, met
klagende stem de heilzame hulp der
geneeskundigen in. Aan hunne kunst
heeft ook het leven te danken hij, die
het leven nog niet eens ontvangen
heeft, daar door haar een ontijdige
bevalling verhinderd wordt, en
zodoende der vrouw de kracht om
het zaad te ontvangen en bij zich te
houden verleend en gelegenheid tot
baren gegeven wordt.

En hoewel er terecht gezegd is:
„slechts God kan den mensch
helpen“, vindt toch voorzeker mijns
inziens de bekende Grieksche spreuk
„de eene mensch is de god van den
anderen“, zoo ergens, hare toepassing

ἄνθρωπος ἀνθρώπου δαιμόνιον,
aut in medico fido proboque
locum habebit, qui non juvat
modo verum etiam servat. An non
igitur ingratitude ipsa videatur
ingrator, ac ipse prope vita
indignus, qui medicinam alteram
secundum deum, vitae parentem,
tutricem, servatricem, vindicem
non amet, non honoret, non
suspiciat, non veneretur?

b utilitate perpetua.

Cuius praesidiis nunquam ulli
non est opus. Nam reliquis
quidem artibus nec semper nec
omnes egemus. Huius utilitate
mortalium omnis vita constat.
Nam fac abesse morbos, fac
omnibus prosperam adesse
valetudinem, tamen hanc qui
poterimus tueri, nisi medicus
ciborum salutarium ac noxiorum
discrimen, nisi totius victus,
quam Graeci diaetam vocant,
rationem doceat?

znectam remoratur ars medicorum.

Grave mortalibus est onus
senecta, quam non magis licet
effugere quam mortem ipsam.
Atque ea medicorum opera multis
contingit, tum serius, tum multo

bij den betrouwbaren en deugdelijken
geneesheer, die niet alleen helpt, maar
ook behoudt. Of schijnt hij dan niet
ondankbaarder dan de
ondankbaarheid zelve en bijna het
leven niet waard, die de geneeskunde,
welke naast God de voortbrengster,
beschermster, behoudster en
verdedigster van ons leven is, niet lief
heeft, hoogacht en met bewondering
en eerbied tot haar opziet?

Wier hulp allen immers te allen tijde
noodig hebben? Want van alle
overige wetenschappen behoeven wij
niet allen, noch ook te allen tijde,
gebruik te maken. Op de toepassing
van deze wetenschap echter berust het
geheele leven der stervelingen. Want
gesteld eens, dat er geen ziekten
waren, dat allen zich in een goede
gezondheid mochten verheugen, hoe
zouden wij desnietteenstaande deze
in goeden staat kunnen houden,
indien niet de geneesheer ons het
onderscheid tusschen heilzame en
schadelijke voedingsmiddelen en de
juiste inrichting van onze geheele
levenswijze, die de Grieken dieet
noemen, leerde?

Een zware last voor de menschen is
de ouderdom, dien men evenmin kan
ontloopen als den dood zelf. Maar
door de hulp der geneeskundigen
komt hij voor velen later en veel
dragelijker dan zonder deze het geval

etiam levior. Neque enim fabula est, quinta, quam vocant, essentia senio depulso hominem velut abjecto exuvio rejuvenescere, cum extent aliquot huius rei testes.

antum hominem curat medicus.

Neque vero corporis tantum, quae vilior hominis pars est, curam gerit, imo totius hominis curam agit, etiamsi Theologus ab animo, medicus a corpore sumat initium. Siquidem propter arctissimam amborum inter se cognationem et copulam, ut animi vitia redundant in corpus, ita vicissim corporis morbi animae vigorem aut impediunt, aut etiam extinguunt.

Quis aequè pertinax suasor abstinèntiae, sobrietatis, moderandae irae, fugiendae tristitiae, vitandae crapulae, amoris abjiciendi, temperandae Veneris, atque medicus? Quis efficacius suadet aegroto, ut si vivere velit, et salutarem experiri medici opem, prius animum a vitiorum colluvie repurget?

geweest ware. Want het is geen legende, dat de mensch door de zoogenaamde „quinta essentia“ de gebreken des ouderdoms, als een kleed, dat afgelegd wordt, kan verdrijven en zijn jeugd herkrijgen; er zijn eenigen, die dat door hun getuigenis staven.

Maar niet alleen voor het lichaam, hetwelk het geringste deel des menschen is, draagt de geneesheer zorg, neen, voor den geheelen mensch, al neemt de geneesheer niet zooals de godgeleerde de ziel maar het lichaam als uitgangspunt. Evenals immers wegens beider zeer nauwe verwantschap en verbinding de gebreken der ziel hun invloed doen gelden op het lichaam, zoo belemmeren de ziekten des lichaams op haar beurt de kracht der ziel of vernietigen die zelfs geheel.

Wie spoort den mensch zoo hardnekkig als de geneesheer aan tot onthouding, soberheid, het matigen van den toorn, het ontvluchten van droefheid, het vermijden van dronkenschap, het laten varen van de liefde en het maat houden in geslachtelijken omgang? Wie raadt met beter gevolg den zieke aan, als hij wil blijven leven en bij de medische hulp baat vinden, eerst zijne ziel te zuiveren van den poel harer ondeugden?

Idem quoties vel diaetetica
ratione, vel ope pharmaceutica
bilem atram minuit, labantes
cordis vires reficit, cerebri
spiritus fulcit, mentis organa
purgat, ingenium emendat,
memoriae domicilium sarcit,
totumque animi habitum
commutat in melius, nonne per
exteriolem, ut vocant, hominem,
et interiolem servat?

Qui phreneticum, lethargicum,
maniacum, sideratum, lymphatum
restituit, nonne totum restituit
hominem? Theologus efficit ut
homines a vitiis resipiscant, at
medicus efficit, ut sit qui possit
resipiscere. Frustra ille medicus
sit animae, si jam fugerit anima,
cui paratur antidotus.

Cum impium hominem subito
corripuit paralysis, apoplexia, aut
alia quaedam praesentanea pestis,
quae vitam prius adimat, quam
vacet de castiganda cogitare vita,
hunc qui restituit, alioquin
infelicitè in suis sceleribus
sepiendum, nonne

Hoe dikwijls niet vermindert hij ook
de zwartgalligheid, hetzij door het
voorschrijven van een bepaald dieet
of geneesmiddelen, versterkt de
verslappende krachten van het hart,
ondersteunt de functies der hersenen,
zuivert de organen van den geest,
verbetert den verstandelijken aanleg,
herstelt den zetel van het geheugen en
brengt in de geheele zielsgesteldheid
eene verandering ten goede teweeg?
Behoudt hij niet door wat men noemt
den uiterlijken menschen tegelijk ook
den innerlijken?

Hij, die een lijder aan waanzin,
slaapziekte, razernij, apoplexie of
tijdelijke verstandsverbijstering
geneest, geeft hij niet den geheelen
mensch weder aan de maatschappij
terug? De theoloog bewerkt, dat de
mensch van hunne misdrijven
weder tot bezinning komen, maar de
geneesheer zorgt er voor, dat zij
physiek daartoe in staat zijn. Gene
kan als geneesheer der ziel geen nut
meer stichten, als de ziel, voor welke
een tegengift bereid wordt, reeds
ontvloden is.

Wanneer een goddeloos mensch
plotseling door een verlamming,
beroerte of ander ongeval getroffen
wordt, dat onmiddellijk den dood ten
gevolge kan hebben, die hem het
leven kan benemen nog vóórdát hij
den tijd heeft, om aan verbetering van
zijn levensgedrag te denken, kan men

quodammodo tum corpus, tum
animum ab inferis revocat?

In eum certe locum reponit
hominem, ut ei in manu jam sit, si
velit, aeternam mortem fugere.
Quid suadebit lethargico
Theologus, qui suadentem non
audiat? Quid movebit
phreneticum, nisi medicus prius
atram bilem repurgarit?

Pietas caeteraeque virtutes,
quibus Christiana constat
felicitas, ab animo potissimum
pendent, haud infitior. Caeterum
quoniam is corpori illigatus,
corporeis organis velut nolit utitur,
fit ut bona pars bonae mentis a
corporis habitu pendeat.

temperaturam corporis emendat medicus.

Permultos homines infelix
corporis temperatura, quam
Graeci modo κρᾶσιν modo
σύστημα vocant, velut invitos ac
reclamantes, ad peccandum
pertrahit, dum animus insector

dan niet van hem, die dezen geneest,
welke anders ellendig onder den last
zijner misdaden moest begraven
worden, eenigermate zeggen, dat hij
zoowel zijn lichaam als zijn ziel uit
het schimmenrijk teruggebracht
heeft?

In ieder geval plaatst hij hem toch in
zulk een toestand, dat hij het nu zelf
in zijn macht heeft, indien hij wil, den
eeuwigen dood te ontkomen. Wat zal
de theoloog den slaapzieke kunnen
aanraden, als deze hem niet hooren
kan? Hoe zal hij den waanzinnige tot
iets kunnen bewegen, indien niet eerst
de geneesheer hem van
zwartgalligheid gezuiverd heeft?

Ik loochen volstrekt niet, dat de
barmhartigheid en de overige
deugden, waarop de Christelijke
zaligheid berust, hoofdzakelijk van de
ziel afhangen, maar aangezien deze
aan het lichaam gebonden is en zich
goed- of kwaadschiks van de
lichaamsorganen bedient, is een
goede geestestoestand voor een zeer
groot deel van de lichaamsgesteldheid
afhankelijk.

Zeer vele menschen drijft een
ongelukkige menging der
lichaamsvochten, die de Grieken nu
eens *crasis* (menging), dan weer
systema (samenstelling) noemen, als
het ware tegen hunnen wil en terwijl
zij zich verzetten, tot zonde voort,

frustra moderatur habenas, frustra
subdit calcaria, sed equum
ferocientem in praecipitium sequi
cogitur.

simili.

Animus videt, animus audit sed si
oculos occuparit glaucoma, si
aurium meatus crassus humor
obsederit, frustra vim suam habet
animus. Odit animus, irascitur
animus, at vitiosus humor mentis
organa obsidens in causa est, ut
oderis, quem amore dignum
judices, irasceris cui nolis irasci.

lato.

Philosophiae summam in hoc
sitam esse fatetur Plato, si rationi
pareant affectus, atque ad eam
rem praecipuus est adjutor
medicus, hoc agens ut ea pars
hominis vigeat sapiatque, cuius
arbitrio geruntur, quaecunque
cum laude geruntur. Si hominis
vocabulo censentur indigni, qui
pecudum ritu rapiuntur
cupiditatibus, huius nominis
dignitatem bona ex parte
debemus medicis.

terwijl de daarbinnen wonende ziel,
tevergeefs de teugels aantrekkend en
de sporen in de zijden drukkend,
gedwongen wordt, het hollende paard
in den afgrond te volgen.
De ziel ziet en hoort wel, maar
wanneer de oogen door de staar
verduisterd of de toegangen van het
gehoor door een dik vocht verstopt
zijn, dan baat de ziel het bezit dier
vermogens niet. De ziel haat, de ziel
is toornig, maar het bedorven vocht,
dat zich op de organen van den geest
gezeteld heeft, is oorzaak, dat gij hem
haat, dien ge uw liefde waardig moest
keuren, en vertoornd zijt op hem, op
wien gij niet zoudt willen vertoornd
zijn.

Plato erkent, dat de gansche
philosophie eigenlijk daarop
neerkomt, dat de
gemoedsaandoeningen aan de rede
moeten gehoorzamen. En nu is het
voornamelijk de geneesheer, die
daartoe medewerkt, zich hierop
toeleggend, dat dit deel van den
mensch krachtig en vol inzicht zij,
naar welks goedvinden alles
geschiedt, wat op lofwaardige wijze
verricht wordt. Terwijl zij den naam
van mensch onwaardig geacht
worden, die zich evenals de dieren
door hun begeerten laten meesleepen,
hebben wij het voor een goed deel
aan de geneeskundigen te danken,
zoo wij dien naam wel waardig zijn.

rincipibus maxime necessarius medicus.

Id cum maximum sit in singulis ac privatis, quanto praeclarius est beneficium, cum id praestatur in principe? Nulla fortuna magis est obnoxia malis huiusmodi, quam felicissimorum regum. Quos autem rerum tumultus ciet unius homunculi vitiatum cerebrum? Frustra reclamant qui sunt a consiliis, furis o princeps, ad te redi, ni medicus arte sua neque volenti, neque sentienti suam mentem reddiderit.

b exemplo.

Si Caligulae fidus adfuisset medicus, non usque ad pugionum ac venenorum scrinia in perniciem humani generis insanisset. Atque ob eam sane causam publica consuetudine receptum est apud omnes orbis nationes, ne princeps usquam gentium agat absque medicis.

*onos habitus medicinae.
onora medicum.*

Proinde cordati principes nulli unquam arti plus honoris habuerunt, quam medicinae. Quandoquidem Erasistratus (ut reliquos taceam) Aristotelis ex filia nepos, ob Antiochum regem

Als dit nu reeds van het grootste belang is voor ieder in het bijzonder, ook indien men slechts een particulier persoon is, een hoe grooter weldaad is het dan niet, wanneer dit resultaat verkregen wordt bij een vorst. Geen maatschappelijke positie is zoozeer aan rampen van dien aard blootgesteld als die van machtige koningen. Een hoe groote verwarring wordt niet gesticht door de abnormale hersenen van één zoo'n mensch. Tevergeefs zullen zijne raadslieden hem toeroepen: „Gij raast, o vorst, kom tot bezinning!“, als hem niet de arts door zijn kunst, zonder dat hij het wil of merkt, zijn verstand teruggegeven heeft.

Als Caligula een betrouwbaren arts bezeten had, dan ware hij in zijn waanzin niet gekomen tot het gebruik van kastjes met dolken en vergiften tot verderf van het menschelijke geslacht. Ongetwijfeld is het om die reden bij alle volken der aarde tot een algemeen gebruik geworden, dat ieder vorst zijn lijfarts heeft.

Daarom hebben verstandige vorsten aan geen wetenschap ooit meer eer bewezen dan aan de geneeskunde. Zoo werd Erasistratus (om van de overigen te zwijgen), een kleinzoon van Aristoteles, wegens het genezen van koning Antiochus door diens

sanatum, centum talentis donatus est a Ptolemaeo huius filio.

Quin et divinae literae jubent medico suum haberi honorem, non tantum ob utilitatem, verum etiam ob necessitatem, ut in caeteros benemeritos ingratitude sit, in medicum impietas, quippe qui tamquam beneficii divini adjutor, id arte sua tuetur, quod optimum nobis et carissimum largitus est deus, videlicet vitam.

similibus.

Parentibus nihil non debemus, quod per hos vitae munus accepisse quodammodo videmur. Plus mea sententia debetur medico, cui toties debemus, quod parentibus semel dumtaxat debemus, si tamen illis debemus. Pietatem debemus ei, qui hostem a cervicibus depulit, et medico non magis debemus, qui pro nobis servandis cum tot capitalibus vitae hostibus quotidie depugnat?

zoon Ptolemeus met honderd talenten beloond.

Ja, ook de Heilige Schrift schrijft ons voor, den geneesheer de hem toekomende eer te bewijzen, niet alleen wegens zijn nut, maar ook wegens zijne onmisbaarheid, zoodat wat tegenover anderen, die zich jegens ons verdienstelijk gemaakt hebben, ondankbaarheid heet, namelijk het niet erkentelijk zijn voor hunne weldaden, tegenover den geneesheer goddeloosheid genoemd mag worden. Hij immers beschermt, als het ware God bijstand verleende bij het schenken Zijner genade, het beste en dierbaarste, dat God ons gegeven heeft, d. i. het leven.

Aan onze ouders hebben wij alles te danken, daar wij in zekeren zin van hen het geschenk des levens ontvangen hebben. Veel meer zijn wij, mijns inziens, den geneesheer verplicht, wien wij zoovele malen verschuldigd zijn, wat wij onzen ouders hoogstens éénmaal verschuldigd zijn. Wij behooren met kinderlijke liefde hem aan te hangen, die den vijand van onzen hals weert, maar zijn wij dat dan niet in veel hooger mate verplicht tegenover den geneesheer, die met zoovele doodvijanden van ons leven dagelijks een hardnekkigen strijd voert?

Reges ceu deos suspicimus, quia vitae necisque jus habere creduntur, qui tamen ut possint occidere, certe vitam non aliter dare possunt, nisi quatenus non eripiunt, quemadmodum servare dicuntur latrones, si quem non jugulent, nec aliam tamen vitam dare possunt, quam corporis. At quanto propius ad divinam benignitatem accedit medici beneficium, hominem iam inferis destinatum arte, ingenio, cura, fideque sua, velut ex ipsis mortis faucibus retrahentis?

Aliis in rebus profuisse sit officium, caeterum in certo corporis animique periculo servasse, plus quam pietas est. Adde his quod quicquid in homine magnum est, eruditio, virtus, naturae dotes, aut si quid aliud, id omne medicorum arti acceptum feramus oportet, quatenus id servat, sine quo ne reliqua quidem queant subsistere. Si omnia propter hominem, et hominem ipsum servat medicus, nimirum omnium nomine gratia debetur medico.

Wij zien tot koningen op als tot goden, omdat wij meenen, dat zij willekeurig kunnen beschikken over leven en dood; maar ofschoon zij wel kunnen dooden, kan men toch van hen op geen andere wijze beweren, dat zij het leven schenken, dan in dien zin, dat zij het niet ontnemen, zooals wij ook van roovers zeggen, dat zij iemand het leven geschonken hebben, wanneer zij hem niet hebben vermoord. En zelfs in dien zin kunnen zij toch niet anders schenken dan het leven des lichaams. Hoeveel dichter bij de goddelijke mildheid komt dan niet de weldaad van den geneesheer, die een mensch, reeds voor de onderwereld bestemd, door zijn kunst, vernuft, zorg en trouw als het ware uit den muil des doods terugtrekt?

Iemand in andere zaken bijstaan is hulpvaardigheid, maar hem, wanneer hij in dreigend gevaar voor ziel en lichaam verkeert, in het leven houden, is meer dan genade. Voeg daarbij, dat al wat er groots in den mensch is, zijn kennis, deugd, natuurlijke gaven en dergelijke, op rekening der geneeskunde dient geschreven te worden, aangezien zij datgene beschermt, zonder hetwelk de overige dingen zelfs niet kunnen bestaan. Als alles er voor den mensch is en de mensch zelf door den geneesheer behouden blijft, dan moet den

animitatis custos medicus.

Si non vivit, qui vivit morbis
obnoxius, et vitam salubrem aut
reddit aut tuetur medicus, an non
convenit hunc ceu vitae parentem
agnoscere? Si res exoptanda est
immortalitas, hanc medicorum
industria, quoad licet, meditatur,
quae vitam in longum prorogat.

exempla.

Quid enim hic notissima referam
exempla, Pythagoram,
Chrysippum, Platonem, Catonem
censorium, Antonium, Castorem,
cumque his innumerabiles,
quorum plerique medicinae
observatione, vitam ab omni
morbo liberam neque fatiscente
ingenii vigore, neque concussa
memoriae soliditate, neque fractis
aut labefactatis sensibus, ultra
centesimum annum prorogarunt?
An non istuc est immortalitatis,
quam speramus, hic iam nunc
imaginem quandam exhibere?

Christus non aegrotavit.

Christus ipse immortalitatis autor
ac vindex unicus corpus
assumpsit, mortale quidem illud,
sed tamen nullis morbis

geneesheer voor alles dank geweten
worden.

Als men van hem, die door ziekten
geteisterd wordt, eigenlijk niet kan
zeggen, dat hij leeft, en de geneesheer
het is, die de gezondheid òf herstelt òf
beschut, past het ons dan niet, hem
als den oorsprong van ons leven te
erkennen? Indien de onsterfelijkheid
iets begeerlijks is, zoo wordt zij toch
zooveel mogelijk nagestreefd door
den ijver der geneeskundigen, die het
leven een langen duur verschaft.

Want waartoe behoef ik de algemeen
bekende voorbeelden te noemen van
Pythagoras, Chrysippus, Plato, Cato
den Ouden, Antonius, Castor³ en
talloozen met hen, van wie de
meesten door hun eerbied voor de
geneeskunde zonder eenige ziekte,
zonder verzwakking hunner
geestvermogens en zonder dat de
sterkte van hun geheugen geschokt
werd of zij het gebruik hunner
zintuigen geheel of gedeeltelijk
verloren, meer dan honderd jaar
geleefd hebben? Of is dat niet ons
nog op deze wereld een beeld
vertoonen van de onsterfelijkheid, die
wij hiernamaals hopen?

Christus zelf, de hoogverheven
bewerker en redder van onze
onsterfelijkheid, nam een lichamelijk
hulsel aan, dat, ofschoon sterfelijk,
toch aan geen ziekten was

obnoxium. Crucem non horruit,
morbos horruit. An non
pulcherrimum fuerit, nos
principem nostrum in hoc quoque
pro viribus imitari? Apostolos,
quorum nemo fere non multam
vixit aetatem, caesos legimus,
interfectos legimus, aegrotasse
non legimus. Quocunque pacto
hoc illis contigit, certe praestat
idem ars medicorum, quod illis
praestitit sua felicitas.

Nec enim audiendos arbitror, qui
nobis non minus indocte, quam
impudenter solent illud objicere:

confutatio.

Virtus in infirmitate perficitur,
somniales Paulum gravi capitis
dolori fuisse obnoxium, cum ille
infirmitatem vel animi
tentationem, vel quod vero
propius est, improborum
hominum molestam
insectationem appellet.

donum curationis.

Atque idem ille Paulus, inter
apostolicas dotes, donum
curationis recensuit.

Iam auget et illud non levi
argumento medicinae gloriam,
quod et Caesarearum legum
majestas, et pontificiarum
autoritas sese ultro medicorum

blootgesteld. Het kruis schuwde Hij
niet, wel ziekten. Is het nu niet iets
heerlijks, onzen Heer ook in dezen,
naar vermogen, na te volgen? Van de
apostelen, die bijna allen een lang
leven gehad hebben, lezen wij wel,
dat zij vermoord, gedood zijn, niet dat
zij ziek zijn geweest. Hoe hun dat nu
ook te beurt gevallen is, de
geneeskunde bewerkt voor ons
hetzelfde als wat zij door hunne
gelukzaligheid bereikt hebben.

Want men moet, naar ik meen, naar
hen niet luisteren, die ons even dom
als onbeschaamd tegenwerpen, dat
deugd gewoonlijk in ziekte wordt
uitgeoefend,

waar zij zonder eenigen grond
gelooven, dat Paulus aan zware
hoofdpijnen leed, terwijl hij toch juist
de ziekte eene beproeving van de ziel
of, wat juister is, eene kwelling der
boozen noemt.

En diezelfde Paulus heeft onder de
gaven, die aan de Apostelen
geschonken waren, ook de gave der
genezing geteld.

Ook wordt de roem der geneeskunde
in geen geringe mate hierdoor
verhoogd, dat het verheven keizerlijk
en pontificaal recht zich vrijwillig aan
het oordeel der geneeskundigen

judicio submittit, velut in quaestionibus pubertatum, partuum ac veneficiorum. Item in quaestionibus aliquot ad matrimonium facientibus. O nova dignitas medicinae.

Agitur de capite hominis, et judicis sententia pendet ex medici praejudicio. Summi pontificis pietas, si quid indulget, in nonnullis non aliter indulget, nisi medicorum accedat calculus. Atque in decretis Romanus pontifex episcopum eum, qui delatus fuerat tamquam foedo immanique morbo obnoxius, ex medicae rei judicio censet aut amovendum episcopatu, aut suo loco restituendum.

Divus item Augustinus ex medicorum consilio fieri jubet, quod faciendum est, etiamsi nolit aegrotus. Idem honorem medico debitum, hoc est artis et industriae praemium, recte eripi scribit ab eo qui detinet, velut ab injusto possessore et quod alienum est mala fide occupante.

Quin ii quoque, qui conceptis precaminibus, daemones impios e

onderwerpt, zooals in quaesties van manbaarheid, geboorte en vergiftiging, eveneens in eenige huwelijksquaesties. O nieuwe waardigheid der geneeskunde!

Een menschenleven staat op het spel en het oordeel des rechters hangt af van de voorafgaande uitspraak van den geneesheer! De pauselijke genade verleent in enkele gevallen slechts kwijtschelding na een geneesheer gehoord te hebben. Zoo besluit de paus, in geval een bisschop beschuldigd wordt, aan eene afschuwelijke en vreeselijke ziekte te lijden, eerst na een geneeskundig advies ingewonnen te hebben, tot verwijdering of handhaving van den bisschop.

Eveneens schrijft de goddelijke Augustinus voor, dat de zieke, ook tegen zijn wil, naar den raad van den geneesheer behandeld moet worden. Ook zegt hij terecht, dat het den geneesheer verschuldigde eerbewijs, dat is het loon voor zijn kunst en inspanning, met geweld moet ontnomen worden aan hem, die het weigert te voldoen, daar hij beschouwd moet worden als iemand, die wederrechtelijk eens anders eigendom in bezit houdt.

Ja zelfs ook zij, die door tooverformulieren booze duivels uit

corporibus humanis exigunt, non raro in consilium adhibent, velut in his morbis, qui secretis rationibus quaedam sensuum organa spiritusque vitiant, et adeo daemoniacam speciem imitantur, ut nisi a peritissimis medicis discerni non queant, sive sunt crassiores aliqui daemones, ut fertur illorum varia natura,

qui medicam etiam opem sentiant, sive morbus adeo penitus intimis animi recessibus insidet, ut a corpore videatur alienus. In cuius rei fidem, dum ex innumeris mihi compertum exemplum refero, quaeso ut me patienter audiat.

xemplum.

Panaceum celeberrimi nominis medicum adolescens colui, is me teste quendam restituit, nomine Phlyarium, patria Spoletanum, qui ex vermibus in novum maniae genus inciderat, ita ut in morbo probe teutonice loqueretur, quod (uti constabat) sanus nunquam potuerat. Quis imperitus rei

menschelijke lichamen drijven, raadplegen den geneesheer niet zelden, bij voorbeeld bij die ziekten, die op geheime wijze de werking van het eene of andere zintuig verstoren en zoozeer den schijn wekken van door de aanwezigheid van duivels veroorzaakt te zijn, dat zij slechts door zeer bekwame geneeskundigen kunnen onderscheiden worden, hetzij het duivelen van grover soort zijn (men weet immers, dat er verschillende soorten van duivelen bestaan),

die ook door medische behandeling kunnen aangetast worden, of dat de ziekte zich zoo diep in de schuilhoeken der ziel heeft ingedrongen, dat zij op het lichaam geen betrekking schijnt te hebben. Terwijl ik U tot staving dezer bewering uit de tallooze voorbeelden één, dat ik zelf beleefd heb, verhaal, verzoek ik U, mij geduldig te willen aanhooren.

In mijn jeugd heb ik omgang gehad met Panaceus, een wijd en zijd beroemd geneesheer; deze heeft in mijn tegenwoordigheid een man, Phlyarius genaamd, afkomstig uit Spoleto, genezen, die ten gevolge van wormen in een geheel nieuwe soort van waanzin vervallen was, daarin bestaande, dat hij gedurende zijn ziekte goed Duitsch sprak, welke taal

medicae non hunc daemoniacum
vel dejerasset etiam?

At is hominem facili paratoque
remedio menti reddidit. Redditus
sibi, teutonice nec loquebatur, nec
intelligebat.

etorquet.

Quod si quis hunc vere
daemoniacum fuisse contendat,
ea sane res vel maxime
medicorum illustrat artem, cui
compertum est et daemones
impios parere, quemadmodum in
restituenda vita, ita et in
exigendis spiritibus divinae
virtutis tum ministrae, tum
aemulae.

Neque vero deerant, qui factum
hoc magicis artibus tribuebant,
quorum ego calumniam arti
nostrae gloriae laudique verto,
per quam ea praestantur, quae
vulgus hominum humanis viribus
praestari posse non credit.

uibus culta medicina.

Optimo igitur jure priscis seculis,
cum nondum sordidi quaestus et

hij, naar met zekerheid vaststond, in
normalen toestand nooit gekend had.
Wie, die onervaren was in de
geneeskunde, zou er zelfs niet een eed
op hebben durven doen, dat deze man
door duivelen bezeten was?
En toch gaf deze arts hem door een
eenvoudig en gemakkelijk te
verkrijgen geneesmiddel weer het
verstand terug; tot bezinning
gekomen sprak noch verstond de man
meer Duitsch.

Indien men nu beweert, dat hij
inderdaad bezeten was, dan strekt dit
geval der geneeskunde tot nog grooter
roem, daar het dan bewezen zou zijn,
dat ook de booze duivels haar
gehoorzaamden en zij derhalve niet
alleen in het doen terugkeeren van het
leven, maar ook in het uitdrijven van
booze geesten zoowel de dienaars als
de mededingster der goddelijke macht
ware.

En inderdaad waren er toen ook, die
deze daad aan tooverkunsten
toeschreven; maar juist dien laster
beschouw ik als een roem en eer voor
onze wetenschap, welke op resultaten
te wijzen heeft, die door het
meerendeel der menschheid buiten
het bereik der menschelijke krachten
geacht worden.

Met het volste recht derhalve lieten
zich in den ouden tijd, toen nog niet
alles door lage gewinzucht en vuile
lusten bezoedeld was, goddelijke en

spurcae voluptates vitiassent
omnia, medendi ars inter omnes
una divinis ac summatibus viris,
opulentissimis regibus,
clarissimis senatoribus praecipue
cordi fuit, nec alia mortalium
generi gratior.

loses.

Siquidem Moses ille magnus, non
alia ratione quam artis medicae,
cibos suos distinxisse creditur.

rpheus.

Orpheus, Graecorum
vetustissimus, de viribus
herbarum nonnulla prodidisse
legitur.

omerus.

Homerus ipse, citra
controversiam, unicus
ingeniorum fons, plurimus est et
in herbarum commemoratione, et
in laude medicorum.

oly.

Is et Moly nobis depinxit,
herbarum omnium (teste Plinio)
laudatissimam, efficacem
adversus veneficia, cuius
inventionem Mercurio tribuit, hac
Ulysses suum adversus Circes
pocula praemuniens.

epenthes.

Idem nepenthes indicat in
conviviis adhibendum, quod

hoogverheven mannen, machtige
koningen en doorluchte raadsheeren
het meest van alle wetenschappen aan
de geneeskunde gelegen liggen en
geene andere was den menschen
welkomer.

Men neemt immers aan, dat de groote
Mozes naar geen anderen maatstaf
dan naar dien der medische
wetenschap de spijzen in geoorloofde
en ongeoorloofde heeft ingedeeld.

Wij lezen, dat Orpheus, uit de grijze
Grieksche oudheid, het een en ander
heeft overgeleverd omtrent de
geneeskracht der kruiden.

Homerus zelf, zonder tegenspraak de
voortreffelijkste bron voor alle
geesten, maakt herhaaldelijk melding
van kruiden en prijst zeer vaak de
geneeskunde.

Hij heeft ons immers ook het kruid
„moly“ beschreven, dat volgens
Plinius het voortreffelijkste van alle
kruiden en een afdoend middel tegen
vergiftiging is, welks ontdekking de
dichter aan Mercurius toeschrijft en
waarmee hij zijn Ulysses beschermt
tegen den hem door Circe gereikten
tooverdrank.

Hij duidt ook aan, dat „nepenthes“
(letterl. „smarteloos“) bij den maaltijd
moet gebruikt worden, dat het

moerorem tristitiamque discutiat.

Iachaon. Paeon. Chiron.

Porro Machaonem, Paeonem,
Chironem, Podalirium, ut hac arte
praestantes, saepicule non sine
honore commemorat, quorum arte
non solum heroibus, verum ipsis
etiam diis subventum esse fingit,
illud videlicet subindicans,
summis etiam principibus
medicorum praesidiis opus esse,
atque horum vitam medicis in
manu esse, qui in caeteros omnes
jus vitae ac necis habere videntur.

τὸς γὰρ ἀνὴρ πολλῶν ἀντάξιός ἄλλων

Quid quod idem Poeta libro
Iliados undecimo, huius artis
professionem longe pulcherrimo
nobilavit elogio, cum ait: Unum
medicum pluris habendum, quam
caeterorum hominum permultos.

Rursum alibi medicum ita notat,
ut dicat eum eruditum in
omnibus, palam testans id quod
res est, hanc artem non una aut
altera disciplina, sed omnium
artium cognitione circuloque, tum
praeter exactum ingenium, multo
etiam rerum usu constare.

Pythagoras ille Samius, cui
divinitatem quandam tribuebat
antiquitas, de naturis herbarum
nobile volumen reliquisse legitur.

vermogen heeft, leed en droefenis te
verdrijven.

Voorts noemt hij dikwijls met eere
Machaon, Paeon, Chiron en
Podalirius als uitmuntende in deze
kunst, waardoor zij niet alleen de
helden maar ook de goden, naar zijn
dichterlijke voorstelling, hulp
verleenden. Hij wil er dit mee
aanduiden, dat ook de grootste
vorsten den bijstand der geneesheeren
behoeven en dat zelfs het leven van
hen, die over leven en dood van alle
overigen beschikken, in hunne macht
is.

Ja, diezelfde dichter heeft in het elfde
boek van de Ilias de uitoefening van
dit beroep door verreweg de
schoonste lofspraak verheerlijkt, waar
hij zegt, dat één arts meer waard is
dan vele andere menschen tezamen.

Elders wederom noemt hij den
geneesheer iemand, die in alles
onderricht is, hiermede openlijk
getuigende, wat ook werkelijk het
geval is, dat de geneeskunde niet
berust op de eene of andere
wetenschap, maar op den geheelen
kring van alle wetenschappen en niet
alleen op theoretische kennis maar
ook op practische ervaring in vele
zaken. De beroemde Pythagoras van
Samos, wien de oudheid een zekere
mate van goddelijkheid toekeende,
heeft, naar wij vermeld vinden, een

Atque ut Platonem, Aristotelem,
Theophrastum, Chrysippum,
Catonem censorium, Varronem
praeteream, quibus studio fuit
hanc artem suis vel studiis, vel
negotiis admiscere, Mithridatem
Ponti regem, non perinde regnum,
alioqui locupletissimum, non tam
unius et viginti linguarum
miraculum, quam rei medicae
peritia nobilitavit, vereque
magnum virum declaravit, qui
artis huius commentationes, et
exemplaria, effectusque in arcanis
reliquit, ut autor est Plinius.

Cuius et hodie nobile theriacae
genus nomine celebratur. Nunc
fere regium habetur, aleam
ludere, venari, nugas agere. At
olim populi Romani principibus
nihil magis erat curae, quam ut ex
longinquo novis importandis
herbis, rem medicam adjuvarent,
neque populo illi tum orbis
domino aliud erat munus gratius.

bekend boek over den aard der
kruiden achtergelaten.

Nu wil ik Plato, Aristoteles,
Theophrastus, Chrysippus, Cato den
Ouden en Varro maar met stilzwijgen
voorbijgaan, die allen deze
wetenschap ijverig bestudeerd of ook
practisch beoefend hebben, doch ik
zal slechts spreken over Mithridates,
koning van Pontus, die niet zoozeer
door zijn, overigens zeer machtige,
heerschappij of door zijn
wonderbaarlijke kennis van één en
twintig talen als wel door zijn
geneeskundige bekwaamheid
beroemd is geworden, welke hem tot
een waarlijk groot man stempelde,
daar medische verhandelingen,
voorbeelden en beschrijvingen van de
werking van verschillende kruiden,
naar Plinius ons meedeelt, in zijn
geheime nalatenschap gevonden zijn.

Nog heden ten dage draagt een
bekend tegengift zijn naam.
Tegenwoordig beschouwt men
algemeen als koninklijke
eigenschappen: spelen, jagen en zich
met beuzelingen ophouden. Maar
oudtijds legden zich de bestuurders
van het Romeinsche rijk op niets
zoozeer toe als op de bevordering der
geneeskunde door het invoeren van
kruiden uit ver verwijderde streken,
en dit volk, dat toen de wereld
beheerschte, was geen geschenk
aangenamer.

hristus ipse medicus.

Quid quod Christus ipse,
disciplinarum omnium et autor et
princeps, sese non Iureconsultum,
non Rhetorem, non Philosophum,
sed Medicum professus est, dum
de se loquens negat opus esse
medico iis, qui bene habeant,
dum Samaritanus vulneribus
oleum ac vinum infundit, dum
sputum terrae mixtum illinit
oculis caeci. Quid quod idem hac
potissimum commendatione, cum
adhuc orbi esset ignotus, sese
paulatim in animos atque affectus
hominum insinuavit, non auro,
non imperiis, sed morborum
remediis? Quod ille nutu fecit,
nempe deus, hoc medicus pro
virili sua cura imitatur.

Neque deest his quoque divina
vis, nimirum medendi viribus in
hunc usum rebus a deo inditis.
Nec alio viatico magis instruxit
Apostolos, mandans ut hoc
protinus officio sibi devincirent
hospitem, medentes inquit,
morbis illorum, et ungentes oleo.

Ja, Christus zelf, de grondlegger en
vorst van alle wetenschappen, geeft
zich niet uit voor rechtsgeleerde, noch
voor rhetor, noch voor wijsgeer, maar
voor geneesheer, daar Hij, van
Zichzelf sprekende, zegt, dat „zij
geenen medicijnmeester van noode
hebben, die zich wel bevinden“,
terwijl Hij den Samaritaan olie en
wijn op wonden laat gieten en met
speeksel, met aarde vermengd, de
oogen van een blinde bestrijkt. Juist
door dit middel won Hij
langzamerhand, toen Hij nog aan de
wereld onbekend was, de
genegenheid en de liefde der
mensen; niet door goud, noch door
heerschappij, maar door het genezen
van ziekten. Wat Hij door Zijnen wil
deed, immers een God, volgt de
geneesheer naar vermogen na.

Bovendien bezitten ook zij eene
goddelijke macht, namelijk die van
genezing aan te brengen door middel
van krachten, die tot dit doel door
God den dingen ingeschapen zijn. In
hoofdzaak bestond ook daarin het
reisgeld, waarmede Hij de apostelen
voorzag, hun opdragend, terstond
door dezen liefdedienst hunne
gastheeren aan zich te verplichten
„door“, zoo luiden Zijne woorden,
„hunne ziekten te genezen en hen met
olie te zalven“.

aulus medicus.

Paulus ille magnus dum Timetheo
suo modicum vini praescribit
usum, ad fulciendam stomachi
imbecillitatem, nonne palam
medici partibus utitur?

aphael.

Sed quid hoc mirum in Apostolo,
cum Raphael angelus Tobiae
caecitati medicans hinc nomen
etiam invenerit apud arcanarum
rerum studiosos? O coelestem
vereque sacram disciplinam,
cuius cognomento divinae illae
mentes insigniuntur.

Inter mortales alii alias artes vel
discunt, vel profitentur, hanc
unam oportebat ab omnibus disci,
quae nulli non est necessaria. Sed
o heu perversissima hominum
judicia.

Nemo nescire sustinet, quis
nummus legitimus sit, quis
adulterinus, ne quid fallatur in re
vilissima, nec scire studio est,
quibus modis id quod habet
optimum tueatur. In numismate
non credit alienis oculis, in
negotio vitae ac sanitatis, clausis
quod dicitur oculis, sequitur
alienum iudicium.

Als de groote Paulus zijnen
Timotheus een matig gebruik van
wijn voorschrijft, om zijn zwakke
maag te versterken, is dat geen
openlijke uitoefening van de
geneeskunde?

Maar waarom zouden wij ons
daarover verwonderen bij een apostel,
als volgens de beoefenaars der
mystiek de engel Raphael zijn naam
ontleend heeft aan het genezen van de
blindheid van Tobias?⁴ O hemelsche
en in waarheid gewijde wetenschap,
naar welke goddelijke geesten
genoemd worden!

De eene mensen leert dit, de ander dat
vak of oefent het uit; deze
wetenschap diende door allen gekend
te worden, daar zij voor ieder
onmisbaar is. Maar ach!
allerverkeerdst oordeel der
stervelingen!

Er is niemand, die het niet vreeselijk
zou vinden, als hij geen valsche van
echte munt kon onderscheiden, terwijl
hij in dit geval toch slechts in iets
zeer minderwaardigs zou kunnen
bedrogen worden; hij streeft er echter
niet naar, te weten te komen, hoe hij
het beste, wat hij heeft, kan
beschermen. Bij het beoordeelen van
geldstukken vertrouwt hij anderer
oogen niet, doch waar het om leven
en gezondheid gaat, volgt hij, zooals

Quod si totius artis absoluta
cognitio non potest nisi paucis
contingere, qui totam vitam huic
uni studio dedicarunt, certe
partem eam, quae ad tuendam
valetudinem pertinet, non
conveniebat quemquam nescire.
Etiam si bona pars difficultatis,
non ab ipsa arte, sed ab
improborum medicorum vel
inscitia, vel ambitione
proficiscatur.

simili.

Semper apud efferas etiam ac
barbaras nationes sanctum ac
venerabile fuit amicitiae nomen.
Atque is egregius habetur amicus,
qui se fortunae utriusque comitem
sociumque praebeat, quod vulgus
amicorum velut hirundines
aestate, rebus secundis adsunt,
rebus adversis, quemadmodum
illae ingruente bruma devolant.

Seleucides.

At quanto sincerior amicus
medicus, qui Seleucidum avium
exemplo, quas narrant nusquam a

men dat noemt, blindelings het
oordeel van anderen.

En ofschoon nu de volmaakte kennis
van die geheele wetenschap slechts
aan de weinigen kan ten deel vallen,
die daaraan alleen hun geheele leven
gewijd hebben, zoo behoorde toch ten
minste dat gedeelte, hetwelk over het
behoud der gezondheid handelt, door
iedereen gekend te worden. Hoewel
het niet te ontkennen valt, dat de
moeielijkheid hierbij voor een groot
deel voortspruit, niet uit de kunst
zelve maar uit de onwetendheid of
eierzucht van slechte geneesheeren.

Te allen tijde, zelfs bij wilde en
barbaarsche volken, werd de
vriendschap voor iets verhevens en
eerbiedwaardigs gehouden. En
diegene wordt als een uitstekend
vriend beschouwd, die evenmin in
tegen- als in voorspoed zijn vrienden
in den steek laat, terwijl het gros der
vrienden in gelukkige
omstandigheden trouw blijft, in
ongelukkige verdwijnt, evenals de
zwaluwen gedurende den zomer in
het land zijn, maar bij het invallen
van den winter wegvliegen. Een hoe
oprechter vriend is echter niet de
geneesheer.

Evenals de „Seleucides“ genaamde
vogels, naar verhaald wordt, door de
bewoners van het Casische gebergte
nooit anders gezien worden, dan

Casii montis incolis conspici, nisi cum illarum praesidio est opus, adversus vim locustarum fruges vastantium, rebus integris ac laetis nusquam sese ingerit, in periculis, in his casibus, in quibus uxor ac liberi saepe deserunt hominem, velut in phrenesi, phthiriasi, in peste solus medicus constanter adest, et adest non inutiles officio, quemadmodum plerique caeterorum, sed adest opitulaturus, adest pro capite periclitantis cum morbo dimicans, nonnunquam suo quoque periculo.

Et o plus quam ingratos, qui talis amici officio servati, jam depulso periculo medicum odisse possunt, ac non potius parentis vice colunt ac venerantur. Vulgarem amicum, qui subinde salutat obvium, ad coenam rogant, qui latus claudit, officio pensant, et talem amicum ubi desierint egere, aversantur? Et ob hoc ipsum aversantur, quod intelligent illius officio nullam meritis parem gratiam rependi posse.

wanneer zij hunne hulp noodig hebben tegen de zwermen van sprinkhanen, die hun gewassen vernielen, zoo vertoont ook hij zich nooit in normale en gelukkige omstandigheden, maar in tijden van gevaar, in die gevallen, waarin vrouw en kinderen dikwijls den man verlaten, bij voorbeeld bij waanzin, luizenziekte of pest, staat hij alleen hem voortdurend bij, en niet alleen, zooals de meeste anderen, met onnuttige diensten, maar als redder, om het leven van den in gevaar verkeerende met de ziekte kampend, soms ook met gevaar voor zijn eigen leven.

Zijn zij dan niet meer dan ondankbaar, die, door de dienstvaardigheid van zulk een vriend gered, al aanstonds nadat het gevaar geweken is, den geneesheer kunnen haten en hem niet veeleer als een vader vereeren en hoogachten? Een alledaagsch vriend, die hen van tijd tot tijd bij een toevallige ontmoeting groet, noodigen zij ter maaltijd, hem, die hen wel eens vergezelt, overladen zij met hoffelijkheid, maar een zoodanig vriend wordt, zoodra zij hem niet meer noodig hebben, versmaad? Terwijl deze afkeer eigenlijk juist daaruit voortspruit, dat zij inzien, dat geen belooning ooit groot genoeg kan zijn, om tegen hun diensten op te wegen.

Quod si is optimus vir est, qui maxime prodest Reipublicae, ars haec optimo cuique viro discenda est.

⁵ [Siquidem inter munia profani magistratus non minima portio est, et haud scio an praecipua, dare operam, ut corpora civium bene habeant. Quid prodest depulisse hostem a moenibus, si pestilentia intus grassans, plures tollit quam sublaturus erat gladius? Quid refert curasse ne cui pereat census, si perit prospera corporis valetudo? Prisci qui bonorum ordines digesserunt, primas tribuunt bonae valetudini. Quid enim prodest incolumis possessio, nisi valet possessor?]

Proinde leges priscorum, cum nondum quaestus et ambitio corrupisset omnia, potissimum huc spectabant, ut corpora civium essent valida, robusta, beneque temperata. Ea res partim pendet a nativitate, partim ab educatione, partim ab exercitamentis, et victus ratione, nonnihil etiam ab aedificiorum modo.

Daar hij de voortreffelijkste genoemd kan worden, die den staat het meest ten nutte is, zoo moest deze wetenschap eigenlijk door alle uitstekende mannen geleerd worden.

⁵ [Het is immers niet de geringste, en misschien wel de voornaamste, plicht der wereldlijke overheid te zorgen, dat de burgers gezond zijn. Wat baat het, den vijand van de muren verdreven te hebben, wanneer de daarbinnen heerschende epidemie meer personen wegmaait dan het zwaard der vijanden zou gedood hebben? Wat geeft het, er voor te zorgen, dat niemand zijn vermogen verliest, als de gezondheid des lichaams gesloopt wordt? De ouden, die een rangorde der goederen hebben vastgesteld, plaatsten bovenaan op de lijst een goede gezondheid. Want wat nut is het, dat het bezit in ongeschonden staat verkeert, als de bezitter niet wel is?]

Daarom lette de wetgeving bij de ouden, toen heb- en eerezucht nog niet alles bedorven hadden, vooral daarop, dat de lichamen der burgers gezond, krachtig en evenredig ontwikkeld waren. Dit hangt deels af van de aangeboren lichaamsgesteldheid, deels van de opvoeding, lichaams oefeningen, voedingswijze en ook eenigszins van de inrichting der woningen.

Nimirum medici fungebantur officio, qui bene temperata corpora jungebant matrimonio, qui nutrices adhibebant integrae valetudinis, qui balnea publica, qui publica gymnasmata instituebant, qui ferebant leges sumptuarias, qui mutatis aedificiis, qui siccatis paludibus pestilentiam excludebant, qui in hoc vigilabant, ne quid esculentum aut poculentum venderetur, quod laederet corporum incolumitatem. Et hodie principes fere nihil ad se pertinere credunt, si pro vinis vendantur venena, si tritico vitiato, si putribus piscibus tot morbi invehantur in publicum.

Adeo nulla vitae pars est, quae citra medicinae praesidia recte possit administrari.]

quaestu.

Iam vero si qui sint, qui rerum pretia malint utilitate quaestuique metiri (licet haec ars diviniore est, quam ut huiusmodi rationibus sit aestimanda) ne hac quidem parte cuiquam aliarum cedit artium. Neque enim ulla magis fuit frugifera, et ad rem subito parandam aequae praesentanea.

De taak van den geneesheer vervulden de wetgevers, die slechts goed gebouwde personen met elkander lieten huwen, die eischten, dat men alleen volkomen gezonde minnen in dienst nam, die openbare baden en turnplaatsen instelden, wetten tegen de weelde maakten, door het doen verbouwen van huizen en het droogleggen van moerassen, epidemieën voorkwamen en er voor waakten, dat geen spijsen of dranken, die voor de gezondheid gevaar opleverden, verkocht werden. Maar heden ten dage meenen de vorsten, dat zij er niet mee te maken hebben, of voor wijnen vergiften verkocht worden, of er door aangestoken graan of bedorven visch zoovele ziekten onder het volk verspreid worden.

Er is letterlijk geen deel van het leven, dat zonder de hulp der geneeskunde behoorlijk kan geregeld worden.]

Indien er eindelijk menschen zijn, die de waarde der dingen liever afmeten naar het voordeel en de winst, die zij opleveren, dan zullen zij bevinden, dat ook in dit opzicht de geneeskunde, ofschoon te verheven om naar dergelijke overwegingen beoordeeld te worden, bij geen der andere wetenschappen ten achter staat. Want geen andere was ooit meer winstgevend en stelde hare

Erasistratus cuius ante memini, a rege Ptolemaeo, Critobolus ab Alexandro magno, praemiis ingentibus ac vix credendis donati leguntur.

Quamquam quod tandem praemium non exiguum videatur, repensum servatori capitis, pro cuius unius salute tot hominum millia depugnabant? Quid ego nunc commemorem Cassios, Carpitanos, Aruncios, Albutios, quibus Romae tum apud principem, tum apud populum immodicum quaestum fuisse refert Plinius? Quamquam quid nos haec ex priscis aetatibus repetimus, quasi non hodie cuique complures succurrant, quos haec ars ad Croesi opes evexerit?

Rhetorica aut Poetica non alit nisi insignem. Musicus ni praecellat, esurit. Iureconsulto tenuis proventus est, ni sit eximius. Sola medicina quomodocunque doctum alit ac tuetur. Innumeris disciplinis, infinita rerum cognitione constat res medica, et tamen frequenter unum aut alterum remedium alit idiotam.

beoefenaars zoo snel in staat, zich een vermogen te verwerven. Wij lezen, dat Erasistratus, dien ik reeds vroeger vermeld heb, door koning Ptolemeus, en Critobolus door Alexander den Grooten met buitengewone, nauwelijks te gelooven belooningen begiftigd zijn.

Doch welke belooning is dan ten slotte niet gering te noemen, betaald aan den redder van een leven, voor welks behoud zooveel duizenden soldaten voortdurend streden? Waartoe nog te noemen de Cassii, Carpitani, Aruncii en Albutii, van wie Plinius vertelt, dat zij te Rome zoowel aan het keizerlijk hof als onder de burgers ontzaglijk veel geld verdienden? Doch waarom behoeven wij nog die voorbeelden uit het grijze verleden weder op te halen, alsof niet ieder uit zijn eigen tijd verscheidenen voor den geest staan, die door dit beroep ware Croesussen zijn geworden.

Van de rhetoriek en de dichtkunst kan slechts hij leven, die er in uitmunt. Een musicus, die het niet tot een groote hoogte in zijn kunst gebracht heeft, lijdt honger. Een rechtsgeleerde heeft maar een mager inkomen, als hij niet voortreffelijk is. Slechts de geneeskunde onderhoudt en beschermt haren beoefenaar, hoe weinig bedreven hij er ook in moge zijn. De medische wetenschap berust

Tantum abest, ut haec ars
sterilitatis damnari possit.

Adde quod caeterarum artium
non ubique paratus est quaestus.
Rhetor frigebit apud Sarmatas,
juris Caesarei peritus apud
Britannos. Medicum quoquo
terrarum sese contulerit suus
comitatur honos, suum sequitur
viaticum, ut in nullam
disciplinam verius competat
vulgatissimum illud Graecorum
proverbium, τὸ τέχνιον ἢ πᾶσα γῆ
τρέφει.

onfutatio.

Sed hoc ipsum indignatur Plinius,
aut certe apud hunc alii, quaestum
esse medicinae professionem.
Maior est, fateor, haec facultas
quam ut quaestui lucroque
serviat, sordidarum id est artium.
Sed nimis ingratum est, eam
solam sua fraudare gratia, cui
nulla par gratia rependitur.

wel is waar op ontelbare kundigheden
en de kennis van een oneindig aantal
zaken; toch helpt dikwijls één enkel
geneesmiddel een stumper in het vak
aan den kost. Het is er dus verre
vandaan, dat dit beroep als
onwinstgevend kan veroordeeld
worden.

Daar komt nog bij, dat met de overige
beroepen niet overal geld te verdienen
is. Een rhetor zal een koele ontvangst
vinden bij de Sarmaten, een kenner
van het keizerlijk recht bij de Britten.
De medicus is overal, waar ter wereld
hij zich ook heen begeve, vergezeld
door zijn waardigheid en van reisgeld
voorzien, zoodat op geen beroep meer
van toepassing is het alom bekende
Grieksche spreekwoord: „de geheele
aarde voedt het ambacht.“

Maar juist daarover spreekt Plinius
(ik weet niet zeker of hij hier zelf aan
het woord is of de meening van
anderen weergeeft) zijn
verontwaardiging uit, dat het
uitoefenen der geneeskunde een
broodwinning is. Ik stem toe, dat deze
wetenschap te hoog staat, om tot
kostwinning te dienen of tot middel
om zich te verrijken. Dit hoort thuis
bij de alledaagsche beroepen. Maar
het ware al te ondankbaar, haar alleen
van den haar toekomenden dank te
berooven, aan welke nooit genoeg
dank vergolden kan worden.

Egregius medicus ceu numen
quoddam, servat gratis, servat et
invitos. Sed impietas est, non
agnoscere numinis beneficium.
Nihil ille moratur mercedem, tu
tamen dignus qui legibus
mulcteris ob insignem
ingratitude.

Iam haudquaquam me fugit, hanc
egregiam artem et olim apud
veteres audisse male, et hodie
apud indoctos quosdam male
audire. Catoni non placuit, non
quod rem damnaret, sed quod
ambitosam Graecorum
professionem non ferret homo
mere Romanus.

Isque tantum tribuit experientiae,
ut artem esse noluerit, sed idem
universam Graecorum
philosophiam ex urbe pellendam
censuit. Existimabat homo durus,
ad purgandum hominis corpus
sufficere brassicam et crebros
vomitus, et tamen ille ipse
medicorum hostis observatione
medicinae, in extremam usque
senectutem robur infractum
tutus scribitur.

Een uitstekend geneesheer helpt als
een god kosteloos, desnoods tegen
den wil van den patiënt. Maar het is
goddeloosheid, voor de weldaad van
een god niet erkentelijk te zijn. Hij
geeft wel niet om loon, maar gij
behoort volgens de wet gestraft te
worden wegens uw buitengewone
ondankbaarheid, als gij het hem niet
voldoet.

Het is mij volstrekt niet onbekend,
dat deze uitmuntende wetenschap
zoowel voorheen bij de ouden in een
kwaden roep stond, als ook
tegenwoordig door sommige
onwetende lieden gehoond wordt.
Cato beviel de geneeskunde niet, niet
omdat hij haar op zich zelve
veroordeelde, maar omdat een
onvervalscht Romein als hij de
aanmatigende wijze, waarop de
Grieken haar in zijn dagen
uitoefenden, niet kon verdragen.

Hij kende aan de ervaring op dat
gebied zulk een hooge waarde toe, dat
hij der geneeskunde den naam van
wetenschap ontzegde. Dat kan ons
van hem te minder verwonderen, daar
hij het ook was, die in den
Romeinschen senaat het voorstel
deed, de geheele Grieksche
philosophie uit Rome te verbannen.
De stoere man meende, dat tot
zuivering van het menschelijk
lichaam kool en menigvuldige

Solis, inquiunt, medicis summa
occidendi impunitas est. At hoc
nomine magis suspiciendi boni
medici, quibus cum in manu sit,
non solum impune, verum etiam
mercede occidere, tamen servare
malunt. Quod possunt facultatis
est, quod nolunt probitatis.
Decantatur iam passim inter
pocula temulentorum adagium,
Qui medice vivit, misere vivit.

Quasi vero felicitas sit, distendi
crapula, rumpi Venere, turgescere
cervisia, sepeliri somno. Sed istos
Sycophantas quid opus est
oratione refellere, cum ipsi
petulantiae suae satis magnas
poenas dant arti, mox podagra
contorti, paralysi stupidi,
desipientes ante tempus,
caecutientes ante senectutem,
iamque prius vituperatae
medicinae, exemplo Stesichori,
seram canunt palinodiam miseri.

brakingen voldoende waren. En toch
lezen wij van dien vijand der artsen,
dat hij door inachtneming der
medische voorschriften tot het einde
van zijn lang leven zijn krachten
onverzwakt behouden heeft.

Alleen de geneesheeren, zegt men,
hebben het onbeperkte recht van
straffeloos te dooden. Maar juist uit
dien hoofde moeten goede
geneesheeren geëerd worden, daar zij,
terwijl het hun vrijstaat, niet alleen
ongestraft maar zelfs tegen belooning
te dooden, toch liever de menschen
willen redden. Dat zij kunnen dooden,
bewijst hun groote macht, dat zij het
niet willen, getuigt voor hun
rechtschapenheid. Tot vervelens toe
hoort men overal in dronken
gezelschappen het spreekwoord: „wie
medisch leeft, leeft ellendig“.

Alsof het een groot geluk is, door een
wijnroes geradbraakt te worden, zich
uit te putten door ontucht, op te
zwellen van onmatig biergebruik of
ten gevolge van uitspattingen door
den slaap overmand te worden. Wat
behoeven wij nog deze lasteraars met
woorden te bestrijden, die zelf door
het verzaken van de voorschriften der
geneeskunde voldoende gestraft
worden, daar zij weldra door podagra
worden gekweld, door verlamming
getroffen, vroegtijdig het verstand
verliezen, vóór den ouderdom zwak

x Aristophane.

Et tamen his licet indignissimis, artis bonitas non gravatur esse praesidio, quantum licet. Sunt qui, mutuato ex vetere comoedia scommate, vocent medicos σκατοφάγους. Quasi vero non isto nomine vel praecipue laudari mereantur, qui quo subveniant hominum calamitatibus, ex illa sua sublimitate sese ad haec sordida dejiciant. Quod si medicis tantum esset supercilii, quantum istis est procacitatis, liceret passim impune mori. Verum habet hoc ars nostra cum bonis regibus commune, ut bene faciat ac male audiat.

Quod si maxime sunt, ut sunt in hoc ordine, qui se pro medicis gerunt, cum nihil minus sint quam medici. Si sunt qui pro remediis venena ministrant, si sunt qui ob quaestum et ambitionem aegrotis male consulunt, quid iniquius est, quam hominum vitia in artis calumniam detorquere?

van gezicht worden en dan eindelijk, maar te laat, in hunne ellende op de wijze van Stesichorus hunnen laster herroepen⁶.

En toch maakt die goede wetenschap geen bezwaar ook dezen, ofschoon zij het volstrekt niet waard zijn, zooveel mogelijk te helpen. Sommigen noemen, met een scheldwoord aan de oude comédie ontleend, de geneesheeren „dreketers“. Verdienen zij dan niet juist daarom geprezen te worden, dat zij, om de wonden der menschheid te heelen, zich verwaardigen, uit hun verheven sfeer tot het vuil af te dalen? Als de hoogmoed van de geneeskundigen eens zoo groot was als de onbeschoftheid, waarmee die lieden hen vervolgen, dan zouden zij, zoo maar straffeloos, de menschen kunnen laten omkomen. Doch ons beroep heeft dit met goede vorsten gemeen, dat het goed handelt, maar een slechten naam heeft.

Al zijn er nu ook lieden, zooals zij er inderdaad zijn, die zich voor geneeskundigen uitgeven, terwijl zij niets minder dan dat zijn; als er zijn, die vergiften voor geneesmiddelen toedienen; als er zijn, die uit gewin- of eerezucht zieken slechten raad geven, wat is onbillijker dan op grond van fouten van enkele individuen het geheele beroep te lasteren?

Sunt et inter sacerdotes adulteri, inter monachos homicidae ac piratae, sed quid hoc ad religionem per se optimam? Nulla tam sancta professio est, quae non alat sceleratos aliquot. Votis quidem omnibus optandum, omnes principes eiusmodi esse, cuiusmodi decet esse, qui censeantur hoc digni nomine. Nec tamen ideo damnandus est principatus, quod nonnulli sub eo titulo praedones rei publicae hostes agant.

roverbium.

Optarim et ipse medicos omnes vere medicos esse, nec in his locum dari Graecorum proverbio, πολλοὶ βουκένται παῦροι δέ τε γῆς ἀροτῆρες. Optarim ab omnibus eam praestari sanctimoniam, quam Hippocrates sacramento verbis solennibus concepto a professoribus exigit. Neque tamen huc non enitendum est nobis, si id a plerisque negligi conspicimus.

Sed quoniam huius argumenti tanta est ubertas, viri praestantissimi, ut difficillimum

Ook onder de priesters zijn echtbrekers, onder de monniken moordenaars en roovers; maar wat heeft dit te maken met den godsdienst, die op zich zelf zoo voortreffelijk is? Geen beroep is zoo heilig, of er zijn eenige misdadigers die het uitoefenen. Het is zeker dringend te wenschen, dat alle vorsten van dien aard zijn, dat zij dien naam ook ten volle verdienen. Maar toch moet daarom de monarchie niet veroordeeld worden, omdat er onder den vorstelijken titel eenige plundersaars en vijanden van den staat rondloopen.

Ook ik wenschte, dat alle geneesheeren met recht dien naam konden dragen en dat onder hen geen toepassing kon vinden de Grieksche spreuk: „velen zijn ossendrijvers, maar weinigen landbeploegers“. Ik wenschte, dat allen die angstvallige nauwgezetheid in de uitoefening van hun beroep vertoonden, tot welke Hippocrates de artsen door een in plechtige woorden vervatten eed verplichtte. Toch is er voor ons geen reden, om niet met alle macht naar de bereiking van deze hoogte te streven, al zien wij ook, dat dit door zeer velen wordt nagelaten.

Maar daar dit onderwerp, hoogaanzienlijke vergadering, van zulk een grooten omvang is, dat het

sit in eo dicendi finem invenire,
ne non praestem quod initio sum
pollicitus, tempestivum arbitror,
universas eius laudes summatim
complecti.

pilogus.

Etenim si permultas res sola
commendat antiquitas, hanc
artem primam omnium reperit
necessitas. Si scientiam autores
illustrant, huius inventio semper
diis attributa est. Si quid
autoritatis addit honos, non alia
tam passim ac tam diu divinos
honores meruit.

Si magni fiunt, quae summis viris
probantur, haec summos reges,
haec primates non solum
delectavit, verum etiam
illustravit. Si difficilia quae sunt,
ea sunt et pulchra, nihil hac
operosius, quae tot disciplinis,
tantarum rerum pervestigatione
usuque constat. Si dignitate rem
aestimamus, quid excellentius,
quam ad dei benignitatem
proxime accedere?

moeilijk zou zijn, hierover ooit
uitgeput te raken, acht ik, om de
belofte, in den aanhef mijner rede
gedaan, gestand te doen, nu den tijd
gekomen, om den geheelen lof der
geneeskunde in het kort samen te
vatten.

Immers, terwijl zeer vele zaken zich
alleen door hare oudheid aanbevelen,
is deze wetenschap het allereerst
ontdekt door de noodwendigheid. Als
eene wetenschap door haar
grondleggers roem erlangt, de
uitvinding van deze is altijd aan de
goden toegeschreven. Als de eer, die
een zaak te beurt valt, haar aanzien
verhoogt, aan geene andere is zoo
algemeen en zoo lang goddelijke eer
bewezen.

Indien die dingen op hoogen prijs
gesteld worden, die de goedkeuring
van aanzienlijke mannen wegdragen,
het bestudeeren dezer wetenschap
strekte den machtigsten vorsten, den
voornaamsten personen niet alleen tot
genoegen maar ook tot roem. Als de
moeilijkheid, welke iets oplevert,
maatstaf is voor de schoonheid ervan,
niets gaat met meer moeite gepaard
dan de beoefening der geneeskunde,
die op zooveel kennis, op het
onderzoek van en ervaring in zoovele
zaken berust. Als wij een zaak naar
hare waarde beoordeelen, wat staat

Si facultate, quid potentius aut efficacius quam totum hominem certo exitio perituum sibi posse restituere? Si necessitate, quid aequè necessarium atque id sine quo nec vivere, nec nasci licet? Si virtute, quid honestius, quam servare genus humanum? Si utilitate, nullius usus neque maior est, neque latius patet. Si compendio, aut haec in primis frugifera sit oportet, aut ingratisimi mortales.

Vobis igitur magnopere gratulor, eximii viri, quibus contingit in hoc pulcherrimo genere professionis excellere.

Vos adhortor, optimi juvenes, hanc toto pectore complectimini, in hanc nervis omnibus incumbite, quae vobis decus, gloriam, auctoritatem, opes est conciliatura, per quam vos vicissim amicis, patriae, atque adeo mortalium generi non mediocrem utilitatem estis allaturi.

hooger dan de goddelijke genade het dichtst nabij te komen?

Naar haar vermogen, wat is machtiger of rijker aan resultaten dan een geheelen mensch, wien een zekere dood te wachten staat, aan zich zelf terug te geven? Naar hare noodwendigheid, wat is zoo onmisbaar als de wetenschap, zonder welke noch leven, noch geboorte mogelijk is? Indien wij een zaak naar hare zedelijke deugd beoordeelen, wat staat moreel hooger dan het menschelijk geslacht in het leven te houden? Naar haar nut, geen zaak sticht grooter nut en in wijder kring. Indien wij eindelijk het financiëel voordeel tot maatstaf nemen, dan is zij wel het allermeest winstgevend, indien de menschheid niet alle dankbaarheid verloren heeft.

U wensch ik dus ten zeerste geluk, voortreffelijke mannen, die het voorrecht hebt, in dat allerschoonste vak uit te munten.

U, beste jongelingen, geef ik den raad: legt u hierop met volle borst toe, wijdt U met al uwe krachten aan deze wetenschap, die U eer, roem, aanzien en vermogen zal doen verwerven en door welke gij op Uw beurt uwen vrienden, uw vaderland, ja, het geheele menschelijke geslacht op meer dan gewone wijze ten heil zult strekken.

Dixi.

Ik heb gezegd.

Annotationes / Voetnoten

- [1.](#) Een stad in Brabant (Vertaler).
- [2.](#) The word in Pliny is “balis”. [*From Dutch footnote.*]
- [2.](#) In Plinius staat „balis“ (Vertaler).
- [3.](#) IJverig botanicus uit de eerste eeuw vóór Christus, onder wiens leiding Plinius botanische studiën maakte. (Vert.).
- [4.](#) De Hebreeuwsche naam Raphael bestaat uit twee woorden, waarvan het eerste rapha, „genezen“ en het tweede el, „goddelijk wezen“ beteekent. (Vert.)
- [5.](#) The text printed in brackets [] does not appear in the editions of Frobenius (Basel 1518), Hillenius (Antwerp 1523), or Petrejus (Nuremberg 1525). It does appear in the first collected edition of Erasmus' works by Rhenanus (Basel 1540) and in the best collected edition by Clericus (Leiden 1703). [*From Dutch footnote.*]
- [5.](#) De woorden, die nu volgen en tusschen haakjes [] geplaatst zijn, komen niet voor in de uitgave van Frobenius Bazel 1518, noch in die van Mich. Hillenius (Antwerpen 1523), noch ook in die van Joannes Petrejus (Neurenberg 1525), maar wel in de eerste gezamenlijke uitgave van Erasmus' werken van Beatus Rhenanus (Bazel 1540) en in de beste gezamenlijke uitgave van Joannes Clericus (Leiden 1703). (Vert.)
- [6.](#) De lyrische dichter Stesichorus zou namelijk, doordien hij Helena gesmaad had, van het gezicht beroofd zijn en later door het dichten van een palinodie het weer teruggekregen hebben. (Vert.)

Omloop des Bloeds,

Als mede dat

DE ARTERIEN EN VENÆ

Gecontinueerde B L O E D - V A T E N zijn,

Klaar voor de oogen gestelt.

Verhandelt in een B R I E F , geschreven aan de

Koninglijke Societeit tot Londen.

DOOR

ANTONI VAN LEEUWENHOEK,

Lid van deselve SOCIETEYT.

Antony van Leeuwenhoeks

65. M I S S I V E,

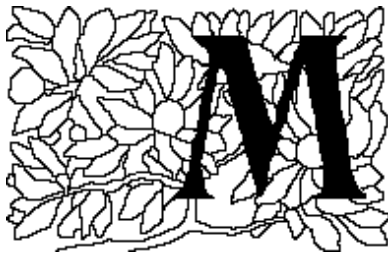
Vanden 7. September 1688.

H A N D E L E N D E

Van tweederley soort van Kikvorsschen. Uyt wat deelen der selver eyeren bestaan. Dat uyt die eyeren Wormen komen. Van wat maakzel die Wormen zyn. De circulatie van het bloed op ses distincte plaatsen aan het hoofd van dese Wormen. Continuele schielyke voortstotinge, die het bloed van het

hert ontfangt. Ommeloop van het bloed op veel plaatsen in de staart van de Kikvors-worm. Hetgene men Arterien en Venae noemt, zijn gecontinueerde bloed-vaten. Arterien en Venae die dwers over malkanderen loopen. De ommeloop geschied in de dunste bloed-vaten. De Circulatie van het bloed, in kleyne en groote Kikvorsschen. Hoe in een Arterie het bloed te rug quam loopen, en wat de oorsaak daar van was. De ommeloop van het bloed in een kleyn Visje, en in desselfs staart vier-entertig byzondere ommeloopen: Ende in het zelvige mede seer naakt voor de oogen gestelt dat Arterien en Venae gecontinueerde bloedvaten syn. In een nagel grootte van onse huyd geschieden wel duysent ommeloopen van bloed. De deeltjens die het bloed in de Vissen root maken, zyn platte ovale deeltjens. Wat Heeren, onder andere, de waaragtige Circulatie van het bloed hebben gezien.

Hoog-Edele HEEREN, enz.



yn laatste alder-onderdanigsten aan hare Hoog-Edele is geweest den 24. der voorledene Maand, waar in ik kome te handelen, van de angel van de Mugge, namelijk dat de selve angel uyt de koker genomen zynde, in vier distincte angels bestaat. Dat ik Linde Boomen hebbe geplant, welkers wortels in de lucht tot takken wassen, ende de takken in de aarde tot wortels zyn geworden. Dat in yder welgemaakte Garst of Tarw al een Koorn-air geformeert is.

Hier nevens gaan weder eenige van mijne geringe Observatien.

Wy hebben hier te lande twederley soort van Kikvorsschen; de eerste soort, die wy seer overvloedig ontrent onse Stad plegen te hebben, werden ordinair Kikvorsschen genoemd. Welke sedert eenige jaren hier seer weynig zyn geweest, uyt oorsaak, beeld ik my in, dat onse stilstaande kleyne water-grachten, na verloop van eenige jaren, met een ongediert van sekere kleyne vis (daar wy voor desen niet van geweten hebben, soo veel my bekend is) die wy Stekel-baarsjens noemen, sijn als vervult geworden, die de Kikvorsschen als die nog wormen waren, hebben verslonden.

De kuyt of eyeren van dese Kikvorsschen heb ik in de kleyne water-gragten, die onse weyden of velden van een separeren, somtyds in soo een groote menigte byeen zien leggen, dat de superfities van het water voor een groot gedeelte beset was.

De tweede soort van Vorsschen die men hier gemenelyk Worken noemt, die zyn in veel minder getal, ende die zyn grooter, en ook sterker in 't voortspringen; welkers achter-lijven of dikste van de achter-pooten by de France Natie voor goede spijs gebruykt werd. Op dese laatste soort heb ik veel-maal mijn gedagten laten gaan, eensdeels om dat ik die noyt en hadde gezien dat die verzameld waren; ende ten anderen, om dat ik noyt haar Eyeren ofte kuyt en hadde gezien.

Maar nu op den 29. Mey kome ik wederom in een Weyde, daar in ik sedert eenige jaren tot mijn vermaak dikmaal hebbe gaan wandelen, en geen gedachten hebbende tot de kuyt of eyeren van de Kikvorschen, om dat de tijd van het eyer-leggen van de eerste Kikvorschen al lang verlopen was, soo gaa ik op het geschreeuw, dat dese Kikvorschen, anders Worken geseit, soo by dag als nacht in groote hitte doen, aan, en ik beelde my in dat ik eenige eyeren aan eenig groen gewas, in 't water sag leggen, gelijk het inderdaat ook was.

Dese eyeren en zyn op verre na soo wel, in 't water leggende, niet te kennen, als die van onse gemene Kikvorschen, om dat de lijmachtige stoffe minder in het water uitsteekt, en ook soo veel niet en is.

Ik liet dan eenig groen gewas daar dese eyeren aan vast saten, aan mijn huys brengen, en ik leide die, in twee besondere aardepotten, in ons gemene gracht-water, en ik examineerde alsdoen de eyeren door het vergrootglas, en sag dat die meest alle aan de eene zijde bruyn waren, ende dat de ander zijde ofte de wederhelft geelachtig was. Doch als ik de geseide eyeren des anderen daags 's morgens wederom besag, bevond ik dat de geelachtigheid meest weg was, ende dat maar een weinig plaats die couleur was behoudende: waar uyt ik een besluit maakte, dat dese eyeren niet lang uit de Kikvorschen geweest waren.

Vorders nam ik verscheide eyeren uit de heldere lijmachtige stoffe, en ik bevond doorgaans dat dese lijmachtige stoffe, die haar noch in twee distincte rontten scheen te separeren, seer sterk en taay was, soo dat die niet als met

ontstukken-scheuringe van het rechte Ey en konde gescheiden worden; en als ik op het aldersachtst daar mede handelde, soo en behield het ey niet meer zijn rondigheid, maar het berstte en scheurde als noch van malkanderen. Ik hebbe van dese eyeren verscheide achter den anderen (als ik die van haar lijmachtige stoffe daar in deselve lagen, hadde ontbloot) geexamineert, ende gezien dat het dunne omwindsel meest bestond uit zwarte stipjens, over-een-komende met de knobbelagtige deelen die het zegreyn-leer heeft.

Vorders bestont het ey, soo veel my bleek, uit een weinig (in 't oog) waterige vogt, en een onbegrijpelyk groot getal van globulen; welke globulen yder weder bestond uit een groot getal van kleinder globulen, die yder in 't midden een grooter globule hadde, soo dat yder eerste globule wel een ey, met een seer kleine doir verbeelde.

De figuur van veele van dese eyeren veranderden van dag tot dag: want die wierden in plaats van rond, langachtig: daar wierden kleine staarten geformeert. Ook scheent my toe dat ik hoofden zag.

Ik opende van dag tot dag veel van dese eyeren, ja zelfs op den sevenden dag dat ik de eyeren in mijn huis hadde gehad, als wanneer eenige wormen of jonge Kikvorschen al soo verre gekomen waren, dat die zig beweegden. Maar al wat ik zag dat waren niet dan globulen, en schoon ik de jonge Kikvorsch-worm opende, op die tijd als hy uit zijn lijmachtige stoffe was gearbeid, en door het water swom, aan de welke ik, geheel zijnde, de rugge-graat ook konde bekennen, soo en konde ik deselve, ontstukken snijdende, geen ingewanden, veel min aderen of zenuwen bekennen.

Het scheen my als doen noch toe dat het het gantsche ligchaam van dat Dier, uit geen andere deelen en was gemaakt dan uit globulen, en wel voornamentlijk de buik die geelachtig was, zijnde gemaakt uit dat gedeelte van het ey dat geel was gebleven, en nu tot de buik was geworden. Dit quam my vreemd voor, dat ik in soo een groot schepsel, dat ik voor mijn gezigt doode, geen vaten of zenuwen en konde bekennen.

Na alle dese mijne Observatien die ik ontrent dese eyeren hebbe gedaan, konde ik geen ander besluit maken, als dat de lijmachtige stoffe die om het ey leit, alleen geschapen is, om het inleggende ey te bewaren, ende te beschermen, even gelijk de schillen of schalen van de eyeren van het gevogelte, het wit en doir bewaren en beschermen.

En gelijk wy zien dat het ey van een hoen of ander gevogelte gantsch over gaat tot het Kieken, uitgesonderd alleen de schors van het ey, en het vlies dat tegen de schors aan sit, en welke beide de binne-stoffe van het ey bewaard hebben, even soo, segge ik, gaat het gantsche ey tot de Kikvorsch over, ende de taye lijmachtige stoffe, die om het ey heeft geseten, die blijven in wesen. Soo dat ik van het Kikvorsch-ey kan seggen, het gene ik van de Vogel-eyeren gezeit hebbe; te weten, dat het gantsche Kikvorsch-ey alleen geschapen is, om het dierken uit het mannelijk zaad te voeden en groot te maken, tot dat het voor zig selven kan voedsel zoeken.

Als ik sag de menigvuldige lucht-bellekens die in dese lijmachtige stoffe waren, nam ik in gedagten, dat die alleen geschapen waren, om de eyeren als dese Kikvorschen in 't water groente mogt ontbreken, om de zelve daar aan te hegten, dat die dan door behulp van de lugtbellen, op de superfitie van het water soude kunnen drijven, om de warmte van de lugt te hebben, ende daar door als uitgebroeid te werden.

Ik heb dese jonge Worken, of Kikvorschen, jong zijnde, verscheyden malen geobserveert, en om dat ik wist dat de Heer *Doctor Swammerdam* daar van geschreven hadde, zyn Observatien nagezien, die in zyn uitlegginge pag. 35, onder andere dus spreekt.

Het tweede getal verbeeld de manier op welke het Vorschen-jong, het genoemde teer en dunne vlies, waar in het op de wijze der bloedeloose dierkens, in de vierde ordre voorgesteld, verborgen is; komt af te stroopen. Soo dat het selve midden in zyn verwydert, ende in het ingedronge water, uytgedyde voedsel, als een swart en dik-hoofdig Wurmken sig vertoont. Dan 't geen gemenelyk voor het hooft genomen werd, is het geheele lighaam te samen, als den onvergelykelyken Harveus seer wel aantee kent.

Dat nu *Harveus* of *Swammerdam* aan de jonge Kikvorsen soo als hy van het ey tot een worm is geworden, geen hooft en heeft gezien, sal apparent zyn, om dat zy deselvige niet door het vergrootglas geobserveert hebben.

Fig. 1 werd het ey van een Kikvors of work vertoont, soo als het in zyn omleggende tay en slijmerige vogt leyt, en wanneer het soo verre toegenomen is, dat het zig beweegt, soo is de staart van het Dierken noch in de vocht wat krom gebogen.

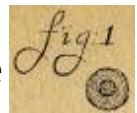


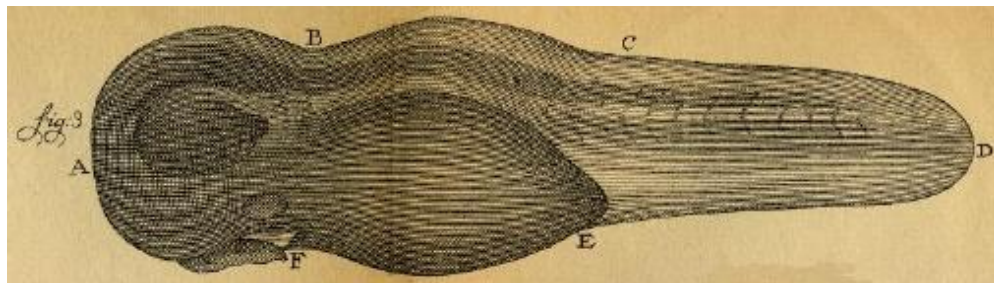
Fig. 2 vertoont de grootte van het Dierken, soo als het zyn volkome grootte uit het ey heeft ontfangen, ende soo verre gekomen was, dat het selvige door het water konde swemmen, het welke by my daar uytgenomen zijnde; op een glas was geleyd, ende also was gestorven, ende gedroogt.



Fig. 3 A B C D E F. vertoont het zelfige Dierke, soo het den Teykenaar door het Vergroot-glas heeft gesien, aan het welke men hier distinct het hoofd van het verdere lichamen kan onderscheiden, als hier met A B F. werd aangewesen.

F E. is de buik van het Dierken, die geelachtig is, gelijk ik hier vooren geseid hebbe, dat yder ey een geelagtig stipje behoud, welk stipje de buik van het Dierken werd. Doch dese buik en is soo niet geteikent, als die sig quam te vertoonen, want die was soo geborsten en van een gescheurd, dat die niet dan uit groote globulen en scheen te bestaan.

Met C D E. werd aangewesen de staart van het Dierken, Waar in men seer naakt de graat konde bekennen, die hier ook soo verre is afgeteikent als den Teikenaar die konde zien, en schoon ik veel maal de staart van dese Dierkens, daar de graat haar in vertoonde van malkanderen separeerde, soo konde ik egter aldaar dan geen andere deelen bekennen dan globulen.



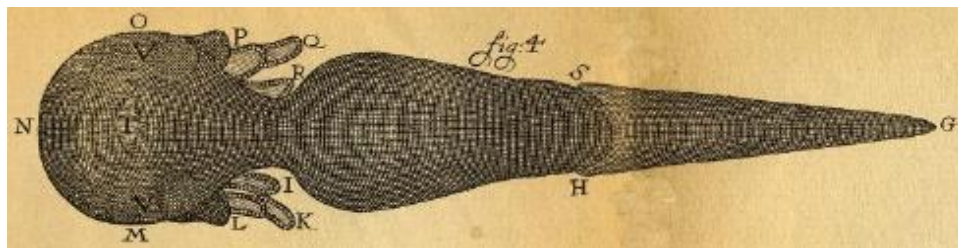
Dese Dierkens of Vorscheen-wormen, maken een seer sterke beweginge met haar staart, als sy voortswemmen, en soo ras als de beweginge van haar staart komt op te houden, soo sinken sy schielijk na de grond, waar uyt dan blijkt, dat sy veel stof-swaarder zijn, dan het water selfs is. Doch dese Dierkens is wederom ingeschapen, dat sy haar met haar hoofd (noch klein zynde) aan een glas konnen vast hechten, soo dat sy aan alle dingen die in 't water zyn, konnen vast blijven, en alsoo rusten, sonder dat hare lichamen op de grond komen te leggen.

Vorders heb ik een Kikvorsch-worm, soo als die in 't water leefde, en sich aan het glas hadde vast gehegt, voor het vergrootglas gestelt, ende deselvige alsoo den Teykenaar in de hand gegeven, om af te teikenen het gene hy quam te zien.

Fig. 4. G H I K L M N O P Q R S. vertoont de Kikvors-worm, soo als hy levent in 't water aan het glas sig hadde vast gehegt, en met de buik na het gesigt toe geplaatst was, en welke Worm maar eenige uren daar te vooren uyt zijn slym, daar in hy hadde gelegen, was uyt geswommen.

Met L M N O P. werd aangewesen het hoofd. Ende met H I R S. werd aangewesen, de buik; ende met G H S. de staart. Bovenop het hoofd van dit Dierken vertoont sig een gedeelte van de huyl, die haar dikte boven de andere huyl is uytstekende, soo dat ik hier gedagten hadde of dit niet een gedeelte van de huyl was, waar mede het gantsche Lighaam van het Dierke op nieuw soude bekleet werden, als hier met M N O. werd aangewesen.

Met T. werd aangewesen de mont, die ik niet en hebbe konnen sien, dat het Dierke, dus jonge sijnde, beweegde. V V. zijn twee bruyne plekken op het hoofd van het Dierke die in dit seer rond waren (daar deselve in andere Dierkens op verre na die ronte niet en hadde) en by eenige wel voor de oogen soudens aangesien worden. Dog de oogen en konnen in soodanigen gedaante niet gesien werden, om dat die dus van ons gesigt afstaan. I K L. ende P Q R. zijn ses doorschijnende uythangende deelen, die aan yder sijde van het hoofd drie zijn.



Dese deelen zijn alleen de oorszaak dat ik de Kikvors-worm hebbe laten afteykenen: want in yder van dese deelen sag ik met een groot vermaak seer distinct de ommeloop van het bloet, het welke uyt die deelen die naast het lighaam lagen wierd voortgestooten na de buytenste sijde van de selve, en volbrengende alsoo een continuële seer schielijke omloopinge. Deze omloopinge en hadde geen egale beweginge, maar die wierd in seer korten

tijd, ende dat continueel, op nieuw met een seer schielijke voortstootinge te weeg gebragt; en eer dat dese seer schielijke voortstootinge geschiede, soudén wy (by aldien wy geen continuële verheffinge in de loop hadden gesien) geoordeelt hebben, datter een stilstant van loop op soude gevolgt hebben; dog de loop van 't bloet en begonde niet te vertragen, of daar quam op nieuw weder een seer schielijke verheffinge van een voortstootinge: soo datter in 't bloet van dit Dier, een continuele voortlopinge geschiede: en als ik met een naeuwkeurige opmerkinge de korten tijd waar in yder voortstootinge op nieuw geschiede, tragte af te meten; moet ik seggen; dat een vaardige mond, soo ras geen hondert soude tellen, of daar geschiede in dese bloet-vaaten wel hondert schielijke voortstootinge van bloet. Hier uyt stelde ik vast, dat soo menigmaal als dese seer schielijke voortstootinge wierd te wege gebragt, dat soo menigmaal het bloet uyt het Hert wierd gestooten. Ja ik sag deze beweginge soo net (dat alle de voortstootinge van het bloed uyt het Hert, ende de overgang van de Arterien, daar die in malkanderen vereenigen, tot inde Vena) geschieden, als ik, of ymand anders, sig eenigsins soude kunnen imagineren.

Dit gesigt, tot mijn over groot vermaak veelmaal hebbende beschoud, wilde ik niet verbergen; maar hebbe het selve aan vijf voorname Heeren vertoont; die my verklaarden noyt iets van my gesien te hebben, dat soo waardig was geweest te aanschouwen. Ik moet hier nog byvoegen, dat soo dit bloet een egale dunne vogt hadde geweest, wy het selvige onmogelijk soudén hebben kunnen bekennen: maar nu het bloet bestond uyt een seer heldere vogt, vermengt soo het in 't oog scheen met kleinder en grooter globulen, die, alhoe-wel geen couleur en hadden, egter seer klaar konden gesien werden, soo was de bekentenisse van den ommeloop soo veel te naakter.

Als dese Worm-kikvorschen eenige dagen out waaren geworden, soo en konde ik geen van alle dese ses uythangende deelen (daar in yder van deselve de ommeloop van 't bloet geschiede) meer sien, maar als dan scheen het my toe dat die met een huýt waren overtrokken.

Ik konde ook als doen aan yder sijde van het hoofd, wel soo een seer schielijke beweginge (als hier vooren is geseit) sien, maar ik konde geen ommeloop van het bloet gewaar werden. So dat ik als doen ook geen hoofd van het lighaam meer en konde onderscheiden, want dat scheen aan malkanderen te sijn vereenigt. Wanneer dese Worm-kikvorschen, omtrent agt

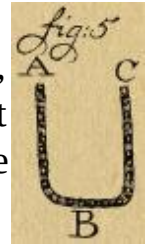
a thien dagen out waren, en omtrent tweemaal in groote waren toegenomen, soo sag ik dat haar mond met op en toedoen, so een schielijke continueele beweginge hadde, als ik hier vooren geseit hebbe van de beweginge van het bloet: en als doen waren de tanden boven en onder in de mond sodanig uytgewassen, dat ik die perfect konde sien: Dese tanden waren in soo groote menigte, en stonden in sodanigen ordre, als een rijе tanden staan, in de mond van een vis die wy een zeehayе noemen.

Met dese mijne observation heb ik my niet vergenoegt gehouden, maar ik hebbe alle mijne kragten ingespannen, omme de geseide ommeloop des bloets te vervolgen, en hebbe dese Wormkikvorssen, agt a thien dagen out sijnde, op alle bedenckelyke manieren geobserveert, en hebbe van binnen in 't lighaam sien bewegen een klein deeltje, dat ik my imagineerde het hert te sijn, als wanneer ook de stoffe die in het selvige was, en daar uyt wierd voortgestoten, al een roode couleur begonde aan te nemen. Dit deel, dat ik voor het hert aan sag, hadde zoodanige schielijke beweginge als ik geseit hebbe dat inde bloet-aderen geschiede. Voorts soo dikmaal als ik sag dat dit gepresumeerde hert, sig beweegde, soo menigmaal wierden ook de oogen van het Dier een weinig bewogen: soo dat ik my inbeelde dat de beweginge van de oogen alleen van de beweginge van het hert en mond afhingen. Welke oogen, soo in uytpuylende ronte, als in swartigheid in 't midden, my ook soo naakt voor quamen, als eenige oogen van een klein Dier, ons aan het bloote oog konnen vertoonen.

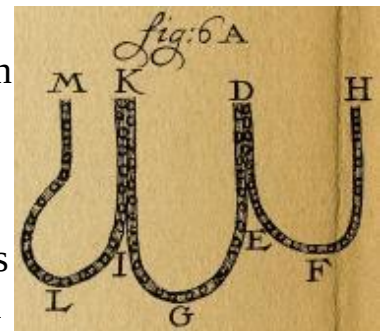
Wanneer ik de buyk van soodanigen Dier als dan quam te openen, sag ik dat de darmen gevolt waren met een bruynagtige stoffe, ende dat die in een ronte lagen geschikt.

Als ik quam tot het examineren van de staart van dese kleine Worm, soo overtrof dat vermakelyk gesigt alle de beschouwingen, die myn oogen van haar leven hadden gesien; want hier ontdekten ik meer dan vijftig ommelopen van bloet, op bysondere plaatsen, als ik het dierken maar tot myn genoegen in 't water levende, en stil leggende, voor het vergroot-glas konde brengen. Want ik sag niet alleen dat het bloet op veel plaatsen door seer dunne vaatjens uyt het midden van de staart wierd gevoert na de buytekant van de selve; maar dat yder soodanig bloet-vat, sig met een kromte boog, en het bloet weder voerde na het binnenste of dikste van de staart, om het selvige weder soo na het hert te voeren. Soo dat my hier bleek dat de bloet-

vaten die wy in dit Dier sien, en de Arterien en Venae noemen; maar een ende de selve bloet-vaten sijn; alleen, datse soo lang Arterien konnen genaamt werden, als sy het bloet tot in de uysterste deelen van de kleyne vaten voeren; ende Venae, als de selve het bloet weder voeren na het Hert. Als by exempel, ik sie veel bloed-vaatjens in de staart van de Kikvorsworm, die haar loop hebben als Fig. 5. A B C. waar van A. en C. na de graat van de staart sig strekken, of geplaatst leit; ende B. leit gestrekt na de uysterste deelen van de staart. A B. voert het bloed van het hert af; ende B C. voert het bloet weder na het hert toe: en dus konnen wy seggen, dat het bloet-vat A B C. een Arterie ende een Vena is, want wy konnen dit geseide bloet-vat niet verder een Arterie noemen, als soo verre als hy het bloet weg stoot, of op het verste in de selve voert, dat is hier van A. tot B; ende wy konnen of moeten B C. een Vena noemen, om dat het bloet van B. tot C. weder na het Hert gevoert werd. Ende dus blijkt het ons hier dat Arterie ende Vena een ende deselvige continuële vaten sijn.



Daar ik de ommeloop van het bloet in de Aderen dus quam te sien, waren de Aderen, niet wyder, als dat een enkel deeltjen bloed (dat in dit gesigt globulen schenen, daar het nogtans platte ovale deeltjens sijn, als voor desen geseit) daar sonder hinder door konde passeren. Dog op een ander tijd sag ik dat de deeltjens bloet om de dunte van de Bloet-ader, in een lang rond veranderde: en wanneer ik het Dierke buyten het



water bragt, en soo verre quam dat het begonde te sterven, sag ik dat het bloet inde dunste Arterien, somtijds stil bleef staan; en als in de selve Ader het bloet op nieuw wierd voortgestoten, sag ik dan dat verscheide deeltjens bloet, wel tweemaal soo lang wierden uytgerekt, als de breette van soodanig deeltjen, ende dat die dan aan beide de eynden spits schenen. Op een ander plaats sag ik dat het bloedt sig uit een dikker Arterie in twee takken verdeelde: als by voorbeeld: Ik sag de Arterie Fig. 6A. D E. die sig in twee takken verspreide, als in E. en yder van dese takken, boog in de ronte met een bogt; als met E F. en E G. werd aangewesen. Soo wy nu stellen dat D E F. ende D E G. Arterien sijn, om dat die het bloet van het Hert afvoeren, so moet volgen, dat F H. en G I K. Venae sijn, om dat die beyde het bloet na het Hert voeren.

Nu heb ik ook te gelyk gesien, dat een weinig van K. een andere kleynder of dunder Arterie lag, die met M L. werd aangewesen. Dese laatste Arterie vereenigde in de Vena I K. soo dat de Arterien D E G. ende M L. beyde te samen vereenigde in de Vena I K. In somma in de Fig. 6A. is H F. een Vena. D E F. ende D E G. sijn Arterien. G I K. ende K I L. sijn Venae, ende M L. is een Arterie, en nogtans kunnen wy seggen, dat het een continuëel vat is.

Op een andere plaats heb ik gesien dat drie van de dunste Arterien, die yder met een bogt omlopende, alle drie op een punct weder te samen quamen, ende aldaar een bloet-vat of Vena uit maakten: en by gevolg was dit bloet-vat soo wyt als van de drie geseide Arterien. Dese drie distincte vaten nu met haar rondagtigen ommetrek, waar in de circulatie geschiede, en besloegen geen meer plaats, of een sant grootte soude de selve kunnen bedekt hebben.

Ook is my verscheide malen voorgekomen, dat een Arterie dwars of kruyselings over een Vena quam te loopen, ten ware men yder sijn bysondere loop niet distinct hadde kunnen onderscheiden, soo soudon veele wel geoordeelt hebben, dat de circulatie aldaar wierd te wege gebragt, ende dit sag ik niet alleen in de alderkleinste vaten, maar in vaten die wel tienmaal dikker waren als daar de ommeloop geschiede.

Dese overdwars lopende bloet-vaten, sijn my voor desen veel te vooren gekomen, als ik in andere Dieren de vereeningen van de Arterien en Venae tragte te ontdekken; dog alsoo het by my vast stond dat de ommeloop van het bloet, niet in de vaten die groot waren, moste geschieden; maar in de kleinste of dunste bloetvaten: want soo sulx anders was, so stel ik vast dat alle de delen van het lighaam niet gevoet soude kunnen werden. En also voor my die ontdekkingen onnaspeurelyk scheenen, soo heb ik sedert eenige jaren myne ondersoekingen daar ontrent gestaakt. Soo wy dan nu seer naakt voor onse oogen sien dat het overgaan van het bloet uyt de Arterien in de Venae, in de Kikvors-worm, in geen andere bloet-vaten geschiet, als in soodanige die soo dun sijn, dat maar een enkel deeltje bloet te gelyk kan doorgestoten werden; soo kunnen wy nu wel vaststellen, dat het selve in onse lighamen, en in alle Dieren op soodanigen manier werd te weeg gebragt. En dit soo sijnde, soo is ons onmogelyk den overgang van het bloet uyt de Arterien inde Venae, in ons lighaam of andere dieren te ontdekken; eensdeels, om dat wanneer een enkel globule bloet in een aderke leggende, geen couleur en heeft: ende ten

anderen, om dat het bloet in de bloet-vaten, als wy dat onderzoek doen, stil staat.

Ik hebbe voor desen geseit, dat de delen of globulen van het bloet, die het selvige root maken, soo klein syn, dat thien hondert duysent deelen of globulen, soo groot niet en sijn, als een grof sand is: en over sulks konnen wy ons wel inbeelden, de hoekleinheid van de bloetvaten waar in den ommeloop geschiet.

Dese verhaalde observatien en heb ik niet eenmaal gesien, maar die tot myn overgroot vermaak verscheide malen hervat, ende dat t'elkens in bysondere Wormen, ende by na doorgaans een ende deselve uytkomst gehad. Dog het gene ook aanmerkenswaardig was, dat was, dat in dese geseide seer kleyne vaaten, die op het verst van het Hert geplaatst lagen, als hier in 't eynde van de staart, dat daar op verre na soo een schielyke en harde voortstotinge niet geschiede, als wel in de vaten naast het Hert gelegen. Dog alhoewel de continueele loop hier mede distinct te bekennen was, soo konde men egter seer klaar sien dat 'er by yder voortstotinge van het Hert, een weinig rasser loop geschiede.

Wanneer ik myn oog liet gaan in de lengte en op het dikste van de staart, soo konde ik seer klaar bekennen dat aan yder syde van het staart-been, of graat, een groote Arterie was, daar door 't bloet na 't eynde of lengte van de staart wierde gevoert, en sig in die lengte in verscheide kleyne takken verspreide.

Als ik een weinig ter sijden van dese Arterien na de buytekant van de staart af sag, ontdekten ik aldaar twee groote Vena, die het bloet weder opwaarts na het Hert voerden; ende daar benevens sag ik dat in dese groote Vena uyt verscheide kleyne Venae het bloet wierd ingestort. In 't kort, ik sag hier myn volkome vergenoeginge ontrent den ommeloop van het bloet, alsoo my in 't minste niets voorquam waar aan ik behoefde te twijfelen. Ja ik sag dat in het kleyn gedeelte van de staart, het bloet der Aderen meer dan in vyf-en-twintig distincte Aders circuleerde. Boven de geseide Aderen ontdekte ik nog in de staart een onbegrypelyk getal van andere Aderen met haar takken, die sig eyndelyk in soodanige kleyne takken verdeelde, dat die het gesigt ontweeken. Dese Aderen quamen mede voort uyt het dikste van de staart, en hoe nauwkeurig ik ook toesag, soo en konde ik egter geen de minste loop inde selvige ontdekken, schoon dese vaten veel dikker waren, als daar ik den

ommeloop van het bloet in sag. Waar uyt ik in gedagten nam, of alle dese vaten niet wel senuwen mogten zyn.

Ik en hebbe dit gesigt mede voor my alleen niet willen behouden, maar dat selvige aan twee voorname geleerde Heeren laten sien; niet alleen dat ik haar toonde dat het bloet uyt de groote Arterie, na het eynde van de staart wierd gevoert, ende dat daar benevens weder een grote Vena lag, die het bloet continueel na het Hert voerde; maar ik liet haar op verscheide plaatsen sien, hoe het bloet in de kleinste vaten na de buytenkant van de staart wierd gevoert, ende van daar door de geseide Aderen weder te rugge quam, en gevoert wierde na het binnenste van de staart.

Vorders heb ik de jonge Kikvorssen op die tyd als sy van een worm, tot een Kikvors waren geworden, en soo verre waren gekomen, dat sy door de velden sprongen, geobserveert, ende in deselve mede ontdekt, een overgroot getal van kleyne bloet-vaten, die continueel door kromme bogten ommelopende, die vaten maakten, die wy Arterien en Venae noemen: sulks dat my hier mede seer klaar bleek dat de Arterien en Venae, een ende deselve doorgaande bloetvaten waren. Dog alderklaarst, ende aldermeest, quamen my die te vooren, op het eynde van de uytstekende delen van de poten, die wy wel vingers mogen noemen. Welke delen de kikvors aan yder voorste poot vier heeft, ende aan yder agter-poot vyf.

Dese bloet-vaten die wy den naam van Arterien en Venae geven (daar het nogtans een ende deselve bloet-vaten sijn) waren op het eynde van dese vingers in een seer groote menigte, en yder hadde een ronde bogt, waar door men den bysonderen loop van yder vat onmogelyk konde navolgen. Alle dese vaten waren so kleyne of dun dat'er niet meer dan een deeltje bloet te gelyk door konde passeren. Dog wanneer ik dese vingers ontrent het eerste of tweede lid examineerde, daar vonde ik de bloet-vaten, die wy Arterien en Venae noemen, grooter, ja soodanig dat het bloet in die vaten al een rode couleur hadde.

Dese jonge Kikvorssen, en heb ik niet by stukken geexamineert; maar die in haar geheel voor het vergroot-glas gestelt, ende sijn my de geseide bloet-vaten te voren gekomen, soo als ik die nu hebbe beschreven. Dese doorloop ofte ommeloop van het bloet heb ik soo aan twee voorname Heeren laten sien, die de selvige niet dan met groote verwondering beschoude. En voornamentlyk, als sy de delen van het bloet, die het selvige root maken, in

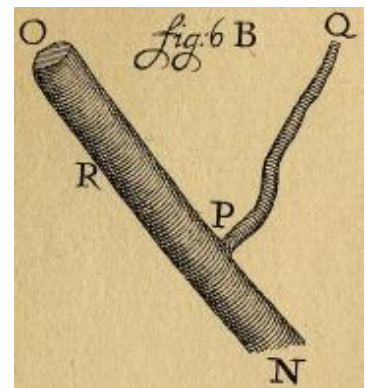
soodanige dunne vaatjens (met groote snelheit sagen loopen) dat'er maar enkele deeltjens bloet agter den anderen door konden passeren.

Vorders heb ik laten vangen van de grootste slag van Kikvorssen, die wy Worken noemen. Dese heb ik mede in haar geheel gelaten, ende in deselve (met de vingers voor het vergroot-glas gebragt hebbende) heb ik mede de ommeloop van het bloet gesien; dog seer beswaarlyk: en ten ware ik die eerst in de jonge Kikvors hadde ontdekt, het soude my onmogelyk geweest hebben, dat ik de loop van het bloet, in de kleynste vaten soude hebben kunnen zien.

Dog wanneer ik dese groote Kikvorssen op andere deelen van het lighaam beschoude, heb ik in de selve seer distinct de ommeloop van 't bloed kunnen zien.

Ik hebbe onder andere eens gesien, dat het bloet in een Arterie (die soo groot of wyt was dat'er drie deeltjens bloet te gelyk door konden passeren) te rugge, of contrarie syn eerste loop quam te lopen; dog dese te rugge loop en duurde niet langer, dan dat wy het getal van vier souden kunnen tellen ende na die tyd liep het bloet weder zyn ordinair en voorgaanden loop.

Als by exempel het bloet sag ik loopen in een groote Arterie als by Fig. 6B. N R O P. en gevoert van N. na O. uyt dese Arterie quam een tak of kleine Arterie als hier boven verhaalt is. Nu geschiede het voor myn gesigt, dat het bloet in de Arterie P Q. niet alleen schielyk in sijn loop quam op te houden, maar het quam ook van Q. na P. te rug loopen, en storte het bloed in de Arterie N R O P. De oorsaak hier van beelde ik my in, kan geweest zijn, of dat het bloet in de kleinste Arterien P Q. of in de kleindere takken, waar in deselve P Q. is verdeelt, door een kleyne verstoppinge, is tegen gehouden geworden: of dat de muscul of zenuwe, naast dese kleyne vaatjens gelegen, deselvige so geparst of gedrukt hebben, dat de loop daar door is verhindert geworden: waar door niet alleen een stilstant van loop, maar ook een te rugge loop van het bloet in de groote Arterie die daar digte by was, veroorzaakt is geworden. Want na het passeren van de geseide korte tyd, nam het bloet weder sijn voorgaande vaardige loop.



Op een andere plaats heb ik gezien dat den loop van het bloet in diergelijke Arterie, in korten tijd seer vertraagde, ende dat daar op wederom in de selvige Arterie, een schielijke voortstootinge volgde; doch kort op die voortstootinge volgde wel weder een trager loop; ook wel een seer korte stilstand. Dese voortstotinge en vertraginge van loop, geschiede wel vijf à sesmaal agter den anderen, ende daar op volgde weder een continuële vaardige voortgang, ende dit alles geschiede in soodanigen korten tyd, dat men geen tien woorden soudén kunnen gesproken hebben.

Ik hebbe verscheide maal de Kikvors-wormen uit de water-gragt laten opvangen, en onder dit vangen waren drie à vier seer kleyne Visjens, die een weinig langer waren als de Kikvors-worm is, als deselve van een Ey tot een Worm is geworden. De huid van dese visjens was met swarte stipjens beset, welke eenige ook verbeelden sterrekens.

Ik oordeelde dat dese visjens niet groot wierden, om dat ik noit zoodanige maaksels gelyk my die door het microscope voor quamen, met het bloote oog gezien hadden. Ik heb in 't eerst een van dese Visjens geobserveert, maar daar inne als doen niet kunnen sien het geene noterens waardig was.

Dese Visjens hebbe ik na dat die ontrent veertien dagen op myn Comptoir onder de kikvors-wormen in 't leven gebleven, (ende in die tyd al in grootte waren toegenomen) weder op nieuw geobserveert, omme was het mogelijk de circulatie ende het overgaan van het bloet uit de Arterien in de Venae in de selvige mede te sien, en hebbe eindelijk in de staart digte by de uysterste staartvinne, een groot bloet-vat, dat een Arterie was, het bloet sien voeren na het einde van de staart, ende digte by dat bloet-vat, lag weder een groote Vena, waar in het Bloed weder na het hert wierde gevoert, welke beyde bloet-vaten in de lengte van de staart lagen gestrekt.

Als ik myn oog liet gaan op de staart-vin, die het uiterste van de staart uitmaakt, soo konde ik aldaar mede seer klaar sien, dat aan ieder sijde van die beentjens (die de stijfte aan de staart-vinne geven) een seer dunne Arterie en Vena liepen, want ik konde seer klaar ieders loop bekennen, dog beswaarder als in de Kikvors-Worm: eensdeels om dat dit visje met desselfs staart weinig stil lag; ende ten anderen, om dat de deeltjens bloet (die ik in dese observatien niet anders als voor globule konde aansien) veel kleynder waren als in de Kikvors-worm. Dese laatste bloet-vaatjens waren ook soo klein, dat maar een enkel deeltje bloet daar door konde passeren, en ten ware dese

geseide delen bloet, niet uit de dunne vogt, daar in die als drijven, (die by eenige de weyagtige stoffe van het bloet genaamt werd) uitstaken, wy souden geensins de loop van het bloet kunnen ontdekken.

Alhoewel ik de loop van het bloet soo in de Arterien als Venae, seer distinct konde sien, soo was het egter my onmogelijk, hoe naauw ik toesag, de plaatsen of eynden van de Arterien ende het begin van de Venae te sien. Dog als ik naderhand met het eenigste of laatste Visje dat ik nog behouden hadde, op een ander manier als met de voorgaande quam te handelen; sag ik tot myn overgroot genoeg, seer naakt, niet alleen op een, maar doorgaans op verscheide plaatsen, de circulatie van het bloet: want aan yder sijde van de hier vooren verhaalde beentjens (die de sterkte aan de vinnen geven) liep yder Arterie met een klein bogtje om, en maakten aldaar het begin van de Vena.

Wanneer ik quam te sien op de staart van het visje, alwaar de staart-vinne haar begin neemt, daar sag ik met groote verwondering, hoe dat de groote Arterie sig aldaar, in de geseide seer dunne vaatjens of Arterien, verspreide, en hoe dat vele van de dunne Venae van de staart-vinne hier digte by, weder in de groote Venae te samen quamen loopen. In 't kort, hier was sulken beweginge van het bloet, dat uyt de dikke Arterie na het uiterste eynde van de staart, en staart-vinne vloeyde, of gestoten wierde, ende het geene uyt veel kleine Venae, na de groote Vena weder te rug quam, dat het onbegrijpelyk was.

Wanneer ik myn oog liet gaan op beyde de buytenste kanten van de staart, daar de korte beentjens van de staart-vinne haar begin nemen, daar sag ik dat veel van de kleinste Venae te samen liepen of vereenigden, en maakten aldaar een grooter Vena uyt. Dog dit seer aangenaam gesigt en duurde niet lang, want ik hadde het Visje uit het water genomen, en alsoo schielyk voor myn gesigt gebragt, en in sulken geval vertraagde de loop van het bloet in de uiterste deelen van het lighaam, minder als in een menuit tijds.

Na die tijd heb ik selfs van die soort van Visjens gaan vangen, om dat ik met dit schoon gesigt van een Visje niet vergenoegt en was, en hebbe doorgaans een ende deselve uitkomst gehad.

Vorders heb ik waargenomen dat de groote Arterie (waar uit veele kleine Arterien haar oorspronk hadden) ende de groote Vena, (waar in het bloet uyt

veele kleine Venae wierd ingestort) digte of nevens den anderen in de lengte van de Vis geplaatst lagen; digt aan het graat-beentje van de Vis; te weten, niet na de bovenste ofte rugge zijde van het graat-beentje, maar na het onderste gedeelte van het graat-beentje, sonder dat ik na de rugge zijde van het graat-been, geen het minste groot bloet-vat konde ontdekken. In de geseide groote Arterie konde ik doorgaans op nieuw de voortstootinge of verheffinge van een rasser loop, die het bloet van het Hert ontfangt, bekennen: dog in de alder-dunste Arterien, en konde ik in de loop van het bloet geen veranderinge gewaar werden, want daar was de loop seer egaal. En gelyk ik geseit hebbe dat in de dunste vaten geen couleur en was, soo konde ik egter klaar bekennen, dat in de groote Arterie en Vena [die seer na aan het eynde van de staart lagen] het bloet root was.

Omme nu de hoegrootheid van het geseide Visje daar in ik de circulatie van het bloet mede hebbe ontdekt, heb ik het selvige laten afteikenen, soo groot als het ons in het bloote oog te vooren komt, als hier met Fig. 7 is afgeteikent.

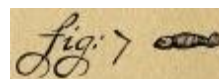
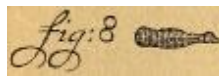
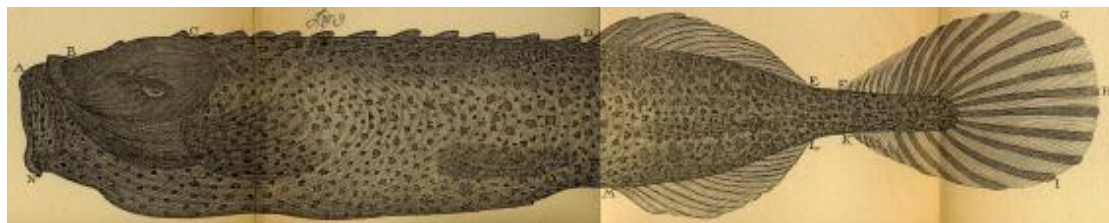


Fig. 8. Vertoont mede de hoegrootheid van zoo een Visje dat ik op nieuw hadde wesen vangen, dog de meeste waren kleinder, en onder agt à thien had ik'er maar een dat wat grooter was.



Ik hebbe een Visje voor het vergroot glas gestelt, ende geordonneert dat den Teikenaar alles soude teikenen dat hy quam te sien; het welke hier met Fig. 9. A B C D E F G H I K L M N. is aangewesen.



B C. verbeelt het oog van de Vis, dat my soo groot en volmaakt doorgaans voorquam, als of wy met ons bloote oog een schelvisoog beschouden. Dog alsoo het Visje meer dan een gansche dag hadde doot geweest, ende in die tyd het hoofd, ende oog, meer als de andere deelen van het lighaam was ingedroogt, heeft het den Teikenaar niet beter konnen sien.

Tusschen C D. waren op de rugge verscheide korte uytstekende deelen.

D E. is een vinne digte by de staart gelegen.

F G H I K. is de staart-vinne waar in men telt seventien beentjens, daar van der drie met G H I. werden aangewesen. Dese beentjens die de styfte of starkte aan de staart-vinne geven, waren met ledekens verzien, en ik sag ook dat die uyt lange deeltjens [dat na alle aparentie holle pypjens zijn] waren te samen gestelt.

Ik konde ook te gelyk sien, dat het vlies of vel, dat dese beentjes overdekten, en het meerendeel van de staart-vinne uytmaakten, mede uyt lange deelen was te samen gestelt, dog alle dese deelen en heeft den Teikenaar niet kunnen sien, om dat deselvige met het sterven van het Visje, het gesigt ontweken waren.

L M. is mede een vinne digte by de staart aan het onderste deel van het lighaam.

N A. is de mond die in 't droogen seer wyd is open gebleven, daar het Visje anders, wanneer het leeft, continueel de mond, ende dat seer ras agter den anderen, maar een weinig op en toe doet.

Ik hebbe hier vooren geseit, hoe dat ik aan yder sijde van het beentje, dat voor een gedeelte de staartvinne uytmaakt, seer klaar de Circulatie van het bloet konde bekennen; soo dat tusschen yder beentje twee distincte ommegangen geschieden. Sulx dat dan in de vinne van de staart geschiede vierendertig bysondere ommegangen, dat is, daar waren in de vinne van de staart van soo een kleyn Visje, agtensestig bloet-vaten, te weten vierendertig Arterien, en gelyk getal van venae, ende dat behalven de bloet-vaten die nog in 't kortste van de selve vinne mogten leggen, als ontrent F. of K. daar op ik geen agtinge en hebbe gegeven.

Omme nu de circulatie die in de staart-vinne geschiede beter aan te wysen, heb ik een gedeelte van een vin-beentje grooter laten afteikenen, als hier met Fig. 10. O P Q R. werd aangewesen.

Aan welk been seer dicht aan yder sijde heen loopt een Arterie die hier beyde werden aangewesen met S T. ende W X. in welke bloed-vaten ik hebbe laten teykenen die deeltjens bloet die haar als rond vertoonen.

Dit bloet met een vaardige loop van S. na T. volbragt hebbende, keerde met gelijke snelte van T. weder te rug na V. soo dat S T. een Arterie is, ende T V.

een Vena, en nogtans is het een gecontinueert, ende doorgaande bloet-vat. Soo was het insgelijks gelegen met de bloet-vaten aan de ander sijde van het beentje als W X Y. Dog dese Arterie en Vena en lagen soo wyd niet van den anderen, als hier naar advenant is afgebeeld, maar die lagen op veel plaatsen soo dicht nevens den anderen, dat Arterie en Vena malkanderen raakten.

Op andere plaatsen en selfs in de vinne D E. ende L M. heb ik het bloet soo in de Arterien als Venae, mede niet alleen sien loopen, maar daar inne hebbe ik ook de ommeloop kunnen bekennen, als in de staarte-vinne is geseit.



De geseide ommeloop van het bloet in het verhaalde kleine Visje, hebbe ik aan twee voorname Geleerde Heeren bekend gemaakt, die haar seer genegen toonde om deel te mogen hebben van dat gesigt, dat ik haar toestont, en hebbe verscheide Visjens, sodanig voor het vergroot-glas gebragt, dat sy seer distinct, in verscheide bysondere vaten te gelyk, de ommeloop van het bloet, met groote verwondering en opmerkinge aansagen.

Sien wy nu in de staart-vinne van soo een klein Visje, als hier met Fig. 7 of Fig. 8 werd aangewesen, vier-en-dertig bysondere circulatien van bloet, wat een onbedenkelyke groote menigte van circulatien moeten daar dan niet wel geschieden in ons lighaam. 't Welk zoo sijnde, zoo hebben wy ons nu niet meer te verwonderen, dat als wy met een naalde of ander klein werktuyg ons komen te quetsen, dat daar bloet uyt komt.

Ja ik verseker my uyt de geseide observatien, dat in de plaats of spatie van een nagel van onse hand groote op onse voorste vinger, of ik mag wel seggen in onze geheele huyt, doorgaans meer dan duysent besondere ommeloopen van het bloet geschieden.

Na myne voorgaande observatien heb ik myn gedagten laten gaan op onse gemene Rivier-vis, namentlyk op de Voorn en Braassem, omme, was het mogelyk, in de selvige mede de circulatie van het bloet te sien. Ik hebbe dan jonge Voorn en Braassem genomen, die ik oordeelde dat twee jaar out was, dese heb ik met haar hoofden om laag in 't water gestelt, ende der selver staarten buyten het water laten komen, opdat de Visschen haar hoofden of kaken soude kunnen bewegen, ende dat dus de circulatie van het bloet geen hinder aangedaan mogte werden, maar sijn volkome loop voor eenigen tijd continueren.

Alsoo het nu onmogelyk is dat wy de circulatie van het bloet in eenige andere deelen van dese Visschen soudon kunnen sien, als in de vinnen van deselvige, om dat haar lighamen met schobbens bezet sijn, soo heb ik alleen de staart-vinne doorsogt, om dat die de bequaamste was, en hebbe in de selvige seer klaar gesien, een groote menigte van bloet-vaten, die mede soo dun waren, dat maar een enkel deeltje bloet daar te gelyk konde door passeren, ende daar benevens sag ik de vaaten, waar in het bloet na de uysterste deelen van de staart-vinne wierd gestooten, ende andere, waar door het bloet weder te rug quam, sonder dat ik nogtans konde vernemen of bekennen, de uysterste deelen van de Arterien en Venae, want als ik na het uysterste eynde van de staart-vinne, die met het gesigt wilde vervolgen, soo verloor ik, en Arterien en Venae uit het gesigt.

My is meer als eenmaal te vooren gekomen, dat het my toe scheen dat een Arterie, die niet wyder was als dat een enkel deeltje bloet te gelyk daar door konde passeren, quam te verstoppen; 't welk aldus toeging, te weten, dat bloet, na dat het eenige malen door de Arterie als met geweld voortgedreven was, schielyk een weinig te rug quam, en in sijn eerste en ordinare cours als gestuit wierd. Waar op het dan gebeurde, dat dat bloet een andere cours (niet verre van het eerst gewesene vat) nam, en volvoerde aldaar onverhinderlyk sijn loop, alleen met dit onderscheid dat het soo vaardig niet en liep. Dit siende, stelde ik vast, dat den veranderden cours, die het bloet hier quam te nemen, niet geschiede door een bloet-vat dat een rok of menbrane hadde, maar dat het bloet alleen met geweld, een Canaaltje hadde gemaakt.

Ik hebbe voor desen geseit dat alle de deeltjens bloet die het selvige root maken, soo van Vissen als van Vogelen uyt platte ovale deeltjens bestaan, die my in de voorgaande geseide observatien, rond voor quamen, waar van alleen

de oorszaak is, dat ik in die ontdekkingen, soodanige vergrootende glazen niet en hebbe konnen gebruyken, als tot het distinct sien van de bloet-deelen wel vereist wierde.

Dog in de laatst geseide nieuwe bloet-loop, konde ik sien, dat de deeltjens bloet, die het selvige root maken, plat waren. Ja ik sag niet alleen dat die plat waren, maar ik sag daar benevens ook, dat die langer als breed waren.

Dat my nu die deeltjens in soo verscheide veranderingen van Figuren voor quamen, dat was om dat die deelen in haar loop dikmaals als omwentelden: want het geene de eene oogenblik op sijde voor het gesigt lag, lag weder na een weinig voortgang daar voor met een platte sijde: wederom een ander deeltje bloet wierd in een hair-breed voortgaan, in zijn lengte omgeworpen. In somma, ik sag hier soo veel omkeringen van de platte deeltjens bloet, als ik my soude konnen magineren. Dit net gesigt quam my eensdeels te vooren, om dat die spatie waar in de loop van het bloet geschiede, soo doorschynende voor myn gesigt quam, als of de deeltjens bloet in een glase pypje hadde voortgelopen. Ende ten anderen konde ik van de deeltjens bloet soo veel te beter oordelen, om dat my bekend was, dat de deeltjens van het bloet, die het in de Vissen root maken, platte ovale deeltjens waren.

Hebben wy nu geluk gehad (daar wy na verlangt hebben, en waar na wy veel jaren soo nu als dan seer naarstig, dog te vergeefs, gesogt hebben) dat wy nu soo naakt de ommeloop van het bloet, ende den doorgang van het selvige uyt de Arterie in de Vena in de voorverhaalde Kikvors en Visschen, hebben voor de oogen gestelt, soo sullen wy egter daar op niet rusten, maar ons devoir doen om het selvige ook in andere Dieren na te speuren, ende, is 't doenlyk, insgelyks ie ontdekken.

Eer ik afscheide vinde ik my genootsaakt hier by te voegen, dat ik, weinig tyd geleden, verhalende aan seker Hoog Leeraar in de Medicine, myne ontdekkinge ontrent de circulatie van het bloet, dese Heer tot my seide, als men van myne observatien quam te spreken, en se tot bevestinge van eenige saaken te allegeren, dat 'er veelmaal wierd geantwoord; moeten wy het geloven om dat het Leeuwenhoek seit; wat sekerheid hebben wy daar van? Waarom dan dien Heer my aanmaande, en seide, dat ik wel soude doen, dat ik een attestatie van eenige voorname Personen, die ooggetuigen mogten zijn

geweest, van dese myne ontdekkingen behoorde te produceren, op dat ik desen aangaande minder tegenspreekens mogte lyden.

Het is wel waar, dat ik uyt besondere speculatie tot nog toe in myne brieven niemant met name en hebbe genoemd, van die geene die met my eenige van de remarcabelste dingen met haar oogen hebben gesien, door 't behulp van myne microscopien, maar alleen in 't generaal gesegt, dat ik sommige Heeren van kennis en oordeel, Liefhebbers van de natuurkunde, deselve hadde voorgehouden.

Maar dewyle dat ik nu verneme dat meer geloof aan myn seggen sal gegeven werden, wanneer ik de name kome te specificeren van die geene die de voorverhaalde circulatie ofte ommeloop van het bloed ten deele hebben gesien, van het geene ik nu aan hare Hoog Edelen hebbe overgeschreven ende ontdekt, so sal ik geen swarigheid maken, in plaats van veele, soodanige hier te noemen, die ik vertrouwe dat wel het meeste geloof sullen meriteren. *Als daar sijn d'Heer Cornelius 's-Gravesande, Med: Doct: en ordinaris Voorleser in de Anatomie en Chirurgie, als mede Raad ende oud Schepen deser Stad; d'Heer Mr. Cornelius Valensis, mede Raad ende oud Schepen, als boven; d'Heer Mr. Antoni Heinsius, Raad en Pensionaris deser Stad, voor desen Extraordinaris Envoyé aan zijn Koninklijke Majesteit van Vrankrijk, en onlangs Commissaris van desen Staat aan het Hoff van zijn Koningl: Majesteit van Engeland.* Dese Heeren die ik gewoon ben veele van myne ontdekkingen te communiceren, heb ik nevens andere de waaragtige circulatie van het bloet laten sien, soo klaar als of wy de beweginge van het water in een lopende Rivier met onse blote oogen aanschoude.

Hier hebt gy Hoog-Edele Heeren myne observatien ontrent de circulatie van het bloet, soo als ik die van tyd tot tyd op het papier hebbe gestelt; en na het voltrekken deses, heb ik nog verscheide observatien ontrent de circulatie van het bloet gedaan, en tot myn groot genoegen, de ommeloop van het selvige in vier besondere levende schepsels my voor de oogen gestelt, en alsoo dit groote lichamen sijn, in vergelykinge van de voorgaande, soo heb ik egter middelen bedagt, waar door ik hier na de circulatie van het bloet in een van dese groote schepsels, aan andere seer klaar sal kunnen toonen, waar van in toekomende breder, en ik sal onder des blyven,

Hoog-Edele Heeren, enz.

ANTONI VAN LEEUWENHOEK.

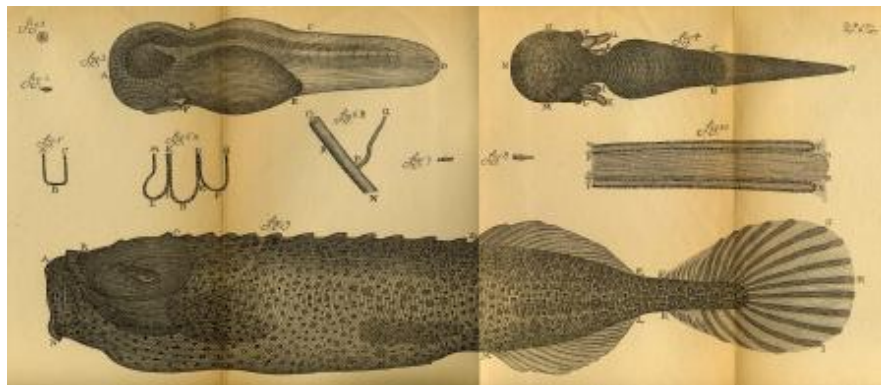
* [Tekst onder het portret]
door Konstantyn Huygens:

*Daer leeft een aerdigh Man, een wardigh Man en gauw
Die wisse wondren teelt en heeft Natur in 't nauw
Doorkruypt all haer geheim en opent all haer Sloten*

*Syn Glase Sleuteltiens en isser geen ontschoten
Noch kan ontschieten dit's die dappre man niet maer
Siet scherp toe die hem soeckt 't gelyckt hem of hy 't waer.*

J. Verkolje pinx. fec. et exc. A. 1686

The Figures were originally shown as a four-page foldout:
De Illustraties waren oorspronkelijk te zien op
een 4 pagina's groot uitvouwblad:



Proefnemingen

VAN

de particuliere beweging der Spieren in de Kikvorsch,

die in het gemeen op alle de bewegingen der spieren
in de menschen en beesten toegepast worden.

— UIT: —

„DE BIJBEL DER NATUURE”,

DOOR

JAN SWAMMERDAM.

*Proefnemingen van de particuliere beweging der spieren in de kikvorsch,
die in het gemeen op alle de bewegingen der spieren in de menschen en
beesten toegepast worden.*



oe gewigtig en ook moejelyk het is, om de waare bewegingen der Spieren te verklaaren, dat blykt ons uyt de menigvuldigheid der experimenten, dewelke de gaauste verstanden daar van tyt tot tyt omtrent gedaan hebben; sonder dat men tot nog toe de waare oorsaak daar van heeft kunnen ontdekken; waar daar ook de seer groote nuttigheid ende gewigtigheid der kennis, die uyt deese wetenschap sou volgen, tot nog toe in de donkere windelen der onwetendheid geinvolveert is. En dit is de reeden, dewelke my beweegt, om eenige experimenten, die ik al over lang omtrent deese saak gedaan heb, in het ligt te geeven, en alsoo ik die van een seer

groote consequentie en gewigt oordeel, soo sou ookmyn versoeck zijn, om die ernstig te willen naadenken, en op den toetsteen der waarheid te stellen.

Omtrent de structuur en de beweeging der Spieren is het seer opmerkelyk om te weeten, hoe dog eygentlyk de Senuw daar meede vereenigt is, wat structuur hij daar binnen in heeft, en hoe syn loop, ingank, midden, distributie en eynde is, met dan wat voor communicatie dat hy ook met de beweegende Vesels heeft, en wat werking hy in deselve veroorzaakt: gelyk dan ook, wat eygentlyk die subtile materie is, die buyten alle dispuut door de Senuw tot de Spier gevoert wort. Maar dit alles is nog op ver na niet genoeg tot deese kennis, alsoo men ook de structuur der Vliesen, soo om als binnen in de Spier, met dan haare subtile Veselkens, die van de eene beweegende Vesel tot de andere, en ook tussen beyde, als een fyn geweefsel loopen, diende te kennen: gelyk ook het maaksel van de Ader en Slagader, en haare waaragtige gesteltenissen, binnen in de Spier: en wat daar vorder nog tot de kennis van de structuur der beweegende Vesels behoort. Dat alles nog donker en onbekent is; en mogelyk niet sal bekend worden, ten sy men al syn tyt alleen op deese saak kwam aan te leggen, en syn alderuyterste neerstigheid daar toe gebruykte: want sekerlyk den yver en neerstigheid ontdekken alles. Maar wat my belangt, van alles wat ik in de Anatomie tot nog toe heb voorgesteld, daar kan ik niet van seggen, dat ik nog oit een saak tot die perfectie uytgevoert heb, daar ik sekerlyk van weet, dat men se sou toe kunnen brengen: maar dan most ik al myn leeven in een eenige ontdekking verslyten. Dat ik onnodig oordeel, om dat ik ook sekerlyk weet, dat als ik al ten eynde gekomen was, ik niet als myn onwetentheid sou vinden. En daarom heb ik liever verscheyde saken willen verhandelen, dan een eenige, op dat de Werken GODS niet verhoolen souden blyven, om een weynig meer of minder kennis, die men van deselve sou mogen hebben: alsoo onse waaragtige weetenschap alleen bestaat, in dat we GOD wel weeten te beminnen.

Ik bevinde dan omtrent alle de voorige opgestelde saken nog seer veele en onoplosselyke verborgentheeden: en niet tegenstaande dat de uytmuntende Anatomicus de H. STENONIS, daar seer veele naukeurigheden omtrent ontdekt heeft, soo is hy in het midden van syn loop blyven steeken. En veel minder kan men sig voldoen omtrent de beweeging en werking, dewelke die

subtiële geest in de Spier veroorzaakt, die geduurig door de Senuw daar invloeyt: als synde dit een saak, die onder oneyndige duysterheeden verborgen is. Egter alsoo ik omtrent deese beweging der Spieren al vry eenige experimenten nu en dan gedaan hebbe, soo sal ik de principaalste tegenswoordig voorstellen, en die het oordeel der verstandige onderwerpen.

Het is een saak van een eeuwige waarheid, en seer groote consideratie, dat ten welken tyde men de Senuwen der levende lichaamen aanroert, dat men terstont in de Spieren, waar naa toe sy loopen, een merkelijke beweeging siet veroorzaakt, dewelke van de natuurelyke contractie der selve niet verscheelt. Waarom soo men de Senuwen, by exempel, van het Middelfrif in een levendig geopende Hont, sagtelyk met de punt van een seer fyne naalt komt te prikkelen, te steeken, of met een weynig vuur, en ingedronge of scherpe wateren, komt te irriteeren, soo sal men datelyk het Middelfrif syn natuurelyke functie sien volvoeren, sig contraheeren, van verwulfd vlak worden, en sig uyt de Borst te beweegen, en de Ingewanden van de Buyk uytwaarts te stooten: en men sal het de Borst naa die proportie sien dilateeren, naa dewelke dat het in syn contractie regter wort, en sig verder uyt de Borst extendeert.

Dit is een seer aardig en ook vermakelyk experiment, soo om de wonderlyke beweeging, die men in die gecomponeerde Spier dan siet, als meede om dat het selve experiment in het selve subject veelmaals kan herhaalt worden, soo men maar de Middelfrifs-Zenuwen, daar se in haar begintsel langs het Hartesakje heen loopen, komt te irriteeren, en soo allenkskens tot de tweede, derde, ende vierde irritatie, naa onderen komt voort te gaan, tot daar sy ingeplant worden.

Nu, niet alleen omtrent dat deel, maar ook omtrent alle de vordere spieragtige deelen van het lichaam des Diers, kan men dit experiment seer ligt omtrent de Zenuw in het werk stellen. Waarom ons ook dikmaals gebeurt, in de levende Sectien der Dieren, als wy de Zenuwen met een mes doorsnyden of raaken, dat we seer notable beweegingen in de onderhorige Spieren gewaar worden. Gelyk de H. STENONIS ook diergelyks yets Myolog. spec. pag. 78 en 79. edit. Janss. aangetekent heeft. Wanneer ik hem te vooren een seer out en bekent experiment van my in de Kikvorschen getoont hadt. En dit siet men niet alleen in de viervoetige Dieren te geschieden, maar ook in de Vogelen en

Visschen; en bysonderlyk in de Rog, die seer sterke beweegingen in syne Spieren herneemt, als men syne Senuwen irriteert.

Op de fondamenten van deese beweegingen, die in de Spieren veroorzaakt worden, als men haare Senuwen alleen raakt of irriteert: soo heb ik dikmaals voorgenoomen, om ook op die wyse de Senuwen der Ingewanden aan te raaken, alwaar ik hier en daar seer merkelyke vleesagtige Vesels vernoomen heb: gelyk als ik ook wilde doen omtrent de Senuen, die naa de Nieren gaan, naa de Leever, de Milt, de Longen, de Teelleeden, en andere partyen, waar omtrent, maar voornamelyk de Nieren, ik haast niet en twyfel, of men sal daar merkelyke contractien veroorzaakt sien te worden; en alsoo door dit experiment veel nader tot het ware gebruyk deeser deelen indringen: dan de tyt daar toe heeft my tot nog toe ontbrooken. Waarom het my voor tegenswoordig genoeg is, dit met een enkel woort te hebben aangewezen, om ook andere occasie te geeven, dit verder naa te zoeken, alsoo de Natuur door een gemeenen arbeyt moet ondersogt worden; en ook, om dat een persoon alleen niet als seer weynig kan uytvoeren, omtrent saken die oneyndig syn.

Maar hier dient men nu aan te merken, dat in de Dieren, die het heetste bloet hebben, dese bewegingen der Spieren soo opmerkelyk niet en syn, of liever soo lang niet en continueeren, als wel in die Dieren, die met kouder bloet begaaft syn, als daar syn de Visschen, en veele andere water Dieren, het sy met veel, met weynig, of sonder Voeten, of ook in die te gelyk op het lant en in het water leeven. En waar omtrent ik in de Kikvorsch deese myne experimenten voornamentlyk genoomen heb. Want in deese Dierkens sijn de Senuwen seer sigtbaar, en sy kunnen ligt ontdekt ende ontbloot worden. En het Ruggemerg, als ook de Hersenen die hebben dit in de Vorsschen particulier, dat er als een vloeybaar sout, in rokken beslooten synde, en met Bloedvaten doorweeven wordende, overal en omtrent aanlegt; soo dat het ook in de bolligheyd der Wervelbeenderen bevonden wort, als ook in het Bekkeneel selve. De couleur daar van is als een blinkende perel; en het leyt in gedaante van knoopkens langs de rey der Wervelbeenderen en de Rug, daar het seer ligt geobserveert wort. Dit naturel sout bruyst seer sterk, wanneer het met een zuure vogt vermengt wort. De substantie daar van komt seer over een met dat greynagtig en stenig poeyer, dat in de hoofden van de Zee-Honden Carcharias genoemt gevonden wort, en voor de Hersenen van

die Visschen door een onverstant in de Winkels verkogt wort. Want het is niet als een steen of kalkagtige materie, die, even als de steen der Baarsen in de Baars, ook soo in het Hooft van de Hond Carcharias geplaatst wort.

Diergelyk een poeyer heb ik in het Hooft van de Rog ondeckt, dat meede seer sterk met zuur opbruyst, en waarom ik oordeel, dat daar meede een Alkalisch gelyk sout in is: gelyk ook in de steenkens, die men Kreeftogen noemt. En hoewel deese substantie in de Vorscheen vloeybaar als een water is, soo droogt sy dadelyk op, door de warmte van de hant of vingers, dan nooit soo hart, of men kan se seer ligt tusschen de tippen der Vingeren, tot een fyn poeyer vryven; gelyk dat ook omtrent die kalkagtige en vloeybaare materie in de Rog plaats heeft. Of nu dit sout eenig gebruyk in de Medicynen heeft, of hebben kan, dat sou de ervarentheyd moeten leeren, tot nog toe is het my onbekent. Maar ik keer weer tot de Spieren.

Het is dan een seer aardig en nut experiment, als men een der grootste Spieren van een Vorsch uit de Dye separeert, en die met syn aanhangende Zenuw prepareert, dat deselve ongekwetst is. Dit gedaan hebbende, soo vat men de Spier aan weersyden by syne Peesen *a a*, en als men dan de neerhangende Senuw met een schaarken of iets anders irriteert *b*, soo doet men de Spieren syn voorige en verloore beweeging weer herhaalen. Waarom ook dadelyk de Spier sig contraheerende, de twee handen, die syne Peesen vatten, als te samen by een komt te trekken, gelyk ik al in het jaar 1658 dat aan syn Doorlugtigheid, den tegenwoordig regerenden Hertog van Toscanen, kwam te vertoonen, wanneer hy my seer onverdient geliefde te bezoeken. En dit experiment kan men soo menigmaal met deselve Spier herhaalen, als de Senuw nog maar ergens ongekwetst is. Waar door men hem syn contractie soo meenigmaal kan doen herhaalen, als het ons geleegeen komt.

Maar soo men nu wil sien, en dat heel distinct, tot welken graad de Spier in syn contractie sig komt te verdikken, en hoe ver dat syne Peesen te samen getrokken worden; soo moet men hem door een glase pypken losselyk heen steeken *a*, en in de plaats dat men de twee Peesen met de Vingeren vast hielt, soo dient men daar twee fyne naalden door te steeken *b b*, die men, niet te vast en niet te los, in een stuksken kurk met haare punten moet vast maaken. Als men dan de Senuw irriteert *c*, soo siet men, dat de Spier, door syn verwekte contractie, de hoofden der naalden sal uyt haar plaats naa malkanderen toe beweegen *d d*, en binnen in de glase pyp sal men het

lichaam van de Spier selfs sig merkelyk sien verdikken e, en het gansche pypken te vervullen, stotende de lugt uyt syn plaats. Tot dat hy in syn contractie ophoudende, de naalden weer in haar plaats springen, en dat het lichaam van de Spier weer van het pypken afwykt, soo dat hy tussen hem en het pypken een ope passagie voor de lugt laat. Maar soo men nu de Spier aan syn selfs laat, of dat men hem in kout water met al de verhaalde toestel set, soo sal men hem, haast op deselve wys, ook allengskens sien contraheeren, en ten laatsten hem soo merkelyk in een sien krimpen, dat hy de gansche middelste holte van het pypken sal vervullen.

Als men nu deese voorige experimenten wel considereert, en alsoo ernstig let op de force der contractie, of de beweeging van de Spier, dewelke hy yder ogenblik herneemt, als syne Senuw op nieuw geirriteert word; soo sou men kunnen vraagen: of daar tusschen de Senuw en de Spier wel een andere communicatie nodig was, als alleen deese simpele roering, irritatie, of beweeging? En alsoo ook in de Dieren, die heter Bloet hebben, deese selve beweeging in de onderhoorige Spieren veroorzaakt wort, als men haare Senuwen raakt: soo sou men deselve vraag kunnen doen: namelyk, of daar door ook wel tusschen de Hersenen, en het Merg, en tusschen die der Senuwen en de Spieren een andere communicatie, als deese irritatie nodig was? want in wat voor Dieren dat het syn, daar ik dat in getenteert heb, daar contraheeren haar de Spieren altyt, als men het beginsel des Mergs, of ook de uytgaande Senuwen maar roert.

Soo dat ik wil seggen, of men niet wel geheel sou kunnen verwerpen, dat daar uyt de Hersenen een spiritueele substantie, tot de beweeging der Spieren nootsakelyk, sou plaatselyk moeten afschieten, en dat soo veerdig, geswint, en radt, dat deese nieuwe geesten de voorige voortdryvende, in een ogenblik, in de alderuytersten van het lichaam, op het minste gebieden der wil, of andersins ook wel natuurlyk moesten, en soude konnen present syn.

Ik en twyfel hier niet, of die geenens, dewelke de contractien der Spieren stellen, door opblaasing, opbruyssing, en een uytgedagte uytsettende beweeging te geschieden, sullen my hier in geheel tegens vallen, en my voorwerpen, dat men ook in de contractie van de Spieren deese opblaasing, of verdikking der bewegende Vesels, ogenschynelyk sien kan. En ook, dat alle de spieragtige deelen al reede vol geesten syn, soo dat daar maar een

weynig dierlyke geesten nodig syn, om deese of die Spieren op te blaasen, en door contractie te doen opspannen; gelyk het oog ons leert.

Maar alsoo deese gevoelens geheel te gront vallen, als men aanmerkt, hoe veel maal door een simple aanporring, opwekking, of irritatie der Senuw alleen, de Spier haar beweeging in myn voorgesteld experiment verkrygt, en dat selfs, daar de Senuw al lang is afgesneeden geweest, en de geposeerde dierlyke geesten vervlogen of verswakt syn, en haar werking alreede gedaan hebben; houdende ook de communicatie met de Hersenen en het Merg op: soo sou ik wel eens wenschen, dat men ernstig considereerde, dat het door geene experimenten kan beweesen worden, dat daar ooit eenige materie, in een bevattelyke substantie, door de Zenuwen tot de Spieren afvloeyt. Want daar gaat niet als een seer geswinde beweeging door, die soo seer snel is, dat sy kwalyk de naam verdient van een momentelyke beweeging genaemt te worden. En daarom soo is die geest, die beweegde of die subtile materie, die in een ogenblik door de Senuen tot de Spieren voortgaat, met alle reden te vergelyken, met die snelle voortgedreeve beweeging, dewelke door een lange mast of balk gaat, daar men aan de eene syde met de vinger opknipt, en die men, bykans op het selve ogenblik, aan de andere syde gewaar wort, als men daar syn oor tegen aan leyt: soo dat se ook in onse Spieren selfs verscheyde beweegingen door de Senuwen veroorzaakt: gelyk diegeene betoonen kunnen, die dit rare, hoewel gemeene experiment, wel considereeren.

Doet hier nu by, dat van meer gewigt is, dat de Spieren selfs, als se gecontraheert worden, in het alderminste niet opgeblaasen, of dikker worden, maar dat zij veel eer ontswellen; hoewel nogtans dat haare bewegende Vesels een andere situatie aanneemen, of om eygentlyker te spreken, digter in malkanderen in een gaan. Gelyk diergelyk iets in een lange en platte te samengedrukte spons te sien is, dewelke door die samenparssing dikker en vaster wort, hoewel hy selfs een veel minder plaats beslaat. Soo dat ik uit veele reedenen, die ik vervolgens sal voorstellen, niet onbillyk kan besluyten, dat het korter worden en in malkanderen krimpen, der bewegende vesels van een spier, waar door de selve een kleender plaats beslaat; eygentlyk syn waare actie of contractie is, die seer verkeert opblaasing, opswelling, enz. genoemt wort.

En hoe sou het ook mogelyk kunnen syn, dat een Spier sou opblaasen? daar hy bestaat uyt sulke subtile draatkens die haast het oog ontvlieden, en die

nog uit klootkens samengesteld worden? En wat materie sou het dog kunnen weesen, om dese opblaasing te maaken, die meede door sulke subtile draden, daar de Senuen uyt gemaakt worden, sou moeten passeren; soo dat dese draden haast van gelijken onsigbaar zyn, wanneer men haar naukeurig, sonder te kwetsen, examineert? Het geen ook klaar blykt, als men den oorspronk der Senuen uyt het Merg considereert, dewelke daar ter plaatse soo subtiel syn, en soo naauw van het dikke Hersenvlies omvangen, dat daar door die opening haast geen fyn glase hayrpyppen kan passeren. Wat voor een subtile geest sou daar dan door dezelve opening moeten heen dringen, die nog in zijn geheel van het uytgaande Senuwdraatken, dat daar in omvangen is, gesloten wort? En nogtans stellen dese Autheuren niet alleen, maar sy willen selver, dat daar een voedende materie door dese Senuen sou passeren; die sommige soo dik maaken als het wit van een Ey; dat by my soo grof is, dat het niet meriteert beantwoort te worden. En alsoo weynig ook de uytgedagte opbruissing, tusschen de geesten en het Bloet, dat de Spier sou opblaasen: hoewel de maniere van de opblaasing t' eenemaal strydt met de bekende structuur der spier.

Het strydt ook ganschelyk tegens de opblaasing, en de invloeying der geposeerde geesten, dat men klaar siet, wanneer een Spier door gesneden wort, en syne bewegende vesels van een verdeelt, dat egter alle die delen haar datelyk weer als natuurlyk beweegen, soo wanneer maar de Senuw aangeroert wort: het welk experiment men onder anderen ook in de Kikvorsch neemen kan, en in verscheyde andere Dieren, die in het water leeven, en bysonderlyk in de Eendvogel.

Uyt alle welke experimenten my dan schynt niet onbillyk te volgen, dat daar niet als een simpele en natuurlyke roering of irritatie der Senuen, tot de beweging der Spieren nootsakelyk is: het sy dan dat die in de Hersenen, in het Merg, of ergens anders syn oorspronk neemt.

Waarom men ook in veele Dieren siet, dat, soo draa het beginsel van het Ruggemerg in het Bekkeneel geroert wort, dat haar dadelyk alle de onderleggende Spieren beweegen. Dat meede geschiet omtrent alle de takken der Senuen, die men, uit het Merg gaande, maar aanroert: hoewel dat 'er op die tyt dan maar eenige en particuliere Spieren beweegt worden, of die, daar de geïrriteerde Senuw in gedistribueert wort. En daar wel op te letten is, men bemerkt noit op die tyt, dat 'er door het bovenste deel der Senuw een

opklimmende beweging door deselve veroorzaakt wort in de Spieren, die uyt deselve Senuw wat hoger haare takken ontfangen. Maar men ondervint klaar, dat de kragt, die de irritatie, door de Senuw, in de Spier maakt, altyt uyt de grootste takken in de kleenen, en soo geduurig neerwaarts gaat. Dat contrarie in de gevoelige bewegingen is, daar het gevoelen, door de Senuen, sonder twyffel opwaarts klimt. Soo dat dan, om een Spier te beweegen, de Senuw altyt moet geroert worden op die plaats, de welke boven de Spier of syn inplanting is; want de beweging klimt niet opwaarts, maar altyt neerwaarts.

Men sou hier nu kunnen vragen, waar ik het begin van dese natuurlyke irritatie, porring, of aanprikkeling tot beweging, door de Senuw in de Spieren, sou komen te plaatsen: want gelochent synde, dat daar geen sienelyke, vloeibare, nog opblasende Geesten, plaatselyk door de Senuen beweegt worden; maar dat daar ter contrarie, alleen een sekere ogenblikkelyke opwekking, om de Spieren te beweegen, nodig is, en die by my veel subtielder als de geposeerde Geesten is: soo volgt, dat deselve niet alleen een beginsel moet hebben, maar dat 'er die beweging overvoerende kragt door de Senuen tot de Spieren seer nootwendig is. Het geen ik ook niet lochen, om dat de ervarentheid dat sigtbaar ende kragtig leert.

Soo dat my dunkt hier op gevoegelyk geantwoort te kunnen worden, dat de oorspronk deser beweging voornamelyk in het begintsel van het Ruggemerg is, en dan vorder in alle de Senuen van het Lichaam te gelyk; en dat soodanigh, dat het Merg en alle de Senuen te samen geduurig en perpetueel geirriteert worden, om een bewegende kragt aan alle de Spieren van het gantsche lichaam toe te senden. Want daar wel op te letten is, ik maake gantsch geen onderscheyt tusschen de natuurlyke, of van selfs geschiedende samentrekking der Spieren, en tusschen die, dewelke vrywillig geschiet; alwaar ik niet als dit toevallig onderscheyt aanmerk, dat alle de Spieren, die wy vrywillig beweegen, dat wy die niet als door een contrarie determinatie beweegen. Waarom dan, het geen wesentlyk in alle de Spieren, haar contractie is, altyt de natuurlyke contractie is. En daarom cesseert in ons, en in alle Dieren de vrywillige beweging, of sy wort over en weer, als de tegen overstaande Spieren ontbreken, of dat die malkanderen in kragt overwinnen; als ik in myn Boek van de Ademhaling alreede heb aangewezen. En wy soudon in der eeuwigheid ons niet vrywillig kunnen beweegen, als wy de

kragt niet hadden, om de natuurlyke beweging der tegen overstaande Spieren tot de tegenoverstaande syde te determineeren. Maar de tegenoverstaande Spieren ontbreekende, soo syn alle de bewegingen onser Spieren geduurig en natuurlyk. Als omtrent veele Spieragtige deelen van ons lichaam te sien is, daar wy gansch geen magt over hebben, om die te beweegen: ten sy het geen daar in bevat word ons aldaar dient, in de plaats van tegenoverstaande Spieren, en dat de selve onse Spieren eerstelyk gedilateert hebbende, wy dan door een contrarie determinatie de kragt verkrygen, om deselve naa onse wil te beweegen. Maar andersins soo rust alles in een geduurige contractie, die nimmermeer ophoud.

Maar om nu, soo veel my mogelyk is, de oorspronk van dese natuurelyke en geduurige contractie der Spieren aan te wysen: soo is myn gevoelen, dat het selve geschiet, door het geduurig indringen van het slagaderlyke Bloet in het Merg en de Senuen, het welk haar dan geduurig beweegt, opwekt, en als aanport, om die kragt gestadig, en terstont tot de Spieren over te voeren, en haar tot 'er onophoudelyke contractie bequaam te maaken. Waar toe dan alle Senuen, geene uytgesondert, soo veele Slagaders naa haar proportie hebben, als de Hersenen of het Ruggemerg selve. En ik oordeel nog, dat men dit selve seer ligt door een experiment sou kunnen ondervinden; dat ik te *weeg* wilde brengen, om door de een of andere Slagader, het Merg een vogtigheid in te spuyten, en dan neerstig waar te nemen, of daar geen beweging in de Spieren veroorzaakt wiert. Waarom ik ernstig versoek dog te willen letten op die wonderbarelyke beweging en kragt, die een Spier verkrygt, als syn Senuw maar het minste geport wort, het sy dan door wat middel dat hy geraakt, beweegt, of geirriteert wort.

Maar het is nu tyt om verder te gaan, en om door een naukeurig experiment te bewysen, selfs aan het gesigt, dat een Spier in syn contractie niet opswelt, of sig opblaasende, daar door dikker wort, en bygevolg geen grooter plaats beslaat: maar ter contrarie, dat hy veel eer, en dat sigtbaarlyk ontswelt, en alsoo in syn actie of contractie synde, minder plaats beslaat, als wanneer hij geextendeert synde komt als te rusten. Ik seg als te rusten; want dat een Spier oit in het geheel van syn beweging sou ophouden, dat kan ik niet bevinden, dat hy immermeer in het leven doet; maar hy beweegt sig dan alleen soo sterk niet. Of wel hy hersamelt syn tegenstrevende kragt, om sig een ogenblik daar naa soo veel te sterker daar door te contraheeren. Als in de beweging

van het Hert en syn Oorken, in de Kikvorsch klaar te sien is. Daar men het Bloet, dat van de omtrek des lichaams in den omloop des Bloeds weerkomt, (en in het Oorken siet bewoogen te worden) even als de tegenoverstaande Spier van het Oorken moet aanmerken, die haar dilateert; en het Oorken selve is de tegenoverstaande Spier van het Hart, dewelke door het Bloet, dat zy in het Hart uytstoot, wederom het Hert dilateert: en waar uyt dese wonderlyk, herhaalde, en geduurig gecontinueerde klopping des Harts syn oorspronk neemt; dat ook t'eenemaal natuurlyk en noodzakelyk is; alsoo dese twee Spieren, namentlyk het Oorken en het Hart van een ongelyke grootte ende kraght syn, waar door haar beweging ook nootsakelyk over en weer is. En sy sou in het geheel ophouden, indien het Oorken soo vast en van sulke kragt was, als het Hert: want daar de tegenoverstaande Spieren in het lichaam gelyk syn, daar is de beweging der Spieren onopmerklyk, en alles staat in balans, tot soo lang daar een nieuwe determinatie komt, die de eene Spier wat sterker als de andere doet beweegen, en onse leeden alsoo roeren: dat uyt verscheyde oorsaken komen kan; die dese determinatien te weeg brengen.

Als by exempel, wanneer men een hayr uyt syn Hooft neemt, en dat ses of agt dubbelt te samen vouwt, en dat men ymant, die ons niet en siet, syn vel in de hals daar meede heel saft irriteert, soo heb ik dikmaals gesien, dat de beweging van de tegenoverstaande Spieren van de Arm en Hant gedetermineert wierden, soo dat de Persoon, datelyk en sonder veel attentie, syn hant op die plaats, daar hy de kitteling gevoelde, kwam te beweegen, en die ook heel vermakelyk te krauwen, selfs tot root wordens toe, beeldende sig mogelyk in, dat daar een Luys of Vloy sat. En als ik cesseerde in die irritatie, soo bleef de Arm ende de Hant in rust, om dat nu de natuurlyke irritatie in alle de Spieren egaal was. Als men dit experiment in de slapende Honden of Katten doet, soo siet men van gelyken, dat 'er ook terstont een determinate beweging komt in de Spieren, die haar huyt beweegen, dewelke sy dan seer aardig rimpelen, en het Hayr als te berge setten, of doen oprysen, en somtyts sal men haar ook al slapende de ooren sien schudden. Waar uyt men voor een klein staalken siet, op wat wyse ook onse Spieren, sonder groote attentie van de wil, nogtans vrywillig beweegt worden, door yets dat bequaam is, om haare natuurlyke beweging der tegenoverstaande Spieren, na de tegenoverstaande syde, te determineeren.

Maar om nu een seker experiment te geeven, van dat de Spier in syne samentrekking niet opgeblasen wort, maar minder plaats beslaat, soo moet men een seer radde ende frissche Kikvorsch nemen, en deselve vaardig geopent hebbende, het Hert ontdekken, en het Hartesakje met de nagelen der Vingeren daar van afbreken: dit gedaan hebbende, soo moet men den eenen of anderen Ader of Slagader verkiesen, die groot genoeg is, die men openen moet; en daar een Pypken van Glas, dat fyn genoeg is, ingebracht hebbende, soo kan men daar door alle de Aderen en Slagaderen des lichaams, en by gevolg ook het Hert seer ligtelyk opblasen. Want als ik in het voorgaande gesegt heb, soo obsteeren hier de Longen niet.

Het Hert aldus met lugt opgevult synde, soo moet men dat met syn Oorken door een fyn draatken behendig afbinden, en uyt het lichaam snyden. Het welk gedaan synde, soo is het nodig een glaase spuytken by der hant te hebben, dat in een fyn Pypken moet uytgerekt syn, op syn eene eynde. Voorts moet men het opgeblase Hart met syn Oorken boven op de vlakke van de Suyger leggen, en dat met malkanderen in het glase spuytken steeken, vullende ondertusschen syn uytgerekt Pypken, met een seer kleen droppelken water, of water en Bloet, om het te beeter te sien.

Dit nu alles soo omsigtig, als mogelyk is, volbragt hebbende, soo sal men sien, wanneer het Hert *a* sig binnen in het glaase Spuytken *bb* contraheert; dat dan het droppelken water, 't geen boven aan in het Pypken geplaatst is *c*, sal merkelyk ende verwonderlyk nederdaalen, tot aan syn begintsel, daar het uyt de Spuyt syn oorspronk neemt *d* en als het Hert sig weer dilateert, soo sal men distinct sien, dat het neergedaalde droppelken *d*, weer sal om hoog bewoogen worden, tot de plaats *c*, daar het van daan is bewoogen geweest.

Het welk experiment ons infallibel leert, dat in de contractie van de Spier van het Hert, niet alleen alle de bewegende vesels van het selve haar in malkanderen sluyten, en vaster ende dikker worden, maar dat het nog daar en booven een veel minder plaats komt te beslaan, als te vooren in syn dilatatie.

Dat dan ook de reeden is, waarom de droppel water *c* naa beneden beweegt wort *d*, en datse het in een sig samentrekkend Hert nootsakelyk moet volgen. Daar dit droppelken *c* ter contrarie, indien daar op deselve tyt als het Hert sig contraheerde, een opblasing, opswelling of verwyding van geesten binnen geschiede, niet neerwaarts tot de spuyt *d*, maar om hoog en opwaarts in het Pypken *e*, nootsakelyk moest bewoogen worden.

Maar dit niet geschiedende, en het contrarie sigtbaarlyk gebeurende, soo kan ik als een onweersprekelyk vaste waarheid voorstellen; dat de Spier van het Hert in syne contractie een merkelyk mindere plaats beslaat, als in syn dilatatie: en ook dat daar geen van de gesupposeerde geesten inkomen, die men tot nog toe gemeent heeft, dat het Hert of de Spier daar van opblaasden in syn samentrekkende beweging.

Soo men nu hier by een Kikvorsch levendig opent, en men let op de beweging van syn Hert ende het Oorken, soo sal men bevinden, datse inkrimpt en kleender wort: en als wederom, het Hert sig op syn beurt contraheert, soo sal men het van gelyken sien inkrimpen, kleender worden en in sig selven intrekken. Waar uyt blyken sal, dat tusschen dese twee contractien van het Hert, het sy binnen, het sy buyten de spuit, gansch geen onderscheyt is, als alleen dat het Hert buyten de Spuit met Bloet gevult is, en dat het binnen in de Spuit met lugt opgevult is.

En omtrent dit tweede valt nu bysonderlyk aan te merken, wat daar in het Hert gebeurt, wanneer het sig dilateert, en dan ook wat daar geschiet, als het sig weer contraheert. Omtrent de dilatatie van het Hert soo siet men heel distinct, dat het Oorken sig eerst begint te contraheeren: waar op men voorts de lugt daar siet uyt bewoogen te worden, en in het Hert overgevoert. Het geen te weeg brengt, dat het Hert merkelyk uytgespannen wort, en sig in de Spuit vertoont, als of het vol bellekens en blaaskens was, en ook soo wort het bleeker, doorlugtig, en ongelyk van facie, dat syn oorspronk neemt, om dat de beweevende Vesels en vleesige pylaargewyse draaden overal niet even dik syn, waar door de eene plaats van het Hert, tusschen de pylaargewyse draaden, meerder door de ingeperste lugt uytgeset wort, als de andere: waar op dan volgt, dat het droppelken water in het glaase pypken synde, opwaarts bewoogen wort.

Maar de beweevende Vesels van het Hert, sig weer samentrekkende, soo siet men eerst, dat het Hert sig sluyt ende kleender wort: voorts siet men, dat het de lugt weer in syn Oorken perst, waar op het terstont roder en min doorschynende wort, en in sig selfs intrekkende sig weer van een gelyke facie vertoont. En alsoo het op die tyt al de lugt, die daar binnen in geblasen is geworden, niet in het Oorken kan perssen, soo sluyten syne beweevende Vesels haar soo ongemeen sterk in malkanderen, dat selfs de lugt, die daar binnen in is, op die tyt verdikt word. Waar op dan volgt, alsoo het Hert nu

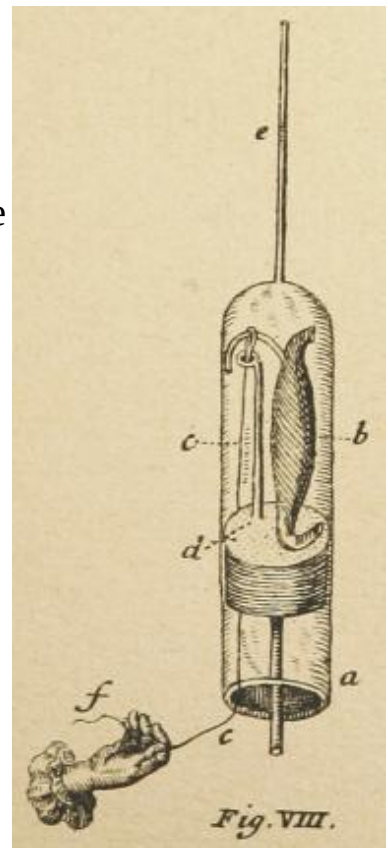
minder plaats beslaat, dat het druppelken water, dat in het Pypken van het glase spuytken is, nederwaarts gedrukt wort.

En dit selve heeft ook plaats in het Hert, dat natuurlyk met bloet gevult is geworden, 't geen de omringende lugt wegstoot, als het in syn dilatatie door het bloet wort uytgespannen: en als het sig weer samentrekt, en het bloet uyt sig stoot, soo wort het verkleent, en het wort van de lugt naa proportie soo veel ingevolgt, als het in sig selven intrekt: daar wel op te letten is, alsoo het seer sigtbaar in het leeven is. Ook verdikt sig het bloet eenigsins, wanneer als het Hert, sig selven daar sterk om toetrekt, en het met geweld uitdryft. En als weederom het Hert, door het nieuw ingestorte bloet, gedilateert wort, soo word't ook het bloet eenigsins verdunt: waar meede dat dese natuurelyke actie van het Hert en het bloet, met de actie van het Hert en de lugt in dit experiment, over een komen. En hoewel men sou mogen tegenwerpen, dat 'er natuurelyk in het leeven geen lugt tot het Hert nadert, nog dat deselve daar van weg gestooten wort; soo blykt dat heel contrarie in de Gyrinus, daar men het kloppent Hert de uysterlyke huylt siet beweegen, die dan het Hert in de klopping wykt en involgt; dat deselve saak is, als of de lugt immediaat tot het Hert naderde: en soo moet dit ook van alle andere Dieren verstaan worden, die Longen of Kuwen hebben, en alwaar de Borst beweegelyk is: ja het heeft ook sonder alle twyfel plaats in alle de beweegingen der Spieren.

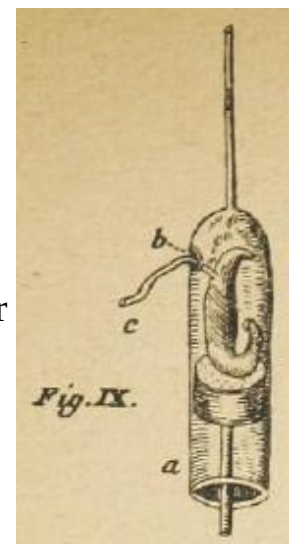
Soo men nu een Hart uyt de Kikvorsch neemt, dat niet opgeblasen is, maar enkelyk uyt het lichaam gesneden, en dat men het selve op de beschreeve manier in de glase spuyt plaatst, soo sal men van gelyken sien, dat het nederdalen van het druppelken water daar ook soo geschiet; maar op ver naa soo opmerkelyk niet, als in het opgeblase Hart; hoewel egter dat het water op deselve wys syn beweging naa beneeden sal neemen, als het Hert sig contraheert. En de ervarentheid heeft my ook geleert, dat veeltyts dese nederdaling van het druppelken water soo weynig is, dat het niet als door een Vergrootglas is te bemerken. Het geen syn oorspronk neemt, door dien het Hert in syn contractie ten deele blyft, en dat het door het Oorken niet geextendeert wort, dewelke ook daar toe onbequaam is, alsoo het geen Bloet nog lugt dan voortdryft, om het Hert te dilateeren. Waarom het dan ook nootsakelyk is, dat de contractie soo veel kleender is, en de beweging in de druppel soo veel minder om te observeeren. Maar soo men op die tyt maar

het Oorken alleen opblaast, en dat sy door haar contractie de lugt in het Hert perst, soo is dit experiment kennelyker.

Maar of men nu een Spier selfs wilde neemen, in de plaats van Hert, soo kan men procederen, als in de agtste figuur van my afgebeeld is: alwaar het glase Spuytken *a* de Spier van binnen *b* in sig besluyt, synde syn byhangende Senuw, sonder te quetsen of te perssen, in een samen geboogen en subtiel silver draatken *cc* gevat, het welk ik dan doe passeran door het oog van een koperdraat, dat op de suyer van de Spuyt vast gesoldeert is *d*. Dit alles soo bestelt hebbende, soo moet men een dropelken water *e* in het fyne Pypken van de Spuyt, door een subtiel tregterken laten loopen: en als men het silverdraat langzaam met de hand *f* door het koper ringeken, tusschen de suyer en het glas van de Spuyt doortrekt, tot dat de Senuw daar tusschen in komt geirriteert te worden; soo siet men, dat dese Spier op deselve wys contraheert, als van het opgeblasen Hert gesegt is; en dat ook de dropel water sig meede eenigsins naa beneden beweegt, sonder datse opwaarts beweegt word. Dan dit experiment is seer teer, en daar moeten soo veele omstandigheeden omtrent waargenoomen worden, dat het selfs verdrietig is. Waarom ik een, dat ligter is, heb uytgedagt.



Het selve bestaat, in dat men een glaase Spuytken neemt *a*, dat met een Diamant omtrent syn spitze eynde door gedrikt is *b*. Waar door men de gesepareerde Senuw van de Spier moet plaatsen *c*: maar alsoo de lugt door die opening heel ligt, als men hem tot contractie irriteert, kan passeeren, dat het neerdalen van het dropelken water belet; soo is het voor al nodig, de opening van het Glas, daar de Senuw door gepasseert is, te sluyten: dat men met wat vislym en styf sel seer gevoegelyk doen kan. Dan om de waarheid te seggen, het dropelken water word soo weynig neerwaarts ook in dit experiment bewogen, dat het haast onopmerkelyk is.



Waarom dan om dit experiment te doen, niet beter als het Hert is, dat een redelyk langen tyt, en genoegzaam in syn beweeging continueert, die het eens ontfangen heeft, tot dat deselve verdwynt.

En soo men de oorsaaken aanmerkt, waarom dit experiment soo sensibel, omtrent de Spier, als wel omtrent het Hert, niet en is: soo vind ik die te bestaan, in dat daar geen tegenoverstaande Spier omtrent is, die hem van buyten dilateert, of ook geen ingedreeve Bloet, dat de Bloetvaten uytset, en hem op die wys van inwendig ook een weynig extendeert. Dat alles seer nodige vereystens syn, om een volmaakte contractie van een Spier te hebben.

Maar de experimenten, die over eenigen tyt bygebragt syn, dat het Bloet tot de contractie der Spieren nootwendig is, die syn van gansch geen gewicht, alsoo het principaalste argument daar van is de toebinding van de groote Slagader, volgens de manier van de Heer STENONIS, dat daar niet te pas komt, als maar een Argument synde, dat niet als in syn eerste aansien ons sou kunnen overreden. Want soo men wel aanmerkt, dat de Wervelbeenen, verscheyde Senuen, en selfs het Ruggemerg, die alle in de Bant van de Heer STENONIS begreepen worden, op die tyt te samen werden gedrukt en geforceert; soo volgt daar van selve uyt, dat daar niets determinatifs uyt kan beslooten worden. En veel minder nog uyt het experiment, waar door het Bloet uyt de Spieren, door het indryven van water, gespuyt wort, dat t'eenemaal de bewegende Vesels der Spieren kwetst: en daarom soo is dit rouwe experiment niet als voor een onbedagte redencaveling te agten, die geen fundament heeft, als maar om het eerste experiment van de Heer STENONIS te bevestigen. Daarom moet men gewigtiger argumenten hebben, om een saak van gewigt te bewysen: gelyk men dat omtrent de Slagaders in de Dye, en in die van de Kikvorsch, toe te binden, sou kunnen experimenteeren.

De Heer STENO is seer voorsigtigh geweest, in dat hy sig heeft onthouden, van de manier te determineren, op welke dat de beweeging der Spieren geschiede; en daarom heeft hy het ook voor onseker geoordeelt, dat deselve sou geschieden door een invloeying van een nieuwe materie. Maar naa dat ik hem myne voorgestelde experimenten, nu eenige jaaren geleeden synde, getoont had, soo heeft hy my determinatief gesegt, dat hy nu dorst staande houden, dat 'er in de contractie der Spieren geen nieuwe materie ingevoert wiert; soo dat wy in dit gewigtig point t'eenemaal accordeeren.

En ik kan nu ook makkelyk uyt de gewigtigheid van myne voorgestelde experimenten staande houden, dat een spier in syn contractie niet opblaast of opswelt, door de gesupposeerde invloeyende en opbruisschende dierlyke geesten; maar dat een Spier in syn contractie veel eer ontswelt, of om myne gedagten beter uyt te drukken, dat hij minder plaats beslaat.

En dit blykt meer als kennelyk, wanneer het Hart met lugt, in plaats van met bloet, gevult is, of ook dat het ongevult en leeg is. Alwaar dan omtrent het eerste verscheyde Zaaken in aanmerking komen, die alle in de contractie der Spieren kunnen plaats hebben. Als 1. dat de lugt inwendig in het Hart gecondenseert of in een geperst wort. Ten 2. dat dan de lugt rontsom het Hart gedilateert wort. Ten 3. dat de Vesels van het Hart, in die actie, dan seer vast komen in een te sluyten, haare holligheeden tusschen beyden toegedrukt te worden; en soo daar eenige lugt tusschen beyden is, dat deselve daar uyt komt bewoogen te worden. Het welk alles als dan voornamelyk blykt, wanneer het Hart als voor een ogenblik in syn contractie ophoud. Wanneer ten 4. de inwendige lugt in het Hart weer verdunt wort. Ten 5. de uytwendige verdikt, of van syn plaats gestooten. En ten 6. dat de Vesels van het Hart weer uytgerekt of gedilateert worden.

Maar alsoo men my kan voorwerpen, dat dit tegennatuurlyk is, soo kan ik daar op antwoorden, dat ik ook somtyts wel lugt in de Herten der Menschen, die even gesturven waren, heb aangemerkt. Maar alsoo dit meede niet ordinaar is, soo moet men in de plaats van de lugt, die in het Hart van my gestelt wort, het Bloet neemen, dat in de contractie van het Hart aldaar geschud, verdikt, en uytgestooten wort, als ook het Bloet, dat in de Kroonaders van het Hart selfs is, en dat aldaar uytgedrukt wort; waarom het Hart ook op die tyt merkelyk bleeker wort. Ten anderen, als het Hart soo in syn selven inkrimpt, soo heeft de verdunning van de uytwendige lugt meede syn plaats, en eyndelyk soo sluyten de beweegende Vesels van het Hart dan meede vast in malkanderen, als dadelyk van het opgeblase Hart gesegt is: en welkers contrarie men ook hier in de volgende dilatatie van het Hart moet considereeren.

Uyt alle het welke dan blykt, dat daar vry meerder saaken in de contractien der Spieren moeten geconsidereert worden, als tot nog toe gedaan is. Synde voor al wel in aanmerking te neemen, hoe sterk dat de bewegende Vesels der Spieren in haare contractie in een krimpen, soo dat ik se wel bykans driemaal

dikker in sommige Dieren op die tyt heb sien worden, als wanneer sy in haare geduurige en naturelyke contractie waren. Waar door dan alle haare inhoud, die in de vaten, dewelke daar door liepen, ingevloeit was, met kragt uytgeperst wierd. Waarom ook een gecontraheerde Spier in een bloetryk Dier veel bleeker is, als een Spier, die niet gecontraheert is, als ook van de Heer STENONIS is aangemerkt.

En soo is dit ook de reeden, dat de gedetermineerde, of de gereitereerde naturelyke bewegingen der Spieren, een kennelyke warmte aan het lichaam veroorsaaken, door dien sy het Bloet door over snelle contractien uyt haar stootende, de gansche massa bloeds soo veel te veerdiger beweging en circulatie toebrengen. Het welk de Chirurgyns, alleen door haar ervarentheid, wel weten te pas te brengen in het Aderlaaten; wanneer sy ymant een stok of iets diergelyks in de hant geeven, om die met de hant omdrayende, en de Spieren beweevende, daar door het Bloet snelder uyt de Aderen te doen loopen. Dat ook de imaginatie selfs doen kan, die van gelyken onse Spieren op verscheyde wysen determineert, naa dat men sig droevige of vermakelyke objecten voorstelt, die het Hert sluyten of samen trekken en dilateeren.

En ik heb selfs een jongen te Leyden in het Gasthuys gekent, van wiens voeten het gegangreneerde vel en vleesch effen gesepareert waaren, dewelke, als het hem beliefte, een groote quantiteyt Bloets door de ope wonde, alleen door de beweging syner Spieren, kon uytdrukken; sonder dat hy syn aassem inhield. Gelyk dat ook in de bewegingen van veele Dieren te sien is, welkers Bloet snelder uyt de wonde loopt, als sy haar roeren, dan als sy stil leggen; hoewel sy selfs geen Longen hebben.

En dit gaat soo verre, dat selfs de vermoeytheid hier in bestaat, soo dat de Spieren door het overvloedig Bloet geforceert, en onbekwaam tot haar contractie worden: dat ik de eerstemaal heb geobserveert, wanneer ik glas aan de lamp kwam te blasen, waar door myne Wangspieren soo dik van het Bloet opswollen, dat ik ten laatsten geen kragt meer hadt, om die te contraheeren, en de lugt daar door uyt de Mont te blaasen.

Het is wonderbaarlyk in de Insecten, dewelke des Winters, alsoo haar bloet en vogtigheid als in de Vaten stolt en als bevriest, dan ook alle de bewegingen haarer Spieren verliesen, soo dat haare leeden en voeten in dat postuur blyven staan, als men se, sonder haar te forceeren, dan uytwaarts buygt: en men siet, dat dese beweging haar niet eerder weder gegeven wort,

voor dat de Lugt gematigder is; of dat men se by het vuur brengt, daar een kleene warmte haar doet als herleeven, beweegen, roeren, jaa lopen en vliegen: tot dat haar bloet en vogten weer een weynig daar naa verdikt worden, dat haar onbeweegelyk maakt op een nieuw. In dat vermaarde Kruidje roer my niet heb ik ook aangemerkt, dat het in de Herfstmaanden sig vry minder beweegt, als in de Somertyt.

Maar mogt ymand vraagen, wat veroorzaakt nu eygentlyk de naturelyke gedetermineerde, of ook de kunstige en uytwendige irritatie der Senuen binnen in de Spier? Alsoo men daar niet van kan seggen, dat daar een sensible materie, als de Senuw geraakt wort, tot de Spier over passeert, of daar plaatselyk in beweegt wort; maar dat de Spier ter contrarie een materie uyt sig stoot, en een minder plaats beslaat.

Sekerlyk dat is een harde en swaare questie, en mogelyk niet te solveren, als uyt de gansche kennis van de waaragtige structuur der Spier selve, die my nog onbekent is, en seer verre te zoeken. Daarom sal ik hier handelen, gelyk men met het gebruyk van het Oog gedaan heeft, welkers manier, hoe het gesigt geschiet, men sonder het Oog waarlyk te kennen, heeft aangewezen. Daarom soo het my geoorloft was door een rouwe gelykenis de saak te verklaren, ik sou seggen, dat het in dese gelegenheid ging, gelyk met ymant, die seer sagt de Saadkokers van Kruidje Roer my niet van Dodoneus, of de andere Balsamita van Fabius Columna kwam aan te raaken, het welk door twee a drie senuw en kruidagtige Veselkens gedilateert of geëxtendeert synde, dan door die momentelyke irritatie de kragt verkrygt, om sig seer schielyk en geswint te contraheeren. En in der daat, indien dese Veselkens die haar soo schielyk contraheeren, self eer haar saat ryp is, niet in een kronkelden en weg sprongen, maar datse, gelyk het in een gekrompe leder, haar weer lieten dilateeren, en op een nieuw door irritatie te samen trokken; men sou daar omtrent een seer raar voorbeelt van een Spier vinden, wiens voorname actie in een contractie bestaat, die op de dilatatie volgt: waar door dat de contractie, en niet de dilatatie, het eygentlyke officie der Spieren is: dewelke haar geduurig, selfs naa de doot der Dieren, tragten te contraheeren, jaa ik heb ondervonden, dat een Spier, die ik eenige jaaren in een Balsem bewaart had, sig nog contraheerde, wanneer ik hem naderhant in de selve Balsem opkookte.

Maar dese gelykenissen daar latende; soo staat dit experiment onweersprekelyk vast, dat als de Senuw van een Spier geroert wort, dat dan ook dadelyk de Spier geroert wort. En alsoo ik heb aangewesen, dat de Spier in syn contractie minder plaats beslaat, als in syn dilatatie, soo volgt daar ook onweerspreekelyk uyt, dat daar dan geen nieuwe opblaasende materie invloeyt; en dat het een onbevattelyk subtielder materie moet syn, die op dat ogenblik, sulc een wonderbarelyke beweeging daar in veroorzaakt. Sonder dat men seggen kan, datse yets anders in de Spier doet, als de wint, een vinger, een stoksken, of een borstel, tot de samentrekkende Saadkoker van het Kruidje roer my niet doet, om haare Veselkens te doen contraheeren.

Waar uyt ik dan oordeel te volgen, als boven alreede gesegt is, dat als een Senuw geduurig geirriteert wort, dat dan ook de Spier in een geduurige contractie, of ten minsten in een gestadige tragting en renttentie tot deselve sou weesen. Als ik voor deesen in myn Tractaat van de Ademhaaling heb aangeweesen. En ik nu terstont wat klaarder sal openen, door een manier voor te stellen, waar door men de geduurige beweegingen der Spieren eenigsins kan considereeren.

Maar eer ik daar toe kom, en te gelyk dit discours eyndige, soo is het seer nodig aan te merken en te sien, op wat manier de Spieren gestelt syn, eer sy haar ooit beweegt hebben. Het welk voornamelyk omtrent de Insecten te bespeuren is, en omtrent de begintdelen der Spieren in grooter Dieren, alwaar men dan siet, datse meesten tyt in een gedrongen syn, en van couleur wit en vliesagtig; synde heel in haar begintdel als uyt geleyagtige vogtigheeden bestaande. In de Insecten is dit seer aanmerkelyk, datse in die tyt, wanneer het Dier een andere gestalte sal aanneemen, als onsigtbaar syn, en in een geringe tyt seer toenemen en aangroeyen, dat ook gansche leedematen doen, als voornamelyk omtrent de Beenen en haare Spieren geschiet, die men verwonderlyk siet aangroeyen, en door ingedronge vogtigheeden of bloet uytgeset te worden, even als met een opspanning van overtollige vogtigheeden. Waar door dan die deelen met 'er tyt, als tegens haar natuur, uytgerekt en als een Boog gespannen worden: dat voornamelyk in de Insecten plaats heeft, welkers Spieren ook veel langer beweegen, als die van eenige andere Dieren, selfs naa dat het Hooft al eenige dagen van het lichaam gesneeden is geweest. En men siet ook, dat als se uyt haare afgelegde huilt breeken, dat dan ook haare lichamen seer schielyk groot en uytgespannen

worden. Dat ook naa proportie stant grypt in de Dieren, die een heter bloet hebben. En het geen te weeg brengt, dat haare Spieren sig soo veel te sterker dan weer tragten te contraheeren, en in sig selven te krimpen. Ook siet men klaarlyk, dat als de Spieren haar nu beginnen te beweegen, datse door het bloet, dat zig inwendig indringt, en haar voor een gedeelte dilateert, veel roder worden, en datse door de Bloetvaten, die haar door loopen, en haar bewegende Vesels uytrekken, meerder werden uytgeset.

Waar uyt blykt, dat in alle de contractien der Spieren een dilatatie moet voorgaan, die ik driesins stelle, als eerstelyk, in naturelyke en vrywillige samentrekkingen der Spieren door het ingedronge Bloet, dat haar voor een gedeelte dilateert. Ten tweeden in naturelyke samentrekkingen door de inhoud, die de bewegende Vesels uytrekt en dilateert, waar door haar nog meerder Bloet ingevoert wort, en sy tot haar contractie gedisponeert worden. Ten derden in vrywillige samentrekkingen, door de determinatie van de tegenoverstaande Spieren, die omtrent de tegengestelde Spieren het selve effect doen, dat de inhoud doet omtrent de Spieren, die haar naturelyk beweegen.

Maar wat nu die subtile materie, die door de Zenuen in de Spieren geduurig invloeit, tot haare contractien doet; en of sy de bewegende Vesels aanstoot, en eenige Bloetvaten, die van de Senuen in de Spier omwonden worden, opent; of wel, datse haar met het Bloet vermengende, dat schielyk doet opwellen, opbruisschen, en de eerste beweging geeft, om weer uyt de Spieren gedreeven te worden, soo dat daar in een ogenblik de contractie van de bewegende Vesels op volgt; van dat alles kan ik niets determineren. Soo dat ik het selve, om verder naa te denken, daar late.

Maar wat de vordere saaken van my voorgesteld aangaat, daar omtrent meen ik met een goet fundament te kunnen vast stellen. 1. Dat alle Spieren naturelyk, dat is eer sy haar actie oit gedaan hebben, gecontraheert syn. Ten 2. dat haare contractie voor een gedeelte cesseert en als ophout, door de vogten van bloet of diergelyke, die tot haar door de Vaten inwendig ingevoert worden. Waar door sy dan, als door een eerste oorsaak, eenigermaten uytgespannen of gedilateert worden, blyvende nog in haar contractie: maar waar door evenwel de omringende lugt naa die proportie uyt syn plaats gestooten en op een gedrongen word, naa de welke sy geëxpandeert syn. Ten 3. dat tot het volkomen uytspannen of dilateren der Spieren, als een tweede

oorsak seer veel doet, de inhoud der Ingewanden, bollvgheden, en pypkens des lichaams, daar de bewegende vesels om heen loopen, dat in de naturelyke bewegingen plaats heeft: en dan ook bysonderlyk de contrarie determinatie der tegenoverstaande Spieren, dat in de vrywillige beweegingen stant grypt; alsoo de beweegende vesels door beyde dese oorsaaken, en in beyde dese verschillig geplaatste Spieren, merkelyk uytgespannen worden, en de Bloetvaten derselve gedisponeert, om nog een veel groter quantiteyt bloets in haar te ontfangen, als ook om haar weer te sterker te contraheeren: synde nu volkomen gedilateert. En dat ten 4. soo veel te meer, alsoo de weg gestooten en verdikte lugt, die geduurig tot syn dilatatie door het evenwigt der lugt bewoogen word, de Spieren 900 veel meerder komt aan te persen, om haar eerste en naturelyke contractien, daar sy van selver ook nu toe bewoogen worden, weer te herneemen. Waar by dan komende ten 5. de geduurige en naturelyke irritatien, die door de Senuwen in de bewegende Vesels der Spieren selfs verwekt worden, en waar door se tot haare contractien gestaedig door het circulerende bloet aangeport worden, dat het begin des Ruggemergs en alle de Senuen onophoudelyk door de Slagaderen word ingeperst; of ook door de uytwendige objecten, die het bloet verscheydelyk komen te beweegen, aan het begin des Mergs en de Senuen word gecommuniceert: Soo worden ten 6. de Spieren nootsakelyk gedisponeert en als gedwongen, om haar eerste en naturelyke contractie weer te herneemen, het sy dat die natuurlyk of vrywillig syn. Waar uyt ik dan ten 7. als een nootsakelyk gevolg kom vast te stellen, dat in alle weerkeerige contractien der Spieren, als dan haare inhoud weer uyt de selve komt uytgeperst te worden: alsoo de uytgerekte bewegende vesels dan weer tot malkanderen koomen in te dringen, en digt in een te sluyten; even al eens gelyk sy voor haare dilatatie waaren. Waarom sy dan nootsakelyk een kleender plaats beslaan, niettegenstaande men siet, dat daar eenige zwellingen in de Spieren komen te ontstaan, dewelke alleen uyt die in een krimping haarer bewegende vesels haar oorspronk neemen: hoewel dat men de oorsak daar van tot nog toe aan een opblaasing toegeschreeven heeft, die men eygentlyk een ontswelling moest noemen. Waar uyt ik dan ten 8. vaststel, dat alle de actiën der Spieren in haare contractien bestaan, dat is in de wederkeering tot die figuur en dispositie, die sy voor haar dilatatie hadden. Waar door dan als de Spieren op deselve wys, of ook door haar inhoud, of de tegenoverstaande Spieren, weer gedilateert, of tot de tegenoverstaande syde gedetermineert worden, sy haare

contractien geduurig maaken: het sy in natuurelyke of in vrywillige bewegingen.

En hoewel nogtans dat dit in het generaal, en bysonderlyk syn stant grypt omtrent de natuurelyke beweegingen der Spieren, soo siet men egter, dat het ook in de vrywillige beweegingen derselve syn plaats heeft, en dat niet tegenstaande, hoewel de toestemming der wil in de vrywillige bewegingen der Spieren vereyst word. Door reden, dat men in alle vrywillige beweegingen der Spieren siet, dat daar altyt een inwendige of uytwendige oorsaak en object nodig is, dat de contractie der tegenoverstaande Spieren tot de tegenoverstaande syde moet determineeren.

En alsoo valt het dan ligt te begrijpen, door dien alle Spieren in de staat van een geduurige contractie syn, dat daar niet als de minste determinatie maar nodig is, het sy uyt wat oorsaak dat die spruyt, om haar het lichaam te doen beweegen, te verplaatsen, voort te gaan, en op andere oneyndige manieren meer te doen roeren.

Dat niet alleen omtrent de natuurelyke beweegingen seer kennelyk is, als in de contractie van de Oogappel blykt, die haar door haare Spieren op het selve ogenblik sluyt en dilateert, naa dat het Oog meer of minder van het ligt geirriteert word; gelyk men dat ook siet omtrent de beweegende vesels der Darmen, die naa proportie haar geduurig contraheeren en weer dilateeren, na dat de inhoud daar minder of meerder in is, en op welke tyt de eene beweging de ander aldaar vervangt, als de baaren der zee doen, die malkanderen volgen:

Maar selfs blykt het ook, dat 'er oneyndigmaal een naturelyke contractie plaats heeft in de Spieren, die wy vrywillig seggen te beweegen: als in het gaan, staan, het beweegen onser Armen, enz. blykt: die wy duysent en duysentmaal roeren, sonder dat de wil daar eenige attentie toe heeft. En op die wys sullen wy door een uytwendig object, als we met een ander wandelen, veelmaal ymand groeten, om dat ons geselschap syn hoet afneemt, of dat ons dat uytwendig object beweegt; sonder dat wy weten, wie wy gegroet hebben, of selfs dat wy die actie hebben gedaan. Soo dat het schynt, dat onse contractien der Spieren al soo natuurelyk syn, en geduurig door de eene oorsaak, die daar heeft doen beweegen, tot een tweede en derde beweging gebragt worden: als dat onse memorie plaatselyk is, en door het eene subject op het andere komt te denken; dat tot het oneyndige voortgaat.

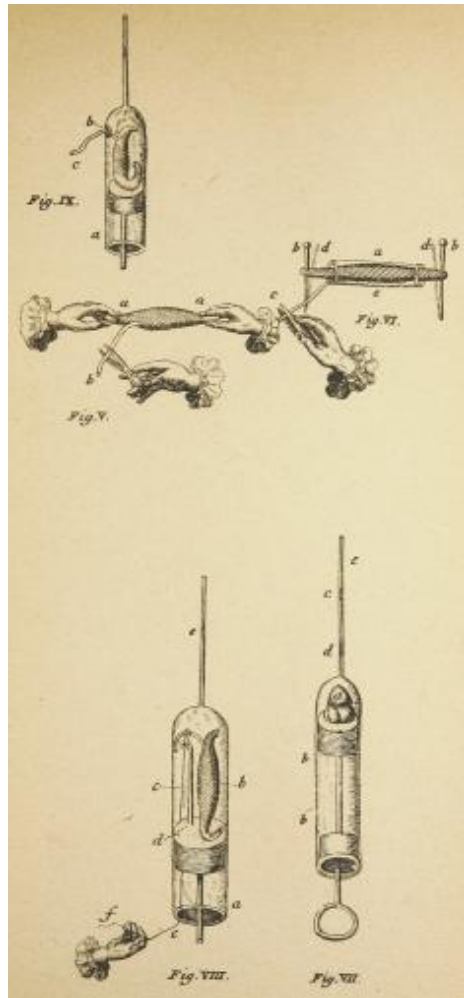
Op de selve wys, als we by het vuur sitten, soo retireren wy ons, door de force van het irriterende object, daar van daan, en wy herstellen onse leedematen, door veele beweegingen, sonder de minste attentie van onse wil; soo dat het schynt, dat wy ons selfs ook niet vrywillig beweegen, ten sy de wil selfs syn object heeft, en dat alsoo haare beweging een tweede veroorzaakt. Want de vlam te groot synde soo sluyten wy onse oogleden, of wy verdrayen ons hoofd, en wy maken alderhande andere soorten van beweegingen, na dat de objecten ons daar toe irriteeren.

Dat alles voor een genoegsaam bewys kan dienen, dat selfs onse Spieren, waar door wy ons vrywillig beweegen, ook altyt natuurelyk bewoogen worden, en dat daar niet als een inwendig of uytwendig beginsel, oorsaak, object enz. noodig is, om die te determineeren; en selfs dat dit beginsel tot de determinatie eerstelyk in ons moet voorgaan, eer wy ons vrywillig beweegen. Al was het maar een invallende of verwekte gedagte, dat selfs soo ver gaat, dat wy des nagts, door een simpele droom of magische phantasy, ons roeren, beweegen, uyt het bed loopen, schreeuwen en te roepen koomen; dat dan alles nergens door geschiet, als dat wy daar door onse Spieren, die alreede in actie syn, maar contrarie determineeren. En selfs observeert men dese dingen omtrent de zelvswillige of natuurelyke beweegingen; hoewel die seer weynig als in seekere opsigten van ons kunnen gedetermineert worden: want gelyk in het begin gesegt is, onse wil heeft seer weynig magt om die Spieren te determineeren, daar geen tegenoverstaande Spieren syn: en indien ons die niet gegeven waren; wy souden in der waarheid de onroerlyke Planten, en de Bomen, die haar niet beweegen, gelyk syn.

Het geen ons dan alles klaarlyk leert, dat daar oneyndige saken in de contractien der Spieren te samen lopen, en dat de gansche machine van ons lichaam, en de elementen die ons omringen, dienen gekent te worden, sal men een eenige Spier en syn actie regt expliceeren. En seker de lugt, het ingenomen Voetsel, het Bloet, de Herssenen, het Merg, de Senuwen, en die subtile Materie, die in een ogenblik tot de beweegende vesels overgevoert word, moeten hier alle in geconsidereert worden, en nog meerder; sal men eyndelyk eens tot de klaare waarheid komen. Wat my belangt, ik beken, dat ik yets getragt heb om te seggen, maar ik weet ook, dat ik gehandelt heb, als of ik de heldere stralen van de Son met een houte kool heb willen afmaalen; soo dat in myn Verhandeling geen andere glans is, als die sy verkrygen sal,

door het heldere licht der waarheid, dat deselve daar in te syner tyt, sal openbaaren. Het geen als dan weesen sal, soo wanneer alle dese dingen door gelukkiger verstanden ontdekt syn. En dat sal gewisselyk gebeuren, indien wy de natuur tot GODS eer, en niet tot onse eyge en verwaande glorie onderzoeken. En als dan sal men ook soo veel vergenoegen en eygen behaagen in die brandende lust van schryven niet vinden: alsoo het werken tot GODS eer een bedryf is, dat tegens alle de bewegingen van onsen verdurven aart stuyt, dewelke altyt zoekt gepreessen en geflatteert te weesen; en de naam te hebben, van wel te hebben geschreeven, dat ik ook oordeel een ydelheid der ydelheeden te syn, om dat de waarheid alleen ons fondament en onsen roem moet weesen. Maar wie sal die uytvinden, daar wy selfs soo onwetent in dese sigtbaare saaken syn? Waarom ik dan besluit, dat alle goede en waaragtige wetenschappen en ontdekkingen milde gaven GODS syn, die hy geeft aan wie het hem belieft, en die hy op syn tyt ontdekt. Wat ik nu voorts van de Senuwen aangemerkt hebbe, dat is in de uytleggingen van het Tractaat van de Neushoornige Schalbyter te vinden.

E Y N D E .



Tab. XLIX. Verklaart.

The heading "Tab. XLIX." does not appear on the Figures page.
 Het opschrift „Tab. XLIX.“ is niet te zien op de pagina met Illustraties.

Fig. V.

De beweging van een Spier in de Kikvorsen.

aa. De twee Peesen van een Spier, met de vingers gevat.

- b. De neerhangende Senuw geroert synde, waar door de Spier sig samen trekkende, de twee handen als te samen trekt.

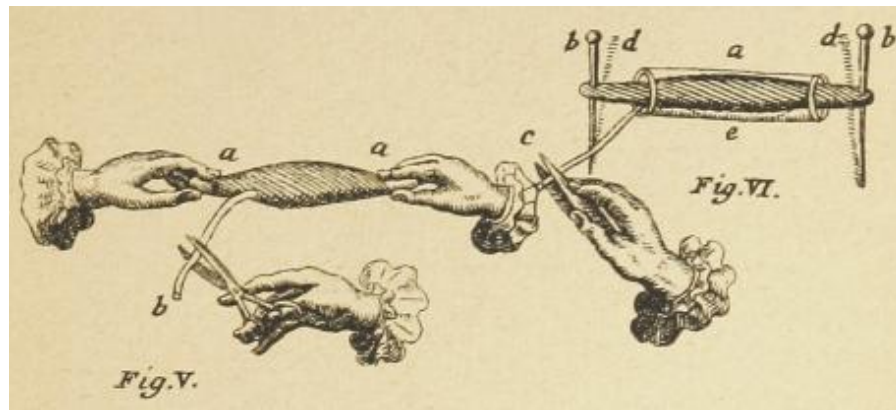


Fig. VI.

De manier, hoe de Spier sig als verdikt in syn samentrekking.

- a. Een glase Pypken, daar de Spier doorgetrokken is.
- bb. Twee naalden door syne Peesen gestookten.
- c. De Senuw aangeroot:
- dd. Waar door de naalden bb., uyt haar plaats bewogen worden tot dd.
- e. Soo dat de Spier de glase Pyp in haar midden door syn contractie komt te vullen.

Fig. VII.

De manier, hoe het Hart in syn contractie minder plaats beslaat.

- a. Het Hart sig contraherende, daar het in een glase spuyt op de suyer geplaatst is.
- bb. De glase Spuyt.
- c. Een droppelken water in het Pypken van die Spuyt, dat op de contractie van het Hart nederdaalt.
- d. De plaats in het Pypken, waar by aangeweesen wort, hoe laag het droppelken c., als dan neerwaarts bewogen wort.

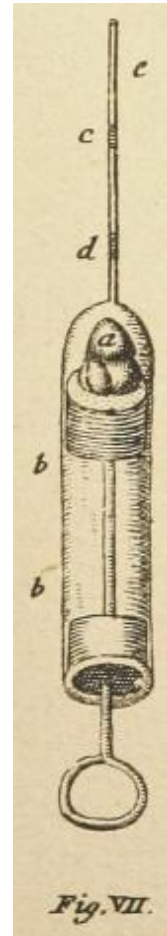


Fig. VIII.

De manier, hoe een Spier in syn samentrekking minder plaats beslaat.

- a. De Spuyt.
- b. De Spier.
- c. De Silverdraat, daar de Senuw in gevat is.
- d. Een Koperdraat van boven met een oogken, daar de Silverdraat door passeert.
- e. Een droppelken Water in het pypken van de Spuyt.
- f. De Hant die de Senuw roert, en waar door de Spier, als hy sig samentrekt, het droppelken e. een weynig naar beneden beweegt.

Fig. IX.

Dit vorige op een ander manier vertoont.

- a. De Spuyt van glas.
- b. Een gaatken in de Spuyt gedrielt.
- c. De Senuw die door dit gaatken getrokken is.

HERMANNI BOERHAAVE
**DE USU RATIOCINII MECHANICI
IN MEDICINA**

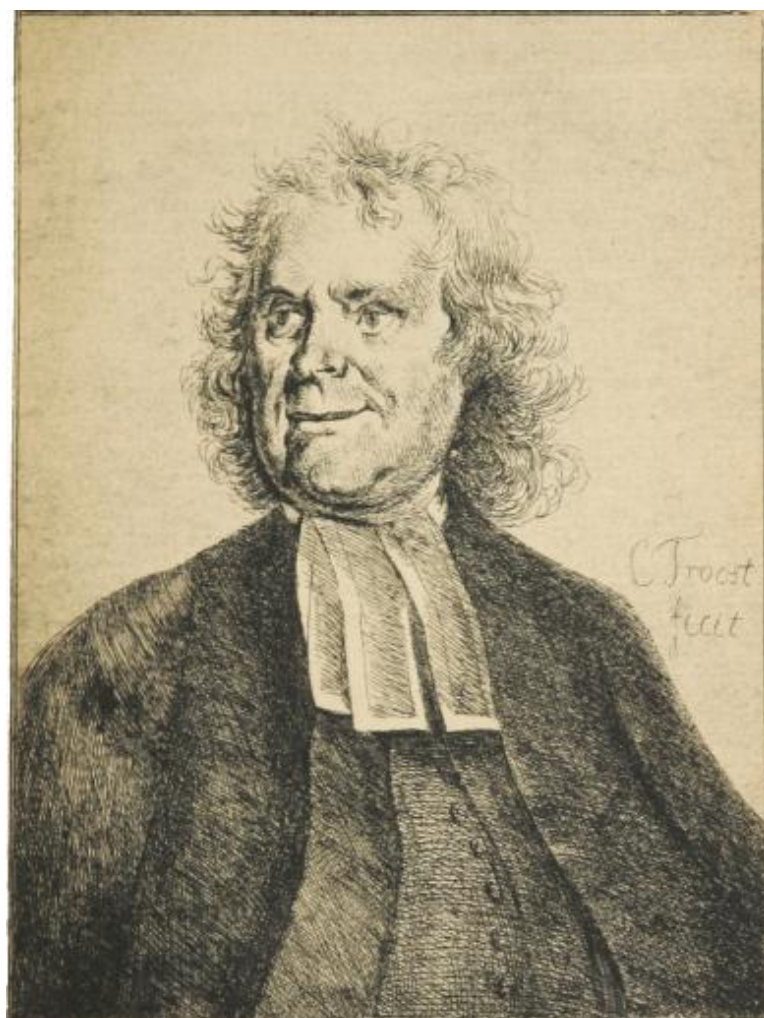
ORATIO

HABITA IN AUDITORIO MAGNO

XXIV. SEPTEMBRIS.

MDCCIII.

CUM TERTII SUAE STATIONIS ANNI
LABORES AUSPICARETUR.



REDEVOERING
VAN
HERMAN BOERHAAVE
OVER
HET NUT DER MECHANISTISCHE
METHODE IN DE GENEESKUNDE,
DOOR HEM GEHOUDEN IN HET GROOT-
AUDITORIUM DER RIJKS-UNIVERSITEIT TE
LEIDEN,
OP DEN 24^{STEN} SEPTEMBER 1703,
BIJ DEN AANVANG VAN ZIJN DERDE AMBTSJAAR.

*Nobilissimis et Splendidissimis
Viris*
ACADEMIAE BATAVAE
CURATORIBUS,

D. JACOBO, BARONI WASNARIAE,
Toparchae Opdami, Hensbroek,
Wochmeer, Spierdijk, Zuydwijk,
Kernchem, Twikelo, Lage, etc.
Ordinis Equestris Nobilium
Hollandiae Primo Assessori,
Illustris Ordinis Equestris Danici,
Cujus insigne Elephas, membro,

*Den Edel Groot Achtbaren
Heeren*
CURATOREN DER
LEIDSCHEN UNIVERSITEIT,

Den Heere JAKOB, BARON VAN
WASSENAER, heer van Obdam,
Hensbroek, Wochmeer, Spierdijk,
Zuydwijk, Kernchem, Twikelo,
Lage, enz., oudste lid van de
ridderschap van Holland, ridder in
de Deensche koninklijke orde van
den Olifant, kolonel van de ruitery

Equitum Foed. Belgicae Magistro.
Munitissimae Urbis Sylvae Ducis
Gubernatori. Ad Potentissimos
Poloniae et Borussiae Reges, ad
Serenissimum Electorem
Hanoveriensem, et ad Plures
Germaniae Principes, Legato
Extraordinario, etc. etc.

D. HUBERTO ROSENBOOM, JCto,
Toparchae in ís Grevelsregt,
Supremae Batavorum Curiae
Praesidi, etc. etc.

D. HERMANNO VAN DEN HONAART, JCto,
Viro Consulari in Senatu primae in
Hollandia Dordrechtanorum Urbis,
ejusque Voto in Delegatos
Praepotentium Ordinum Hollandiae
adscripto, Comiti Aggerum
Alblasserwaarde, etc. etc.

EORUMQUE COLLEGIS,
Amplissimis, Gravissimisque
Viris,

D. JOHANNI VAN DEN BERG, JCto,
Consulum hoc anno Praesidi, et
Amplissimi simul Consensus
Curatorum Academiae Actuario,
D. CONRADO RUYSCH, JCto.
D. ABRAHAMO VAN ALPHEN, JCto.
D. PETRO VAN DORP.

Hanc Orationem
Ea, qua par est,
veneratione
Sacrat
Virtuti, et Nomini

der Vereenigde Nederlanden,
gouverneur van ís Hertogenbosch,
buitengewoon gezant bij
H. H. M. M. de Koningen van
Polen en Pruisen, bij Z. H. den
Keurvorst van Hannover en bij
onderscheidene Duitsche vorsten,
enz. enz.

Den Heere Mr. HUBERTUS ROSENBOOM,
heer van ís Grevelsregt, voorzitter
van den Hoogen Raad der
Nederlanden, enz. enz.

Den Heere Mr. HERMAN VAN DEN
HONAART, burgemeester van
Dordrecht en afgevaardigde dezer
stad in de Staten van Holland,
dijkgraaf van Alblasserwaarde,
enz. enz.

Den Edel Achtbaren Heeren

Den Heere Mr. JAN VAN DEN BERG,
eersten burgemeester van Leiden
en secretaris van het college van
Curatoren.

Den Heere Mr. COENRAAD RUYSCH,
Den Heere Mr. ABRAHAM VAN ALPHEN,
Den Heere PIETER VAN DORP,

draagt deze
redevoering
met verschuldigten
eerbied op
de hun toegewijde

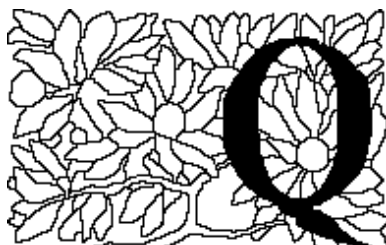
Eorum
Devotissimus
HERMANNUS
BOERHAAVE.

HERMAN
BOERHAAVE.

HERMANNI BOERHAAVE
DE USU RATIOCINII MECHANICI
IN MEDICINA
ORATIO.

REDEVOERING
VAN
HERMAN BOERHAAVE
OVER

HET NUT DER MECHANISTISCHE METHODE IN
DE GENEESKUNDE,

ui
corporu
m vires
ex mole,
figura,
et
velocitate, vel
assumptis, vel
deprehensis observatione,
calculo aestimant
Geometrico, Mechanici
appellantur. Quos ipse Artis
usus, claraque demonstratae
veritatis lux, Sapientibus
adeo commendavit, ut aliam
omni aequae laudatam seculo,
omni aequae comprobata
suffragio, temere non inveneris.

ij, die de
krachten der
lichamen naar
hun massa,
vorm en
snelheid, hetzij
na een korter of
langer onderzoek vastgesteld of door
directe waarneming gevonden,
mathematisch berekenen, worden
Mechanisten genoemd. Dezen
hebben zich door de practische
resultaten hunner wetenschap, welke
op schitterende wijze de waarheid
hunner stellingen aantoonde,
zoozeer de achting der
weldenkenden verworven, dat men niet
licht eene andere wetenschap zal vinden,

Miram profecto, et insperato rei
eventu humana fere altiore
Sapientiam!

Illa enim certis quidem, sed
paucis admodum, iisque vulgatis
ubique principiis fundamenta
debet subtilissimi cujusque et
difficillimi inventi.

Postulata ideo Scientiae hujus
sordent his, qui fronte prima
decepti rebus pretium statuere,
vel obscura tantum suspicere
solent. Artium vero severissimae
successum quisquis spectat,
summo eam ingenii cultu
dignissimam habet, quia
fundamento subnixa tam plano
Hominum robur longe supra vires
Generis Humani evexit. Ejus
quippe effectum nulla datur
immobilis moles, licet moturus
minimo valuerit agendi momento.

Quare utilitatem ejus omnis
civilis, omnis agnoscit militaris
disciplina. Hanc aliis artibus
necessariam non tantum idonei
judices, sed et vanae gloriae ex

die zich ten allen tijde in gelijke mate in
ieders toejuicing mocht verheugen. Is zij
niet een wonderbaarlijk gewrocht van den
menschelijken geest, dat door zijne alle
verwachting te boven gaande uitkomsten
aan het bovenmenschelijke grenst?

Het zijn immers slechts zeer weinige,
algemeen verbreide, zij het dan ook
onbetwistbare, grondbeginselen, op welke
haar meest subtiele en ingewikkelde
uitvindingen gebaseerd zijn.

Dit is dan ook de reden, waarom
mensen, die gewoon zijn, de dingen op
het eerste gezicht, dus veelal verkeerd, te
beoordeelen, of slechts eerbied te hebben
voor beweringen, die in een duister waas
gehuld zijn, voor de grondstellingen dezer
wetenschap minachtend de schouders
ophalen. Wie echter op de resultaten van
die strengste aller wetenschappen let, acht
haar de hoogste vereering waardig, omdat
zij, op zoo eenvoudigen grondslag
opgebouwd, den mensen krachten
verleend heeft, die zijne eigene verre
overtreffen. Aan haar immers hebben wij
het te danken, dat geen massa meer
onbewegelijk is, hoe gering ook de
beweegkracht zij, waarover wij
beschikken.

Haar nut wordt dan ook door alle, zoowel
burgerlijke als militaire, wetenschappen
erkend. Zóó algemeen wordt zij gevierd
als eene voor andere wetenschappen
onmisbare hulpwetenschap, dat zelfs

ignara laude aucupes imperiti
celebrant. In sola medicina
spernitur, vel praetervisa nihil
boni praestare vulgo censetur.

Quod ipsum tamen adeo ego
alienum a rei veritate, adeo
calamitosum fundo medico
habeo, ut dicendi argumentum
hac mihi hora aliunde non
petiverim. Neque Vestram
exspectationem, neque mea me
vota fefellisse crediderim, si plani
sermonis perspicuitate evicero,
*Mechanices in Medicina usum
esse summum, necessitatem
maximam.*

Quae agitati ubertas rei
verborum apparatus praecidere
videtur. Sed reficit me Vestra in
judicando spectata satis
sinceritas, quae damnata dudum
exordii demulcentis lenocinia ab
loco hoc, qui soli veritati sacer,
relegavit. Rem itaque ipsam
libere exordior; maxime quum
severa veritas patientiam quidem
et attentionem imploret, gratiam
vero repudiet et odia.

onkundigen, als naar gewoonte zichzelf
willende verheerlijken door het prijzen
van dingen, welke zij niet verstaan, den
bevoegden beoordeelaars dien lof
nazeggen. De geneeskundigen alleen
versmaden haar of zijn gemeenlijk,
opzettelijk verzuimend haar nader te
bestudeeren, van oordeel, dat zij niets
goeds vermag tot stand te brengen.

Deze meening is nu echter mijns inziens
zóó geheel en al bezijden de waarheid en
tevens zóó verderfelijk voor de
geneeskunde, dat ik gemeend heb, geen
beter onderwerp te kunnen uitkiezen, om
in dit uur voor U te behandelen. En ik
geloof, dat ik zoowel aan uwe
verwachting als aan mijnen wensch
voldaan zal hebben, als ik in eenvoudige
taal duidelijk zal hebben aangetoond, *dat
de Mechanica voor de Geneeskunde van
buitengewoon belang en ten eenenmale
onontbeerlijk is.*

Door de uitgebreidheid van het onderwerp
word ik wel genoodzaakt, elke rhetorische
verfraaiing der rede ter zijde te laten. Dat
mij dit echter niet behoeft te verontrusten,
daarvoor staat mij de zoo welbekende
strikte eerlijkheid van uw oordeel borg,
waarmede gij reeds lang de vleitaal eener
streelende inleiding door uwe afkeuring
uit deze slechts der waarheid gewijde
plaats verbannen hebt. Ik ga dus terstond
onbeschroomd tot de behandeling van
mijn onderwerp over, daar hij, die strenge
waarheid verkondigt, zich om geenerlei

Generalem corporis naturam nullos definivisse verius quam Mathematicos tam clarum habeo, ut litem de fide hujus asserti exspectem plane nullam. Quae vero singulari cuique, prout in rerum natura existit, corpori propria sit indoles, ex universali hac Geometrarum idea a priori nullus rite deduxerit.

Illa enim ex sola collectione communium nata, secluso accurate omni eo, quod unum ab alio distinguit, justo ratiocinio non dabit conclusionem unquam, quae peculiarem corporis naturam explicet. Ab hac ipsa tamen pendet primario vis agendi, qua unum prae alio corpus pollet; adeoque illa ignorata et haec incognita lateat necesse est.

Ignota igitur haec detegere quisquis amat, ex ipsa re singulari conditiones eruere debet, quae procacem aliter ratiocinii libertatem in indaganda rei indole exacte determinet. Has vero certo

vooroordeel, het moge hem gunstig of ongunstig zijn, bekommert; slechts geduld en aandacht vergt hij van zijne hoorders.

Dat de beste algemeene bepaling van het begrip lichaam door de Wiskundigen gegeven is, acht ik zóó evident, dat ik van niemand eenige tegenwerping tegen deze bewering verwacht. Den individueelen aard echter van elk lichaam in het bijzonder, zooals het zich in de natuur voordoet, zal niemand alleen door logische redeneering uit deze algemeene definitie der Wiskundigen kunnen afleiden.

Daar deze immers voortgesproten is uit de samenvatting van die eigenschappen, welke alle lichamen gemeen hebben, met zorgvuldige uitsluiting van alles, wat het eene lichaam van het andere onderscheidt, zal daaruit met nog zoo logische redeneering geen enkele gevolgtrekking kunnen afgeleid worden, die over den bijzonderen aard van eenig lichaam opheldering geeft. En toch hangt juist van dezen in de eerste plaats de grootere of geringere werkingskracht der verschillende lichamen af, zoodat de kennis van deze laatste zonder de kennis van het eerstgenoemde onbestaanbaar is.

Wie derhalve tot de kennis hiervan wenscht te geraken, moet uit het te bestudeeren voorwerp zelf de bijzondere voorwaarden putten, die zijn anders onbeteugelde vrijheid van redeneering bij het opsporen van den eigenaardigen

nullus novit, nisi ille, qui
sensuum experimento
observandos corporis cujusque
effectus perspexit.

Habent sc. hi rationem eorum,
quae ex natura propria rei
indagandae fluunt; singula ergo
horum unam hujus proprietatem,
collecta vero simul integram ejus
naturam absolvunt, qua sensibus
patet.

Quicumque autem ex his ipsis
liquidissime prius perspectis,
more dein Geometrico ea
demonstrat, quae clara et
individua sequela inde elici
possunt, plura longe deteget,
quam sensuum auxilium
revelasset unquam. Neque tamen
ipsa haec posteriora vera minus
prioribus, neque minus certa,
neque minus apta usui erunt.

Praeter binas hasce, tertia non
datur, quae peculiarem corporeae
cujusdam machinae
constructionem reseret, clavis.

Quarum utraque id evincit unum,
humanum corpus idem esse

aanleg van het gegeven object
nauwkeurig omgrenzen. Deze
voorwaarden echter kunnen slechts door
hem gekend worden, die de met de
zintuigen waarneembare werkingen van
elk lichaam in het bijzonder heeft
nagegaan.

Deze werkingen zijn namelijk het
zichtbaar gevolg van de bijzondere
hoedanigheden, welke uit den eigen aard
der te onderzoeken zaak voortkomen; elke
nu van deze afzonderlijk maakt ééne
eigenaardigheid dezer zaak uit, en alle te
zamen genomen maken zij haar geheele
wezen uit, voor zooverre dat voor de
zintuigen waarneembaar is.

Gaat men nu een stap verder door uit deze
duidelijk waargenomen feiten langs
wiskundigen weg alles, wat daaruit
klaarblijkelijk onafwijsbaar voortvloeit, af
te leiden, dan zal men veel meer
ontdekken, dan met behulp der zintuigen
alleen ooit het geval geweest ware. En
toch zullen de op laatstgenoemde wijze
verkregen uitkomsten niet minder waar,
noch minder bruikbaar zijn dan de
vroeger verkregene.

Buiten deze twee is er geen derde
methode, welke de bijzondere inrichting
van het een of andere mechanisme kan
helpen opsporen.

Beide methoden nu leiden onveranderlijk
tot dit resultaat, dat het menschenlijk

natura toti, quam contemplamur,
Universitati rerum.

Sensu teste et ratione iudice nil
habet praeter caetera eximii, si
seria speculatione principia ejus
lustraveris, nisi quod ex pluribus,
diversisque machinis influxu
humorum agitatis illud
possidemus conflatum.

Conflatum vero hac conditione, ut
adunatarum partium effectus sit
plures producere, eosque varios
valde, motus, qui mechanica
plane evidentia ex mole, figura,
firmitate et nexu partium inter se,
fluunt. Quod confirmatur satis,
quoniam solo mechanico motu
destructa harum partium una, vel
soluta tantum vinculi tenacitate,
frustra eundem deinceps effectum
speramus. Humanum ergo verum
est, quale Mechanici speculantur,
corpus; habet adeoque id omne,
quod clara hujus speciei exhibetur.

Eadem igitur lege, qua
mathematicum illud et humana
haec machina explicabilis arti
geometricae erit; si modo pro

lichaam in aanleg volkomen overeenstemt
met de geheele ons omringende natuur.

Zoowel zinnelijke waarneming als
verstandelijk overleg leeren ons, dat het
menschelijk lichaam voor hem, die zijne
samenstellende deelen met
wetenschappelijken ernst bestudeert, geen
enkele afwijking vertoont in vergelijking
met andere lichamen, tenzij dan dat het
samengesteld is uit verscheidene
mechanismen van verschillenden vorm,
die door er doorheen stroomende vochten
in beweging gebracht worden.

Ons lichaam is nu zoo ingericht, dat zijne
vereenigde deelen het vermogen bezitten,
verscheidene en wel zeer verschillende
bewegingen voort te brengen, welke,
geheel overeenkomstig de regelen der
mechanica, bepaald worden door de
massa, den vorm, de vastheid en de
onderlinge verbinding der deelen. Dit
blijkt reeds terstond hieruit, dat, wanneer
een dezer deelen louter ten gevolge der
mechanische beweging vernield of ook
slechts de stevigheid der verbinding
verminderd is, de vroeger waargenomen
werking stellig uitblijft. Het menschelijk
lichaam is dus een zuiver mechanisch
lichaam en vertoont er derhalve alle
eigenschappen van.

Op dezelfde wijze dus als de door de
mathematici bestudeerde lichamen zal
ook het menschelijk mechanisme een
object van wiskundige behandeling

dati assumuntur, non quas
arbitrium mentis ex infinita
possibilium varietate pro lubidine
finxit, sed sensuum usu probe
compertae dotes ejus peculiares.

Quarum plurimas anatome vario
equidem detexit artificio,
observando majorum, quibus
componimur, partium definitam
structuram. Plura in minoribus
pulcherrimum detexit microscopii
inventum, similem his,
majoribusque naturam
demonstrans.

Sed et liquidorum scientia
revelavit multa, quae humorum
per vasa nostra circumactorum
ingenium, impetum,
directionemque determinant.
Quare, aut ex omnibus his nihil
lege scientiae deduci poterit
unquam, aut soli mechanicae in
cognoscendo, adeoque et in
gubernando corpore humano
palma tribuenda erit.

kunnen zijn, indien men slechts zijne
bijzondere door zinnelijke waarneming
behoorlijk vastgestelde eigenschappen als
vaste gegevens aan het onderzoek ten
grondslag legt, niet echter zulke
eigenschappen, die geheel willekeurig er
aan toegekend en uit eene oneindige
verscheidenheid van mogelijkheden
zonder eenigen positieven grond
uitgekozen zijn.

Zeer vele eigenaardigheden nu van het
menschelijk lichaam heeft de
ontleedkunde langs verschillende wegen
aan het licht gebracht, door den bepaalden
bouw van de grootere deelen, welke het
samenstellen, na te gaan. De kennis van
verscheidene eigenschappen der kleinere
deelen hebben wij te danken aan de
schoone uitvinding van het microscoop,
hetwelk aantoonde, dat de grootere en de
kleinere deelen in aanleg overeenkomen.

Doch ook de leer der vloeistoffen heeft
ons vele factoren doen kennen, door
welke de geaardheid, de stuwkracht en de
richting der door onze vaten
rondgevoerde vochten bepaald worden.
Derhalve zal aan geen andere wetenschap
dan aan de werktuigkunde de voorrang
moeten worden toegekend bij het onder
zoeken, ja zelfs ook bij het naar onzen wil
besturen van het menschelijk lichaam,
tenzij men misschien mocht willen
aannemen, dat uit de genoemde dingen
langs wetenschappelijken weg niets valt
af te leiden.

Nihil veri, nihil certi, nihil quod ex usu sit, ex tot manifestis observatis deduci posse, sive ea quis rite expenderit singula, sive emendatissimo ratiocinio inter se comparaverit universa, quis credet, quis asseret?

Languentis certe animi tardum nimis torporem, et ingratum plane pulcherrimorum, quae possidemus, inventorum neglectum, qui sic loquitur, palam facit.

Desidiosi est nihil agendo desperare semper, vel elevare verbis, facere quae forte solus non possit.

Quod si ratiocinandi lege ignota quidem inde illustrari posse concedens quis, mechanicis tamen solis id muneris denegat, aliam det quaeso, quae corporea rectius excutiat, artem.

Id qui aggreditur, necessarium est ut statuatur rerum naturam optime

Doch wie zal gelooven, wie beweren, dat uit zoovele duidelijk waargenomen feiten, hetzij men elk afzonderlijk behoorlijk overweegt of ze alle te zamen op de meest oordeelkundige wijze onderling met elkaar in verband brengt, niets waars, niets zekers, niets bruikbaars kan worden afgeleid?

Hij, die zoo spreekt, openbaart hierdoor slechts een al te groote traagheid en sufheid van geest en een allerondankbaarste geringschatting voor de schoonste uitvindingen, welke wij bezitten.

Het is immers een eigenschap van den arbeidschuwe, uit wanhoop aan den goeden uitslag niets te durven ondernemen of datgene als onbereikbaar voor te stellen, waartoe misschien *zijne* krachten alleen te kort schieten.

Mocht er echter iemand gevonden worden, die wel toegeeft, dat uit genoemde feiten langs den weg der redeneering onbekende zaken kunnen opgehelderd worden, doch slechts den werktuigkundigen het recht hiertoe ontzegt, laat hij ons dan buiten de mechanica eene andere wetenschap aanwijzen, die ons beter in staat stelt, de eigenschappen der lichamen uit te vorschen.

Wie dat poogt te doen, moet zich in het hoofd gezet hebben, dat de aard der

explicari per ea principia, quae a quaesita rei natura maxime aliena sunt, et per eos, qui ab una omni Bono probata veri indagandi methodo longissime aberrant. Eo autem ipso tot, tantisque se intricat absurdis, ut, nulla ejus ratione habita, propositum demonstratum putem.

Sed jejuna nimis audit haec convincendi ratio, cujusque remotior ab usu communi vis paucos in assensum cogat! Id verum quin sit, si ex plurimorum captu aestimatur demonstrationis pondus, nullus dubito.

Quidni ergo, vel horum gratia, in liquidissima luce locatam rem ponamus ob oculos; et in ea quidem, qua se omnes pulchre uti jactant, quibus mederi cura est.

Quae aggressurus vel invitus sane cogor ex historia structurae corporis allegare ea, quae Rhetorum locis insueta plane et inaudita, puritati defaecatae Latinitatis peregrina et barbara,

dingen het best kan worden opgespoord door van zulke grondbeginselen uit te gaan, die daar het meest tegen indruischen, en door zoodanige personen, die het sterkst afwijken van de onderzoekingsmethode, die door alle weldenkenden als de eenige, welke ware resultaten oplevert, erkend wordt. Alleen reeds daardoor echter zou hij zich in zulk een warnet van ongerijmdheden verstrikken, dat ik, zonder verder, rekening met hem te houden, mijne stelling bewezen mag achten.

Maar deze bewijsvoering klinkt wat al te nuchter en moet wel, al te zeer afwijkend van den gebruikelijken betoogtrant, weinigen tot instemming nopen! En dat is zeer zeker het geval, indien men de kracht van een betoog afmeet naar het bevattingsvermogen van de meerderheid der menschen.

Waarom zou ik dan niet, al was het slechts om dezen te voldoen, U de zaak in het helderste licht voor oogen stellen, van welk licht alle beoefenaren der geneeskunst, als men hen gelooven mag, een ruim gebruik maken.

Terwijl ik nu daartoe overga, zie ik mij wel, hoezeer ook tegen mijnen zin, genoodzaakt, het een en ander uit de anatomie ter sprake te brengen, dat, daar een dergelijk onderwerp nooit door rhetorische schrijvers behandeld is, in minder zuiver en gekuischt Latijn moet

intellectui tamen ipsius rei
praeprimis necessaria habentur.

Maximam corporis nostri partem
arteriis contextam, harumque
sustentatam beneficio vigere,
clarius est, quam demonstratione
ut egeat. Has canales esse
cruorem qui castigant, inque suo
dirigunt itinere, quorum maxima
circa cor sensim gracilescit
cavitas, donec prae tenuitate
aciem visus fugiat, vel laniones
norunt.

Neque minus vulgatum, a corde
exortum unum horum truncum
explicari in ramos laterales, figura
trunci similes, eadem ratione et
divisos rursus et decrescentes,
hoc tamen artificio, ut truncus
recta pergens, in loco divisionis
majori plerunque capacitate
aperiatur quam rami, qui ad latera
trivii hujus porriguntur.

Sinuoso autem flexu ita haec
omnia vasa curvari, ut cavitatum
latera ad infinitos numero, et
magnos valde angulos ubique
inflectantur, hujusque Spirae
gravissimos effectus esse in
sanguinem transfluentem,
observarunt a paucis retro annis,

worden weergegeven, dat ik echter voor
het goed begrip van de zaak zelve meen
niet achterwege te mogen laten.

Dat het grootste gedeelte van ons lichaam
met slagaderen doorweven is en door
deze in stand gehouden wordt, is te
duidelijk, om betoog te behoeven. Dat dit
de kanalen zijn, die het bloed inhouden en
in zijnen loop richten, en dat hun omvang,
in den omtrek van het hart het grootst,
langzamerhand afneemt en ten slotte zóó
klein wordt, dat hij niet meer voor het
bloote oog waarneembaar is, dat weten
zelfs de slagers.

Niet minder algemeen bekend is het, dat
één hoofdstam van deze kanalen, van het
hart uitgaande, zich in zijtakken splitst,
die met den hoofdstam gelijkvormig zijn
en op dezelfde wijze als deze zich op hun
beurt splitsen en langzamerhand in
omvang afnemen, waarbij echter deze
eigenaardigheid valt op te merken, dat de
recht doorlopende hoofdstam ter plaatse,
waar hij zich vertakt, gewoonlijk een
wijder opening vertoont dan de aan dezen
driesprong ontspringende zijtakken.

Dat echter al deze vaten zoodanige
krommingen beschrijven, dat de zich
zijdelings vertakkende buizen op een
oneindig aantal plaatsen wijde hoeken
vormen en dat deze windingen een
buitengewonen invloed uitoefenen op de
doorstrooming van het bloed, is eerst voor
weinige jaren ontdekt door hen, die de
scherpzinnig gevonden stellingen der

qui Geometricas subtilitates rebus applicuere Medicis.

Quam mirabili vero, quam efficaci fabrica flexiles finxit hos canales Adorandus nostrae machinae Faber!

Dum a premente intus liquido distendi posse sine lacerationis discrimine voluit, eoque rursum fecit ingenio, ut humorem a dilatatione reciproca cessantem valido cum impetu cogere, se vero in arctiorem capacitatem propria sponte restituere queant.

Ultimos autem arteriae, hosque minutatim divisos fines in membrana, ut firma basi, ordinari, ibique per fistulas in mutuos occursus emissas hiare inter se, ante Malpigium viderat nemo. Ille primus ambages resolvit et mille viarum dolos, quos pulsa in hos Maeandros liquida pererrant.

Sed, o admirabilitatem maximam! o mechanismum pollicis divini!

Tanta enim accuratione digesti ramuli aequali hic viae latitudine porrecti et laterali progenie orbi,

wiskunde op geneeskundige vraagstukken hebben toegepast.

Met welk een bewonderenswaardige, met welk een doeltreffende kunstvaardigheid heeft de aanbiddelijke Bouwmeester van ons mechanisme deze buigzame kanalen gevormd!

Hij wilde, dat zij door het tegen hunne wanden drukkende vocht zonder gevaar voor scheuring zouden kunnen uitgezet worden en verleende hun tevens het vermogen, tot hun vroegeren omvang vanzelf weder terug te keeren en het vocht met een krachtigen stoot voort te stuwen, zoodra dit opgehouden heeft ze uit te zetten.

MALPIGHI was echter de eerste, die zag, dat de laatste uiteinden der slagader, in zeer dunne buisjes vertakt, in een vlies, als in een stevig omhulsel, zijn samengevoegd en daar door middel van nauwe kanalen wederkeerig met elkander in gemeenschap staan. Hij heeft ons het eerst den weg leeren vinden in het labyrint der tallooze dwaalwegen, welke de vloeistoffen, langs deze kronkelpaden voortgedreven, te doorloopen hebben.

Doch het wonderbaarlijkste, waarbij zich de vinger Gods waarlijk in Zijn werk openbaart, is wel het volgende.

De takjes, welker loop met zoo groote zorgvuldigheid geregeld is en die zich hier alle langs banen van gelijke breedte

primordia venarum,
Lymphaeductuum, horumque
sinus mutata constituunt figura.

Haec ea sunt, quae oculi acies,
microscopium, vasorum in vivis
ligaturae, hydrargyrium mortuis
injectum, contemplatio figurae
morbosae, comparatio denique
brutorum, piscium, insectorum et
plantarum detexit.

Praeter illa in arteriis ipsis
deprehenditur nihil, falso
finguntur plurima.

Maxima ergo corporis, eaque
efficax valde ad vitam pars,
Mechanica descriptione, canalis
est conicus, elasticus, inflexus,
divisus in similes minores eodem
trunco ortos, qui ultimo circa
vertices cylindricos retis structura
in se mutuo patent.

Id si verum, quod omnium
profecto verissimum, nonne
sequitur omnes effectus quos

in rechte richting, zonder zijdelingsche
vertakkingen, voortbewegen, vormen, van
gedaante veranderend, de eerste
beginselen der aderen en lymphvaten met
hunne boezems.

Dat is het, wat de waarneming met het
bloote oog en met het microscoop, het
afbinden der vaten bij levenden, de
inspuiting der lijken met kwikzilver, de
beschouwing van het lichaam in
ziekelijken toestand en eindelijk de
vergelijking met dieren, visschen,
insecten en planten aan het licht gebracht
heeft.

Buiten de genoemde verschijnselen
vertoonen de slagaderen er geen enkel; al
wat er verder van verteld wordt, berust op
louter verdichting.

Een zeer groot deel van het lichaam
derhalve en wel dat deel, hetwelk voor de
instandhouding van het leven van het
grootste belang is, bestaat,
werktuigkundig uitgedrukt, uit een
kegelvormig, veerkrachtig en gebogen
kanaal, waaruit op verschillende punten
kleinere kanalen van denzelfden vorm
ontspringen, die ten laatste door middel
van cilindervormige buisjes wederkeerig
in elkaar uitmonden, zoodat het geheel er
als een net uitziet.

Indien het nu waar is—en niets is meer
waar dan dat—volgt daar dan niet uit, dat
alle werkingen van de slagaderen op het

sanguini arteriæ præstant, tantum pendere ab hac earum fabrica?

Nonne et hoc rursum liquet, omnes ergo illos hinc solummodo petendos, et demonstrandos esse?

Vos nunc, qui justi sedetis hac in causa Judices, obtestor! Quis ea, quæ vel hinc duntaxat oriuntur, verae demonstrationis ordine expediet?

Solus ille, qui figurarum contemplationi, et oscillatoriæ virtutis calculo assuetus, callide videt, quam multa, quam gravia ex hisce solis demonstrare queat; solus ergo Mechanicus.

Sed patiamur abripi nos admirabilitate hujus arteriæ, brevis certe levisque attentionis præmium Scientia erit totius fere humani corporis.

Illa, ubi depictum antea rete constituit, tubos emittit cylindricos adeo arctos, qui rubras cruoris sphaeras ore suo capere nequeant; unde his

bloed slechts bepaald worden door hare zooeven beschreven inrichting?

En ligt het voorts niet ook voor de hand, dat uit dien hoofde al deze werkingen slechts daaruit af te leiden en te verklaren zijn?

Nu vraag ik U, die als onpartijdige rechters geroepen zijt, in deze zaak uitspraak te doen! Wie is in staat, de gevolgtrekkingen, die alleen reeds uit de genoemde verschijnselen afgeleid kunnen worden, systematisch uiteen te zetten?

Ongetwijfeld slechts hij, die, vertrouwd met de nauwkeurige beschouwing van figuren en de berekening der veranderlijke kracht, de kunst verstaat, alleen reeds uit de boven beschreven feiten een menigte belangrijke besluiten te trekken. En dat is toch geen ander dan de Werktuigkundige.

Maar laten wij ons nog een weinig verdiepen in de beschouwing van de zoo uiterst merkwaardige slagader; niet minder dan de kennis van bijna het geheele menschelijk lichaam zal het loon zijn voor een korte en geringe inspanning van onzen geest.

Zoodra de groote slagader het hierboven beschreven net gevormd heeft, zendt zij cylindervormige buizen uit, die zóó nauw zijn, dat zij de roode bloedlichaampjes niet doorlaten, doch slechts het dunnere,

recipitur tenuior tantum et
excolor pars sanguinis.

En veram vasis lymphatici ideam!

Eadem rursum ibidem loci arteria
recto porrigit decursu truncum,
qui emissis Lymphaticis amplior
crassiorem, rubrumque
sanguinem, sero liquidiori
orbatum vehat.

Ecce venarum genuinam
originem!

Quarum angustam primo
cavitatem mox ampliorem reddit
infusa ubique nova per laterales
fistulas liquidi venosi,
Lymphaticique moles, prorsus ut
novum conum, similem arterioso,
eique ad vertices oppositum
repraesentare discat.

Perfunctorie tangere quae debui,
vasa, vah quae, quamque pulchra
in recessu recondunt!

Arterias, Venas, Lymphaeductus,
descriptumque horum apparatus
plano affigas membranaceo, huic
nervos intexas, villosque applices
elásticos, tum convolvas in
glomerem, habebis glandulae
fabricam.

kleurlooze bloed in zich kunnen
opnemen.

Daar hebt ge nu de juiste voorstelling van
een lymphvat!

Ter zelfder plaatse zendt de slagader ook
een recht doorloopenden stam uit, die,
van grooter omvang dan de lymphvaten,
bestemd is, het dikkere, roode, van het
helderder serum ontdane bloed te
vervoeren.

Ziedaar den waren oorsprong der aderen!

Deze, die in het begin zeer eng zijn,
nemen allengs in omvang toe door het van
alle kanten nieuw toestroomend aderlijk
en lymphvocht, zoodat er ten laatste een
nieuwe kegel, gelijk aan dien der
slagader, maar zóó dat de beide kegels
elkaar met hunne toppen raken, gevormd
wordt.

De vaten, die ik slechts oppervlakkig
behandelen kon, ach, hoeveel schoons
bergen zij niet in zich.

Hecht slagaderen, aderen en lymphvaten,
op de boven beschreven wijze tot één
geheel vereenigd, aan een vliesachtig
oppervlak vast, vlecht daar zenuwen in en
breng hier en daar veerkrachtige vezels
aan, rol dit alles vervolgens tot een
kluwen op en ge hebt de inrichting van
een klier voor U.

Quam quoties cogito, uberrimam
mirandorum effectuum matrem
contemplor, simulque ineptissimi
cujusque figmenti falso
celebratam sedem.

Tu vero inanes Chimaerae
latebras aperiens, Tu maxime
Malpigi! Suprahumana industria,
incredibili labore, atque
cautissima perspicientia, simplici
hoc artificio absolvi ejus
compagem, plus quam
demonstras!

Quanti vero momenti
demonstratio! glandularum enim
aggregato totum fere corpus
constat!

Cerebrum Hippocratico oraculo
glandula penicillo Malpighiano
depingitur ut ordinata ex arteriis,
venis, receptaculis, emissariisque
nervosis moles. Jecur, Lien,
Renes glandulis fiunt adunatis.

Ipsa humoris genitalis officina
artificiosus canalium
cylindricorum glomus. Ipsum
Embryi dolium, ipsa foetus aula,
ipse candidi nectaris, quod recens
nati bibunt, promus condus hac
glandulosa operantur arte. Ossa

Zoo dikwijls ik hieraan denk, verdiep ik
mij in de beschouwing van het orgaan, dat
zoovele wonderbaarlijke werkingen
teweegbrengt, waaraan echter ook
zoovele dwaselijk verzonnen
eigenschappen zijn toegeschreven.

U echter, groote MALPIGHI, die alle
hersenschimmen voorgoed verjaagd hebt,
is het door bovenmenschenlijken ijver,
door ongelooflijke inspanning en
schrandere doorzicht gelukt,
onwederlegbaar aan te toonen, dat de
schijnbaar zoo ingewikkelde bouw eener
klier slechts door de boven beschreven
eenvoudige inrichting tot stand komt!

En hoe belangrijk is deze ontdekking niet!
Het geheele lichaam bestaat immers uit
schier niets anders dan uit een samenstel
van klieren!

De hersenen, die reeds HIPPOCRATES een
klier had genoemd, worden ons nu door
het penseel van MALPIGHI geschilderd als
een massa, bestaande uit slagaderen,
aderen en nerveuze reservoirs en
afvoerkanalen. Lever, milt en nieren zijn
slechts uit klieren opgebouwd.

Ook de kweekplaats van het
voortplantingsvocht is een kunstig kluwen
van cylindervormige kanalen. Ja, zelfs de
verblijfplaats van het embryo, de woning
der ongeboren vrucht, de voorraadkamer
des witten nectaris, dien de jonggeborenen
drinken, vertoonen zich door hare

ipsa et membranas eadem fere compaginari structura quis dubitat, nisi cui cedro digna et aere scripta Malpighii, Kerkringii, Havertiique nondum illuxere?

Lacertis tandem examinandis mentem applicuisse rogo ne poeniteat! Huic se labori quicunque non subduxerit, nae ille subtilissimae Mechanicae artis efficacissima instrumenta clarissime reperiet! Musculus enim omnis nonne ex minoribus similibus componitur? Ultimus vero quid, quaeso, villus est? Non aliud certe, quam nervosi et angustissimi canalis dilatata, simulque attenuata pellis canali, unde oritur, cavum formans amplius soloque inflatum spiritu.

Hujus vero quam immensa sit machinae potentia, scite novit, qui hydraulica Mariotti experimenta contulit Cartesii Mechanicis.

Pulmones contemplemini, diversae a caeteris structurae, saccos habebitis elasticos, sphaeroïdeos, qui abscisso coni vocalis appenduntur vertici;

afscheidingsprocessen als echte klieren. Dat ook de beenderen en de vliezen ongeveer op dezelfde wijze gebouwd zijn, wie twijfelt er aan behalve hij, die nog geen kennis genomen heeft van de onsterfelijke geschriften van MALPIGHI, KERKRING en HAVERS?

Laat mij ten slotte nog uwe aandacht mogen vragen voor eene oplettende beschouwing der spieren! Wie zich die moeite getroost, zal in haar de meest doelmatige instrumenten van allerfijnste mechanistische kunst zeer duidelijk terugvinden! Is immers niet de spier in haar geheel uit kleinere spieren van gelijken vorm samengesteld? En wat is nu eigenlijk haar laatste bestanddeel, de vezel? Stellig niets anders dan een ruim maar tevens zeer dun vlies, dat tot omhulsel dient voor een uiterst nauw nerveus kanaal, een grooteren omvang heeft dan dat kanaal, waaruit het voorkomt en slechts met geest¹ gevuld is.

Hoe reusachtig echter de kracht van dit werktuig is, leert men eerst recht inzien, indien men de hydraulische proeven van MARIOTTE bestudeerd heeft in verband met de werktuigkundige verhandelingen van CARTESIUS.

Beschouwt aandachtig de longen, die in bouw van de overige organen verschillen, en ge hebt voor u veerkrachtige, bolvormige zakken, die afhangen van het afgeknotte uiteinde der luchtpijp; hunne

horum superficies maculis retis
sanguiferi ornatur, et, quod mira
hic arcana velat, incilibus fere
caret lymphaticis.

Ergone, cogitatis forte,
admirabilis illa, illa tam
artificiosa Hominis machina
simplici adeo perficitur apparatu!

Certe non fit alio.

Habeat hanc, qui volet, ob
simplicitatem, vilem!

Mechanice Organum id laudat,
ejusque Auctorem celebrat
sapientissimum, quod quaesito
effectui producendo aptissimum,
simulque inter omnia, quae
eundem praestare possent,
simplicissimum sit.

Quid tandem ex hisce
concludemus?

Corpus nempe humanum
machinam esse, cujus solidae
partes aliae sint vasa liquidis
coërcendis, dirigendis, mutandis,
separandis, colligendis, et
excernendis apta; aliae vero
instrumenta mechanica, quae
figura, duritie nexuque suo vel

oppervlakte wordt in den vorm van een
net door bloedvaten doorsneden, zij zijn
echter—en dit is een onoplosbaar raadsel
—bijna geheel verstoken van lymphvaten.

Wordt derhalve, zoo hoor ik u vragen, de
zoo wonderbaarlijke, de zoo kunstige
bouw van het menschelijk lichaam slechts
door een zoo eenvoudige inrichting tot
stand gebracht?

Het is stellig niet anders.

Moge, wie wil, er met minachting wegens
zijnen eenvoud op neerzien!

De Werktuigkundige heeft hieromtrent
een geheel tegenovergestelde opvatting:
hij heeft juist den hoogsten lof over voor
het vernuft van *hem*, die een werktuig
weet te vervaardigen, dat tot het
voortbrengen der verlangde werking het
meest geschikt en tegelijkertijd onder alle,
die deze kunnen voortbrengen, het
eenvoudigst is.

Welk besluit kunnen wij nu uit dit alles
trekken?

Het is dit, dat het menschelijk lichaam
een werktuig is, van welks vaste deelen er
sommige bestaan uit vaten, geschikt om
de vloeistoffen te bevatten, te richten, van
gedaante te doen veranderen, te
verdeelen, bijeen te zamelen en af te
scheiden; andere uit mechanische
instrumenten, die door hunnen vorm,
hunne hardheid en de vastheid hunner

fulcire alia, vel definitos motus exercere queant.

Peccabo in patientiam vestram vestrumque decus, si cuncta examussim explico. Id unum bona audietis cum gratia: Hippocratem cum integro, quem sequutus est Babyloniorum, ægyptiorum, Graecorumque choro, cum integra, quae eum sectata est Grajorum schola duo haec, non alia detexisse.

Arabas omni industria, omni anatomes cultu tertium addere potuisse nunquam.

Instauratorem anatomes consulite Vesalium, hujus aemulos Eustachium et Fallopium; tum immortales inventis Harvaeum et Malpighium; et hos, qui singuli novis antiqua emendarunt Asellium, Pecquetum, Bartholinum, Dathirium, Bellinum, Glissonium, Wharthonum et Willisium;

his jungite juxta leges mechanicas anatomicos Lealem et Louwerum, quique in abditissima penetrarunt,

verbinding in staat zijn, zoowel anderen deelen tot steun te dienen als bepaalde bewegingen uit te voeren.

Ik zou uw geduld te zeer op de proef stellen en daardoor aan uwe waardigheid te kort doen, indien ik alles tot in de kleinste bijzonderheden wilde uiteenzetten. Slechts dit zult gij wel zoo vriendelijk zijn te willen aanhooren, dat HIPPOCRATES met de gansche schare van Babyloniërs, Egyptenaren en Grieken, wier voetstappen hij volgde, en de geheele Grieksche school, die van hem uitging, niets anders dan de beide genoemde groepen van lichaamsdeelen hebben kunnen ontdekken.

De Arabieren hebben, hoe ijverig zij zich ook op de studie der ontleedkunde toelegden, nooit een derde hieraan kunnen toevoegen.

Raadpleegt VESALIUS, die de ontleedkunde in nieuwe banen leidde, diens mededingers EUSTACHIUS en FALLOPIUS, vervolgens ook HARVEY en MALPIGHI, die zich door hunne ontdekkingen een onsterfelijken naam verworven hebben, voorts ASELLIUS, PECQUET^A, BARTHOLINUS, DATHIR, BELLINI, GLISSON, WHARTON en WILLIS, die elk op hunne beurt oude meeningen voor nieuwe, betere inzichten hebben doen plaats maken;

voegt bij dezen LEAL en LOUWER, die de wetten der mechanica op de ontleedkunde toepasten, en eindelijk HOOKE, POWER en

Hokium, Pouwerum,
Leeuwenhoekium, deprehensuri
estis omni arte, omni artis
adjumento bina, quae dixi, nec
inventa alia.

Cur alia ergo fingere precario
quempiam patiemur, nobisque
imponentem in aeternum verba
dare?

Ubi Elementis, qualitatibus,
formis, causis chemicis, animatis,
metaphysicis, amoris et odii
affectibus, ubi, inquam, tot
fabulis locus, causa, necessitas?

Nulla profecto vel vestigium sui
hic figmenti secta invenit.

Soli Mechanici suum objectum
hic agnoscunt, neque aliud in
toto, qua solidum est, corpore
quidquam datur. Ille ergo soli
audiendi, horum effata sola
consulenda, eorum principia sola
imploranda, horum methodus sola
adhibenda, ubi de effectu organi
perspecti quaeritur.

LEEUVENHOEK, die tot de diepste
verborgenheden zijn doorgedrongen, en
ge zult vinden, dat zij met al hunne
wetenschap, met alle middelen, welke hun
bij hun onderzoek ten dienste stonden,
geene andere dan de twee genoemde
bestanddeelen van het menschelijk
lichaam hebben kunnen ontdekken.

Waarom zouden wij dus dulden, dat men
andere willekeurig verzint en ons maar
steeds wat op de mouw speldt?

Wat hebben wij hier te doen met
elementen, hoedanigheden, vormen,
chemische, bezielde en metaphysische
oorzaken, liefde en haat; waar is hier
sprake van, aanleiding tot en behoefte aan
zoovele verdichtselen?

Geen enkele school vond hier ook maar
een spoor van de door haar verzonnen
verschijnselen.

Slechts de Werktuigkundigen mogen het
menschelijk lichaam als hun gebied van
onderzoek beschouwen en in dat geheele
lichaam, ten minste wat zijne vaste deelen
aangaat, is niets wat daarbuiten valt.

Derhalve verdienen *zij* alleen gehoor,
moeten slechts *hunne* uitspraken
geraadpleegd, slechts *hunne* beginselen
aanvaard, slechts *hunne* methode
toegepast worden, wanneer onderzoek
gedaan wordt naar de werking van een

Sola erit firma, quae a perito in
his Magistro profertur,
demonstratio.

Agite o Viri, queis dicta forte
displicent, quid facit in oculo vel
simplex illa figura corneae, quid
aquae, quid crystallinae lentis,
quid vitrei humoris determinata
superficies et definita spissitudo?

Enarrate quid auris externae
Helices, quid meatus auditorii
arctior et inflexa in medio, latior
et porrecta ad utrumque
extremum via faciat ad
exceptionem, directionemque radii
sonori?

Membranae Tympani tenuitatem,
figuram ejus ellipticam versus
interiora ossis petrae convexam,
hujus mutabilem in varias
curvaturae figuras formam ope
affixi et agitati suo musculo
malleoli contempleri, et
dicatis, quis effectus
constantissimae hujus tamque
operosae in vilissimo quoque
animalium fabricae?

Nunc daedalei labyrinthi, conchae,
vestibuli, duplicis in cochlea

orgaan, welks bouw men reeds
genoegzaam doorzien heeft.

Slechts *dat* betoog zal hier van kracht
zijn, dat door een in *deze* wetenschap
ervaren Meester geleverd wordt.

U, o mannen, die wellicht niet instemt
met mijne woorden, vraag ik, wat de
beteekenis is van den toch zoo
eenvoudigen vorm van het hoornvlies,
wat die van de bepaalde oppervlakte en
dichtheid van het waterachtig vocht, van
de kristallens en van het glasachtig vocht.

Zegt mij toch, wat de schelpen van het
uitwendige oor en de in het midden
eenigszins nauwe en omgebogen, doch
aan de beide uiteinden breedere en recht
doorlopende weg van de gehoorgang
beteekenen voor het opvangen en richten
der geluidsgolven?

Beschouwt de fijnheid van het
trommelvlies, zijnen elliptischen, in de
richting van de binnenzijde van het
rotsbeen bollen, vorm en de velerlei
krommingen, welke het door middel van
het hamertje, dat daaraan vastgehecht is
en door een afzonderlijke spier in
beweging gebracht wordt, kan aannemen,
en zegt mij dan, wat de werking is van
deze inrichting, die zich zelfs bij het
geringste dier steeds op dezelfde wijze en
even ingewikkeld vertoont?

Wijst ons ook de strekking aan van het
kunstige doolhof, van de schelp, van het

turbinata spirae, loci ovalis et rotundæ fenestræ, tot inquam miraculorum mechanicorum, quae durissimae hic insculpsit petrae Divina manus, date rationem.

Sine profunda Mechanices Scientia nil veri vos intellecturos, nil boni proluturos aliis, utamini quolibet adminiculo, audacter affirmo.

De solidis, quae dixi, pauca haec sufficient; urget ratio ut nonnulla de fluidis subnectam.

Haec enim illa sunt, quorum motu vita, quorum libero per vasa fluxu sanitas absolvitur.

Illorum autem naturam exacte capit, qui minuta novit corpuscula et agitata, quorum congeries fluidum constituit. Eorum unum si spectatur, rationem habet solidi, adeoque mole, motu, figuraque quidquid agit, efficit. Quare effectus, quos una fluidi pars producit, soli Mechanico patent per experimenta indagandi.

voorportaal, van de dubbele winding van het kegelvormig slakkenhuis, van het ovale en het ronde venster, van zoovele wonderen van mechanistische kunst, welke Gods hand hier in de zeer harde rots heeft uitgehouwen.

Als mijne stellige overtuiging spreek ik het uit, dat gij zonder een diepgaande kennis van de Werktuigkunde noch zelf er iets van zult kunnen begrijpen, noch anderen iets van beteekenis er over mededeelen, welke hulpmiddelen gij bij uw onderzoek ook moogt bezigen.

Moge dit weinige, dat ik over de vaste stoffen zeide, volstaan; het ligt in de rede, dat ik hieraan het een en ander over de vloeistoffen toevoeg.

Deze zijn het immers, van welker beweging het leven en van welker onbelemmerde strooming door de vaten de gezondheid afhangt.

Van hare geaardheid kan echter hij alleen zich een duidelijke voorstelling maken, die de kleine en beweeglijke lichaampjes kent, door welker opeenhooping de vloeistof gevormd wordt. Beschouwt men zoo één enkel lichaampje, dan vertoont het het karakter eener vaste stof en al zijne werkingen worden derhalve bepaald door massa, beweging en vorm. Hieruit volgt, dat de werkingen, die elk deeltje eener vloeistof afzonderlijk teweegbrengt, slechts door den Werktuigkundige langs

Quod ex ante dictis quum sponte fluat sua, latiori sermone non explano; unum hoc pronuncians, non eo usque hactenus provectam hanc liquidorum scientiam, quae usum rei praestet idoneum.

At si totam fluidi molem simul spectamus, gravitas ejus fluorque communes deprehenduntur sublunaris liquidi proprietates. Virtus vero elastica, ponderis, spissitudinis, fluiditatis, nixusque in contactum gradus varii, momentum impetus quo fertur, et itineris directio palmaria sunt quae unum ab alio fluidum distinguunt. Horum vero omnium tanta efficacia est, ut infinita, quae sanis contingunt, non aliunde oriantur.

Quamobrem quicumque ex praecepto scientiae rite haec enucleat, opus is absolvit summae ad perfectionem medicam necessitatis.

Sed fidem vestram! quis proponere, explicare et

experimenteelen weg kunnen opgespoord worden.

Daar dit echter uit het vroeger gezegde vanzelf voortvloeit, zal ik hier niet verder over uitweiden, maar slechts dit opmerken, dat onze kennis der vloeistoffen, wat dit punt betreft, nog niet zóóver gevorderd is, dat zij reeds practische resultaten kan opleveren.

Letten wij daarentegen op de gezamenlijke massa der vloeistof, dan nemen wij zwaarte en strooming als de eigenschappen waar, welke alle vochten op aarde met elkander gemeen hebben. De elasticiteit echter, de verschillende graden van zwaarte, dichtheid, vloeibaarheid en adhaesievermogen, de snelheid en de bewegingsrichting zijn de voornaamste eigenschappen, waardoor de vloeistoffen zich onderling onderscheiden. De invloed nu van al deze eigenschappen is zóó groot, dat de oorsprong der tallooze verschijnselen, welke het menschelijk lichaam in normalen toestand te aanschouwen geeft, slechts daarin behoeft gezocht te worden.

Wie derhalve van dit alles op streng wetenschappelijke wijze een systematische uiteenzetting weet te geven, verricht daarmede een werk van het grootste belang voor de bevordering der geneeskunde.

En nu vraag ik U, wie zal de beteekenis der genoemde verschijnselen kunnen in

demonstrare vim eorum poterit,
qui Hygrostatices, quae subtilis
Mechanices pars, rudis est?

Haec illa est Aquilegum scientia,
quae ex assumtis, modo quas
descripsi, affectionibus ratiocinia
nectens geometrica utilissima et
usui apta reperit Theoremata.

Haec, neglecta causa physica, et
cujusque particulae, quae fluit,
singulari natura, ex his, quae
sensibus per eventum in tota mole
patent, quam gravia, quam utilia
vitae, methodo invenit
Mathematica?

Evolvatur Archimedis, Cartesii,
Stevini, Borelli, Mariotti,
Hugenii, Neutoni, et Bellini
scripta, qui re, non verbis,
convinci cupit.

O quam necessaria feliciori
Genio, ut revelentur, reliqua sunt
in Pulcherrima hac Speculatione!

het licht stellen, verklaren en aantoonen,
die niet vertrouwd is met de
Evenwichtsleer der vloeistoffen, dat zoo
ingewikkelde onderdeel der
Werktuigkunde?

Dit is de zoo vermaarde wetenschap der
Waterbouwkundigen, welke, door gebruik
te maken van wiskundige berekeningen
bij de bestudeering der zooeven door mij
genoemde eigenschappen, zeer nuttige en
voor de praktijk bruikbare leerstellingen
gevonden heeft.

Heeft zij niet, zich niet bekommerend om
de natuurkundige verklaring der
verschijnselen, noch om de werking, die
elk deeltje der vloeistof op zichzelf
uitoefent, doch slechts rekening houdend
met de voor de zintuigen waarneembare
werking der geheele massa, met
toepassing der wiskundige methode
hoogst belangrijke resultaten verkregen,
waarvan wij ook in het dagelijksch leven
nut ondervinden?

Hij, die feiten verlangt en zich niet door
woorden wil laten overtuigen, neme de
werken van ARCHIMEDES, CARTESIUS,
STEVIN, BORELLI, MARIOTTE, HUYGENS,
NEWTON en BELLINI ter hand.

Hoezeer ware het te wenschen, dat meer
bevoorrechte geesten over de nog
onopgeloste problemen op het gebied
dezer wetenschap hun helder licht lieten
schijnen.

Hanc utinam excolant! utinam
exhauriant! utinam nobis aperiant
Viri Mathematice docti!

Ab hoc Eorum labore, quo
generales liquidi effectus luce
illustrarent mathematica, brevi
tempore plus maturi in horto
medico fructus exspectare licet,
quam ab omni eo, quod aliunde in
hunc congestum hactenus.

Taedet quippe pudetque
ineptiarum, quibus seriam prae
caeteris Artem ridiculam fecere,
qui Mechanices imperiti vim
liquidorum humanorum explicare
conati sunt.

Et palam affirmo, vitalium
actiones humorum scire posse
neminem, qui Aquilegum regulas
ignorat.

Quae dum libertate Medica
firmus assero, jurgii hic illaturos
causam praesagit animus eos,
Qui, nescio qua gratia, ab
Hermete nomen sibi, sectamque
condunt.

Mochten toch de Wiskundigen zich op
haar toeleggen, haar in alle richtingen
doorvorschen, om ze ons ten slotte met
volkomen duidelijkheid te doen kennen!

Indien zij zich er toe willen zetten, de
vraagstukken, rakende de algemeene
werkingen der vloeistoffen, door het licht
hunner wetenschap op te helderen, mogen
wij verwachten, dat hun arbeid binnen
korten tijd rijker vrucht voor de
geneeskunde zal afwerpen, dan al hare
andere hulpwetenschappen haar tot nog
toe hebben opgeleverd.

Wij moeten ons inderdaad ergeren en
tegelijkertijd schamen over de zotternijen,
waardoor zij, die, zonder kennis der
Werktuigkunde, de werking der
menschelijke lichaamsvochten trachtten
uiteen te zetten, een zoo bij uitstek
ernstige wetenschap als de geneeskunde
in een belachelijk daglicht geplaatst
hebben.

En ik verklaar ronduit, dat niemand de
werkingen der levensvochten kan
begrijpen, die niet vertrouwd is met de
wetten der Waterbouwkunde.

Terwijl ik dit met de vrijmoedigheid, den
geneesheer eigen, verkondig, zie ik in
mijne verbeelding reeds hen zich tot den
strijd gereed maken, die, ik weet niet
waarom, zich en hunne school naar
HERMES² noemen.

Egone ex universali hac
liquidorum doctrina deduxerim
ea, quae singulares eorum virtutes
absolvunt?

An fermenti stabiles motus,
diversorum liquidorum ferventes
conflictus, putredinis spontaneae
mirabiles effectus ex Mechanicis
explicuerim unquam?

Talia objectans, eorum, quae
dicta, memor, paucis, quae dicam,
animum adhibeat.

Mea enimvero sic est ratio, justa,
vel secus, vestrum sit iudicium.

Ex experimentis Chemicorum
historiam haberi posse valde
limitatam singularium eventorum,
quatenus in circumstantia definita
sensibile quidpiam producant.

Necessaria ergo quam maxime est
Medicinae haec Ars, dum
observatorum Sylvam largitur et

Zou ik uit deze algemeene leer der
vloeistoffen al datgene kunnen afleiden,
wat betrekking heeft op hare bijzondere
eigenschappen?

Of zou ik voor de altijd gelijke
bewegingen der gisting, voor de ziedende
botsingen der verschillende vloeistoffen
of voor de wonderbaarlijke werkingen der
spontane rotting ooit een verklaring
kunnen vinden in de wetten der
Mechanica?

Hij, die zulke tegenwerpingen maakt,
moge, gedachtig aan hetgeen ik reeds
gezegd heb, ook het volgende in het oog
houden.

Want dit is mijne meening hieromtrent;
het staat aan U, mijne hoorders, de
juistheid ervan te beoordeelen.

Ik geef toe, dat de proeven der
Scheikundigen een, trouwens zeer
beperkt, inzicht kunnen geven in de
ontwikkeling van enkele op zichzelf
staande verschijnselen, voor zoover die
proeven iets voor onze zintuigen
waarneembaars opleveren, waarbij men
dan nog dient rekening te houden met de
bijzondere omstandigheden, waaronder
zij plaats hadden.

De scheikunde is derhalve volstrekt
onmisbaar voor de medische wetenschap,
daar zij haar de beschikking geeft over
een uitgebreide reeks van waarnemingen

observandi praebet optimum
compendium.

Data enim exhibere, horumque
definire conditiones valet, regulas
autem ratiocinandi ex his Chemia
dabit nunquam.

Ne tamen vel sic nimis, ut solent,
se efferant, qui unius Chemiae
cultu omnem Medicae Sapientiae
thesaurum se possidere vani
jactant!

Enimvero plura in nobis, sani
vigeamus, vel langueamus aegri,
fieri ex communibus illis
liquorum proprietatibus, quas sibi
sumserunt expendendas
Geometrae, quam ex insitivis,
dubiis, et arte Chemicorum factis
plerumque, pervulgato palam
documento est.

Aqua naturae ariditatem alter
corrigit, Falerno alter quotidie
venas inflat; fructibus hic,
Cerealibusque parvo assuetus
famem explet, et sustentat
Spiritus, ille carnibus, piscibus,
terra natis, et omni

en de beste waarnemingsmethoden aan de
hand doet.

De Chemie kan dus wel gegevens
verschaffen en de voorwaarden,
waaronder deze verkregen zijn, duidelijk
omschrijven, doch in geen geval is zij in
staat, vaste regels te geven, volgens welke
uit die gegevens verdere conclusies
getrokken kunnen worden.

Doch zelfs indien dit wél het geval ware,
ook dan nog was de hoovaardij van hen
misplaatst, die er zich maar steeds
dwaselijk op beroemen, enkel door de
beoefening der scheikunde den geheelen
schat der medische wetenschap in bezit te
hebben!

Dat immers in ons lichaam, hetzij in
normalen of ziekelijken toestand, meer
verschijnselen teweeggebracht worden
door de algemeene eigenschappen der
vochten, welke de wiskundigen zich tot
taak gesteld hebben te onderzoeken, dan
door die, welke valschelijk verdicht,
twijfelachtig of grootendeels door de
Scheikundigen zelf kunstmatig verwekt
zijn, blijkt duidelijk uit het volgende door
een ieder waargenomen feit.

De een lescht zijnen dorst met water, de
ander doet zijn lichaam dagelijks
opzwellen door het gebruik van Falerner³;
deze, aan soberen kost gewend, stilt
zijnen honger met en leeft alleen van
vruchten en meelspijzen, gene overlaadt
zijne maag met vleesch, visch, groenten

condimentorum varietate Apitiana
onerat ventrem; alii blando et
insulso fere victu aluntur, alii
salitis, acidis, et acribus
quibusque intestina stimulant.

Multiplex adeo assumtorum
varietas vitam tamen
sanitatemque plures per annos
protrahit in iis, qui tamen diversis
humores suos saturant
corpusculis.

Liquido argumento magis
communi fluidorum naturae
Mechanicis explicatae, et in ipso
corpore vi viscerum productae,
quam singulari cujusque
particulae virtuti, actiones vitae
deberi.

Si aurea Verulamii de vita et
morte monumenta, si liberae
Hippocratis et Celsi de victu
sanorum leges, si usus non satis
id confirmat quotidianus, omni
dignissimum fide Louwerum,
sincerum mehercle et defaecato
judicio sagacem Virum vobis
citabo.

en met den fijnsten smaak uitgelezen
kruiden; sommigen voeden zich met
laffe en bijna zouteloze spijzen, anderen
prikken hunne ingewanden met allerlei
gezouten, zure en scherpe gerechten.

Toch zien wij, dat, niettegenstaande een
zoo groote verscheidenheid van
voedingsstoffen, zoowel personen die tot
de eene als die tot de andere categorie
behooren, gedurende vele jaren leven en
gezondheid kunnen behouden, hoe
verschillend de lichamen ook zijn,
waarmede zij hunne vochten verzadigen.

Wordt daardoor nu niet ten stelligste
bewezen, dat de levensverrichtingen in
meerdere mate afhankelijk zijn van den
algemeenen aard der vloeistoffen, zooals
die door de werktuigkundigen ontvouwd
is en zich in het lichaam zelf door de
werking der ingewanden openbaart, dan
van de bijzondere eigenschappen van elk
deeltje op zich zelf?

Indien gij dit niet genoegzaam bewezen
acht door hetgeen hierover te vinden is in
de meesterwerken van BACO van Verulam
over leven en dood⁴, door de vrijzinnige
voorschriften, die HIPPOCRATES en CELSUS
omtrent de voeding van gezonde personen
gegeven hebben, en ten slotte door
hetgeen de dagelijksche ondervinding ons
leert, dan zal ik u een voorbeeld aanhalen,
ontleend aan LOUWER, een man, aan wiens
woorden men, wegens zijn buitengewone
eerlijkheid en scherpzinnigheid, gepaard

Hic enim, immani cruoris jactura
exsanguem, jure carnum solo
ingesto, venis recepto, per has
fluente, imo colore nec mutato
effluente per vulnera, revixisse
Juvenem testatur.

Sed quid verbis opus in re clara?

Ad Vos ego provoco, Vestram
appello fidem Clarissimi Viri
Medici, Quorum sapientia huic
Coronae venustatem conciliat,
Quorum salutari dextra incolumis
huic Urbi praestatur sanitas!

Nonne incumbit nobis, dum
aegris Medicina fit, vel millies
fluida inspissare, resolvere
coacta, stagnantia movere,
compescere dissoluta, diluere
crassa, leviora solidare?

Dum rarissime ad pugnas Salium,
flammas Sulphurum, vel tectum
Mercurii genium attendere
cogimur.

Ipsi certe illi, qui mera ubique
Chemica crepant, cum morbus

aan een helder oordeel, onvoorwaardelijk
geloof moet hechten.

Deze toch verzekert, dat eens een door
geweldig bloedverlies uitgeputte
jongeling enkel door het toedienen van
vleeschsap, dat in zijne aderen werd
opgenomen, er doorheen stroomde en
zelfs zonder verandering van kleur weder
uit de wonden te voorschijn kwam, tot het
leven teruggebracht werd.

Doch waartoe woorden te verspillen over
eene zaak, die zóó voor zich zelf spreekt.

Op u beroep ik mij, uw getuigenis roep ik
in, doorluchte Geneesheeren, wier
wijsheid dezen kring luister bijzet, wier
zegenrijke hand dezer stad de gave eener
onverstoorde gezondheid toebedeelt!

Zien wij ons niet bij het behandelen onzer
patiënten tallooze malen genoodzaakt, al
te vloeibare stoffen te verdikken,
samengepakte op te lossen, stilstaande in
beweging te brengen en al te lichte stoffen
meer stevigheid te geven?

Hoe uiterst zelden daarentegen worden
wij gedwongen, onze aandacht te wijden
aan den strijd der zouten, de vlammen der
zwavels en de geheimzinnige werking van
het kwikzilver!

Ja, zelfs zij, die het maar altijd over
chemische middelen hebben, passen, als
een ziekte hen dwingt handelend op te

manum poscit, repudiatis suis,
sedulo, quae laudavi, inquirunt.

Si ergo his fluidorum
proprietas tot debentur, si has
omnium suffragio optime
excusserint Mechanici, patet ipsa
fluida vitalia ut cognoscantur
Medico, auxiliis egere
Mechanices.

Spectate jam effectus, qui ex
fluentibus per vasa liquoribus
oriuntur, evidentior longe fulgebit
Veritatis Mechanicae potestas.

Si enim liquida descripta in vasis
depictis quiescunt habebimus
cadaver.

Ubi vero liber his humoribus per
canales conciliatur motus corpus
vivum cernimus.

Sermoni fidem quisquis meo
negat, suis ut oculis credat
oportet.

Mollem consideremus hominem,
qui salientis de vulnere cruoris

treden, met verzaking van hun eigen leer,
ijverig de zooeven door mij genoemde
methoden toe.

Indien het dus waar is, dat zooveel te
danken is aan de genoemde
eigenschappen der vloeistoffen en de
werktuigkundigen het zijn, die deze naar
aller oordeel het best onderzocht hebben,
zoo volgt hieruit, dat de kennis der
levensvochten zelve voor den geneesheer
verborgen moet blijven, indien hij niet
met de Mechanica vertrouwd is.

Vestigt thans eens uwe aandacht op de
werkingen, die een gevolg zijn van het
stroomen der vloeistoffen door de vaten,
en nog veel duidelijker zal de groote
beteekenis van de waarheden der
Mechanica in het oog springen.

Indien toch de bovengenoemde
vloeistoffen in de vaten, zooals wij die
beschreven hebben, stilstaan, dan hebben
wij een lijk voor ons.

Indien echter deze vochten zich
ongehinderd door die kanalen kunnen
bewegen, aanschouwen wij een levend
lichaam.

Wie zich door mijne woorden niet wil
laten overtuigen, zal toch wel zijn eigen
oogen willen gelooven.

Denkt u een gevoelig persoon, die door
den aanblik van uit eene wonde
stroomend bloed in zwijm gevallen is.

spectaculo perturbatus in animi
cecidit deliquium.

Mortuum videmus; sed qualem?
in quo cuncta solida, quae sanitati
sufficiunt, adsunt et liquida, solus
abest liquores in gyrum agens
motus.

Huic quacunque demum ope
concutiantur nervi, ut motrix
cordis materies fluat, redit statim,
depulsa tristi mortis imagine,
laetior vita.

Vita non modo; calor, rubor,
agilitas, cogitatio, vitalis omnis,
naturalis et humana simul redit
actio.

Quid hic fermenti, quid
effervescentis, quid salis
pugnacis, quid olei spiritusve
nascitur aut perit?

Excepto motu, neque additur,
neque demitur quidquam, vita
tamen amissa ipsa redditur.

Wij zien hier een doode, maar toch geen
gewoon lijk. Immers alle vaste en
vloeibare stoffen, zooals die bij een
normaal mensch gevonden worden, zijn
aanwezig; slechts de beweging, die de
vochten in omloop brengt, ontbreekt er
aan.

Denkt U vervolgens, dat men, door welk
middel dan ook, de zenuwen van dien
persoon heeft weten te prikkelen, zoodat
de stof, die het hart in beweging brengt,
weer zijn gewonen loop krijgt, terstond
houden alle droeve verschijnselen van den
dood op en keert het leven, opgewekter
dan voorheen, terug.

En niet alleen het leven, maar ook de
warmte, de blozende huidskleur, de
lenigheid, het denkvermogen, kortom alle
natuurlijke en specifiek menschelijke
levensuitingen keeren tegelijkertijd
weder.

Wat merken wij hier van het ontstaan of
vergaan van een gisting, een opbruising,
een weerbarstig zout, van een olie- of
geestachtig beginsel?

Behalve de beweging wordt er niets
toegevoegd of verwijderd; toch zien wij
het leven zelf, dat reeds verloren was,
wederkeeren.

Sic aves et insecta constricta
frigore hyberno, lenis statim in
vitam excitat tepor.

Hetzelfde verschijnsel kunnen wij
waarnemen bij vogels en insecten, die,
door de winterkoude verstijfd, slechts aan
een matige warmte behoeven blootgesteld
te worden, om terstond weer tot het leven
terug te keeren.

Sed veritatis qui convictus
viribus, ob ipsam argumenti
vulgatam claritatem, certis saepe
diffidit.

Er zijn echter menschen, die, hoewel
buigend voor de kracht der waarheid, toch
vaak ook stellig vaststaande waarheden
weigeren aan te nemen wegens de te
algemeene bekendheid van de feiten,
waarop zij berusten.

Rariori ergo ut spectaculo
firmetur, quae nimis noto patuit
satis exemplo fides, in Hokii vos
officinam invitat oratio.

Om nu mijne beweringen, die eigenlijk
door de genoemde overbekende feiten
reeds voldoende bewezen zijn, ook door
een zeldzamer voorbeeld te staven,
noodig ik U uit, met mij een kijkje te
nemen in het laboratorium van HOOKE.

Destructo thorace mortuum
animal inflatis per follem Laryngi
applicatum pulmonibus cito
reviviscit.

Een door vernieling der borstkas
bezwegen dier zien wij daar, nadat zijn
longen door middel van een aan het
strottenhoofd bevestigden blaasbalg
opgeblazen zijn, spoedig tot het leven
terugkeeren.

Attoniti miraculo vitae tam
mechanicae ad magnum cito
adeamus Glissonium; en ille
impulso ope vesicae in venas
liquido mirifice vitales actiones
aemulatur in defuncti dudum
hominis cadavere.

Laten wij vervolgens, nog onder den
indruk van dit schouwspel, dat ons het
leven als iets zoo werktuigelijks deed
kennen, ons snel tot den grooten GLISSON
wenden. Ziet, hoe hij in het lijk van een
reeds lang overledene op wonderbaarlijke
wijze de levensverrichtingen kunstmatig
te voorschijn roept door het door middel

Omnia haec in specimen allata, infinita enim dici possent, an non evincunt satis, cuncta fere, quae vitam, sanitatemque nostram faciunt, vel sequuntur, pendere a motu illo, quo humores per vasa mutua plane moventur et agunt vicissim agitatione?

Cujus effectus, et leges, quum soli rite intelligant, explicent, et demonstrent, in Pneumaticis atque Hydraulicis, Mechanici, concludo cuncta ergo rursum disciplinae subjecta haec Mechanicae.

Hic vero ille est locus, ubi mire se jactant, ubi serio triumphant fermentorum Patroni.

Si fluor liquorum liber per vasa vitae causa, ergo ajunt prima motus ratio in fluido et ab eo; itaque ab interna huic agitatione, eaque forti valde et constanti satis, qualis non nisi in excitatis fermento liquidis reperiunda datur.

van een blaas inspuiten van vocht in de aderen.

Bewijzen al deze als voorbeelden aangevoerde feiten—en men zou er tallooze kunnen opsommen—niet voldoende, dat ongeveer alles, wat ons leven en onze gezondheid veroorzaakt en er uit voortkomt, afhangt van het regelmatig heen en weer stroomen der vochten door de vaten?

Daar nu de Werktuigkundigen alleen het zijn, die de werkingen dezer beweging en de wetten, waaraan zij gehoorzaamt, volkomen doorzien en in dat deel hunner wetenschap, dat Evenwichtsleer der gassen en vloeistoffen genoemd wordt, op overtuigende wijze helder en systematisch uiteenzetten, moet dit alles mijns inziens ook tot het gebied der Mechanica gerekend worden.

Maar hier zijn wij nu juist bij een punt aangeland, dat de voorstanders van de leer der fermenten tot niet weinig zelfverheffing en zegevierenden jubel aanleiding geeft.

Indien, zoo zeggen zij, de onbelemmerde strooming der vloeistoffen door de vaten de oorzaak van het leven is, dan is de eerste grond der beweging in de vloeistof zelve te zoeken en in niets anders. Zij kan dus slechts gevonden worden in de aan de vloeistof eigen, zeer sterke en vrij gestadige beweging, een hoedanige

Sciant autem Hi, primam moti in Embryo liquidi a parentibus semper derivandam causam, eam fotu matris continuari dum ab ea pendet foetus, dein vero ab ipsa fabrica perennare solidorum.

Admirabilem auricularum Cordis ad ejus Thalamos structuram, nexumque qui speculatus est, et qui hinc necessario sequuntur, alternos influentis et expulsi liquoris motus a corde in arterias, ab his in cerebri medullam, processus, nervos, musculosque et venas rursum, non quaeret vitae continuatae rationem extra ipsam virtutem viscerum Mechanicam.

Facile enim illi erit, perspicuitate certe Mathematica demonstrare, unicum pulsum cordis datum in corpore sano sibi continuando esse causam.

Longe minora numero, longe simpliciora sunt, quae vitae

slechts in door gisting aangezette vloeistoffen wordt aangetroffen.

Hen, die zoo spreken, wil ik er aan herinneren, dat de oorsprong van de beweging der vloeistof in het embryo bij de ouders gezocht moet worden; dat die beweging, zoolang de vrucht zich in het moederlijf bevindt, door de koestering der moeder wordt gaande gehouden en vervolgens, na de geboorte, enkel en alleen aan de inrichting der vaste lichaamsdeelen haren voortgang te danken heeft.

Hij, die den wonderlijken bouw van het hart, van zijn boezems tot zijn kamers, en den samenhang dier deelen aandachtig heeft gadegeslagen, alsook de hieruit noodwendig voortspruitende bewegingen van het bloed, dat uit het hart in de slagaderen stroomt, uit deze naar het merg der hersenen, de aanhangsels, de zenuwen, spieren en aderen en zoo weder terug naar het hart, zal de voortzetting van het levensproces niet anders trachten te verklaren dan uit de mechanische werking der ingewanden.

Het zal hem immers gemakkelijk vallen, met wiskundige zekerheid te bewijzen, dat uit slechts één enkelen hartslag in een gezond lichaam elke verdere werking van het hart vanzelf voortkomt.

Veel minder in aantal en veel eenvoudiger van aard, dan wij ons dat voorstellen, zijn

incolumitatem praestant, quam noster fingit animus.

Leviores longe sunt rerum ingestarum in nobis mutationes, quam vulgo creditur.

Minus compositae, quam ipsi putamus, vitae humanae causae.

Si exacta structurae esset cognitio, si sensibilis probe nota esset humorum natura, doceret cito Mechanice ex simplicissimis fluere principiis, quae ignota maximam nunc pariunt admirationem.

Dicti veritatem tam paradoxi uno ab exemplo discere licebit, ut constet quam simplici negotio et Mechanico plane maximae quae habetur omnium operae mutatio in nobis fiat.

Pars pellucida animalis vivi microscopio aucta claro docet spectaculo, cruorem solo cordis pulsu in extremas trudi arterias, ibi elastica arteriae contractione retropelli aliquantulum quo momento ictus cordis cessans,

de voorwaarden voor een goede gezondheid.

De veranderingen, welke het voedsel in ons lichaam ondergaat, zijn veel eenvoudiger dan men algemeen aanneemt.

De oorzaken van het menschelijk leven zijn minder samengesteld dan wij zelven meenen.

Indien de bouw van het menschelijk lichaam ons nauwkeurig bekend was, indien wij volkomen waren ingelicht omtrent den aard der vloeistoffen, voor zoover die voor onze zintuigen waarneembaar is, dan zou de mechanica ons spoedig leeren inzien, dat datgene, wat ons nu, wegens onze onkunde, in de hoogste mate verbaasd doet staan, uit zeer eenvoudige beginselen voortvloeit.

De waarheid dezer schijnbaar zoo paradoxe bewering kunt gij uit één enkel voorbeeld opmaken, waaruit U zal blijken, op welk een eenvoudige en geheel werktuigelijke wijze de allerbelangrijkste verandering in ons lichaam tot stand komt.

Wanneer men een doorzichtig deel van een levend dier onder een microscoop legt, dan neemt men duidelijk waar, dat het bloed enkel door den hartslag naar het uiterste gedeelte der slagaderen gedreven wordt en, daar aangekomen, ten gevolge van de veerkrachtige samentrekking der

ejusque valvulae concidentēs,
regressui spatium laxant.

Reciproco hoc impulsu et
repercussu varias mole partes
cruoris applicari ubique ad
diversa capacitatis hiatus oscula,
intra haec recipi, vel inde repelli,
tam clare, quam coelum hoc
contueri est.

Tum solo hoc artificio secedere
sanguinem in diversa colore et
tenuitate fluida, mox in venis
iterum permiscenda eadem
claritate cernitur.

Id vero Chemicorum conflictuum
perito evidens ipsi oculi aciei
apparet, simplici impulsu aliunde
dato, et vasis elatere, sine ullo
fermenti signo omnia haec fieri.

Defixus saepenumero in
speculatione hac anceps mihi
haesit animus, an Spirantis
cerneret animalis partem, an vero
incilia meditatione summi

slagader een weinig teruggedreven wordt.
Op hetzelfde oogenblik houdt de hartslag
op en vallen de hartkleppen dicht, om het
bloed daardoor gelegenheid te geven, om
terug te stroomen.

Dat door dezen afwisselenden aandrang
en terugstoot de in massa verschillende
deelen van het bloed in het geheele
lichaam hunnen weg nemen naar de
monden van verschillende openingswijdte
en door deze nu eens worden opgenomen,
dan weer teruggestooten, dit alles
vertoont zich even helder aan ons oog als
het zich boven ons welvende uitspansel.

Niet minder duidelijk zien wij het bloed
zich verdeelen in vloeistoffen, onderling
verschillend in kleur en graad van
dichtheid, die zich vervolgens in de
aderen weder vermengen; deze
verschijnselen hebben dezelfde oorzaak
als de voorgaande.

En nu zal iemand, die geoefend is in het
waarnemen van chemische processen,
zelfs met het bloote oog kunnen
constateeren, dat dit alles uitsluitend ten
gevolge van een van elders komenden
aandrang en de veerkrachtigheid der
bloedvaten, zonder eenig teeken van
gisting, tot stand komt.

Vaak beving mij, terwijl ik in de
beschouwing hiervan verdiept was, een
twijfel, of ik wel een deel van een levend
dier voor mij zag en niet veeleer een
samenstel van kanalen, door een hoogst

Mathematici excogitata, manu
peritissimi Mechanici
affabrefacta, per quae liquores
duceret, secerneret, misceretque
absolutae artis consummatione
perfectus Aquilex.

Tandem vero si periculum capere
juvat, an ex simplicibus et
indubitatis sensuum experimentis
demonstrari queant per
Mechanicos illa, de quorum
intellectu ante paucos annos nulla
spes, Geometrico parta labore in
usum exempli citare decet.

Perpendamus, quae docet, dum
Mechanicae Medicis applicat
Rebus, Borellus.

Evolvantur, quae ex hujus Schola
sapiens, eisdem usus principiis, et
Malpighianis inventis fretus Oedipi
instar extricat Bellinus.

Tum quae illorum laudato
excitatus labore, Orbi erudito
Problemata proposuit,
demonstravitque, nobile quondam
hujus Lycaeii ornamentum
Pitcairnius.

bekwaam werktuigkundige naar het
ontwerp van een uitstekend mathematicus
gebouwd, door welke een
waterbouwkundige van den eersten rang
vloeistoffen leidde, vaneenscheidde en
vermengde.

Wilt gij eindelijk door feiten in het licht
gesteld zien, dat de Werktuigkundigen in
staat zijn, door middel van eenvoudige en
betrouwbare proeven zoodanige
vraagstukken tot oplossing te brengen, die
nog maar enkele jaren geleden voor
onoplosbaar gehouden werden, dan
behoef ik u slechts in herinnering te
brengen, welke resultaten op dit gebied
door wiskundigen arbeid verkregen zijn.

Men bestudeere aandachtig de geschriften
van BORELLI, waarin deze zich bij de
behandeling van medische vraagstukken
van de Mechanica bedient.

Men leze na, welke ingewikkelde
problemen BELLINI, een geleerde uit de
school van BORELLI, met toepassing van
dezelfde beginselen en voortbouwend op
de ontdekkingen van MALPIGHI, als een
tweede OEDIPUS heeft opgelost.

Vervolgens ook de problemen, die
PITCAIRN, weleer een sieraad dezer
hoogeschool, aangespoord door het
succes van den arbeid der genoemde
geleerden, aan de geleerde wereld heeft
voorgelegd en opgehelderd.

Scheineri, Cartesii, Hugonii de oculo, Kircheri, Schelhammeri, et Morlandi de aure et auditu, scrutemur demonstrata.

Constabit an prosit Medico Mechanice!

Apparebit quid sperandum sit, si ejus a peritis Medicis invehitur in Medicinam usus, si in exercitatione hac pergitur tamdiu, quamdiu patientia humana tam inepta sectarum molimina in disciplina Medica tulit.

Haec autem vera esse, et usum habere in Medicis Mechanicen, quamdiu de Theoria agitur, consensus erit forte facilis, tamen ne hilum bonae frugis ipsi Artis exercitio afferre, pervolgata objicitur querela.

Quae quidem speciosa hac distinctione prolata, qui consistere queant simul, satis non video.

Laat ons ijverig navorschen de verhandelingen van SCHEINER, CARTESIUS en HUYGENS over het oog en die van KIRCHER, SCHELHAMMER en MORLAND over het oor en het gehoor.

Dan zal het toch zeker geen vraag meer zijn, of de Mechanica der Geneeskunde ten goede komt!

Dan zal blijken, welke resultaten te verwachten zijn, indien Geneeskundigen, doordrongen van het nut dezer wetenschap, haar op hun eigen gebied gaan toepassen, en indien met deze methode even lang wordt voortgegaan als het verkondigen van de dwaze theorieën der philosophische scholen in de medische wetenschap geduld is geworden.

Dat het boven gezegde juist is en dat derhalve de Mechanica kan toegepast worden op de Geneeskunde, zal wellicht door ieder beaamd worden, zoolang er slechts sprake is van de Theorie; voor de practische uitoefening der Geneeskunde daarentegen wordt elk nut der Mechanica door de meeste menschen ten stelligste ontkend.

Hoe de bevestiging van het eene en de ontkenning van het andere, hoe spitsvondig deze onderscheiding ook geformuleerd is, kunnen samengaan, vermag ik niet te begrijpen.

Neque enim aliam hos intelligere
Theoriam credo, nisi eam, quae
ex proximis causis clare docet,
quae sani hominis vita sit.

Quod si, ut oportet, admittitur,
sequetur Scientiam hanc
noscendis, curandisque morbis
auxilia suppeditare optima.

Causas enim qui recte novit
perfectae sanitatis, ille, quoties
hae deficiunt, egregie ipsius
defectus, id est morbi, originem
rationemque comprehendet.

Qui autem causam aegritudinis
proximam clarissime vidit,
maxime is idoneus, qui ei
occurrat, est habendus.

Eodem sc. modo se res habet ac
in horologio, cujus si deviat
index, errores imperitus notare, at
corrigerere ex arte nemo potest, nisi
ille, qui requisitae structurae
gnarus, vitia partium hinc et
remedia invenit.

Want zij, die dit onderscheid maken,
zullen onder de Theorie der geneeskunde
toch niets anders verstaan dan de leer, die
ons uit de naaste oorzaken een helder
inzicht weet te verschaffen in het leven
van den gezonden mensch.

Is deze definitie juist—en ik geloof niet,
dat iemand er eenig bezwaar tegen zal
hebben,—dan volgt hieruit, dat deze
wetenschap de beste hulpmiddelen
oplevert voor het opsporen en genezen
der ziekten.

Immers hij, die de voorwaarden eener
volmaakte gezondheid grondig kent, zal
ook, wanneer een of meer van deze
ontbreken, den oorsprong en het wezen
der afwijking, dat is der ziekte, volkomen
begrijpen.

Zal nu niet hij, die het helderst inzicht
heeft in de naaste oorzaak eener ziekte,
ook voor den meest geschikten persoon
moeten gehouden worden, om die ziekte
te bestrijden?

Het gaat er namelijk mede als met een
uurwerk; als de wijzer afwijkt, zal ook
een leek de fouten kunnen opmerken,
maar ze volgens de regelen der kunst
herstellen zal niemand anders kunnen dan
hij, die kennis heeft van de inrichting van
uurwerken en daardoor ziet, wat er aan de
verschillende deelen hapert, hetgeen hem
wederom de middelen tot herstel aan de
hand doet.

Ita nulla lucis scintilla in Theoria Medica micat, ad quam in faciunda Medicina facem accendere non possit re peritus Artifex.

Adeoque qui Mechanices in Speculatione, ille ejus in usu praestantiam fatetur.

Docet hoc antiquitate nobilissima et usu ea artis pars, quae ab eo quod manu medetur nomen gerit, quae sc. an inventis Mechanicis carere queat vestra sit aestimatio.

Instrumenta, quibus vitia emendat, quis felicior, quam Mechanicis imbutus Medicus inveniet?

Tenues, quae volitare putantur ante oculum, imagines, dum Matheseos imperiti ut oriturae in aqueo humore suffusionis primordia tractant, acerbis saepe erodunt tenellum et prava arte oculum.

Zoo kan dus aan het kleinste lichtvonkje der theoretische Geneeskunde door een bekwaam Meester een fakkel ontstoken worden, die hem bij het practisch uitoefenen van zijn vak voorlicht.

Wie derhalve het nut der Mechanica voor de theorie der Geneeskunde erkent, doet het daarmede tevens ook voor de praktijk.

Dit is vooral duidelijk bij dat zoowel om zijn hoogen leeftijd als om zijn uitgebreide toepassing hooggeëerde deel onzer wetenschap, dat zijn naam ontleent aan het „met de hand genezen“; oordeelt zelf, of de chirurgie de uitvindingen der Mechanica ontberen kan.

Welke medicus zal met meer geluk instrumenten tot het herstellen van gebreken uitvinden dan een zoodanige, die door en door vertrouwd is met de Werktuigkunde?

De ijle figuurtjes, die men wel eens voor zijn oogen meent te zien zweven, worden door Geneesheeren, die onbedreven zijn in de Wiskunde, voor eerste verschijnselen eener aanstaande uitstorting in het waterachtig vocht gehouden; vandaar dan ook, dat zij het toch zoo teere oog, ganschelijk verkeerd, met scherpe vochten behandelen, die er vaak een groote verwoesting in aanrichten.

Harum vero sedem reticulo,
causam arteriis Geometrae
consilio dum reddit Willisius,
dum demonstrat Pitcairnius, quam
mutata est medellae facies?

Abacto externorum mordaci
apparatu, misso sanguine, et
solventi medicamine tuto tollitur,
vel et negligitur malum.

Oculi error a radiis male collectis
quam inepte tentatur collyriis vel
potus medicati haustu!

Quam feliciter levatur
perspicillis, quae cuique vitio
singulari propria regulae definiunt
Hugenianae!

Opto ut, qui omnem Mechanices
usum ex praxi proscribunt
Medica, intelligent prius vel unius
Hugenii de emendandis visus
vitiis Commentarios.

Illustre enim illud Batavorum
lumen, assumpta ex anatomicis

Hoe geheel anders is echter de
geneeswijze geworden, sedert WILLIS met
wiskundig inzicht den zetel van dit
verschijnsel in het netvlies en de oorzaak
er van in de slagaderen gezocht en
PITCAIRN dit vermoeden tot zekerheid
gebracht heeft.

Zonder gebruikmaking van eenig
uitwendig bijtmiddel wordt het kwaad
door aderlating en toediening van een
oplossend middel op voor den patiënt
onschadelijke wijze weggenomen, terwijl
soms ook elke behandeling onnoodig
geoordeeld wordt.

Welk een dwaasheid, een afwijking van
het oog, bestaande in een verkeerde
breking der lichtstralen, met oogwaters of
drankjes te willen genezen!

Op hoe afdoende wijze worden
daarentegen dergelijke gebreken
verholpen door brillen, welke naar de
voorschriften van HUYGENS voor elke
afwijking in het bijzonder geschikt
gemaakt kunnen worden.

Ik wenschte, dat zij, die alle toepassing
der Mechanica van de praktijk der
Geneeskunde willen verre houden, maar
eerst eens begonnen met HUYGENS'
werken over het opheffen der
gezichtsstoringsen te leeren verstaan.

Deze beroemde Nederlander heeft
immers, met gebruikmaking van hetgeen

oculi fabrica, et una morbi, cui succurrere vult, proprietate, mox ex meris Mathematicis reperit auxilium, quod usum praestat huic tantum malo, cujus proprietates assumpta problema limitaverat.

Intacto oculo, morbi effectum tollit; et inemendabilem in eo defectum vitri figurati supplemento farcit.

En pulchra, in quibus, ut in speculo, spectatur Geometrarum in medicis Mechanice ratiocinandi methodus, usus et successus.

Hac via si pertractabunt omnia, ut revera sensim poterunt, habebitur tandem certior, neque obnoxia figmentis, neque omni mutabilis hora, sed aeterna scientia medica.

Non est porro quod dicat quis, nondum confirmari vitia

de anatomie leert over de inrichting van het oog, overigens alleen lettend op het bijzondere karakter der ziekte, die hij genezen wil, weldra door louter wiskundige berekeningen een hulpmiddel ontdekt, dat slechts voor die kwaal afdoende is, welker door het onderzoek aan het licht gebrachte eigenaardigheid de kern van het probleem had uitgemaakt.

Zonder aan het oog te raken, heft hij de uitwerking der ziekte op en het onherstelbaar gebrek van het oog zelve wordt door het aanbrengen van een bijzonder gevormd glas onvoelbaar gemaakt.

Ziedaar schoone voorbeelden, die een zeer duidelijk beeld vertoonen van de mechanistische methode, door de wiskundigen bij het behandelen van geneeskundige vraagstukken toegepast, van het nut, dat zij oplevert en het succes, dat er mede te bereiken valt.

Wanneer men volgens deze methode ook alle overige vraagstukken zal gaan behandelen—en ik twijfel er niet aan, dat men het langzamerhand wel zoover zal brengen—dan zullen wij eindelijk eens in het bezit komen van eene geneeskundige wetenschap, die, op zekerder basis gegrondvest en vrij van verzinselen, niet ten allen tijde veranderlijk, maar eeuwig dezelfde zal zijn.

Men brenge nu niet hiertegen in, dat het nog niet bewezen is, dat op de

fluidorum adeoque internae
aegritudinis causam, hujusque
mitigationem auxiliis subjici
Mechanicis.

Vel enim an impossibilis fructus
hic, vel an necdum acquisitus
quaeritur.

Si posterius, iniquos habemus et
molestos Censores.

Quis aequo ferat animo peti, ut
pauci Mechanici, qui Medicis a
paucis tempore vacarunt rebus, ea
jam perfecerint, quae tribus
annorum millibus junctis viribus
alii omnes vix potuerunt
inchoare?

Imo id omnino impossibile: quum
enim Mechanices Medicis
applicandae lex exigat, ut
structura solidorum, natura
liquidorum, effectus horum
sensibiles in sanitate et morbis
inserviant pro datis, quis tam
absurdus, qui operosissimae Artis
fastigium in ejus rudimentis
quaerat.

afwijkingen der vloeistoffen en dus op de
oorzaken der inwendige ziekten en hare
leniging met aan de mechanica ontleende
hulpmiddelen een gunstige invloed
geoefend kan worden.

Want met die opmerking wordt hetzij
deze vraag bedoeld, of dit resultaat wel
ooit te bereiken valt, hetzij deze, hoe het
komt, dat het nog niet bereikt is.

Wordt dit laatste bedoeld, dan hebben wij
onbillijke en lastige beoordeelaars.

Is het niet ergerlijk, te hooren eischen, dat
de weinige Werktuigkundigen, die zich
eerst sedert korten tijd op geneeskundig
gebied bewegen, een zoodanig werk reeds
geheel volbracht zouden hebben, waaraan
alle anderen te zamen in een tijdsverloop
van drieduizend jaren met vereende
krachten nog zelfs geen begin van
uitvoering hebben kunnen geven?

Wordt daarmee niet iets geheel
onmogelijks verlangd? Daar immers de
eerste voorwaarde voor het toepassen der
mechanica op de geneeskunde deze is, dat
daarbij van de kennis van den bouw der
vaste deelen, van den aard der
vloeistoffen en van de verschijnselen,
welke zij zoowel in normalen als in
ziekelijken toestand teweegbrengen, als
van vaste gegevens kan worden
uitgegaan, is het dan niet ongerijmd, te
eischen, dat zulk een omvangrijke
wetenschap, terwijl zij nog in het eerste

Si autem judicat quis nunquam vel quidquam hac via perfectum iri, is, rogo, perpendat, morbi a fluido orti causam pendere *ut plurimum* a vitiato ejus per vasa transfluxu.

Hoc Hippocratica, si componuntur Sanctorianis et quotidiani usus experimentis, docent.

Fluxus vero impedimentum internum vel languori virtutis impellentis, vel contractioni vasculorum convulsivae, vel liquidis copia, motu, spissitate, aut tenuitate peccantibus adscribet *plerunque*, qui vitae, sanitatis, morbi, mortis et cadaverum phaenomena comparavit sedulus.

stadium harer ontwikkeling verkeert, reeds haar toppunt bereikt zal hebben?

Is er echter iemand, die meent, dat langs dezen weg nooit ook maar iets tot stand gebracht zal worden, dan moge hij wel bedenken, dat ziekten, die door een der vloeistoffen veroorzaakt worden, in verreweg de meerderheid der gevallen het gevolg zijn van een abnormale strooming dier vloeistof door de vaten.

Dit leeren ons de waarnemingen van HIPPOCRATES, vergeleken met die van SANCTORIUS en met de dagelijks door ons waargenomen verschijnselen.

En nu zal hij, die een vergelijkende studie gemaakt heeft van de verschijnselen, welke het menschelijk lichaam zoowel bij het leven, hetzij in gezonden of ziekelijken toestand, als bij en na den dood te aanschouwen geeft, den innerlijken grond van zulk een stoornis in de strooming in den regel zoeken in een verslapping der stuwkracht, een krampachtige samentrekking der vaten of in afwijkingen der vloeistoffen, wat betreft hare hoeveelheid, beweging en meer of minderen graad van dichtheid.

Quin adjumenta, quibus morborum miseriam lenimus aegris, ea prodesse gratia *inprimis*, qua dicta malorum capita auferunt, attenta nos docet contemplatio.

Aurea comparentur Sydenhami observata demonstratis de missione sanguinis, stimulis et Villo contractili Bellinianis, et, postquam Mechanica plane ope juvare vulgata remedia constat, spes concipietur sensim demonstrandi regulas subire posse et vires eorum et applicandi rationem.

Vix enim me contineo, quin, praematurius forte, pronunciem simpliciores esse, et magis Mechanicas morborum maxime compositorum causas, quam ullus Medicorum cogitat.

Unius enim partis minima et simplicissima labes unionis necessitate et contagio totam saluberrimae Machinae vim subito pervertit.

Een aandachtige beschouwing doet ons inderdaad zien, dat de gunstige werking der middelen, door welke wij de pijn onzer patiënten plegen te stillen, voornamelijk daaraan te danken is, dat zij de zooeven genoemde oorzaken der ziekten wegnemen.

Men vergelijke de gulden waarnemingen van SYDENHAM met de verhandelingen van BELLINI over de aderlating, de prikkels en de samentrekbaarheid der vezels, en wanneer men daaruit zal geleerd hebben, dat de heilzame werking der meest gewone geneesmiddelen op volkomen mechanische wijze wordt voortgebracht, zal men wel de verwachting durven koesteren, voor de werkingen dezer middelen en de wijze hunner toepassing langzamerhand vaste regels te zullen zien opstellen.

Nauwelijks kan ik mij bedwingen, wellicht al te voorbarig, het uit te spreken, dat de oorzaken der oogenschijnlijk meest ingewikkelde ziekten eenvoudiger en van meer mechanischen aard zijn dan eenig geneesheer vermoedt.

Immers de minste en onbeduidenste beschadiging van één deel eener machine is in staat, tengevolge van zijne beroering met de overige deelen en den nauwen samenhang van het geheel, op eens de geheele machine, hoe gaaf ze overigens ook moge zijn, in de war te sturen.

Tenuissima acu, eaque ex
purissimo Chalybe pungatur
tendinis vel nervuli fibrilla in
corpore sanissimo.

Heu quam dira ex vili vulnuscule
tantillae particulae malorum, heu
quam multiplex cohors!

Dolor, rubor, tumor, ardor,
pulsatio, febris, sitis, delirium,
convulsio et horrenda tristis
tragoediae catastrophe mors.

Spina, levisve festuca
membranoso infixata loco eadem
brevis parit.

Et miramur venenarum spicula,
pestis lanceolas, vel salium
acumina similia peragere?

Quin solo motu externo quam
mirae rerum mutationes in
corpore sano!

In gyrum agatur, vel jactetur
maris fluctibus scaphae insidens
insuetus: Quid fit? vertigo, pallor,
nausea, vomitus, anxietas, mille
morborum aerumnae, mille fluidi
vitalis et incredibiles mutationes a
solo motu oriundae.

Laat eens in het meest gezonde lichaam
een vezeltje eener pees of kleine zenuw
door een zeer fijne naald van het zuiverste
staal geprikt worden.

Welk een gruwelijke opeenstapeling van
kwalen ziet gij dan voortspruiten uit een
onbeduidend wondje van zoo'n klein
deeltje.

Pijn, een roode, opgezwollen plek,
gloeijing, klopping, koorts, dorst,
ijlhoofdigheid, stuiptrekkingen en de
vreeselijke ontknooping der tragedie, den
dood!

Een doorn of fijne stroohalm verwekt, op
een vliesachtige plaats binnengedrongen,
in korten tijd dezelfde verschijnselen.

Waarom zouden wij er ons dan over
verwonderen, dat de stekels der vergiften,
de pijlen der besmetting of de prikkels der
zouten een gelijke uitwerking hebben?

Welke wonderlijke veranderingen zien wij
in een gezond lichaam niet plaats grijpen
zelfs alleen ten gevolge eener uitwendige
beweging!

Stelt U voor, dat iemand, zonder er
gewoon aan te zijn, in een bootje op zee
door de golven in een kring rondgedreven
of heen en weer geslingerd wordt; welke
verschijnselen doen zich daar niet voor!
Duizeligheid, bleekheid, misselijkheid,
braking, angst, allerlei ziekteleed, talloze
ongelooflijke afwijkingen van het

Qui ergo humores integros
manere novit, quamdiu vi
canalium conquassati
propelluntur, qui stagnantes hos
in calido, humidoque loco
morbosos reddi statim et trahere
sincera scit, qui ex uno
simplicique malo infinita alia
statim sequi animadvertit,
facillime perspiciet exspectanda
ad haec a mechanico medico
promptissima tandem auxilia:

ex causis enim impediti fluoris,
regulis superandae resistantiae,
restituendi motus elastici,
augendae virtutis cordis collatis
cum morbi phaenomenis quid non
invenietur tandem?

At enim vitam, morbos, sanitatem
in nobis ex principiis fluere non
Mechanicis mentis docet in
corpora potestas. Frustraneus ergo
tot irritorum conaminum labor!
Vana supervacaneae Mechanicae
speculationis spes.

levensvocht, en dat alles uitsluitend
gevolg der beweging!

Wie derhalve weet, dat de vochten
ongedeerd blijven, zoolang zij door den
druk, dien de vaten er op uitoefenen,
worden voortgedreven, dat zij echter door
stil te staan op een warme en vochtige
plaats terstond in een ziekelijken toestand
geraken en ook gezonde deelen aantasten,
wie waargenomen heeft, dat van één
enkele onbeduidende afwijking tallooze
andere afwijkingen het onmiddellijk
gevolg zijn, zal gemakkelijk inzien, dat
eerst van den mechanistischen geneesheer
afdoende middelen hiertegen te
verwachten zijn;

wat al ontdekkingen zullen haar ontstaan
te danken hebben aan het in verband
brengen der ziekteverschijnselen met de
oorzaken der stoornissen in den
bloedsomloop en de regels voor het
overwinnen van den weerstand, het
herstellen der veerkrachtige beweging en
het versterken der hartwerking!

Maar, zoo werpt men mij tegen, de macht
van onzen geest over ons lichaam doet
ons toch duidelijk zien, dat leven, ziekte
en gezondheid uit niet-mechanische
beginselen voortvloeien. Tevergeefs
derhalve is uwe inspanning, vergeefs
uwe pogingen! IJdel zijn de
verwachtingen, die gij van uwe nuttelooze
mechanistische studie koestert!

Talia aggerens utinam rideret
securus, neque communem
ignorantiae calamitatem eadem
deploraret querela!

Quis enim miri hujus commercii
vim invenire potuit in aliquo,
quod corpus constituit vel
mentem?

Sciat tamen, virtutem
cogitationis, simulac in corpus
influit, totum quod in eo producit,
facere corporeum, adeoque legi
Mechanicae obediens.

Quid refert causam mutationis
primam non esse Mechanicam,
quum hac insuper habita,
effectum, qui corporeus,
cognoscere, excutere, atque
dirigere Mechanico detur Medico;
quum hoc scopo sufficiat?

Crescit nimium, pauca dum tangit
leviter, Oratio.

Het ware te wenschen, dat hij, die
dergelijke tegenwerpingen maakte, zich
slechts een onschuldig genoeg
daarmede verschafte en dat in zijne
schertsend geuite klacht niet tevens de
beklagenswaardige ramp van ons aller
onwetendheid tot uiting gebracht werd!

Want wie heeft ooit in een der
samenstellende deelen van onzen geest of
van ons lichaam ook maar iets kunnen
ontdekken, dat voor het wonderbaarlijk
samengaan van beide een verklaring
oplevert?

Men houde echter wel in het oog, dat alle
werkingen, die onze geest in ons lichaam
teweegbrengt, van uitsluitend
lichamelijken aard zijn en dat *deze* dan
toch aan de wetten der Mechanica
gehoorzamen.

Wat doet het er toe, dat de eerste oorzaak
der verandering *niet* mechanisch is, als
het toch den mechanistischen geneesheer
gegeven is, zonder daarmede rekening te
houden, van hare werkingen, die van
lichamelijken aard zijn, kennis te nemen,
ze grondig te onderzoeken en zelfs te
besturen, wat toch het eenige doel is, dat
hij bereiken wil.

Maar ik bemerk, dat mijne rede, hoewel
slechts enkele punten oppervlakkig
behandelend, al te zeer in omvang
toeneemt.

Unum, quod palmarium jactant,
quibus alia quam nobis mens est,
ne declinando subdole evitasse
me suspicentur, diluendum
judico.

Philosophos clamant et
Mechanicos, ubi Medicae arti
exercendae admoti fuere unquam,
sinistro semper eventu repulsos
fuisse. Disputatione non esse
opus, quum artem horum Medicis
nocere, re constet et experimento.

Quae verissima esse, si hos
arguunt, quos in scholis superbus
philosophi titulus effert, docet
historia, docent, quae de rebus
conscripsere medicis, volumina.

Dum enim omnium prima rerum
principia ex propriis creare
cogitatis satagunt, dein vero ex
iis, quae ipsi figmenti subtilitate
prius in illis posuerant,
peculiarem corporis cujusque
naturam declarare, errasse ubique

Toch komt het mij voor, dat ik op één
punt, waaraan mijn tegenstanders hun
krachtigst argument ontleenen, de
beweringen van dezen niet onwederlegd
mag laten; ik wil namelijk niet de
verdenking op mij laden, dit punt, door
het opzettelijk niet ter sprake te brengen,
listiglijk ontweken te hebben.

Is het niet waar, zoo roepen zij
trionfantelijk uit, dat alle filosofen en
Mechanisten, die zich tot nog toe aan de
uitoefening der geneeskunde hebben
gewaagd, steeds jammerlijk fiasco
gemaakt hebben? Alle verdere redetwist is
dus overbodig, daar het feitelijk en
proefondervindelijk bewezen is, dat
hunne wetenschap der geneeskunde
slechts schaadt!

Ik geef toe, dat deze redeneering
volkomen juist is, zoolang zij slechts
gericht blijft tegen hen, die tot de scholen
behooren, welker aanhangers zich den
weidschen naam van filosoof hebben
aangematigd; dit leert ons de
geschiedenis, dit toonen de werken, die
deze lieden over geneeskundige
onderwerpen geschreven hebben.

Daar zij zich immers onledig houden met
het louter uit eigen verbeelding opstellen
van de beginselen aller dingen, om
vervolgens uit de hoedanigheden, die zij
met groote scherpzinnigheid aan die
beginselen hebben toegedicht, den
bijzonderen aard van elk lichaam te

docet ipsa, quam commendo,
Mechanices ratio.

Applicari rebus nequit, quam
ratiocinio fecerant, conclusio, nisi
prius illa, quae pro fonte
argumenti liquido assumserant,
rerum singularium, quae natae
sunt, principiis esse eadem foret
evictum.

Haec vero, quum infinita, eaque
semper diversa esse queant, patet
casu veritatem nunquam sic
detectum iri.

Quod si considerassent sedulo,
tam Scholastici dicti, quam
plurimi Mechanicorum Cartesii
sequaces non fuissent arbitrati id
sibi datum negotii, ut ex fictorum
principiorum praeceptis corpus
humanum regerent, sed ut ex his,
quae observatio prius docuerat
hominem constituere, ipsa deinde
artis elementa applicata
Mechanica conderent.

verklaren, blijken zij natuurlijk op alle
punten gedwaald te hebben; en nu is het
juist de door mij zoo warm aanbevolen
mechanistische methode, die dat duidelijk
aangetoond heeft.

De gevolgtrekkingen, waartoe zij langs
logischen weg gekomen zijn, kunnen niet
op de werkelijkheid toegepast worden,
tenzij eerst is uitgemaakt, dat die dingen,
welke zij als een zeker uitgangspunt voor
hunne redeneeringen hebben aangemerkt,
identiek zijn met de beginselen van de
afzonderlijke voorwerpen, die de natuur
ons te aanschouwen geeft.

Daar deze beginselen nu echter misschien
wel oneindig in aantal en alle onderling
verschillend zijn, zoo blijkt het, dat de
waarheid hieromtrent onmogelijk bij
toeval, zooals zij zich inbeelden te kunnen
doen, ontdekt kan worden.

Indien dit zoowel door de zoogenaamde
scholastieken als door een groep van
Mechanisten, die tot de school van
CARTESIUS behooren, ernstig in het oog
gehouden ware, dan zouden zij niet in den
waan verkeerd hebben, dat het hun tot
taak gesteld was, het menschelijk lichaam
te richten naar voorschriften, die op
verdichte beginselen berusten, maar zij
zouden begrepen hebben, dat de
elementen der door hen beoefende
wetenschap met behulp der Mechanica
door hen opgebouwd moesten worden uit

At si Mechanico, quem jam descripsi, Medico hanc dicunt contumeliam, exempla ignominiae citent exspecto.

Non equidem, qui nostri capit animi sensum, negabit ullus, accuratissimum Mathematicum pessimum forte futurum Medicum.

Quo enim talis pertinet Oratio?

Non in Mechanico Medicinae, in Medico vero Mechanices peritiam desidero.

Usu peritum Medicum experimentis medicis defecto Mechanico in morbis curandis qui post habet, insaniet.

Sed aequa instructorum experientia hunc promovendae arti meliorem, qui Mechanicis callet prae alio praeceptis, id affirmo, id demonstrandum sumserat Oratio.

datgene, wat de waarneming ons omtrent de samenstelling van den mensch leert.

Indien men echter dit verwijt den mechanistischen Geneeskundige, zooals ik U dien beschreven heb, naar het hoofd slingert, dan vraag ik bewijzen voor dien laster.

Natuurlijk zal niemand, men versta mij wel, zoo dwaas zijn te beweren, dat de meest nauwgezette Wiskundige niet een allerjammerlijkst figuur als geneesheer kan maken.

Wat zou zulk een bewering wel te beteekenen hebben!

Ik verlang ook niet, dat de Mechanist verstand hebbe van de Geneeskunde, maar omgekeerd eisen ik van den Geneeskundige kennis der Mechanica.

Het zou allerdwaast zijn, een practisch ervaren Geneesheer ten opzichte van het genezen van ziekten te willen achterstellen bij een Werktuigkundige, die ganschelijk onbedreven is in de geneeskunde.

Slechts dit verklaar ik, slechts dit wilde ik door mijne redevoering duidelijk in het licht stellen, dat van twee geneeskundigen, die gelijke ervaring in hun vak hebben opgedaan, hij het meest geschikt is om zijne wetenschap vooruit te brengen, die meer dan de ander met de regelen der Mechanica vertrouwd is.

Ne vero, quod ubique contigisse
doleo, sinistram, quae dixi,
interpretationem subeant, age
describam compendio speciem
illius, cujus imago animo
obversatur meo, Medici.

Depingitur ille, ducendis studii
Medici primis lineamentis
incumbens, tanquam affixus
Geometricae contemplationi
figurarum, Corporum, Ponderum,
Velocitatis, Fabricae
Machinarum, et, quae inde
oriuntur in alia corpora, Virium.

His dum mentem exercet, claro
discit praecepto et exemplo,
liquida ab obscuris, a falsis vera
secernere, et ipsa judicandi
tarditate animo conciliare
prudentiam.

Ita postquam nudas simplicium
corporum actiones expendere, has
ex veris, clarisque causis
deducere novit, maturum habet
ingenium, qui fluididatis, Elateris,
tenuitatis, ponderis, tenacitatisque
in fluentibus proprietates ab
Hydrostaticis cognoscat.

Opdat nu echter aan mijne woorden geen
scheeve uitlegging gegeven worde, wat
tot mijn grooten spijt reeds zoo dikwijls is
voorgekomen, zal ik U een korte schets
geven van den Geneesheer, zooals die mij
steeds als een ideaal voor oogen zweeft.

Stelt hem U voor, bezig met het leggen
van den eersten grond voor zijne
geneeskundige studiën, geheel en al
verdiept in de wiskundige beschouwing
van figuren en lichamen, gewicht en
snelheid, de inrichting van werktuigen en
de werkingen, die daarmede op andere
voorwerpen kunnen uitgeoefend worden.

Terwijl hij door deze studiën zijnen geest
oefent, kunnen hem deze tevens tot
nauwkeurig richtsnoer dienen, om
duidelijke van onduidelijke, ware van
onware voorstellingen te onderscheiden;
tegelijkertijd zal hij, gedwongen tot
langzaamheid in het oordeelen, zich de
zoo hoog noodige voorzichtigheid eigen
maken.

Nadat hij aldus geleerd heeft, de
enkelvoudige werkingen der niet
samengestelde lichamen na te gaan en
deze uit haar ware en ontwijfelbare
oorzaken af te leiden, is zijn geest rijp
geworden, om de verschillende
eigenschappen der vloeistoffen, te weten
haar vloeibaarheid, elasticiteit, ijlheid en
gewicht, die de hydrostatiek uitvoerig
behandelt, nader te bestudeeren.

Jam animi vigore robustior
fluidorum vires in machinas,
harumque in illa rigore addiscat
Mathematico, Experimentis
confirmet Hydraulicis, et
Mechanicis, Chemicis illustret,
Ignis, Aquae, Aëris, Salium, et
aliorum maxime similium
corporum ingenium speculatus et
actiones.

Altera mox tabulae facies sacris
jam Medicis admotum exhibet.

Oculum ibi Geometriae luce
acutum ad incisa cadavera, ad
spirantium corpora brutorum
aperta tacitus circumfert.

Jam vasorum structuram, figuras,
firmitatem, ortum, fines, nexus,
curvaturas, flexilitatem
contemplatur et elaterem.

Excitatus spectaculi mirabilitate,
mox conspecta ad eum, quo jam
pollet cognito, Mechanismum
applicans, abditas detegit harum
partium virtutes.

Daarna ga hij, zijn denkvermogen aldus
gescherpt hebbende, er toe over, de
werkingen, die vloeistoffen op werktuigen
en die deze op gene uitoefenen, volgens
streng mathematische methode te
onderzoeken, versterke de op die wijze
opgedane kennis door hydraulische,
mechanistische en chemische proeven,
terwijl hij de geaardheid en de werkingen
van het vuur, het water, de lucht, de
verschillende zouten en andere dergelijke
stoffen nauwkeurig gadeslaat.

Een tweede tafereel vertoont hem ons,
zich reeds bevindend binnen de gewijde
ruimte, waar de Geneeskunde zelve
beoefend wordt.

Daar zien wij hem zijne oogen, gescherpt
en verhelderd door wiskundige
onderzoekingen, zwijgend richten op
geopende lijken en op lichamen van
levend geopende dieren.

Aanstands beschouwt hij met aandacht
den bouw, de vormen, de vastheid, de
begin- en eindpunten, de verbindingen en
krommingen, de buigzaamheid en
veerkrachtigheid der vaten.

Door dit wonderlijk schouwspel
geprikkeld, past hij weldra op de door
hem waargenomen verschijnselen de
wetten der Mechanica, welke hem reeds
van vroeger bekend zijn, toe en ontdekt
zodoende de verborgen eigenschappen
der aanschouwde lichaamsdeelen.

Quam variis, pulchris, utilibusque
utentem cernimus auxiliis, quibus
recentiorum industria pmoeria
extendit anatomes.

Aliorum certe durissimo parta
labore inventa in suos usus dum
accommodat, claram sibi sistit
humanae fabricae imaginem.

Cui fluidorum vitalium neccit
notitiam; hanc Anatomicis,
Chemicis, Hydrostaticis,
ipsiusque microscopii adjumentis
in vivo corpore, et extra illud
examinat; tum mox
accuratissimam omnium
sensibilium, quae in sanitate
contingunt, historiam omni arte,
undique comparatam evolvit.

En suis instructum datis, ut
sanitatis Theoriam scribat!

Ex his singulatim perspectis,
expensis, comparatisque inter se,
auxilio Mechanices, severitate
ordine et prudentia Geometrica,
lento gradu festinans elicit, quae

Van hoe verschillende, schoone en nuttige
hulpmiddelen, waarmede de vlijt der
jongere geleerden de grenzen der
ontleedkunde heeft uitgebreid, zien wij
hem gebruik maken.

Terwijl hij zich de door anderen eerst na
zeer veel inspanning gedane
ontdekkingen ten nutte maakt, vormt hij
zich een duidelijk beeld van den bouw
van het menschelijk lichaam.

Vervolgens zet hij zich aan de
bestudeering der levensvochten, welke hij
zoowel in als buiten het levend lichaam
met alle middelen, die hem Anatomie,
Chemie en Hydrostatiek ten dienste
stellen, alsook met behulp van het
microscop aan een grondig onderzoek
onderwerpt. Eindelijk zal hij zich dan
door zijne van alle kanten
bijeenvverzamelde gegevens een volledig
overzicht kunnen verschaffen van alle
verschijnselen, die het lichaam in
gezonden toestand te aanschouwen geeft.

Ziedaar iemand, die uitsluitend door de
gegevens, welke hij zich zelf verschaft
heeft, in staat gesteld is tot het schrijven
eener Leer van den normalen
lichaamstoestand!

Met behulp van deze gegevens nu brengt
hij, na eerst elk afzonderlijk nauwkeurig
onderzocht en overwogen en ze
vervolgens in hun onderlingen samenhang
bestudeerd te hebben, met toepassing van

in his comprehensa sensibus
abduntur, rationi patent.

de wetten der Mechanica en met streng
wiskundige regelmaat en behoedzaamheid
te werk gaande, langzaam maar zeker
waarheden aan het licht, die, hoewel in
die gegevens opgesloten liggend, niet
door zinnelijke waarneming daarin
ontdekt, doch slechts door logische
redeneering daaruit afgeleid kunnen
worden.

Sic proximae cujusque effectus
causae indagantur, harum natura
ex indole collectorum,
cognitorum et comparatorum
phaenomenon indagata perficitur,
firmatur, et sensim ex horum
aggregato consummatur tandem.

Aldus worden de naaste oorzaken van
iedere werking opgespoord; deze maakt
hij namelijk op uit den hem reeds
bekenden aard der verschijnselen, welke
hij bijeenverzameld, onderzocht en
onderling vergeleken heeft, zoodat hij
zich langzamerhand, als vrucht van al
deze onderzoeken, een duidelijk en
volledig beeld van het wezen dier
oorzaken zal kunnen vormen.

Quid speratis futurum, qui ad
hanc normam sua exigit studia?

Welke schoone resultaten zal hij niet
kunnen bereiken, die bij zijne studiën
dezen weg volgt!

Nonne immutabilis et coeva erit
haec scientia ipsi naturae
humanae, ex cujus sc. elicitur
indole, in qua fundatur tantum?

En zal de wetenschap, op deze wijze
verkregen, niet onveranderlijk vaststaan
en even duurzaam zijn als de
menschelijke natuur zelve, uit welker
innerlijk wezen zij immers is opgedolven
en welke haar eenigen grondslag
uitmaakt?

Nonne certa erit, quae innixa iis,
quae omnes pari agnoscunt
evidentia, castigatissima caute
procedit fide?

Zullen de resultaten van zulk een
wetenschap niet onbetwistbaar zijn, die,
slechts steunend op wat allen met gelijke
beslistheid als waar erkennen, met de

Nonne definita satis et ipsis erit
rebus utilis, quae certis, claris, et
sensibilibus corporis humani
proprietatibus solum debet causae
proximae, quaeque nostro
subjicitur imperio, inquisitionem
accuratissimam, idque via, qua
erratum nunquam?

Lento crescet, fateor, et occulto
adolescet augmento, quilibet
tamen vel minimus progressus
gradus ad altiora firmus erit, et
novi incrementi immutabilis
causa.

Hoc autem labore defunctum,
adspirantemque ad metam jam
videte in ultima picturae parte
adumbratum.

In ipsa nunc adyta se penetrat, in
ipsa aesculapii penetralia!

En Tabulas Hippocraticas,
fidaeque Grajorum, quae scrutatur,
scripta!

strengste nauwgezetheid behoedzaam
voortschrijdt?

Zal die wetenschap niet genoegzaam
betrouwbaar en ook voor de praktijk
nuttig zijn, welke bij haar grondig en met
toepassing eener onfeilbare methode
ingesteld onderzoek naar de naaste en
onder ons bereik vallende oorzaken
slechts van die eigenschappen van het
menschelijk lichaam uitgaat, die stellig
vaststaan en duidelijk voor onze zintuigen
waarneembaar zijn?

Ik erken, dat zij op die wijze slechts
uiterst langzaam en nauw merkbaar zal
groeien en opwassen; daartegenover staat
echter dit belangrijke voordeel, dat elke,
ook zelfs de geringste, vordering, die zij
maakt, een vaste schrede voorwaarts
beteekent en een hechten grondslag
vormt, waarop verder voortgebouwd kan
worden.

Het laatste tafereel mijner schets eindelijk
vertoont U onzen geneesheer, al dit werk
reeds volbracht hebbend en naar den
eindpaal strevend.

Nu dringt hij door tot het allerheilige, tot
het binnenste van den tempel van
AESCULAPIUS!

Thans doorvorschert hij de Tafelen van
HIPPOCRATES en de zoo betrouwbare
geschriften der Grieken!

Jam ex abundanti Medicorum
Thesauro colligit quidquid
sparsum haeret mellis medicati.

Ziet hem uit den overvloedigen schat der
geneeskundige schrijvers vlijtig
bijeenvverzamen, wat er overal in hunne
werken aan kostelijke gegevens te vinden
is!

Hic incisa, quorum notaverat
morbos, ruspatur cadavera; illic in
brutis arte factas aegritudines
observat; nunc omnia morborum
effecta et remediorum ipse
experimento colligens; nunc
eadem ex optimis Auctoribus
addiscens;

Nu eens opent hij, ten einde ze te
onderzoeken, lijken, waaraan hij
pathologische afwijkingen ontdekt heeft,
dan weer neemt hij bij dieren ziekten
waar, die hij kunstmatig bij deze heeft
verwekt; nu eens verzamelt hij uit eigen
ervaring allerlei gegevens omtrent de
uitwerkingen van ziekten en
geneesmiddelen, dan weer vult hij de
aldus opgedane kennis aan door het
raadplegen van de beste schrijvers op dat
gebied;

tandem cuncta digerens,
expendensque inter se componit,
et his, quae Theoria demonstravit,
comparat, unde historiam denique
curationemque morborum firmet.

eindelijk schikt hij al deze gegevens
samen, terwijl hij ze regelt en nauwkeurig
overweegt, en vergelijkt de aldus
gevonden resultaten met wat de Theorie
hem geleerd heeft, zoodat hij ten slotte
een degelijk inzicht krijgt in den loop en
de geneeswijze der verschillende ziekten.

En Vobis ultima manu absolutam
consummati Medici imaginem!

En hiermede heb ik de laatste hand gelegd
aan het voor u geschetste beeld van den
volmaakten geneesheer!

Hanc Mechanicis egere auxiliis ut
perficiatur, satis, ni fallit me
animus, evictum.

Dat deze hoogte onmogelijk bereikt kan
worden zonder de studie der Mechanica,
meen ik thans genoegzaam te hebben
aangetoond.

Huic consimilem me reddere, ad
hanc me componere studui, ut

Sinds ik mij op de studie der geneeskunde
toelegde, heb ik getracht, dat beeld te

medicinam feci.

Ad hanc polire eorum, qui meae
se committunt disciplinae,
ingenium summa ope enixus sum,
dum in Vestro hoc salutis fano ex
Auctoritate vestra Musagetae
Illust. medicinam docui.

Eam, dum Dei munere spiro,
ambitiose colere non desinam.

Non credulitate stulta, non
stupore ignari vulgi, non verbosis
strophis, sed clara
demonstrationis fide Artem, cui
nostra credimus capita,
commendare affectabo.

Vos Optimi Juvenes, qui illi
Scientiae consecrastis pectora, a
qua incolumitatem sperat salutis
Humanum Genus, Vos Picturam.
Medici contemplati primis
miremini ab annis.

Ita Vos agite rem vestram, ut
lineamentis, coloribusque hujus
imaginis formosi, salutare
hominibus audiat genii!

evenaren, mij daarnaar te richten.

Naar dat model den geest te vormen van
hen, die zich aan mijne leiding
toevertrouwen, daartoe, Heeren
Curatoren, heb ik steeds al mijne krachten
ingespannen, zoolang ik op uw gezag aan
deze hoogeschool de geneeskunde
onderwees.

Dat ideaal zal ik, zoolang God mij het
leven schenkt, niet ophouden ijverig na te
streven.

Niet door partij te trekken van de dwaze
lichtgeloovigheid en de domme verbazing
der onkundige menigte, niet door een
verblindenden woordenvloed, maar door
duidelijke en onbetwistbare resultaten zal
ik voor de wetenschap, waaraan wij allen
ons leven toevertrouwen, eerbied trachten
af te dwingen.

Moogt gij, voortreffelijke jongelingen, die
u met de borst op deze wetenschap
toelegt, door welke het menschelijk
geslacht zijn ongestoord welzijn hoopt
verzekerd te zien, het door mij ontworpen
beeld van den idealen geneesheer reeds
van uwe eerste studiejaren af aandachtig
beschouwen en er bewondering voor
opvatten.

Kwijft u zóó van uwe taak, dat gij u,
getooid met de trekken en tinten van dit
beeld, den naam van reddende engelen
der menschheid verwerft!

Nulla est, quae pulchriora
laborum praemia Cultoribus
persolvit, quam Medica Sapientia.

Er is geen wetenschap, die haren
beoefenaren schoonere belooningen voor
hunnen arbeid ten deel doet vallen dan de
Geneeskunde.

Non alia est, quae Mortalibus
gratiores, magisve utiles vel
necessarios reddere vos possit.

Geen andere is er, die u aangenamer,
nuttiger en onmisbaarder voor uwe
medemenschen kan maken.

Excitemini o generosae mentes!
Excitemini pulchritudine Artis,
cujus effectu beatus his in terris
nemo carere poterit!

Geraakt in geestdrift, edelaardige geesten,
geraakt in geestdrift voor de schoonheid
dezer kunst, zonder welker hulp voor
niemand hier op aarde het geluk
bestaanbaar is!

Nunquam rei difficultas calidum
vestri animi retundat impetum!

Dat toch nooit de moeielijkheid dezer
studie de onstuimigheid van uwen vurigen
geest beteugele!

Ardua est, fateor, quae ad
Panaceae ducit delubra, via.

Hoogst bezwaarlijk, ik erken het, is de
weg, die tot het heiligdom van PANACEA⁵
voert.

Sed complanavit hanc improbus
aliorum labor, superarunt
praerupta, perrupere fortes, Vos
alacres sequamini!

Doch anderen hebben dezen door hunnen
onvermoeiden arbeid geëffend; met
groote dapperheid wisten zij, alle
moeilijkheden overwinnend, het einddoel
van hunnen tocht te bereiken; volgt gij nu
moedig hun voorbeeld!

Hos habetis in hac Academia ad
Medicinam Duces, qui ditiores
longe Vobis explicent thesauros,
quam Epidauriae olim columnae,
Pergamenae tabulae, Cnidii
parietes, vel folia largiebantur
Coaca.

Gij vindt in deze hoogeschool zoodanige
leidslieden op het gebied der
geneeskunde, die u veel rijker schatten
kunnen toonen dan weleer de
Epidaurische zuilen⁶, de Pergameensche
boekrollen⁷, de Cnidische wanden⁶ en de
Coische bladen⁷ opleverden.

Habetis, qui secreta quaeque
Matheseos arcana incredibili
perspicui sermonis facilitate
revelet, rebusque applicare
Medicis praemonstret, Volderum.

Optimorum sane sententia natum
ad haec sacra, Nostroque encomio
longe majorem Virum!

Cujus disciplinae liberali
infinitem me debere grata
memoria et publice hic agnosco,
et dum huic constabit menti
sanitas ingenue semper Ego et
candide meminero.

Horum ergo dum lego vestigia, si
quid vobis adjumenti praestare
posse censeor, praesto sum qui ita
me geram, ut ex vestro meum me
comparare commodum opere ipso
testari possim.

Vobiscum Veterum placita,
Recentiorum et propria, si quae
sunt, observata undique indefesso
labore colligere, ex his laudatae
Mechanices arte doctrinam
Medicam condere non desinam,

Gij vindt hier iemand, die de kunst
verstaat, met een ongelooflijk gemak in
duidelijke taal de meest verborgen
geheimenissen der Wiskunde bloot te
leggen en die u zal leeren, deze op
geneeskundige vraagstukken toe te
passen.

Het is VOLDER, een man, die naar het
oordeel der besten onder ons geboren
schijnt voor deze gewijde taak, een man,
die verre boven onzen lof verheven is!

Met een van dankbaarheid vervuld
gemoed spreek ik het hier gaarne openlijk
uit, dat ik aan zijne milde voorlichting
oneindig veel verschuldigd ben en steeds,
ten minste zoolang ik nog helder van
hoofd ben, zal ik mij mijne groote
verplichtingen jegens hem eerlijk en
oprecht voor oogen houden.

Indien gij nu van oordeel zijt, dat ik U tot
eenigen steun bij uwe studiën kan dienen,
dan zal ik gaarne, het voetspoor dezer
groote mannen volgend, er met alle macht
naar streven, metterdaad het bewijs te
leveren, dat ik mijn belang slechts in het
uwe zoek.

Zoolang God mij de kracht verleent, dit
ambt naar behooren te vervullen, zal ik
niet ophouden, met U de uitspraken der
Ouden en de waarnemingen der jongeren
met onverdroten ijver van alle kanten
bijeën te verzamelen, waarbij ik dan nog
de resultaten mijner eigen

quamdiu in hac versanti slatione,
vires dederit Deus!

Agite ergo Commilitones Studiosi
totus quod commendavit sermo,
felici hujus anni Academici
auspicio inchoare et perficere
certatim tentemus opus!

Vestra frequentia incitatus
docentis vigor id aget, ut, qui
naturae facultate et eruditionis
plurimis postponendum me
sentio, sedulitate certe cedam
nulli.

Laboris autem summum habebō
pretium, si vestro applausu, Vobis
meam profuisse diligentiam, orbi
constet, si vestri in hoc Athenaeo
studii felicitas claritate famae
plures alliciat.

onderzoekingen, die ik geef voor wat ze
zijn, zal voegen, ten einde, toegerust met
al deze gegevens, met behulp van de door
mij zoo uitbundig geprezen Mechanica,
het onze bij te dragen tot den opbouw der
medische wetenschap!

Welaan dan, wakkere studiegenooten, laat
ons het werk, waartoe mijne gansche
redevoering U aanspoorde, onder de
zegenrijke begunstiging van het thans
aangebroken academisch jaar als om strijd
aانvatten en het zoo mogelijk voleinden!

Laat uwe trouwe opkomst bij mijne lessen
zulk een geestkracht in mij ontvonken, dat
ik, die mij volkomen bewust ben, wat
natuurlijken aanleg en geleerdheid betreft,
bij zeer velen achtergesteld te moeten
worden, in ijver tenminste voor niemand
zal behoeven onder te doen.

De hoogste belooning voor mijnen arbeid
echter zal ik *dan* meenen deelachtig te
worden, wanneer het door uwe
toejuiching der wereld zal blijken, dat de
door mij betoonde vlijt U ten goede
gekomen is, wanneer de roep van den
voorspoed uwer studiën aan deze
hoogeschool meerderen zal verlokken,
onder hare leerlingen plaats te nemen.

Hoc enim votum illud est,
Illustrissimi Curatores,
Amplissimi Coss., cujus successu
alacer, rerum Vestro auspicio,
Vestra in Academia gestarum
rationem Vobis reddere audebo.

Unum hoc dignum habebo, quo
Genium Vestrum adorem,
donarium.

Omni sic adulationis fucō deterſo,
ſincero certe animi candore
referre me putabo, quas Vestræ
benignitati animus debet, gratias!

Docendi enim admotum muneri,
duoque jam meritum ſtipendia,
exploratum adeo, honorificis
promiſſis et nova liberalitate nec
opinantem excitasti denuo.

Ego, ex multis, quas in Vobis
veneror, virtutibus, unam prae
caeteris eximiam habendam esse
a Sapientibus accepi, sinceram
nempe Vestri favoris integritatem.

Slechts als deze mijn wensch in
vervulling getreden zal zijn, zal ik, Edel
Groot Achtbare Heeren Curatoren, Edel
Achtbare Heeren Burgemeesters⁸, de
resultaten van mijn onderwijs, onder uwe
bescherming aan uwe hoogeschool
gegeven, met vertrouwen aan uw oordeel
mogen onderwerpen.

Dit beschouw ik als het eenige waardige
geschenk, waarin uw verheven geest
behagen zal kunnen scheppen.

Op deze wijze hoop ik, zonder eenige
valsche vleierij maar met niet minder
oprechtheid van zin U den dank, waartoe
ik mij jegens U verplicht gevoel,
metterdaad te toonen!

Gij toch hebt mij, na mij tot het
leeraarsambt te hebben geroepen en
gedurende de twee jaren, waarin ik dit
ambt bekleedde, mijne werkzaamheden
aandachtig gadegeslagen te hebben,
onverwacht door hoogst vereerende
beloften en nieuwe bewijzen uwer
mildheid tot nog meer ijver geprikkeld.

Onder de vele deugden, die ik in U vereer,
is er ééne, die volgens het mij ter oore
gekomen oordeel van wijze mannen
hooger dan alle andere gesteld moet
worden: het is de strikte onpartijdigheid,
waarmede gij bij het betoonen van uwe
gunst te werk gaat.

Summam dico, et Reip. literariae
solam salutarem Virtutem, qua
praemia meritis, non gratiae
servire jubetis, neque ambitioni.

Quare benefacti pretium Vestra ex
gravitate ponderans, vix mihi
tempero, quin tanti testimonii
gloria animosus, quo coepi pede,
pergam alacrior!

Verbosae ergo pompae loco, qua
gratiarum actio suspecta redditur
et Sapientibus odiosa, pauca ego
haec religiosus spondeo!

Vestram Dignitatem summo
venerationis cultu et obsequii
semper colam sedulus!

Diligens sic mea se acuet
industria, ut Vestrum favorem
plurimi me facere et legitimis
ultra ambire artibus, demonstrem.

Eene voortreffelijke en der
wetenschappelijke wereld het allermeest
ten goede komende eigenschap noem ik
haar; U door haar latende leiden, hebt gij
slechts belooningen voor werkelijke
verdiensten over; alle gunstbejag stuit op
haar af.

Wanneer ik dan ook naar uwe hoogheid
van karakter de waarde afmeet van de
onderscheiding, welke gij mij verleend
hebt, dan voel ik eenen onweersaanbaren
drang in mij, om, aangevuurd door zulk
een eervol getuigenis, onverwijld op den
ingeslagen weg met frisschen moed voort
te gaan!

Met terzijdelating derhalve van allen
ijdelen woordenpraal, die bij eene
dankbetuiging het teeken van
onoprechtheid pleegt te zijn en volstrekt
geen genade kan vinden in de oogen van
wijze mannen, wil ik U slechts het
volgende plechtig beloven!

Ik zal mij steeds bevljtigen, uwe
waardigheid door het betoonen van den
diepsten eerbied en de uiterste
dienstwilligheid hoog te houden!

Ik zal zorg dragen, mijnen ijver tot zulk
een hoogte op te voeren, dat het blijke,
dat ik uwe gunst op den hoogsten prijs
stel en mij haar door gepaste middelen
steeds in meerdere mate wil trachten te
verwerven.

Id studebo, ut bene agendo
benefici, quod de me tulistis,
judicii aequitatem Orbi ipse
comprobem!

Ik zal er naar streven, de juistheid van het
welwillend oordeel, dat gij over mij
geveld hebt, der geheele wereld door
mijne daden te doen blijken!

DIXI.

IK HEB GEZEGD.

Voetnoten

- [1.](#) Met „geest“, de vertaling van het Latijnsche „spiritus“, is bedoeld een zeer vluchtige vloeistof, die volgens BOERHAAVE en andere oude geneeskundigen in spieren en zenuwen gevonden wordt (Vertaler).
- [2.](#) HERMES TRISMEGISTUS is de patroon der alchimisten. In dezen tijd wordt er geen streng onderscheid gemaakt tusschen chemie en alchimie. (Vertaler).
- [3.](#) Een bij de Ouden gerenommeerde wijnsoort. (Vertaler).
- [4.](#) Een van BACO's werken draagt den titel: „Historia vitae et mortis“. (Vertaler).
- [5.](#) PANACEA („Alheelster“) is de naam van een der dochters van AESCULAPIUS. (Vertaler)
- [6.](#) Op de zuilen van den Aesculapius-tempel te Epidaurus en op de wanden van dien te Cnidus stonden opschriften, die melding maakten van verschillende ziektegevallen en de wijze hunner genezing. (Vertaler)
- [7.](#) Bedoeld zijn de werken van GALENUS van Pergamum en HIPPOCRATES van Cos. (Vertaler).
- [8.](#) Hiermede worden de vier burgemeesters van Leiden toegesproken. (Vertaler)

A. De letter Q werd ondersteboven gedrukt:

PEC^QUET,

HIERONYMI DAVIDIS GAUBII

ORATIO

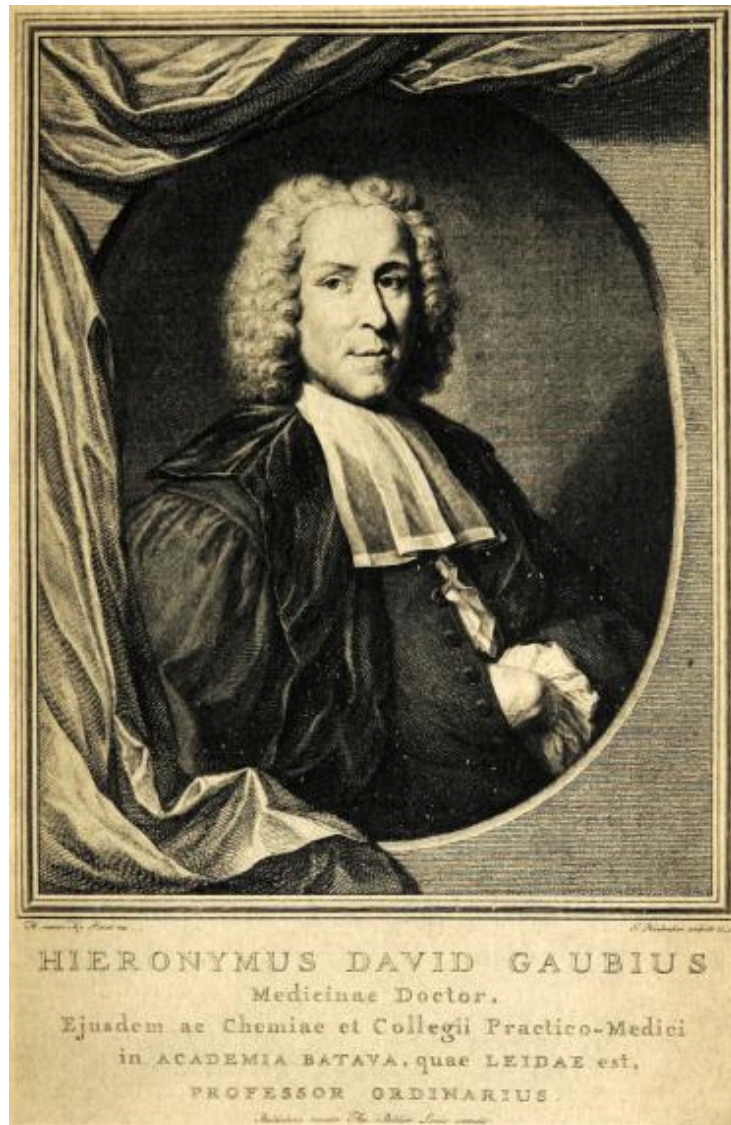
INAUGURALIS

QUA OSTENDITUR

**CHEMIAM ARTIBUS ACADEMICIS JURE ESSE
INSERENDAM**

HABITA XXI. MAJI MDCCXXXI.

**QUUM PUBLICUM CHEMIAM PRAELEGENDI MUNUS IN ACADEMIA
LUGDUNO-BATAVA AUSPICARETUR.**



HIERONYMUS DAVID GAUBIUS

Medicinae Doctor.

Ejusdem et Chemiae et Collegii Practico-Medici

in ACADEMIA BATAVA, quae LEIDAE est,

PROFESSOR ORDINARIUS

[\[Tekst onder het portret\]](#)

INAUGUREELE REDE

VAN

HIERONYMUS DAVID GAUBIUS,

WAARIN WORDT AANGETOOND,

dat de Scheikunde met recht een plaats
verdient onder de Akademische
Wetenschappen,

GEHOUDEN OP DEN 21^{STEN} MEI 1731,

TOEN HIJ HET OPENBARE AMBT VAN HET HOUDEN VAN
VOORDRACHTEN OVER DE SCHEIKUNDE AAN DE LEIDSCHEN AKADEMIE
PLECHTIG AANVAARDDE.

Illustrissimis et Nobilissimis Viris
ACADEMIAE LUGDUNA-BATAVAE
CURATORIBUS,

JOHANNI HENRICO, COMITI DE
WASSENAER, Domino de
Opdam, Hensbroek, Spierdyk,
Zuydwyk, Kernchem, et lage
etc. etc.
Equiti ordinis Johannitici, in
equestrem nobilium Hollandiae
ordinem adlecto, ad supremum
foederati belgii senatum
delegato etc. etc.

JOHANNI TRIP, J. U. D. Toparchae
in Berkenrode, civitatis

*Aan de zeer doorluchte en edele mannen,
curatoren der Leidsche Akademie,*

JOHANNES HENDRIK, GRAAF VAN WASSENAER,
heer van Opdam, Hensbroek, Spierdyk,
Zuydwyk, Kernchem en Lage, enz. enz.
ridder van de Johanniterorde, lid van de
ridderschap der edelen van Holland,
afgevaardigde ter Staten-generaal enz.
enz.,

JOHANNES TRIP, doctor in de beide rechten,
drost in Berkenrode, lid van den raad

Amstelaedamensis senatori,
cum maxime consulum
praesidi, Societatis Indiae
Orientalis moderatori, etc. etc.

ARENTIO BRUNONIS, VAN DER
DUSSEN, J. U. D. Reipublicae
Delphensis senatori et
consulari, delegatis
praepotentium ordinum
Hollandiae adscripto, etc. etc.

EORUMQUE COLLEGIS
*Amplissimis, Gravissimisque
Viris
Civitatis Lugdunensis
Consulibus.*

ABRAHAMO HOOGENHOUCK,
J. U. D. Consulum praesidi.
DANIELI VAN ALPHEN, J. U. D.
HENRICO VAN WILLIGEN, J. U. D.
GERHARDO EMILIO VAN HOOGEVEEN,
J. U. D.

Nec Non Viro Spectatissimo
DAVIDI VAN ROYEN, J. U. D. Urbis
Leidensis Graphiario, Illustriss:
Curatoribus et Ampliss.
Consulibus a Secretis.

L. M. Q. D.
Hanc Orationem
Virtuti et Gloriae
Eorum
Devotissimus

van de stad Amsterdam, op dit
oogenblik voorzitter der burgemeesters,
bewindhebber der O.-I. Compagnie,
enz. enz.,

AREND BRUNO'SZOOM VAN DER DUSSEN,
doctor in de beide rechten, lid van den
raad der stad Delft en oud-
burgemeester, afgevaardigde ter
hoogmogende Staten van Holland, enz.
enz.,

en aan hun ambtgenooten, de zeer
aanzienlijke en waardige mannen,
burgemeesters der stad Leiden,

ABRAHAM HOOGENHOUCK, doctor in de
beide rechten, voorzitter der
burgemeesters,

DANIËL VAN ALPHEN, doctor in de beide
rechten,

HENDRIK VAN WILLIGEN, doctor in de beide
rechten,

GERHARD EMILE VAN HOOGEVEEN, doctor in
de beide rechten,

Ook aan den zeer voortreffelijken heer
DAVID VAN ROYEN, doctor in de beide
rechten, secretaris der stad Leiden,
geheimschrijver der zeer doorluchte
curatoren en zeer aanzienlijke
burgemeesters,

draagt gaarne en naar
verdienste
deze redevoering op
de aan hun
voortreffelijke en

HIERONYMUS
DAVID GAUBIUS.

roemrijke personen
zeer verknochte dienaar
HIERONYMUS DAVID
GAUBIUS.

HIERONYMI DAVIDIS
GAUBII

ORATIO

INAUGURALIS,

QUA OSTENDITUR,

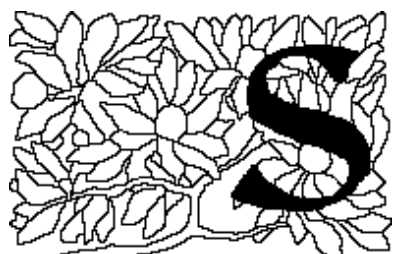
CHEMIAM ARTIBUS ACADEMICIS JURE
ESSE INSERENDAM.

INAUGUREELE REDE

VAN

HIERONYMUS DAVID GAUBIUS,

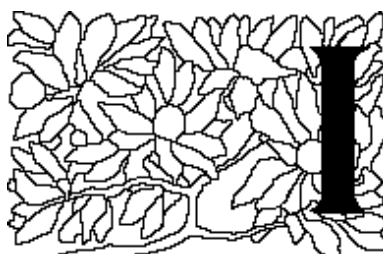
WAARIN WORDT AANGETOOND, DAT DE
SCHEIKUNDE MET
RECHT EEN PLAATS VERDIENST ONDER DE
AKADEMISCHE WETENSCHAPPEN.



i quae
unquam
, in
scena
vitae
meae,

magna mihi et
peregrina obvenit
mearum rerum vicissitudo,
ea sane est, quam hic nunc
subeo. Locus insolitus;
inusitata hominum
frequentia, horumque
omnium conversa in me ora
atque oculi; munus
inconsuetum; nova prorsus
sunt omnia: omnia alienam subito
adepta faciem, pari et stupore et
solicitudine percellunt animum.

Scilicet in Academica panegyri
perorare jubeor Chemicus, et
quidem, dum officii ita poscit
ratio, de Chemia. An vero majus



ndien mij ooit
op het
schouwtooneel
mijns levens een
groote en
vreemde

lotswisseling overkwam,
dan is het wel deze, die ik
hier thans beleef. De plaats is
ongewoon; de toevloed der
mensen grooter dan gebruikelijk is
en van die allen zijn gelaat en oogen
op mij gericht; de taak is mij vreemd;
alles is geheel en al nieuw: alles
heeft plotseling een vreemd
voorkomen aangenomen en
verontrust mijn gemoed door een even
groote verbijstering als bezorgdheid.

Immers in een Akademische
feestvergadering noodigt men mij, een
scheikundige, uit een redevoering te
houden, en wel aangezien de aard van

uspiam, quam quod Mercurium inter et Vulcanum est, datur discrimen? An Artium ulla ab Oratoriae elegantis abest longius, quam Chemia? Chemia, inquam! quae aspera, laboriosa, styli incuria politioris, Eloquentiae lenociniis nec studens, nec accommoda, tota in opere versatur, et cultores suos non per verba, sed per ignem sapere, per experimenta Philosophari docet.

Invisite animo saltem, si libet, officinam Chemicam! Ecquid putatis ibi inventuros? An numerosam librorum congeriem, et suis pulchre ordinata forulis sexcenta Auctorum volumina? An priscae monumenta Eloquentiae, Rhetoribus tam exoptata; aut suggestum Tulliana voce resonantem?

Nihil profecto horum: alia omnino est, quae hic occurrit, supellex; alius plane apparatus: variae nimirum furnorum alia atque alia ratione constructorum, series, sustentando cuilibet ignis gradui appropriatae; erecta tecto tenus loculamenta, quam plurimis artis operibus, ad praeparanda

mijn ambt dat zoo vereischt, over de Scheikunde. Of wordt wel ergens grooter onderscheid gevonden dan, dat tusschen MERCURIUS¹ en VULCANUS bestaat? Of is er wel een der wetenschappen, die verder staat van de bevalligheden der welsprekendheid dan de Scheikunde? de Scheikunde, zeg ik, die, ruw en altijd bezig, zich niet bekommerend om een meer gepolijsten stijl, zich evenmin toeleggend op de lokmiddelen der welsprekendheid als er voor geschikt, geheel opgaat in haar werk en haar beoefenaars niet door woorden maar door het vuur de wijsheid, door proeven wijsgeerig redeneeren leert.

Bezoekt met den geest althans, als het u belieft, een scheikundige werkplaats! Wat meent gij wel daar te zullen vinden? Soms een opeenhooping van talrijke boeken en ontelbaar veel deelen van schrijvers netjes geordend alle in hun kasten? Soms de gedenkteeken der oude welsprekendheid zoo gewenscht voor de redenaars, of een spreekgestoelte weergalmend van de stem eens TULLIUS²?

Niets voorwaar van die dingen: De inrichting, die hier zich voordoet, is geheel anders: volkomen anders zijn de hulpmiddelen: verschillende rijen namelijk van fornuizen, die telkens weer op andere wijze zijn saamgesteld, welke rijen geschikt zijn om iedere sterkte van het vuur uit te houden; kastjes tot aan de zoldering opgebouwd, geheel gevuld met

nova mox rursum inservituris,
adimpleta; innumerae vasorum,
materie et figura discrepantium,
species; carbonum cespitumque
acervus nunquam defecturus;
praesto ad usum cola, cribra,
spathulae, folles, forcipes, et si
quae alia vel alendo igni, vel
regendo requiruntur.

Haec inter artificem videbitis, non
otiose ad pulpita desidentem; sed
atras carbone manus, taciturna
attentione, admoventem operi:
fumo, cineribus, fuligine obsitum,
jam igne intensissimo durissima
liquare metalla; jam vivis urere
flammis vegetabile; hinc
cautissime opposita committere
corpora, flammivomos mox in
conflictus ruitira;

illinc, calore moderato, rerum
virtutes, exacto ad numerum
stillicidio, elicere; electas alibi,
tepore naturali, unire arctius et
digerere; verbo: totum inter
furnos defixum, excitando,
applicando, moderando igne
occupatissimum, hujus in corpora
efficaciam modis omnibus
explorare. Hoc opus est, hic labor
ejus unicus.

zooveel mogelijk voorwerpen door de
wetenschap vervaardigd, die weldra weer
moeten dienen om nieuwe in gereedheid
te brengen; tallooze soorten van vaatwerk,
dat in stof en gedaante verschilt; een hoop
kolen en zoden, die nooit mag op raken;
bij de hand zijn voor het gebruik
verschillende soorten van zeven, spatels,
blaasbalgen, tangen en al het andere, dat
vereischt wordt om het vuur òf te
onderhouden òf te regelen.

Te midden daarvan zult gij den meester
niet werkeloos bij zijn kathedr zien
neerzitten, maar hoe hij zijn handen zwart
van kool in zwijgende aandacht aan het
werk slaat, hoe hij gehuld in rook, bedekt
met asch en roet nu eens met het felste
vuur de hardste metalen vloeibaar maakt,
dan weer een stof uit het plantenrijk met
levende vlammen doet branden; hoe hij
aan den eenen kant met de grootste
voorzichtigheid tegengestelde lichamen
bij elkaar brengt, die zich dra in een
vlammenbrakenden strijd zullen storten;

aan den anderen kant door een matige
warmte de vermogens der stoffen te
voorschijn roept door het druppelen van
water naar een bepaald getal te regelen;
en bij een andere gelegenheid die
vermogens na ze te voorschijn te hebben
geroepen door een natuurlijke lauwe
temperatuur nauwer bindt en afdeelt; in
één woord: hoe hij geheel tusschen zijn
fornuizen levend, zich slechts
bezighoudend met het aanwakkeren,
toepassen en regelen van het vuur, de

Vane heic quaesiverit quispiam
limatas Augustaei Seculi
locutiones: vanus amoena
Rhetorices illectamenta. Non
aures hic demulcentur, sed oculi:
nec verbis conciliatur adsensus;
sed rerum testimoniis extorquetur.

Quid ergo animi putatis esse
Chemico? Ubi a sordida Vulcani
officina in spectatissimum
protractus locum, a furnis
evocatus in suggestum, solis
sacratum politissimis sermonibus,
Oratoris sustinere cogitur
provinciam? Quid materiei
creditur suppetere? Dum coram
Principibus in republica Viris, in
consessu sapientissimorum
Professorum, in conspectu
denique hominum in omni
scientiarum genere
perfectissimorum, de Arte,
plerisque horum ignota,
disserendi incumbit necessitas?
Sane si aqua haeserit trepido,
facilem merebitur veniam.

Haec vero me sors, hoc meos
hodie humeros premit onus: nec,

werking daarvan op lichamen op alle
mogelijke wijzen nagaat. Dit is zijn werk,
hiervoor spant hij zich alleen in.

Hier zou iemand tevergeefs zoeken naar
de gladgevijlde spreekwijzen van de eeuw
van AUGUSTUS; tevergeefs naar de
bekoorlijke aanlokselen der redekunst.
Niet de ooren worden hier gestreeld maar
de oogen: en niet door woorden wordt
instemming gewonnen, maar door de
getuigenissen van feiten ontworpen.

Hoe denkt gij dan, dat een scheikundige
te moede is, wanneer hij uit de vuile
werkplaats van VULCANUS in het daglicht
getrokken naar een plaats, op welke aller
blikken zijn gevestigd, van zijn fornuizen
weggeroepen naar het spreekgestoelte, dat
slechts gewijd is aan de meest gepolijste
redevoeringen, zich gedwongen ziet het
werk van een redenaar op zich te nemen!
Welke stof gelooft gij, dat hem ten dienste
staat, terwijl de noodzakelijkheid op hem
rust te spreken in tegenwoordigheid van
de eerste mannen in den staat, in de
vergadering van zeer wijze hoogleraren,
ten slotte onder de oogen van menschen,
die ten zeerste uitmunten in elke soort van
wetenschap, over een wetenschap, die den
meesten van hen onbekend is. Inderdaad
als hij in zijn schroomvalligheid blijft
steken, zal hij licht verdienen, dat men
hem vergeeft.

Waarlijk dit lot drukt mij, deze last drukt
heden op mijn schouders: en uit mij zelf

quibus fulciar, ulla domi praesidia
mihi nascuntur. Quin probe nota
virium mearum tenuitas, et
naturalis mihi, utut agendis rebus
publicis inepta prorsus,
verecundia id etiam animi dejicit,
quod audax omnia aggredi
juventus forte addidisset.

Undequaque igitur
circumspicienti, unica demum
superest, quae locum refugii
praebet, singularis Vestra,
A. O. O. benevolentia, toties
experta iis, quos hoc e suggestu
dicendi arduum pressit munus.
Facit haec, Vos ea esse iudicii
lenitate, suo ut quemque modulo
metiti, majora viribus nequaquam
exigatis: quod quidem aliis dum
generose adeo exhibuistis, quidni
a Vobis et mihi pollicear ego, pro
quo tot intercedunt majoris etiam
momenti rationes? Justa certe
petitio repulsam ab aequo tulit
nemine.

Quo fretus ipsi me accingo operi,
cui Thema erit ex eo, quod
auspicor, officio desumptum, et
Vestra non indignum celebritate.
Conabor nimirum ostendere,
*Chemiam Artibus Academicis jure
esse inserendam.* Quod dum ago,

doen zich voor mij geen hulpmiddelen op,
om op te steunen. Ja zelfs doen de
geringheid mijner krachten, die ik mij
zeer goed bewust ben, en de mij
ingeschapen bedeesdheid, geheel
ongeschikt om iets in het openbaar, hoe
dan ook, te verrichten, zelfs dien moed
mij ontzinken, dien mij de jeugd,
stoutmoedig om zich aan alles te wagen,
misschien zou geven.

Wanneer ik dus overal rondzie, blijft er
slechts één ding over, waartoe ik mijn
toevlucht kan nemen. Uw buitengemeene
welwillendheid, hooggeschatte hoorders,
die reeds zoo dikwijls zij ondervonden
hebben, die de moeilijke taak drukte van
uit dit spreekgestoelte het woord te
voeren. Deze maakt, dat gij zoo zacht van
oordeel zijt, dat gij ieder naar zijn eigen
maatstaf metend geenszins dingen eischt,
die iemands krachten te boven gaan: daar
gij nu anderen dit zoo edelmoedig hebt
getoond, waarom zou ik dit dan van uw
kant ook mij zelf niet in het vooruitzicht
stellen, voor wien zooveel redenen van
nog grooter gewicht pleiten? Zeker is een
rechtvaardig verzoek door geen billijk
persoon ooit van de hand gewezen.

Hierop vertrouwend gord ik mij aan tot
het werk zelf, waarvan het onderwerp zal
ontleend zijn aan dat ambt, dat ik plechtig
aanvaard, en uw geachte verzameling niet
onwaardig. Ik zal namelijk trachten aan te
toon, *dat de Scheikunde met recht een
plaats verdient onder de Akademische*

faciles in audiendo pariter et
judicando Vos praebeatis mihi,
enixe obsecro: uterque enim seu
felix fuerit, seu sinister Orationis
meae eventus, Vestrum me
semper ad favorem allegabit, huic
ut vel referam gratias, vel veniam
impetraturus, supplicem.

Academiae ea, qua hodie
constitutas lege videmus, loci
sunt publici, docendis
discendisque scientiis et artibus
nobilioribus dicati, iisque hinc
conditionibus et mediis instructi,
quibus propositus iste finis potest
obtineri. Non ergo arti aut
scientiae cuilibet sua in his schola
conceditur; sed ultra vulgi captum
elevata, *Nobilitatis* quodam
emineat splendore necesse est, in
Academiis quae pedem figere
voluerit disciplina.

Quodsi igitur vera hujusce
Nobilitatis insignia, palam
exposita, Arti Spagyricae
competere certis adstruxero
documentis, nonne propositi
hodie mei constabit ratio et
veritas?

Virtus sola atque unica, si Poëtae
habenda fides, *Nobilitate* impertit
hominem: nec unius haec diei dos

wetenschappen. En terwijl ik dat doe,
bezweer ik u met aandrang, dat gij u in
het luisteren even als in het beoordeelen
welwillend tegen mij toont. Want de
afloop mijner redevoering zij gunstig of
ongunstig, in beide gevallen zal ik steeds
tot uw goedgunstigheid verwezen worden,
om die óf dank te zeggen óf om
toegeeflijkheid te smeeken.

De Akademies zijn volgens de wet,
waardoor wij ze heden geregeld zien,
openbare plaatsen bestemd om de meer
edele wetenschappen en kunsten te
onderwijzen en te leeren, en dien ten
gevolge voorzien van die voorwaarden en
middelen, waardoor dit voorgenomen
doel kan worden bereikt. Derhalve wordt
bij deze maar niet aan iedere kunst of
wetenschap een leerstoel toegestaan, maar
het is noodig, dat de wetenschap, die aan
de Akademie vasten voet wil vatten,
boven de bevatting van het gemeene volk
zich verheffend, uitblinke door een
zekeren glans van adeldom.

Bijaldien ik dus met zekere bewijzen zal
aantoonen, dat de ware kenteekenen van
dien adeldom, nadat ik ze openlijk heb
uiteengezet, de Spagyrische wetenschap³
toekomen, zal dan niet de goede grond en
de waarheid van hetgeen ik mij heden heb
voorgesteld te bewijzen, vast staan?

De deugd eenig en alleen, als wij den
Dichter⁴ moeten geloof schenken,
verleent den mensch adeldom. Maar deze

est; nec vera, quoties praeterquam ex natalibus, aliunde probari nequit. Idem vero et eadem ratione obtinet in disciplinis, modo, quod ibi datum virtuti est, heic detur usui.

Laureolam certe quaerunt in mustaceo, qui artis ostensuri dignitatem, pulchre hoc sibi agere videntur, primis ubi a seculis deductam ejus originem, objective et operum miram jucunditatem, aut quot numeraverit, quantosque sui cultores exponunt, parum interim de utilitate solliciti, qua sine tamen sordent omnia, antiqua fuerint, dulcia, aut quibusvis clara sectatorum nominibus:

externa enim isthaec sunt, et veram potius ornant *Nobilitatem*, quam constituunt. Utile mensura est, illam qua metitur, verum qui rebus pretium statuere solus novit, sapiens.

Quaecunque hinc usum adfert eximium vel homini in seorsum spectato, vel humanae societati, ea demum disciplina jure *Nobilis* habetur. Quum vero pars hominis melior, mens sit, hanc quae recti bonique facit

is niet de gave van één dag, noch is die de ware, zoo dikwijls als hij uit niets anders kan bewezen worden dan uit de afkomst. Hetzelfde echter is op dezelfde wijze het geval bij de wetenschappen, slechts moet dat, wat daar aan de deugd is toegekend, hier worden toegekend aan het nut.

Voorzeker zoeken zij zich op goedkoope wijze een lauwerkransje te verdienen, die, als zij de waardigheid van een wetenschap willen toonen, zich verbeelden dit fraai te doen, wanneer zij zakelijk uiteenzetten, hoe haar oorsprong uit de eerste eeuwen afgeleid kan worden, en het buitengewone genot in de werken ervan gelegen, of hoeveel en hoe groote beoefenaars zij heeft gesteld, terwijl zij zich ondertusschen weinig bekommeren over het nut, zonder hetwelk toch alles niets wil zeggen, al is het oud, aangenaam of beroemd door welke namen ook van volgelingen;

want dit zijn uiterlijke dingen en sieren veeleer den waren adeldom op dan dat ze hem uitmaken. Het nut is de maatstaf, waarnaar degeen, die alleen de werkelijke waarde der dingen weet vast te stellen, de wijze, haar afmeet.

Elke wetenschap dus, die een bijzonder nut verschaft hetzij aan een mensch afzonderlijk op zich zelf beschouwd, hetzij aan de menschelijke maatschappij, die wordt eerst met recht voor edel gehouden. Daar echter het beste deel van den mensch zijn geest is, zoo blinkt die

studiosam, aut veri auget
perspicientia, utique aliis
omnibus antecellit.

Neque tamen hac multo inferior,
quae corporis curat sanitatem: ea
namque magis optabile quidquam
vix datur mortalibus; deficiens
una praegravat animum et
deprimit. Hoc quae opus sibi
sumsit excolendum, ars dicitur
Medica: priori studet cum caeteris
Philosophia;

una sui parte moderandis
occupata affectibus, alteram
extendendis humanae
intelligentiae limitibus in
cognitione rerum existentium
dedicans: utramque ergo
Nobilissimam suo recepere
gremio Academiae, et jure
civitatis donarunt, ne ipso quidem
livore contradicente.

Habent autem ambae hae
objectum patens quam latissime,
et varias hinc sub se
complectuntur disciplinas, quae
partesne dicendae an ministrae?
opera singulae inter se
diversissima, ad eundem tamen
ultimum finem, cum principe, sub
qua militant, scientia communem,

wetenschap, die dezen zich doet
toeleggen op hetgeen recht en goed is, of
haar verrijkt met het inzicht der waarheid,
in elk geval boven de andere uit.

Maar toch is niet veel minder dan deze
die wetenschap, die zorgt voor de
gezondheid van het lichaam, want dit is
wel het meest gewenschte, dat aan de
stervelingen wordt gegeven; wanneer zij
kwijnt, dan maakt zij meer dan iets anders
den geest log en drukt hem terneer. Die
kunst, die het voltooien van dat werk op
zich heeft genomen, wordt de
Geneeskunde genoemd: op het eerste legt
zich de Wijsbegeerte met de overige
wetenschappen toe;

met haar eene helft toch houdt zij zich
 bezig met het beheerschen der
aandoeningen, haar andere helft wijdt zij
aan het uitbreiden der grenzen van het
menschelijke begrip ten opzichte van de
kennis der bestaande dingen: beide
wetenschappen hebben dus, als de edelste,
de Akademies in haar schoot opgenomen
en met het burgerrecht begiftigd, zonder
dat de nijd zelf zich er tegen verzette.

Deze beide nu hebben een arbeidsveld,
dat zich zoover mogelijk uitstrekt, en
dientengevolge sluiten zij in zich
verschillende wetenschappen, die men
zoowel onderdeelen als helpsters kan
noemen. Hoewel ze op zich zelf, wat haar
werk betreft, onder elkaar ten zeerste
verschillen, zoo mikken zij toch alle op
een zelfde wit ten slotte, dat ze gemeen

omnes collineant. Quum itaque et has sunt quamlibet commendet usus, et summa ad priorum perfectionem necessitas, hinc *Nobiles* etiam ab Eruditis jure habitae, debitum in Academiis locum obtinere.

Nonne vero talis est Ars Chemica? Cur ergo duram adeo haec experta sortem, nonnisi post plurimas agitas lites, liberam sui culturam in scholis Sapientum impetrare potuit? Sane, rigoris hujus justo acrioris causam vix determinaverim: si tamen, quod vero est simillimum, dicam, videntur ipsius Artis in se spectatae ignari, Artificum duntaxat habuisse rationem iudices, quorum ex arbitrio tum pendebant Academiae.

Nata nimirum inter Metallarios et Pyracmonas Chemia; ab illiterato hoc rudique hominum genere primum exercita; deturpata dein et obscurata ab impostoribus; in se horrida, laboribus plena, plena periculis; ab otiosis speculationibus aliena; ignem, fumos, cineres, sordes spirans,

hebben met de hoofdwetenschap, waaronder ze dienen. Daar derhalve en het nut dezen, hoe ze ook zijn mogen, tot aanbeveling strekt, en het feit, dat ze ter volmaking der eersten in den hoogsten graad noodzakelijk zijn, op dien grond werden zij ook door de beschaafde lieden met recht voor edele wetenschappen gehouden en hebben zij de haar toekomende plaats aan de Akademies verkregen.

Is dan voorwaar de Scheikunde niet een dergelijke wetenschap? Waarom heeft zij dan zulk een hard lot ondervonden en niet dan na het voeren van veel strijd kunnen verkrijgen, dat men haar vrij mocht beoefenen aan de scholen der geleerden? Waarlijk, ik zou moeilijk de reden van die al te groote strengheid kunnen bepalen: indien ik echter zal zeggen, wat het waarschijnlijkst is, dan schijnt het mij toe, dat de rechters, van wier goeddunken toen de Akademies afhingen, onbekend met de wetenschap op zichzelf beschouwd, slechts rekening hebben gehouden met de beoefenaars.

Immers de Scheikunde geboren onder metaalbewerkers en aanbeeldvuurwerkers⁵, eerst beoefend door dat ongeletterd en ruw slag van menschen, vervolgens door bedriegers misvormd en in discrediet gebracht, op zich zelf afstootend, vol moeilijkheden, vol gevaren, van rustige bespiegelingen ver verwijderd, ademend in vuur, rook,

vix ulla amoenitatis specie
cuiquam se commendare potuit,
nisi, qui penitus eam introspicere
dignaretur:

atqui externam ejus faciem
monstrosam adeo deformemque
reddiderat cultorum et ruditas et
malitia, ab interioribus ut
perlustrandis deterrentur
Eruditi, eodem haec, si non pejori
de luto esse conficta, rati. Frustra
ergo suam oravit causam Chemia
talibus coram Arbitris qui
praejudicata obcaecati opinione,
et usus ejus eximios, et summam
necessitatem praetervidentes,
sententiam prius tulerant, quam
cognovissent.

Factum hinc, a publico ut
Sapientum commercio exclusa,
privatorum exerceret manus atque
ingenia, varias sub variis passa
fatorum vicissitudines, nec forte
unquam Academicos in suggestus
emersura, nisi, quem nacta
tandem est, causae patronum, an
rabulam potius? Eremitam
fortuna major quam prudentia
secundasset:

asch en vuil, kon zich bezwaarlijk door
eenigen schijn van lieflijkheid bij iemand
aangenaam maken, tenzij bij diengene,
die zich verwaardigde dieper met zijn blik
in haar binnenste door te dringen.

Maar zoowel de ruwheid als de schelmerij
van degenen, die haar beoefenden, hadden
haar uiterlijke verschijning zóó
monsterlijk en afzichtelijk gemaakt, dat
de beschaafde lieden er van werden
afgeschrikt haar kern na te sporen, in de
meening, dat die uit dezelfde, zoo niet
erger, vuiligheid bestond. Tevergeefs
heeft dus de Scheikunde haar zaak
tegenover dergelijke scheidsrechters
bepleit, die verblind door een vooraf
opgevatte meening, zoowel de
buitengewone voordeelen, die zij bood,
als haar hooge noodzakelijkheid over het
hoofd ziende, een oordeel hadden geveld,
voordat zij kennis van de zaak hadden
genomen.

Daardoor is het gekomen, dat zij van het
openbare verkeer met geleerden
uitgesloten, handen en hoofden van
particulieren bezig hield, waarbij zij
onder verschillende personen
verschillende lotswisselingen te verduren
had, en misschien nooit zich opgewerkt
zou hebben tot de Akademische
spreekgestoelten, als niet een grooter
geluk dan verstand dien advocaat — of
moest ik liever verdediger door dik en
dun zeggen? — dien zij eindelijk heeft
gekregen, EREMITA⁶ had ten dienste
gestaan.

hic enim coeco gementis hujus
disciplinae amore, captus, quod
autoritate rationali et luculentis
rerum testimoniis agendum
fuisset, bullato id verborum
nugacissimorum apparatu, mox
vero, qua erat morum insolentia,
igne etiam et armis tentare non
dubitavit, successu certe adeo
felici, ut ausu hocce temerario
intrusa in Academias Chymia
sede potiretur, vel ipsis
contradictorum cineribus
inaedificata.

Hanc autem quamvis vi partam,
infirmoque hinc nixam pede,
repressa paulo post fundatoris
ejus tyrannide, rursus pessum
dederit impatiens cogi,
litteratorum gens liberrima; id
tamen inde Chymiae boni
accesserat, quod durante isthac
statione sua, propior Eruditis
posita, nonnullos horum,
vividissimis quibusdam radiis,
per offusas sibi quisquiliarum
tenebras evibratis, latentis intus
foecundissimi luminis sui potuerit
commonefacere:

quo equidem animadverso illi
mox excitati, ulterius ad
scrutinium se accinxere,

Deze namelijk aangegrepen door een
blinde liefde voor die verdrukte
wetenschap, aarzelde niet dat, wat had
moeten gedaan worden door het gezag der
rede en duidelijke bewijzen van feiten, te
beproeven door een systeem van bullen
vol met de meest beuzelachtige woorden,
weldra echter, wat bij zijn niets ontziend
karakter begrijpelijk was, zelfs te vuur en
te zwaard, waarbij hij in elk geval een
dergelijk succes had, dat de Scheikunde,
door dat vermetel pogen in de Akademies
gedrongen, daar zich een zetel veroverde,
die zelfs juist op de asch der
tegenstanders werd opgericht.

Hoewel verder dezen met geweld
verworven en daarom op zwakken
grondslag rustenden zetel, nadat kort
daarop de dwingelandij van zijn oprichter
was onderdrukt, het van vrijheidsliefde
blakende volk der geletterden, dat geen
dwang kan dulden, wederom heeft
omvergeworpen, was toch de Scheikunde
daardoor dit ten goede gekomen, dat zij,
zoolang haar verblijf daar duurde, meer in
de nabijheid van beschaafde lieden
geplaatst, de aandacht van enkelen van
dezen door eenige zeer heldere stralen,
die zich door de haar omhullende
duisternis van nietigheden heenboorden,
kon vestigen op het uiterst vruchtbare
licht, dat in haar binnenste verscholen
was.

En weldra, door die waarneming er toe
aangespoord, hebben zij zich inderdaad
tot een verder onderzoek aangegord en na

demtaque sensim imposturarum
larva, perruptisque, quibus
obvolvebatur, ignorantiae nebulis,
nudam tandem salutantes, Erudito
Orbi produxere intuendam.

Tum ergo propriis jam refulgens
radiis Chemia, tum demum, quae
personata displicuerat tantopere,
nativae suae reddita faciei, adeo
pellexit Sapientes, dignam ut
reputaverint, ipsorum quae in
scholas adoptata, strenue
coleretur.

Nec sane, si fateri vera velimus,
alia Chemiae opus est hedera,
nisi, ut libero a praejudiciis oculo
nuda, prout in se est, adspectetur:
tam necessariis enim pollet
usibus, tot jucundissimis arridet
oblectamentis, Naturae ut
curiosum sui facillime pertrahat
in amorem pertractumque ullo
sine taedio detineat.

Utique, si sola contemplemur
bona, quibus quascunque fere
artes manuales, humanae vitae
commodis inservientes, perfundit
Chemia, quot, quaeso, et quanta

langzamerhand het masker van
bedriegerijen te hebben weggenomen en
de nevels van onkunde, waarmee zij werd
omsluierd, te hebben doorbroken, hebben
zij, eindelijk haar in haar naaktheid
begroetend, haar aan het daglicht gebracht
ten schouwspel voor de beschaafde
wereld.

Toen dan heeft de Scheikunde, thans
schitterend met haar eigen stralen, toen
eerst heeft zij, die vermomd zoo zeer had
mishaagd, hersteld in haar natuurlijke
gedaante, de geleerden zoo voor zich
weten in te nemen, dat zij haar waardig
keurden om onder hun scholen
opgenomen met allen ijver te worden
beoefend.

En waarlijk ook als wij voor de waarheid
willen uitkomen, heeft de Scheikunde
geen andere krans noodig, dan dat zij met
een oog vrij van vooroordeelen naakt,
zooals zij op zich zelf is, wordt
beschouwd. Want zoo noodig zijn de
toepassingen, waarin haar kracht is
gelegen, zoo alleraangenaamst de
genoegens, waarmee zij ons toelacht, dat
zij zeer gemakkelijk den natuurvorsch-
er toe brengt haar lief te hebben, en als hij
eenmaal daartoe gebracht is, hem geboeid
houdt zonder de minste verveling.

Zeker als wij alleen op de voordeelen acht
slaan, waarmee de Scheikunde nagenoeg
alle soorten van handwerk, die dienen
voor de gemakken van het menschelijk
leven, kwistig bedeeft, eilieve hoe groot is

sunt! Dies deficeret
enumerantem: minima tamen
haec, et pro parergis tantum
aestimanda.

Nobilior est, quam menti, utilior,
quam corpori praestat, opera
primaria: huic namque illibatam
tuetur sanitatem, amissamque
restituit; illi vero brevissimam
monstrat in adyta Naturae viam,
latentisque in profundo veri mira
felix aperit, Philosophiae hinc et
Medicina conjunctissima, nec
sine detrimento inde separanda.

Id vero ne precario Vobis
obtrudere velle videar, evidentis
nunc rationes proferam, quibus
asserti constet veritas: est enim
palmarium hocce argumentum,
quod si evicero, proposito
Orationis meae Themati
satisfactum arbitrabor.

Qui corporum naturalium
proprietaes, vires et effectus per
suas quaeque causas sciunt aut
rimantur, Physici dicuntur; et
haec eorum scientia appellatur
Physica, Philosophiae generatim
sumtae pars non minima. Ejus

dan niet hun aantal en hoe gewichtig zijn
zij! De dag zou te kort zijn wilde ik ze
opsommen. Toch zijn die dingen van zeer
weinig beteekenis en slechts als bijzaken
te beschouwen.

De voortreffelijke dienst, dien zij den
geest bewijst, is edeler, die, welken zij het
lichaam bewijst, nuttiger. Want voor dit
houdt zij de gezondheid ongedeerd in
stand, en, wanneer die verloren is, geeft
zij ze weer; aan gene echter wijst zij den
kortsten weg in de binnenste
heiligdommen der natuur, en ontvouwt in
vruchtbare werkzaamheid de wonderen
der waarheid, die in haar diepte schuilt;
dien ten gevolge is zij zoowel met de
wijsbegeerte als met de geneeskunde ten
nauwste verbonden en niet zonder
nadeelen daarvan te scheiden.

Opdat het echter niet den schijn hebbe,
dat ik u dit zonder voldoende grond wil
opdringen, zal ik thans duidelijke redenen
aanvoeren ter staving van de waarheid
mijner bewering. Want dit is een prachtig
bewijsmiddel; als ik dit onwederlegbaar
aanton, zal ik het er voor houden, dat
voldaan is aan hetgeen ik mij in mijn
redevoering voornam te bewijzen.

Zij, die de eigenschappen van de
lichamen door de natuur geschapen, hun
krachten en uitwerkingen, alles door zijn
bepaalde oorzaak teweeggebracht, weten
of nasporen, worden Physici genoemd en
deze wetenschap van hen heet Physica,
zeker niet het geringste onderdeel der

hinc objectum est, quidquid
conceptum corporis ingreditur,
aut eo reduci potest, sive illud
commune sit omnibus corporibus,
sive peculiare singulis:

quum enim Materia indefinita,
solis gaudens proprietatibus
corporeis generalibus, in rerum
natura non detur, nec dari possit;
sed tantum sit idea intelligentiae,
clarioris doctrinae gratia efficta;
corpora autem, quae re existunt,
omnia individua sint, id est, adeo
limitata et determinata, ut, praeter
universalem illum Materiae
conceptum, involvant peculiare
etiam alias affectiones, quibus
singula a singulis distinguuntur, et
quae faciunt, ut corpus sit hoc
praecise corpus, et non aliud:

inde clarissime liquet, communes
illas Materiae dotes non modo,
sed et imprimis cuilibet corpori
singulari proprias Physicae esse
considerationis, utpote, quae
corpora naturalia, prout vere
existunt, vel existere possunt,
contemplatur.

Proprietates corporum, quatenus
certis quibusdam actionibus
producendis sunt idoneae,
dicuntur vires: ex his autem,

Wijsbegeerte in het algemeen genomen.
Derhalve richt zij zich op alles, wat onder
het begrip „lichaam“ valt, of daartoe
herleid kan worden, hetzij het allen
lichamen gemeen is, hetzij enkelen in het
bijzonder eigen.

Daar namelijk de niet nader te
omschrijven Materie, die in het bezit is
alleen van de algemeene eigenschappen
der lichamen, in de natuur niet voorkomt
en ook niet kan voorkomen, maar slechts
een beeld van onzen geest is, gevormd ter
verduidelijking van een theorie, de
lichamen daarentegen, die inderdaad
bestaan, alle op zichzelf staande dingen
zijn, d. w. z. zóó begrensd en bepaald, dat
zij, behalve dat dat algemeene begrip
„Materie“ op hen van toepassing is, ook
nog bijzondere andere eigenschappen
bezitten, waardoor het eene van het
andere onderscheiden wordt en die
maken, dat een lichaam juist dat lichaam
is en geen ander:

daardoor is het helder en klaar, dat niet
slechts die algemeene gaven der Materie,
maar wel in de eerste plaats die, welke elk
lichaam afzonderlijk eigen zijn, het
voorwerp zijn van de Physische studie,
daar deze immers de lichamen door de
natuur geschapen beschouwt, naar dat zij
werkelijk bestaan of kunnen bestaan.

De eigenschappen der lichamen worden
krachten genoemd, voor zoover zij
geschikt zijn om zekere bepaalde
handelingen teweeg te brengen; uit deze

tanquam ex causis, fluunt,
quosunque observamus, effectus
corporei, qui hinc determinatam
suarum quilibet causarum
naturam sequentes, si
singularibus a viribus emanarunt,
et ipsi necessario erunt singulares,
et contra generales, si a
generalibus.

Quodsi igitur ea hic daretur
simplicitas, ut peculiarium
quorumvis corporis attributorum
sufficiens ratio in communi ejus
natura fundaretur; jam equidem,
praeter solam Mathematicorum
operam, nil opus esset Physico ad
finem suum obtinendum: hi enim
ideam corporis universalem
dedere omnium verissimam, et
methodum simul exactissimam,
quaecunque in illa continentur,
eliciendi. At vero quam procul
abest, haec quin ita sese habeant!

Detegit attentior observatio
innumera certe in corporibus adeo
penitus peculiaria, ut cum
generali illorum indole vix
quidquam commune videantur
habere, nisi solum, cui inhaerent
utraque, subjectum: talia autem
incognita si quis ex universali illo
Geometrarum conceptu, utut
accuratissimo, a priori eruere, aut
cognitorum etiam ex hoc
rationem exsculpere postulet, nae

vloeien verder, als uit de oorzaken, alle
lichamelijke werkingen voort, die wij
waarnemen en die daardoor, ieder den
bepaalden aard van haar oorzaak volgende,
zoo zij uit bijzondere krachten zijn
voortgekomen, ook zelf
noodzakelijkerwijs bijzonder zijn, maar
daarentegen algemeen, als zij uit
algemeene krachten zijn voortgekomen.

Indien zich dus hierbij deze eenvoudige
stand van zaken voordeed, dat een
voldoende reden voor alle mogelijke
eigenaardige eigenschappen van een
lichaam gelegen was in zijn algemeene
natuur, dan zou voorwaar de physicus,
behalve alleen de hulp der
wiskunstenaars, niets noodig hebben om
zijn doel te bereiken. Want dezen hebben
de meest ware algemeene voorstelling van
een lichaam gegeven en tevens de meest
nauwkeurige methode om daar uit te
halen, al wat er in vervat is. Maar hoeveel
scheelt het inderdaad, dat dit zoo is!

Een meer oplettende beschouwing
ontdekt in de lichamen zeker tallooze
dingen, die zoo door en door eigenaardig
zijn, dat het schijnt, dat zij met het
algemeene karakter dier lichamen bijna
niets gemeen hebben, behalve alleen het
voorwerp, waaraan beide eigen zijn.
Indien nu iemand deze zaken, wanneer zij
onbekend zijn, uit die algemeene
opvatting der wiskunstenaars, hoe uiterst
nauwkeurig ze ook zij, a priori zou
verlangen af te leiden of ook de reden van

is et operae simul et olei jacturam
sero doleat!

Atqui maximopere tamen expedit
eorundem scientia Physico; quum
in his potissimum haereat id, quo
corpora a se mutuo intrinsecus
distinguuntur. Ea itaque ut
evolvantur, non illa certe, quae a
data causae idea ad intellectum
effectus progreditur, sed prorsus
alia incedendum via est. Nimirum
quidquid de corporibus vere
concipit mens, id omne vel
Phoenomena sunt ipsi per sensus
communicata, vel formata inde
judicia:

proprietaes autem et vires
corporeae in se primitus
imperceptibiles latent; effectus
tamen producunt sensibus
apparentes, qui determinatae
ipsarum naturae proportionales,
hujus hinc cognitionem simul
exhibent, adeo, ut quo ditior fuerit
observatorum cujusque rei
effectorum supellex, eo de ejus
indole plus certi resciaur.

Haecque adeo sola superest
indagandis corporum singularibus
via retrograda; dum alteram illam,

die zaken, wanneer zij bekend zijn,
daaruit op te maken, voorwaar die zou
zich te laat over zijn verlies aan moeite
beklagen!

Maar toch is de kennis juist van die
dingen voor den physicus van het
allerhoogste belang, daar in de eerste
plaats daarin datgene is gelegen,
waardoor de lichamen zich wederkeerig
van elkaar inwendig onderscheiden.
Opdat die dus ontwikkeld worden, moet
men zeker niet dien weg betreden, die van
een gegeven denkbeeld omtrent de
oorzaak uitgaand, leidt tot begrip van de
uitwerking, maar een geheel anderen.
Immers elke juiste opvatting, die de geest
zich omtrent de lichamen vormt, behoort
óf tot de verschijnselen, dien geest door
middel der zintuigen meegedeeld, óf tot
de daaruit, gevormde oordeelen.

De eigenschappen nu en de krachten van
een lichaam blijven verborgen, daar zij
eerst op zich zelf niet waarneembaar zijn;
zij brengen echter uitwerkingen te weeg,
die zich den zintuigen vertoonen en die,
in vaste verhouding staand tot haar eigen
bepaalde natuur, op die wijze tevens de
kennis hiervan opleveren, zoozeer, dat,
hoe rijker bij iedere zaak het materiaal is
der waargenomen uitwerkingen, men des
te meer zekerheid verkrijgt omtrent haar
aard.

En deze van het een op het andere
terugvoerende weg blijft geheel alleen
over om de eigenaardigheden der

quae a priori haec investigat,
humano ingenio imperviam
prorsus Natura fecit et
inaccessam. Sedulus hinc rerum
scrutator experimentis prius quam
ratiociniis insudat, sensuum
adminiculo sua examinat objecta,
horum peculiare animadvertit
effectus, quos sponte sua vel
praevis tentata consilio ediderint;
corpora corporibus adplicat,
rursumque ab invicem removet,
ut, qui e solis, quique e conjunctis
fluant motus, experiatur;

tum vero ex hisce gnaviter
collectis, sibi quoque mutuo collatis
quaesitam corporum naturam
propriam et singulares dotes a
posteriori demum determinare
haud infelix praesumit. Nec sane
ullo unquam tempore patuere
clarius Naturae interiora, quam
quo huic institutum est tramiti:
parum in Physicis proficere, hunc
qui vel ignorarunt, vel neglexere
scientes.

Sed ecce! dum Physicis totus
inhaereo, lenissimo ipsius
materiae quasi flexu, in intima
Artis Spagyricae viscera me

lichamen op te sporen, daar de natuur
dien anderen weg, die ze a priori tracht te
ontdekken, geheel onbegaanbaar en
ontoegankelijk heeft gemaakt voor het
menschelijk verstand. Derhalve spant de
volijverige navorscher van die zaken zich
eerder in voor proeven dan voor
redeneeringen, met hulp van zijn
zintuigen onderzoekt hij de voorwerpen
zijner studie, hij merkt op hun
eigenaardige uitwerkingen, die zij uit zich
zelf of nadat zij volgens een voorafgaande
methode zijn behandeld, vertoonen; hij
voegt lichamen bijeen, en verwijdt ze
weer van elkaar, opdat hij ervaare, welke
bewegingen uit hen alleen en welke uit
hen, wanneer zij vereenigd zijn,
voortvloeien.

Dan eerst waagt hij het niet zonder succes
uit deze gegevens, die hij vol ijver
verzameld en met elkaar wederkeerig
vergeleken heeft, de door hem gezochte
eigenaardige natuur der lichamen en hun
bijzondere gaven a posteriori te bepalen.
En waarlijk nooit en nimmer hebben de
verborgenheden der Natuur zich
duidelijker geopenbaard, dan toen men dit
pad heeft betreden. In de Physica hebben
zij het niet ver gebracht, die hetzij dit pad
niet kenden hetzij er tegen beter weten in
geen acht op sloegen.

Maar zie! Terwijl ik geheel en al bezig
ben met de Physica, merk ik, dat ik als het
ware door een zeer geringe wending, die
de stof van zelf heeft genomen, ben

devolutum sentio: reducit me in Chemiam, quae inde diverterat Physica; hoc ipso docens affatim, quam sit propinqua ambarum cognatio, quam indissolubilis nexus.

Nonne enim totum hoc, quod modo diximus, unius prope est Chemiae opus? Nonne haec corpora singularia fere omnia, quae Physicae sunt considerationis, speciatim evolvenda sibi sumit? Imo vero vix aliud est Chemiae propositum, quam corporum particularium examen.

Quidquid Fossilium in imis terrae visceribus excoquitur; quidquid protrudit Vegetabilium, divite de sinu, foecunda tellus; quidquid denique Animantium ubivis fovet alitque alma parens Natura; id fere omne, modo vel sensibus manifestari vel capi vasis queat, suo Chemia sistit examini, rimatur, penetrat:

penetrat, inquam, usque eo, ut quaecunque in illis vulgaria, facillime obvia, aut extus adhaerentia despiciens, tanquam se indigna, aliis relinquat Artibus; sibi vero magis ardua quaerens,

terecht gekomen in het hartje der Spagyrische wetenschap; de Physica, die mij van de Scheikunde had afgebracht, brengt mij er ook weer toe terug, daardoor juist voldoende bewijzend, hoe nauw beider verwantschap is, hoe onverbrekkelijk haar band.

Is immers dat alles wat wij zooeven besproken hebben, niet bijna het werk van de Scheikunde alleen? Stelt deze zich niet tot taak bijna alle afzonderlijke lichamen, die het voorwerp zijn van de physische studie, in het bijzonder te onderzoeken? Ja nog sterker, de Scheikunde kent haast geen ander doel dan het onderzoek der lichamen afzonderlijk.

Al wat aan delfstoffen in de binnenste ingewanden der aarde wordt uitgesmolten, al wat tot het plantenrijk behoorend de vruchtbare aarde uit haar rijke schoot doet ontspruiten, al wat ten slotte, tot het dierenrijk behoorend, overal de weldadige moeder Natuur koestert en voedt, dit alles nagenoeg, mits het zich óf kan openbaren aan de zintuigen óf kan worden opgevangen in eenig vaatwerk, onderwerpt de Scheikunde aan haar onderzoek, doorwoelt en doordringt zij.

Zij dringt er in door, herhaal ik, zóó ver, dat zij minachtend neerziend op al wat bij die dingen gewoon is, zich zeer gemakkelijk voordoet of er slechts uiterlijk mee in verband staat, als harer onwaardig, dit aan andere wetenschappen

sublimiora, abstrusiora, intimas rerum virtutes, ultima principia, prima elementa perscrutetur, hoc tantum, nec alio venditura pretio suos labores.

Toto sane die hoc agunt strenui Artis hujus cultores: corpora alia aliis adponunt, rursum ab invicem separant, soluta coagulant, coagulata solvunt, motus inde obortos observant, mutant, novos excitant instrumentis efficacissimis, variata in omnes modos encheiresi.

Ignem utuntur, Elemento mobilissimo, validissimo: Menstrua praesto sunt efficacissima, juxta solvendi naturam appropriata. Quid autem his arduum? Quid inaccessum? Haereant particulae corporis Adamantino inter se vinculo; sint ejus viscera aere vel triplici praemunita; lateant in profundissimo vires; talium profecto arietum impetu dissilient, effringentur, patebunt.

overlaat maar, voor zich zelf het meer moeilijke, het meer verhevene en verborgene opzoekend, navorscht de in het binnenste der dingen gelegen vermogens, de laatste grondbeginselen, de eerste elementen, vast voornemens voor dezen prijs alleen en geen anderen haar moeiten veil te hebben.

Den geheelen dag voorwaar leggen de wakkere beoefenaars van deze wetenschap zich daarop toe: zij brengen het eene lichaam bij het andere en scheiden ze weer van elkaar; opgeloste lichamen doen zij stollen en gestolde lossen zij op; de bewegingen, die daaruit ontstaan, nemen zij waar en wijzigen zij, nieuwe roepen zij te voorschijn door zeer krachtige instrumenten, waarbij de manier van behandelen op allerlei wijzen afwisselt.

Zij bedienen zich van het vuur, het meest beweeglijke en krachtige element; zeer sterke splitsingsmiddelen staan ten dienste, afgemeten naar den aard der oplossing (die men wil bewerkstelligen). Wat is dan voor die dingen moeilijk? Wat onbereikbaar? Laten de deeltjes van een lichaam maar met een stalen band onder elkaar verbonden zijn, laten zijn ingewanden zelfs achter een driedubbelen metalen muur verschanst zijn, laten zijn krachten in de onderste diepte verborgen zitten; waarlijk onder het beuken van dergelijke stormrammen zullen zij uit

Quidquid vel agunt corpora vel patiuntur, solo id omne motui venit tribuendum; per hunc et omnis eorum sese exserit efficacia, et vicissitudines quaecunque producuntur: hisce igitur disquirendis si navat operam Philosophus, quam brevior poterit via, aut potentior quonam adminiculo sui se voti reddere compotem, quam captis per Ignem experimentis?

Cujus equidem adeo mobilis est natura, ut praeter motum aliud esse nihil, Viri Sapientes crediderint. Est vero et Ignis, quo pollet ipse, motum aliis communicare corporibus paratissimus; et vis ejus, per plures gradus intermedios, intendi arte vel minui pro lubitu potest: unde certe quam optatissima nascitur Physiologo opportunitas, ejus ope abditissimas quasque corporum affectiones enucleandi. Istis enim applicatus, simul ea in motum ciet, in agilitatem propriam sollicitat, medullitus concutit, vires eorum evocat,

elkaar springen, opengebroken worden, aan het daglicht treden.

Al wat de lichamen hetzij doen, hetzij ondergaan, dit alles is alleen aan de beweging toe te schrijven; door deze treedt én al hun kracht naar buiten én worden alle mogelijke afwisselingen te weeg gebracht. Indien derhalve de wijsgeer zich moeite geeft om deze te onderzoeken, welken korteren weg zal hij dan wel kunnen inslaan of van welk machtiger hulpmiddel zich bedienen om zijn doel te bereiken, dan wanneer hij proeven neemt door middel van het vuur? Want voorwaar de aard daarvan is zoo beweeglijk, dat de wijzen⁷ geloofd hebben, dat het niets anders was dan beweging.

Maar het vuur is ook zeer geschikt om de beweging, waarin zijn eigen kracht is gelegen, aan andere lichamen mee te deelen en zijn geweld kan op verscheidene tusschenliggende graden kunstmatig versterkt of verminderd worden, al naar men het verkiest. Daardoor ontstaat voorzeker voor den physioloog de hoogst gewenschte gelegenheid om met de hulp daarvan de meest verborgen eigenschappen der lichamen tot in de kleinste bijzonderheden na te gaan.

Want wanneer het bij deze wordt aangewend, brengt het hen tegelijkertijd in beroering, wekt ze op tot de beweging, die hun in het bijzonder eigen is, schudt

auget, mutat, partes constituentes
a se mutuo separat, separatas
sigillatim combinat, proprias
rursus harum virtutes in actum
lucemque deducit, adeoque nudis
usurpanda sensibus praebet, quae
alia quacunque arte adjuti
attingere potuissent nunquam.
Quid autem hoc jucundius
Naturae scrutatori? Quid utilius?
Quid magis necessarium?

Supersedeo horum in fidem
rerum adducere testimonia, ne in
immensam mea excrescat Oratio.
Latent illa neminem, nisi qui
misere adeo deperierit vetustatem,
recentiorum ut in scriptis hospes
sit. Omnium instar sint bina illa
fulgentissima Magnae Britanniae
Lumina, *Boyleus* et *Newtonus*:
quibus certe haud perspicaciores
Naturae Mystas nostra agnoscunt
secula;

an vero videre retroacta? Hi
tamen in detegenda singularium
corporum indole, in eruendis
propriis viribus, vix alio quam ad
Chemiam recurrunt. Quidquid
fere inventum est solidi et pulchri
circa naturam ignis, caloris, lucis,

ze tot in 't merg door elkaar, roept hun
krachten te voorschijn, verhoogt en
verandert ze, scheidt de samenstellende
deelen van elkaar en vereenigt de van
elkaar gescheiden een voor een, brengt
wederom de vermogens van die
verschillende deelen in het bijzonder in
werking en aan het licht en maakt zelfs,
dat dingen kunnen worden waargenomen
louter door de zintuigen, die zij geholpen
door een andere kunst, welke dan ook,
nooit hadden kunnen bereiken. Wat is
echter voor den natuurvorschier
aangenamer dan dit? Wat nuttiger? Wat
noodiger?

Ik zie er van af om ter bevestiging hiervan
de getuigenissen der feiten aan te voeren,
opdat niet mijn redevoering in het
onmetelijke groeie. Niemand zijn die
onbekend, tenzij dat hij zoo akelig verzot
is op de oudheid, dat hij vreemd is aan
alles, wat in geschriften uit later tijd
dateert. In plaats van dit alles mogen hier
genoemd worden die beide zeer stralende
lichten aan Groot-Britannia, BOYLE en
NEWTON. Hen erkennen zeker onze
eeuwen als de meest scherpzinnige
ingewijden in de geheimen der Natuur.

En zagen soms de voorbijgegane nog
scherpzinniger dan zij? deze echter nemen
bij het ontdekken van den aard der
lichamen, bij het opsporen van de hun
eigen krachten haast tot niets anders hun
toevlucht dan tot de Scheikunde.
Nagenoeg elke duurzame en schoone

frigoris; quidquid innotuit de vera colorum, saporum, odorum indole; quidquid de motuum terrae, igniumque subterraneorum causis; quidquid de Magnetismo corporum, et vi attractili, id omne Chemicis debetur experimentis.

Est ergo Chemia extendendis Physicis praestantissima: est Philosophiae experimentalis tam arcte copulata, ut, qui praeceptis ejus mentem non formaverit, ineptus sit videndis Naturae arcanis. Utrique litem movet de jure Academico, qui uni movet.

At videor mihi audire nonnullos Vestrum objicientes: Eho! Hancine tu Artem tot laudabilia praestare ais opera, et tam felicem esse in detegendis corporum virtutibus? Hancine absconditarum veritatum cognitione ornare animum adseris? Quae gerris anilibus, historiis fabulosis, confictis turbati cerebri somniis ad nauseam usque offerta, suos his cultores impraegnat; nec aliud quid, praeter arcana crepat nunquam visa, saepe impossibilia, et sicubi vera, non tamen nisi

vondst betrekking hebbende op den aard van het vuur, van hitte, licht en koude, al wat bekend is geworden over het ware karakter van kleuren, smaken, geuren; omtrent de oorzaken der aardbevingen, en van het vuur, dat zich op verschillende plaatsen onder de aarde bevindt; omtrent het magnetisme van lichamen en hun aantrekkingskracht, dit alles is men aan scheikundige proeven verschuldigd.

De Scheikunde is dus bij uitstek geschikt om de Physica uit te breiden: zij is met de proefondervindelijke Wijsbegeerte zóó nauw saamgekoppeld, dat hij, die zijn geest niet gevormd heeft met haar voorschriften, ongeschikt is de geheimen der Natuur te zien. Aan beide betwist *hij* het recht aan de Akademie te worden onderwezen, die het aan één betwist.

Maar ik verbeeld mij sommigen van u mij te hooren tegenwerpen. „Zacht wat! Zegt ge dat die wetenschap zooveel lofwaardige werken verricht en zooveel succes heeft in het ontdekken van de vermogens der lichamen? Verzekert gij, dat die den geest toerust met de kennis van verborgen waarheden? Een wetenschap, die tot walgens toe opgepropt met oudewijvenpraatjes, fabeltjes en droomerijen, gevormd in verwarde hersenen, haar beoefenaars daarmee geheel en al vervult; en die over niets anders den mond vol heeft dan over geheime, nooit geziene dingen, die dikwijls onmogelijk zijn, en, indien zij

denso involuta peplo exhibet;
adeo, ut auram quamvis fide
Chemica tutiorem esse, verissime
cecinerit Poeta.

Hisce equidem haud repugno; nec
inficior: pleni sunt talibus libri,
plenae Chemistarum voces,
quorum pars magna servulo illi
Terentiano simillima, quae vera
audivere, tacent et continent
optime; sin falsum, aut vanum,
est, continuo palam faciunt. At
enim vero ecquis imprudens adeo,
aut tam corruptus sederit ad hanc
rem iudex, Arti ut imputet errores,
delira quos et fraudulenta
horumce Pseudochemicorum
turba dispersit?

His quia turpe videtur errasse
solos, fucata hinc verborum
specie allectos quoque alios
iisdem implicant erroribus, et,
dum propria primi periere
ignorantia, sequentes in commune
secum trahunt exitium; id saltem
adsecuti, quod, sub coacervata
aliorum supra alios strage, primae
tegatur ruinae causa et autor. Non
sane hi, praeter nomen, quidquam
de Chemia possident; ne hoc
quidem digni: quum suorum
duntaxat sensuum cupiditatibus,

soms al ware dingen laat zien, dan toch
slechts in een dichten sluier gehuld; zoo
zelfs, dat zeer terecht een dichter
gezongen heeft, dat elk vluchtig koeltje
eerder te vertrouwen is dan, wat de
Scheikunde verzekert“.

Dit wil ik, wat mij betreft, niet bestrijden
noch ontkennen: vol van dergelijke zaken
zijn de boeken, vol de uitlatingen der
Alchemisten, van wie een groot deel
gelijk aan dien slaaf⁸ bij TERENTIUS, wat
zij waars hooren, uitstekend weten te
verzwijgen en verborgen te houden; maar
als iets onwaar of leugenachtig is, maken
zij het onmiddelijk openbaar. Maar
waarlijk is er wel iemand, die over deze
zaak de vierschaar spant, zóó
onverstandig of zóó verdorven, dat hij de
wetenschap de dwalingen aanrekent, die
de krankzinnige bedriegersbende dier
pseudoscheikundigen heeft verbreid?

Omdat het dezen schandelijk toeschijnt
alleen gedwaald te hebben, lokken zij
daarom ook anderen tot zich door
schoonschijnende sier van woorden en
wikkelen hen in dezelfde dwalingen en,
daar zij het eerst door hun eigen
onwetendheid te gronde zijn gegaan,
trekken zij hun volgelingen met zich in
een gemeenschappelijk verderf, waarbij
zij tenminste dit bereiken, dat onder den
opgestapelden hoop, de een boven op den
ander, de oorzaak en bewerker van den
eersten val bedekt wordt. Zij bezitten
voorwaar niets van de Scheikunde

aut malesano natis in cerebro,
hypothesium monstris obsequiosi,
veras Artis regulas nec sciant, nec
ad illas conformentur.

Longissime profecto abest
Chemia, inanibus quin credat
speculationibus: aurium ipsarum
sublesta illi fides est; solo
acquiescit oculorum testimonio.
Hinc quicunque caste eam colunt,
in singularibus primo corporibus,
juxta praescriptum Artis, summa
exactitudine, et accuratissima
omnium phoenomenorum
observatione, Naturam ducem
secuti, varia instituunt
experimenta;

horum dein singulos quosque
eventus sensibiles, bona fide,
notant, et ex his demum
liquidissime perspectis, et sibi
invicem collatis, severitate
Mathematica eliciunt, quae clara
et individua sequela inde deduci
possunt: haecque tandem sunt,
non alia, quae pro veritatibus et
Theorematis agnoscunt veri
Chemiae cultores. Quid vero est,
si non haec certitudo est?

behalve den naam, dien zij zelfs ook niet
waardig zijn, daar zij slechts luisterend
naar de begeerten van hun zinnen of naar
monsters van hypothesen in een
waaninnig brein geboren, de ware regels
der wetenschap noch weten noch zich er
naar richten.

De Scheikunde is er inderdaad zoo ver
mogelijk van af geloof te schenken aan
ijdele bespiegelingen. De
betrouwbaarheid der ooren zelfs is voor
haar gering; zij legt zich alleen neer bij
het getuigenis der oogen. Vandaar dat al
degenen, die haar op de onvervalschte
manier beoefenen, eerst op de
afzonderlijke lichamen volgens het
voorschrift der wetenschap verschillende
proeven nemen met de hoogste
nauwkeurigheid en de meest zorgvuldige
waarneming van alle verschijnselen,
hierbij de natuur als leidsvrouw volgend;
vervolgens teekenen zij telkens de
waarneembare uitkomsten eerlijk op en
eerst nadat zij daarin een volkomen helder
inzicht hebben gekregen en ze met elkaar
vergeleken hebben, maken zij daaruit met
wiskundige strengheid die
gevolgtrekkingen, die er in duidelijke en
onafgebroken volgorde uit kunnen
worden afgeleid. En dit eerst is het, niets
anders, wat de ware beoefenaars der
Scheikunde als waarheden en
leerstellingen erkennen. In waarheid wat
is zekerheid, indien dat het niet is?

Quae cum ita sint, neminem jam Vestrum dari putem, qui perneget, rationali Chemiae exercitio mire adaugeri humanae mentis intelligentiam. Reliquum est, ut paucis, quos corpori adfert, usus exponamus, Arti dum Medicae, hujus quæ curam gerit, artissime sociata, utilissimam pariter ac maxime necessariam præstat operam, non aliunde, nisi e Chemiae penu derivandam.

Physicae Medicinam firmissime conjungi, utriusque docet contemplatio: haec itaque, quo cum illa cohaeret vinculo, eodem et Chemiae nectitur; nec hujus demonstratio plura exigeret, nisi propior adhuc ambarum daretur affinitas.

Ars Medica objectum sibi primarium habet corpus humanum, vivens, hinc individuum, singularissimum, cui definitas aliorum corporum singularium vires, determinatis sub conditionibus applicando, requisitas in fine suo mutationes imprimit: tota ergo versatur in singularibus, et si ulla alia, certe

Daar dit zoo is, meen ik, dat er niemand meer van ulieden zal gevonden worden, die hardnekkig blijft ontkennen, dat door een verstandige beoefening der Scheikunde het begrip van den menschelijken geest verbazend wordt vermeerderd. Er blijft nog over, dat wij in 't kort de voordeelen uiteenzetten, die zij het lichaam aanbiedt, daar zij, ten nauwste verbonden aan de Geneeskunde, die daarvoor zorgdraagt, deze een buitengewoon nuttige en tevens zeer noodige hulp betoont, die aan niets anders kan ontleend worden dan aan datgene, waarover de Scheikunde beschikt.

Dat de Geneeskunde zeer hecht met de Physica verbonden is, leert de beschouwing van beide. Derhalve wordt zij met denzelfden band, waardoor zij met gene vereenigd is, ook aan de Scheikunde gekoppeld en de uiteenzetting daarvan zou geen woorden meer vereischen, als niet nog een nauwer verwantschap van beide zich voordeed.

De Geneeskunde heeft als haar eerste voorwerp van studie het menschelijk lichaam, dat leeft en derhalve ondeelbaar, verder geheel op zich zelf staande is, waaraan zij door er bepaalde krachten van andere op zich zelf staande lichamen onder vaste voorwaarden op aan te wenden die veranderingen oplegt, die voor haar doel vereischt worden. Zij houdt zich dus geheel bezig met op zich

haec virtutes corporum
peculiares, et in se invicem
actiones, quam distinctissime
perspectas postulat:

quum autem hisce indagandis,
prae reliquis quibuscunque
Artibus, Chemia potissimum
omnem suam et unice et
felicissime impendat operam; hac
sine mancam fore mutilamque
quis non videt Medicinam? Hinc
est, quod mox, ac plebi erepta,
Litteratos inter coepit vigere,
nativo suo tum splendore fulgens,
Chemia, adeo in sui amorem et
culturam omnes pertraxerit
Medicinae filios, horum ut
praeprimis facta fuerit opus,
horum deliciae.

Quid? Quod in ipsam quoque
dein Artem Salutarem introducta,
communem sibi cum hac finem
adoptaverit, novo tum nomine
Jatro-Chemices, pro parte sui
longe maxima, insignita: quo
quidem sibi placuit tantopere,
omni ut ilico conatu totam se
promovendis sociae suae
pomoeriis indefessam dederit.

zelf staande dingen en zoo eenige andere
wetenschap, dan heeft zij er belang bij,
dat de bijzondere vermogens der
lichamen, en hun werkingen wederkeerig
op elkaar zoo duidelijk mogelijk gekend
worden.

Daar nu aan het nasporen hiervan de
Scheikunde vooral boven alle overige
wetenschappen bij uitstek en met veel
succes al haar moeite besteedt, wie ziet
dan niet in, dat zonder haar de
Geneeskunde kreupel en gebrekkig zou
zijn? Hieraan is het te danken, dat de
Scheikunde weldra en na zich aan het
gemeen onttrokken te hebben onder de
geletterden in aanzien begon te komen,
thans stralend in haar eigen
oorspronkelijken glans, en zoozeer alle
zonen der Geneeskunde er toe heeft
gebracht haar lief te hebben en te
beoefenen, dat zij in de allereerste plaats
van hen het werk, van hen de lust is
geworden.

Ja nog meer; vervolgens ook in de
Heilkunst zelf gebracht heeft zij voor zich
een gemeenschappelijk doel met deze
aangenomen en is toen met den nieuwen
naam Iatrochemie naar verreweg haar
grootste deel gesierd geworden. Daarin
dan schepte zij zulk een behagen, dat zij
terstond onvermoeid met alle
krachtsinspanning zich geheel er aan
gegeven heeft om de landpalen van hare
bondgenooten uit te zetten.

Nec profecto, nisi ignarus rerum,
pauca ea dixerit, aut flocci
aestimanda, quae inde in
Medicinam redundarunt, bona:
quamcunque enim hujus partem,
seu speculatione quae absolvitur,
seu ipsa quae in operis versatur
exercitatione, percurras; utraque
innumeros clamat Chemiae usus;
utraque consortium ejus ad sui
perfectionem summe necessarium
exemplis docet infiniris.

Physiologiam primo Medicam, si
libet, contemplemur. Undenam,
quaeso, constitit, firmarum
corporis humani partium
Elementum ultimum et basin esse
Terram Virginem,
simplicissimam, constantissimam,
medio glutine oleoso, pariter
fixissimo, adunatam? Eo certe
non progreditur subtilitas
Anatomica: sola id liquido docet
Chemia.

Undenam vero fluidorum ejus
singularis indoles et propriae
innotescunt vires? Excepta enim
generaliori liquidorum idea, aliud
illis simile frustra quaesiveris
extra regni Animalis terminos:
imo sunt ipsa etiam inter se quam

En voorwaar slechts iemand, die geen
kennis van zaken heeft, zal die dingen
weinig noemen of van geringe waarde,
die daaruit de Geneeskunde ten goede zijn
gekomen. Immers welk gedeelte van haar
men ook moge nagaan, hetzij dat, wat
door bespiegeling wordt volbracht, hetzij
dat, wat zich bezig houdt juist met de
uitoefening van het werk zelf, beide
getuigen luide van de ontelbare diensten
der Scheikunde; beide leeren door
oneindig veel voorbeelden, dat de
samenwerking met deze in de hoogste
mate noodig is tot haar eigen volmaking.

Laten wij eerst de medische physiologie,
als gij het goed vindt, beschouwen.
Eilieve, waardoor wel is men tot de
overtuiging gekomen, dat het laatste
element en de basis der vaste deelen van
het menschelijk lichaam de maagdelijke
Aarde is, die slechts uit een enkel
bestanddeel bestaand en zich zelf steeds
gelijk blijvend, saamgehouden wordt door
een olieachtige lijm in haar midden, die
eveneens zeer vast is? Zoo ver komt zeker
niet de scherpzinnigheid der anatomen.
Alleen de Scheikunde leert dit met
volkomen zekerheid.

Waardoor wel worden de bijzondere aard
van de vochten in het lichaam en
eigenaardige krachten daarvan bekend?
Want met uitzondering van den meer
algemeenen vorm van vloeistoffen zal
men tevergeefs zoeken naar iets anders
aan hen gelijk buiten de grenzen van het

diversissima. Deficit heic
Hygrostatica: Chemia sola
opitulatur; haec est, cui, quantum
fere in his sapimus, debemus:

Sanguinis naturam mediam nec
Acidam nec Alcalinam; Seri ejus,
ad calorem naturali majorem,
facile coagulum; Bilis indolem
saponaceam; Salivae, succi
Pancreatici, Lymphae temperiem,
facultates, et innumera alia
nesciremus, abfuisset Chemia.

Quid nunc functiones memorem,
hujus adminiculo pulcherrime
evolutas? Intimam alimentorum
in primis viis solutionem; succi
inde Chylosi et Lactei proventum;
cibi potusque necessitatem,
appetentiam; originem salium et
partium sulphurearum ex ingestis
fere insipidis; insignem humorum
per vires circuitus mutationem (ut
alia praeteream) parum apposite
explicuere, quibus clarior
Chemiae lux nondum adfulserat.

dierenrijk: ja zelfs zijn zij ook zelf onder
elkaar zoo verschillend als maar mogelijk
is.

Hier schiet de Hygrostatica te kort; alleen
de Scheikunde biedt hulp; zij is het, aan
wie wij nagenoeg alles, wat wij van die
zaken weten, verschuldigd zijn. Den aard
van het bloed, die het midden houdt en
noch zuurachtig noch alcalisch is, het
gemakkelijk stollen van het serum
daarvan bij een hitte grooter dan de
natuurlijke, het zeepachtig karakter van
de gal, de juiste samenstelling en
eigenschappen van het speeksel, van het
pancreassap en der lympe en tallooze
andere dingen zouden wij niet weten,
indien de Scheikunde er niet geweest
ware.

Waartoe zal ik nu gewag maken der
functies, die met haar bijstand schitterend
zijn blootgelegd? Het inwendig oplossen
der spijsen in de eerste wegen, het daaruit
voortkomen van het chylus- en melksap,
de noodzakelijkheid van spijs en drank en
de begeerte daarnaar, het ontstaan der
zouten en zwavelachtige deelen uit het
opnemen van vrijwel smakelooze stoffen,
de merkwaardige verandering der vochten
door de krachten van den kringloop (om
nog andere dingen voorbij te gaan)
hebben *zij* weinig passend verklaard, voor
wie het meer heldere licht der scheikunde
nog niet had geschenen.

Quodsi nunc pedem
promoveamus ad partem
Medicinae Pathologiam;
innumeri, iique impeditissimi
occurrunt, circa morborum
causas, naturam et symptomata,
nodi, quibus solvendis unica par
est Chemia. Quis miros salium
morbosorum in Scorbuto,
Arthritide, Lue Venerea ortus,
variā indolem, alia ex aliis
effecta unquam pervidisset?

Quis fontem Acidi aut putridi
oleosi, in primis viis,
Hypochondriacis tam molesti?
Quis Calculorum in Cysti Fellea,
Renibus, et Vesica Urinaria
proventum? Quis cariei ossium,
adjunctique foetoris causam?

Quis tetras stagnantium humorum
degenerationes in tenacitatem
corneam, aut summam
putredinem, acrimoniamve
corrosivam? Quis denique caloris
et frigoris, circulationis auctae vel
diminutae varias in permutandis
humoribus vires tam pulchre in
lucem ponere potuisset, nisi
Chemia praetulisset facem?

Ex binis prioribus Medicinae
partibus doctrina de Signis
maximam partem derivatur:
redundant ergo in hanc etiam,

Indien wij dan nu een stap verder gaan tot
het onderdeel der Geneeskunde, de
Pathologie, dan doen zich talloze en
bovendien nog zeer ingewikkelde
kwesties voor met betrekking tot de
redenen der ziekten, den aard en de
verschijnselen daarvan, die de Scheikunde
alleen vermag op te lossen. Wie zou ooit
doorzien hebben het wonderbaarlijke
ontstaan en het verschillend karakter der
ziekelijke zouten bij scheurbuik, jicht en
lues Venerea, en hoe het een uit het
andere voorkomt?

Wie de bron van het zuur of van de
olieachtige bedorven stof, die zich in de
eerste wegen bevindt en zoo lastig is voor
de miltlijders? Wie de herkomst van
steen en in de galblaas, de nieren en de
urineblaas? Wie de oorzaak van het
bederf van beenderen en van den stank,
die er mee gepaard gaat?

Wie het vieze overgaan van stilstaande
vochten in een hoornachtige stijfheid of in
zeer sterke ontbinding of inbijtende
scherpte? Wie ten slotte zou den
verschillenden invloed van hitte en koude,
van het vermeerderen of verminderen der
circulatie op het veranderen van vochten
zoo schoon in het licht hebben kunnen
stellen, als niet de Scheikunde met haar
fakkel was vooraangeaan?

Uit de beide vorige onderdeelen der
Geneeskunde wordt voor het grootste deel
de leer der kenteekenen afgeleid.
Derhalve komen ook haar de voordeden

quos in illas confert Chemia, usus. Exempla in promptu sunt uberrima: Sanguis de vena missus nonne luculentum internae dispositionis praebet indicium? At veram ejus indolem, nisi examine Chemico, perspicere nemo distincte potest.

Latet vera Lactis nutricum natura, quem Chemia latet. At quanti est, exactum de hoc judicium fere posse! Dum toties miseris illud infantibus, veneni instar, infinitorum cruciatuum, mortisque fit causa, dulcem quod vitae fomiteae, sanitatem et incrementum debebat addere.

Si solis Medicis Medicus nunc loquerer, plurima hic de Sputis, de Sudore, de Urinis et Alvi excrementis dicenda superessent, quae satius tamen est involvere silentio; ne his audiendis minus adsuetos prehendam nausea.

Offerunt se denique posteriores duae Medicinae partes, Hygieine et Therapeutice; quae uti inter alias nobilissimae, propius jam fini accedunt Medico; ita in has prae reliquis benefica Chemia, quidquid fere utilis, quidquid habet boni, sincero adeo affectu,

ten goede, die de Scheikunde aan gene bezorgt. Overvloed van voorbeelden zijn bij de hand: verschaft het bloed uit de ader gelaten niet een duidelijke aanwijzing omtrent den inwendigen toestand? Maar in den waren aard daarvan kan niemand een juist inzicht krijgen tenzij door een scheikundig onderzoek.

Hem blijft de ware natuur der voedstermelk verborgen, voor wien de Scheikunde iets verborgens is. Maar hoeveel is het waard, daarover een zuiver oordeel te kunnen vellen! daar dát zoo dikwijls voor de ongelukkige kinderen een vergif gelijk, de oorzaak is van oneindig veel folteringen en den dood, wat aan hun zorgvuldig gekoesterd leven juist de zoete gezondheid en wasdom had moeten geven.

Als ik als geneeskundige nu alleen voor geneeskundigen sprak, zou hier zeer veel te zeggen overblijven betreffende sputum, zweet, verschillende soorten van urine en ontlasting, die het echter beter is in stilzwijgen te hullen, opdat niet hen, die minder gewoon zijn die dingen te hooren, een walging bevange.

Ten slotte vertoonen zich de laatste twee onderdeelen der Geneeskunde, de Hygiëne en de Therapie. Evenals deze, boven de andere in adel uitblinkend, al dichter naderen tot het door de Geneeskunde zich gestelde doel, zoo betoonde zich de Scheikunde jegens haar milddadiger dan jegens de overige en

congressit, ut ne sic quidem
satisfecisse sibi visa, majora
viribus tentaverit, ipsos Naturae,
ne dicam Artis limites vanis
transgressa pollicitationibus.

Ortum hic error ab artificum duxit
ignorantia, qui miram videntes
complurium suorum inventorum
energiam, incitabantur eousque,
finitae ut arti inesse crederent
infinita. Hi igitur, quae
commisere, sua ipsi delicta luant;
nec debita ideo Chemiae laus
denegetur, collata quam ad
sanitatis tutelam, morborumque
propulsionem opera meruit.

Quid enim? Nonne ejus artificio
esculentorum et potulentorum,
aquarum, Vinorum, Cerevisiarum
natura, virtutes et vitia
cognoscuntur optime? Nonne
Thermarum illa, Acidularum,
aliorumque fontium, vi Medicata
insignium, elementa,
compositionem et facultates tam
liquido manifestat, ut vel imitetur,
et naturalium defectum arte factis
suppleat, haud minoris fere
efficaciae?

overlaadde haar met nagenoeg al het
nuttige, al het goede, dat zij heeft, met
zulk een oprechte toeneiging, dat zij zelfs
op die manier zich zelf niet scheen te
voldoen en dingen beproefde, die haar
krachten te boven gingen, waarbij zij met
ijdele beloften de grenzen zelf der Natuur,
om niet te zeggen der wetenschap
overschreed.

Deze dwaling is ontstaan uit de
onwetendheid der kunstenaars, die ziende
de wonderbare kracht van verscheidene
van hun uitvindingen daardoor zóó in
vuur geraakten, dat zij meenden, dat in
hun begrensde kunst onbegrensde dingen
besloten waren. Laten die dus zelf de
misgrepen boeten, die zij begingen, en
laat daarom niet aan de Scheikunde de
haar verschuldigde lof ontzegd worden,
dien zij door zich moeite te geven voor de
bescherming der gezondheid en het
verdrijven van ziekten verdiend heeft.

Want wat is het geval? Leert men niet
door haar kunst den aard, de goede en
slechte eigenschappen van eet- en
drinkwaren, van verschillende soorten
water, wijn en bier uitstekend kennen?
Openbaart zij niet de elementen,
samenstelling en eigenschappen van
warme, zuurhoudende en andere bronnen,
beroemd om haar geneeskracht, zóó
duidelijk, dat zij ze zelfs namaakt en het
ontbreken van natuurlijke wateren
vergoedt door kunstmatig vervaardigde,
die bijna geen geringere uitwerking
hebben?

Medicamentorum principia, vires, agendi modus, et quidnam in unoquoque id sit, cui maxima insidet potentia, perspicacissimum quemque, sine analysi Chemica, fugiunt. Quid nunc commemorem plurimas illas Mortalium aegritudines, quarum legitimam medendi methodum sola suggerit Chemia? Quid sexcenta enumerem selectissimae virtutis medicamina, quorum inventionis gloriam illa sibi vendicat?

Taceo benignissimam ejus operam, qua lethalem nonnullorum corporum ferociam, laudabili adeo eventu, cicuravit, e venenis ut remedia evaserint tutissima aequae ac efficacissima. Praetereo singularem ejus, in Medicamentorum viribus acuendis, extrahendis, in compendium reducendis, et sub alia et alia graviori forma exhibendis, dexteritatem:

si enim singula, pro dignitate, nunc prosequi susceperem, dies dicentem deficeret. Videte, quae illustris Boyleus, quae Bellinus, Bohnius, Stahlus, Hoffmannus, alique laboribus suis Chemicis in

De grondstoffen, krachten, de wijze van werken der geneesmiddelen en, wat toch wel in elk dat is, waarin de grootste macht schuilt, ontgaan den scherpzinnigste zonder scheikundige analyse. Waartoe zou ik nu melding maken van die veelvuldige kwalen der stervelingen, wier behoorlijke geneesmethode alleen de Scheikunde aan de hand doet? Waartoe zou ik de ontelbare geneesmiddelen van een uitgezochte voortreffelijkheid opsommen, welke uitgevonden te hebben zij zich beroemt?

Ik zwijg nog van haar uiterst weldadige werkzaamheid, waarmee zij de vreeselijke, doodelijke kracht van sommige lichamen heeft weten onschadelijk te maken met zulk een lofwaardige uitkomst, dat zij van vergiften geneesmiddelen zijn geworden, waarvan de volkomen veiligheid de uitwerking evenaart. Ik ga voorbij haar bijzondere geschiktheid om de krachten der geneesmiddelen te verscherpen om ze te voorschijn te brengen, om ze te herleiden tot een beperkten omvang en om ze telkens weer onder een aangenamen vorm te doen verschijnen.

Want als ik op mij nam alles thans een voor een naar verdienste na te gaan, zou de dag voor mijn woorden te kort zijn. Ziet, wat de doorluchte BOYLE, wat BELLINI, BOHN, STAHL, HOFFMANN en anderen door hun scheikundige werken in de Geneeskunde hebben tot stand

Medicina praestitere: verum quid ad exteros provocare opus?

Immortalia Vestrum omnium in manibus versantur scripta, nunquam periturae credidistis memoriae acta praestantissima Viri vere Magni, quem fortunato coram hic contuemur vivum O diu! sospitemque: volvite haec atque revolvite, dictorum testimonia inventuri omni exceptione majora.

Ex hisce igitur constat affatim, quanti sint usus, quot probatissima inventa, quam innumera beneficia, quibus Chemia quascunque Medicinae partes cumulat largissime: patuit, quam amplam, quam necessariam ab hac mutuetur Philosophia experimentorum supellectilem. Nec quis jam porro inficiatur minime segregandam illam esse a numero Artium Academicarum, quae binis harum tam arcto vinculo cohaeret.

Ne tamen ullus relinquatur dubitationi locus, addendum aliud adhuc est argumentum, illos convicturum, qui forte oggesserint, alias complures dari

gebracht. Maar waartoe is het noodig een beroep te doen op buitenlanders?

Onsterfelijke geschriften bevinden zich in uw aller handen, onvergankelijk hebt gij in uw geheugen geprent de voortreffelijke daden van den waarlijk grooten man, dien wij gelukkig hier tegenwoordig in leven — o moge hij dat lang blijven! — en in welstand zien. Slaat deze geschriften telkens en telkens weer op en gij zult daarin getuigenissen van het gezegde vinden, die boven elke bedenking verheven zijn.

Hierdoor is dus met voldoende zekerheid bewezen, hoe groot de diensten, hoe talrijk de algemeen gewaardeerde uitvindingen, hoe ontelbaar de weldaden zijn, waarmee de Scheikunde alle mogelijke onderdeelen der Geneeskunde op de meest kwistige wijze overlaadt. Het is duidelijk geworden, welk een omvangrijke, welk een noodzakelijke voorraad proefondervindelijke bewijzen de Wijsbegeerte aan haar ontleent. En wel niemand zal verder meer ontkennen, dat *zij* allerminst uit het getal der Akademische wetenschappen moet worden afgezonderd, die met twee er van door zulk een nauwen band te zamen hangt.

Opdat er echter in het geheel geen plaats voor twijfel overblijve, moet nog een ander bewijs er aan worden toegevoegd, dat hen zal overtuigen, die misschien zullen aanvoeren, dat er verscheidene

artes ministras, quarum licet
egeant adminiculo disciplinae
nobiliores, ea tamen non est
dignitas, harum ut albo inserantur.

Id equidem si in Chemiam quis
contorserit, sciat is, non servile
esse ejus ministerium, sed tale, ut
quam Academicis scientiis
praestat operam, eandem ab his
exigat vicissim, et mutuetur
reciprocam. Quemadmodum
enim, ut perfectum quis in
Physicum evadat, bonus sit
Chemicus oportet; ita non minus
bonum decet esse Physicum, ad
plenam qui Chemiae notitiam
adspirat: ultra vulgus sapiat,
emunctis accedat naribus, et
imbutam artibus ingenuis habeat
mentem necesse est, qui in
Chemia laudabile praestare
quidquam, et verus ejus cultor
audire gestit.

Quid enim? Nonne saltum facit
maxime absonum scientiae
cujusdam addiscendae cupidus
Tyro, si generalibus illius regulis
nondum cognitis, ad singularia
mox pedem promovet? Nonne a
simplicioribus ad magis
composita, a facillime obviis ad
abstrusa, Naturae ipsius ordo
commonstrat viam? Cuinam

andere hulpwetenschappen bestaan, wier
aanzien, ofschoon de meer edele
wetenschappen haar bijstand behoeven,
toch niet zoo groot is, dat zij in de lijst
van deze worden opgenomen.

Indien iemand voorwaar dit op de
scheikunde toepast, laat hij dan weten, dat
haar dienstbaarheid niet die van een
slavin is, maar een zoodanige, dat zij
denzelfden dienst, welken zij den
akademischen wetenschappen bewijst, op
haar beurt van deze eischt en wederkeerig
van haar borgt. Want evenals iemand, om
het tot een volmaakt physicus te brengen,
een goed scheikundige moet zijn, zoo
behoort hij, die de volledige kennis der
Scheikunde najaagt, niet minder een goed
physicus zijn. Hij moet in verstand boven
den grooten hoop uitsteken, met fijne
smaak tot het werk nader treden, een
geest hebben doorkneet in de schoone
kunsten en wetenschappen, die in de
Scheikunde iets lofwaardigs verlangt tot
stand te brengen en een waar beoefenaar
van haar te heeten.

Want hoe kan het anders? Maakt een
beginner, die begeerig is een zekere
wetenschap te leeren, niet een
allerongerijmdsten sprong, indien hij
zonder nog de algemeene regels ervan te
kennen, terstond voortschrijdt tot de
bijzonderheden? Wijst niet de orde in de
natuur zelf den weg van het meer
eenvoudige naar het meer samengestelde,

igitur tam parum nota sunt bonae praecepta methodi?

ad corporum ut singularium descendere examen, horum investigare occultas vires, affectiones proprias, effecta peculiaria attentet, antequam universalem objecti sui ideam sibi comparaverit. Addiscat prius, quid sit corpus? Quaenam ejus natura generalis? Quantum a mente differat?

Virium praemittat et proprietatum communium indaginem; et superficiem ante contempletur, quam in viscera penetrat: Artem calleat ea, qua decet, accuratione instituendi experimenta: denique nec legum sit ignarus, quae ex datis, justo ratiocinio, legitimas docent elicere conclusiones et Theoremata: hocque demum apparatu instructus, operi sese accingat Chemico, fructus inde non poenitendos adsecuturus.

Qui vero aliter se hac in re gerunt, nae illi oleum perdant et operam! Andabatarum enim more procedentes, impingunt undique; et emendato intelligentiae

van hetgeen onmiddellijk voor de hand ligt naar hetgeen diep is verscholen?

Aan wien dan toch zijn de voorschriften van een goede methode zóó weinig bekend, dat hij beproeft zich te verdiepen in een onderzoek van afzonderlijke lichamen en hun verborgen krachten, bijzondere eigenschappen en eigenaardige uitwerkingen na te sporen, voordat hij zich een algemeen denkbeeld heeft verschaft van zijn onderwerp? Eerst leere hij, wat een lichaam is, wat wel zijn algemeene natuur is, hoeveel het verschilt van den geest.

Hij moet laten voorafgaan een onderzoek naar de algemeene krachten en eigenschappen en eerst de oppervlakte beschouwen, voordat hij in de ingewanden doordringt. Hij moet de kunst verstaan, met die nauwkeurigheid, waarmee dat behoort, proeven te nemen. Ten slotte zij hij ook niet onbekend met de wetten, die leeren uit gegevens volgens een juiste redeneering de goede gevolgtrekkingen te maken en leerstellingen af te leiden, en eerst van deze toerusting voorzien gorde hij zich aan tot den scheikundigen arbeid, waarvan hij vruchten zal plukken, die hem nimmer zullen berouwen.

Zij echter, die zich in deze zaak anders gedragen, waarlijk zij doen vergeefsche moeite. Want als blindemannen⁹ voortgaande, stooten zij overal tegen aan en, daar zij van het zuivere licht van het

destituti lumine, quo in Chemiae
adyta irrumpunt profundius, eo
hallucinantur magis; nubemque
tandem pro Junone amplexi,
finem laborum omnium,
erroribus, ignorantia, paupertate
coronatum vident sero et dolent.

Hi sunt, quorum illotis olim
manibus dum tractabatur Chemia,
foedissimis deturpata errorum et
fabularum maculis, adeo sorduit,
invisa ut Sapientibus et suspecta
esset. Hi sunt, a quibus dein
Eruditus Orbis, una cum Arte
nobilissima, detestandas illas
accepit falsissimarum opinionum
pestes, inde in omne fere
Scientiarum genus propagatas,
contagio vix non indelebili.
Verificatum hic tritum illud:
Optimarum rerum abusus
pessimi.

Non tamen isthaec Artis sunt sed
artificum: hos enim quamprimum
contigit tales esse, quales sibi
postulat Artis sublimitas, viros
Mathematice doctos, qui sprete
magistrorum auctoritate, Naturam
ducem secuti, res ipsas, uti in se
sunt, contemplari, et de iis
judicare, quam praepostere
credere maluerunt, mox sordibus
detersis, aliam adepta faciem

begrijpen verstoken zijn, bazelen zij des
te erger hoe dieper zij in de binnenste
heiligdommen der Scheikunde
doordringen en eindelijk, een wolk in
plaats van Juno¹⁰ omhelsd hebbend, zien
zij tot hun smart te laat, dat het eind van
al hun moeiten bekroond wordt met
dwalingen, onwetendheid, en armoede.

Zij zijn het, die gemaakt hebben, dat de
Scheikunde eens, zoolang zij door hun
ongewasschen handen werd behandeld,
ontsierd door de vuilste vlekken van
dwalingen en fabeltjes, zóó in het slijk
geraakte, dat zij den geleerden gehaat en
verdacht was. Zij zijn het, van wie
vervolgens de beschaafde wereld tegelijk
met de edelste wetenschap dien
afschuwelijken vloek van geheel valsche
meeningen ontving, die zich vandaar over
ongeveer elk soort van wetenschap
uitbreidde met een bijna niet te keeren
besmetting. Hier werd dat bekende
gezegde bewaarheid: Van de beste dingen
is het misbruik het ergst.

Dat is echter niet de schuld van de
wetenschap maar van haar beoefenaars.
Immers zoodra het geviel, dat deze zoo
waren, als de verhevenheid der
wetenschap voor zich eischt, mannen,
wiskundig onderlegd, die zonder zich te
storen aan het gezag van meesters, de
natuur als leidsvrouw volgend, liever de
zaken zelf, zooals zij in haar wezen zijn,
wilden beschouwen en daarover
oordeelen dan verkeerdelijk gelooven,

Chemia, et quibus scatebat ipsa, et qui inde in alias irrepserant scientias, errores non expunxit solum; sed horum etiam locum amplissimis supplevit inventis, solidissimis veritatibus.

Verum desino exhibendis veri Chemici requisitis immorari diutius; ne, horum plurima mihi met ipsi deesse nimis perspiciens, tantillum etiam, quod mihi restat, animi, quo aliqualem adhuc in munere hocce meo speraveram successum, prorsus abjiciam, et, nedum facto virium tentamine, palaestra fugiam imbellis.

Ex dictis autem abunde innotescit, Chemiam captu vulgi superiorem, cultores exigere, praeliminari scientiarum Academicarum supellectile instructos: nec jam ulterius urgent, quae modo posse objici videbantur.

Quare, nisi vana me eventus spes fefellit, est, cur proposito paratam fidem suspicer: constitit enim,

heeft niet alleen de Scheikunde, na ras al dat vuil te hebben afgewischt en een ander voorkomen te hebben gekregen, zoowel de dwalingen, waarvan zij zelf krioelde, als die, welke uit haar in andere wetenschappen waren geslopen, uit den weg geruimd, maar ook de plaats daarvan weer aangevuld met de prachtigste uitvindingen en de meest onbetwistbare waarheden.

Edoch, ik houd op langer te vertoeven bij de uiteenzetting van de vereischten voor den waren scheikundige, opdat ik niet, maar al te goed inziend, dat de meeste daarvan mij zelf juist ontbreken, ook nog dat weinigje moed geheel en al verlies, dat mij nog blijft en waardoor ik nog op eenig succes in dit mijn ambt had gehoopt, en lafhartig vlucht uit het strijdperk zonder zelfs mijn krachten te beproeven.

Uit hetgeen gezegd is, wordt het echter meer dan voldoende duidelijk, dat de Scheikunde, de bevatting van het gemeen te boven gaand, beoefenaars vereischt vooraf voorzien van een uitrusting bestaande uit Akademische wetenschappen, en niet langer meer verontrusten haar die dingen, die men haar nog zooeven scheen te kunnen verwijten.

En daarom, als ik mij niet door een ijdele hoop op de uitkomst heb laten misleiden, heb ik grond te vermoeden, dat ik geloof

Artem Chemicam praeclarissimis,
quos animi pariter et corporis
culturae praestat, usibus
insignem, Philosophiae et
Medicinae maxime proficuum,
summe necessariam, indissolubili
haerere vinculo, utrinque
firmissimo, hae ut illius opera
utantur, et vice versa. Quid
demum impedit, quo minus
concludam, *Chemiam, Artem
Nobilem, Artibus Academicis jure
esse inserendam?*

Vestra igitur, ILLUSTRISSIMI
ACADEMIAE BATAVAE CURATORES,
una cum NOBILISSIMIS VESTRIS
COLLEGIS, AMPLISSIMIS HUIUS
URBIS CONSULIBUS, Vestra,
inquam, sapientissima est cura,
quod in celeberrima hac, cui tanta
cum gravitate, et inusitata adeo
vigilantia praeestis, Academia,
huic quoque disciplinae, largo
firmatam pretio, sedem statueritis,
et officinam, ejus exercitio
aptissimam; nec hanc volueritis
diu frigere, postquam impetrata,
quam petiverat, missione
honorificentissima, inde exivit
Vir, ob sociatum stupendae
eruditioni plusquam Herculeam
laborum tolerantiam, eo certe

heb gevonden voor hetgeen ik mij
voornam te bewijzen. Want met zekerheid
is voorgesteld geworden, dat de
scheikundige wetenschap uitblinkend
door de schitterende diensten, die zij
zoowel aan de verzorging van de ziel als
aan die van het lichaam bewijst, van het
grootste nut en de hoogste
noodzakelijkheid voor Wijsbegeerte en
Geneeskunde, daarmee door een
onverbreekbaren band samenhangt, sterk
in tweeërlei opzicht namelijk, dat deze
zich van haar hulp bedienen, en
omgekeerd. Wat belet mij ten slotte te
besluiten, *dat de Scheikunde, een edele
wetenschap, met recht een plaats verdient
onder de Akademische wetenschappen?*

Aan u derhalve, zeer doorluchte curatoren
der Bataafsche Akademie te zamen met
uw zeer edele collega's, de zeer
aanzienlijke burgemeesters van deze stad,
aan u, zeg ik, is de zeer wijze maatregel te
danken, dat gij aan deze zeer beroemde
Akademie, die gij met zooveel
waardigheid en met een gansch ongewone
waakzaamheid bestuurt, ook voor deze
wetenschap een leerstoel, door een ruime
toelage gesteund, hebt ingesteld en eene
werkplaats zeer geschikt om haar te
beoefenen, en, dat gij niet gewild hebt,
dat deze leeg stond, nadat na het meest
eervolle ontslag te hebben verkregen,
waarom hij had gevraagd, daar uit was
getreden de man, die wegens de
verbinding van een verbijsterende
geleerdheid met een meer dan

provectus in Arte, verus ut
Chemiae Restaurator merito
laudetur omnibus.

Quod autem Viro huic
incomparabili, nec ambientem
me, nec promeritum subadjungere
Vobis visum fuerit, Atlanti
Pigmaeum; id equidem quoties
attenta mente perpendo toties
immensum, quo Vestra meritis
meis praeponderat clementia,
momentum attonitus miror,
veneror humillimus. Juvenem
namque, alienigenam, nullo dum
ingenii dato specimine notum,
tanto quod condecorare honore,
gratiosissime sitis dignati, cuinam
magis rei adscribam, quam
immensae Vestrae benevolentiae
et favori inaudito?

Temerarius equidem videri
possem, quod nulla tenuitatis
meae ratione habita, hanc
amplexus sim provinciam, in qua
exequenda, post tantum
Praedecessorem, ne mediocris
quidem applausus spes mihi
affulget. At enim inglorius plane
sit oportet, animoque nimis
abjecto, qui hinc dignitate, illinc
liberalissimo excitatus honorario,
torpeat, nascentis fortunae suae
incurius.

Herkulische werkkraft zeker zulk een
hoogte in de wetenschap heeft bereikt, dat
hij terecht door allen wordt geprezen als
de ware hernieuwer der Scheikunde.

Wat echter het feit betreft, dat het u
behaagd heeft mij, zonder dat ik er naar
dong of het verdiende, toe te voegen aan
dien onvergelykelijken man, een pigmee
aan een Atlas, voorwaar zoo dikwijls ik
dat aandachtig overweeg, sta ik in
stomme verbazing over het kolossale
gewicht, dat uw goedertierenheid meer in
de schaal heeft moeten leggen dan mijn
verdiensten, en ik erken het nederig en
eerbiedig. Want dat gij u allergenadigst
hebt verwaardigd een vreemden
jongeling, die nog door geen enkel bewijs
van talent was bekend geworden, met
zulk een eer te begiftigen, waaraan zal ik
dit wel meer moeten toeschrijven dan aan
uw oneindige welwillendheid en
ongehoorde gunst?

Voorwaar ik zou vermetel kunnen
schijnen, omdat ik zonder rekening te
houden met mijn eigen kleinheid deze
taak heb aanvaard, bij het volbrengen
waarvan mij zelfs niet de hoop op een
middelmatic applaus toeschittert na zulk
een voorganger. Maar toch *hij* moet wel
geheel van eerezucht zijn ontbloot en al te
versaagd zijn van geest, die aan den eenen
kant door de eer, aan den anderen door
een zeer mild honorarium aangespoord,
onbeweeglijk blijft zonder zich te

Me sane, ut ut exiguas probe
agnoverim vires, hi tamen stimuli
haud pupugere insensilem:
novum insuper admovit calcar
favoris plenissima Vestra, de me
meisque studiis concepta, opinio:
animum denique addidit consueta
Vobis et propria generosae mentis
indoles, qua ultra, quam juveniles
pertingunt vires, a juvene nil
exigitis. His adductus
conditionibus accepi munus: his
fretus illud nunc auspicor.

Faciet insculpta animo meo
sempiterna hujus Vestrae in me
munificentiae memoria, omnem
ut moveam lapidem, ea ne plane
indignus videar. Industria
pensabo vires, ingenium
assiduitate, labore indefesso
aetatem, animo denique fulciam
corpus, et quidquid in utroque est
vigoris, totum id promovendis
Academiae commodis unice
sacrabo.

Sic, spero, fiet, ut beneficii, a
Vobis apud me collocati, Vos non
poeniteat, nec me pudeat accepti.
Quod agentem juvet bonorum
omnium scaturigo inexhausta,
Deus! A quo et Vobis,
ILLUSTRISSIMI ACADEMIAE

bekommeren om den groei van zijn
fortuin.

Ik zeer zeker, hoe volkomen ik ook mijn
geringe krachten erkende, was toch niet
ongevoelig voor het steken van die
prikkel. Bovendien strekte mij tot een
nieuwen spoorslag uw bijzonder gunstige
meening, die gij omtrent mij en mijn
studiën hebt opgevat. Moed gaf mij
tenslotte uw gewone inborst eigen aan een
edelaardigen geest, waardoor gij niets
verder van een jongeling verlangt, dan de
jeugdige krachten reiken. Door deze
omstandigheden er toe gebracht heb ik
mijn ambt aangenomen: op deze
vertrouwend aanvaard ik het nu plechtig.

De eeuwigdurende herinnering aan uw
mildheid jegens mij zal, in mijn geest
gegrift, maken, dat ik alles in het werk zal
stellen, opdat ik die niet algeheel
onwaardig schijne. Door vlijt zal ik mijn
krachten goedmaken, mijn talent door
gestadige toewijding, door onvermoeiden
arbeid mijn jeugd, met mijn geest ten
slotte zal ik mijn lichaam schragen en alle
kracht, die in beide is, zal ik geheel eenig
en alleen aan het bevorderen der belangen
van de Akademie wijden.

Zoo zal het, hoop ik, geschieden, dat het
noch u berouwt mij dien weldaad te
hebben bewezen, noch ik mij schaam haar
te hebben aangenomen. Moge daarbij
God helpen, de onuitputtelijke bron van al
het goede. Van Hem bid ik ook u, zeer
doorluchte leidlieden der Akademie, een

PROCERES, perpetuam salutis
omnigenae et felicitatis
intaminatae abundantiam, toto ex
animo, apprecor.

Ad vos me converto, CELEBERRIMI
PROFESSORES! Vos alloquor,
Clarissima hujus Academiae
Lumina! Miramini enim, dubio
procul, juvenem, plurimis
Vestrum incognitum, nonnullis
autem, sexennio vix elapso, inter
discipulos numeratum, eo
procedere temeritatis, haec ut
conscendat subsellia, Vestris sacra
doctissimis vocibus, Vestris
oraculis. At temeritatem ne
putate, quae justa tantum
aemulatio est, studiorum
commodis inservitura.

Quid quisque possit, nisi
tentando, non didicit. Probabitur
itaque ausum huncce meum,
meimet ipsius notitiam mihi
exhibiturum, nec sane a fastu, a
quo merito sum alienissimus, sed
a latente in praecordiis honestae
gloriae igniculo profectum. Juvat
magnorum Virorum ad exempla
componi. Vos igitur praeerentes, a
tergo conspicabor, et, dum
nunquam dabitur assequi, saltem
ex intervallo sequar.

bestendigen overvloed aan alle mogelijke
heil en onbevlekt geluk van ganscher
harte toe.

Tot u wend ik mij, zeer beroemde
hoogleeraren, u spreek ik toe, schitterende
lichten dezer Akademie! Gij verbaast u
toch zonder twijfel, dat een jongeling, den
meesten van u onbekend, die voorts van
sommigen ternauwernood zes jaar
geleden de leerling was, zulk een trap van
driestheid heeft bereikt, dat hij dezen zetel
bestijgt, die aan uw zeer geleerde
stemmen is gewijd, aan uw
orakelspreuken. Maar wilt niet voor
driestheid houden, wat slechts een
geoorloofde wedijver is, welke den
studiebelangen ten goede zal komen.

Niemand leert kennen, wat hij vermag,
indien hij niet de proef neemt. Gij zult
derhalve deze onderneming van mij
goedkeuren, die mij de kennis van mijzelf
zal verschaffen, en die waarlijk niet haar
oorsprong heeft in hooghartigheid, waar
ik terecht zeer ver van verwijderd ben,
maar in de in mijn hart verborgen vlam
van betamelijke roemzucht. Het is mij een
genot tegenover de voorbeelden van
grooten mannen geplaatst te worden.
U derhalve zal ik, zooals gij voor mij
uitgaat, van achteren aanschouwen, en,
terwijl het mij nooit zal gegeven worden u
in te halen, zal ik u tenminste met een
tusschenruimte volgen.

Quo ipso Vestram non
praepediens viam, certa tamen
reperero vestigia, quae gressus
dirigent meos, nec aberrare
sinent. Hujus interim beneficii ea
erit apud me vis, ut omni vos
honoris et observantiae cultu, pro
ea, qua estis, dignitate,
venerabundus suspiciam.

Vobis praesertim, qui
Philosophiae et Medicinae sacra,
tanto cum omnium applausu,
panditis, VIRI FAMIGERATISSIMI!
Vobis, dum et publica me et
privata voce formavistis, omnibus
et singulis, jubente ita pietate
Praeceptoribus debita, sigulari ut
reverentia totum me in aeternum
devoveam, pertinax faciet
acceptorum memoria.

Est hinc, cur Tibi, VIR ACUTISSIME,
PERSPICACISSIME 's GRAVESANDE!
publicas hic nunc persolvam
grates, quod et privato me labore
inconcussis Mathematicae Tuae
Philosophiae praeceptis imbuere
non sis dedignatus.

Tu quoque, ANATOMICORUM
DEXTERRIME, SUBTILISSIME ALBINE!
Qui, pari opera, necessariam adeo
fabricae humani corporis

Daardoor juist zal ik zonder uw weg te
versperren toch zekere voetsporen vinden,
die mijn schreden zullen leiden en zullen
beletten af te dwalen. Intusschen zal die
weldaad zulk een invloed op mij
behouden, dat ik u alle mogelijke eer
bewijzend en hoogachting betoonend,
waarop de verdiensten, die gij hebt, u
recht geven, met eerbied tegen u zal
blijven opzien.

Aan u vooral, die de heiligdommen der
Wijsbegeerte en der Geneeskunde onder
zulk een algemeene toejuiching ontsluit,
zeer beroemde mannen, dat ik aan u,
zoowel aan allen als aan ieder
afzonderlijk, daar gij mij zoowel door uw
openbaar als door uw particulier
onderricht hebt gevormd, met bijzonderen
eerbied mij geheel voor altijd wijd, zooals
de dankbaarheid den leermeesters
verschuldigd dat vereischt, daarvoor zal
de voortdurende herinnering aan het
ontvangene zorgen.

Zoo komt het ook, dat ik u, zeer
vernuftige en scherpzinnige
's GRAVESANDE, hier nu openlijk den u
toekomenden dank breng, omdat gij het
niet beneden u hebt geacht mij ook
particulier in de vaste regels uwer
wiskundige Wijsbegeerte in te wijden.

Ook gij, handigste der anatomen, zeer
scherpzinnige ALBINUS, die mij met
gelijke moeite de absoluut noodzakelijke
kennis van den bouw van het menschelijk

cognitionem per aures mihi et
oculos infudisti solertissime,
animum Tibi meum longe
obstrictissimum nunquam non
comperies.

Te vero, CELEBERRIME BOERHAVI!
Te cumprimis ni sigillatim hic
compellem, mortalium
ingratissimus jure habebor: si
quid enim est in me ingenii, si
qua artis Medicae peritia, si qua
in Chemicis exercitatio, Tibi ego
id omne soli debeo. Tres alias
frequentaveram Tyro Academias,
antequam prospera huc advectus
fortuna, Tuo ab ore pependerim.

Solam Te penes addiscere praxim
animus erat, studiisque meis
Academicis imponere coronidem:
sed vixdum primis gustaveram
labiis defoecatissimae Tuae
doctrinae nectar, cum summa ejus
dulcedo me mox tantopere rapuit,
ut quidquid vel publicis vel
privatis in lectionibus, ad
quamcunque pertinens Medicinae
partem, mellifluo ab ore Tuo
prodiit, haurire sategerim
avidissimus.

Dolens nimirum vidi, fore per
temporis mihi relictam angustiam,
ut ablactarer citius, quam satiatus
a Te recederem. Sive itaque

lichaam met de grootste bekwaamheid
door ooren en oogen hebt bijgebracht,
steeds zult gij bevinden, dat mijn hart u in
de hoogste mate erkentelijk is.

U echter, zeer beroemde BOERHAAVE, als
ik u hier niet in de eerste plaats
afzonderlijk toespreek, zal men mij
terecht voor den ondankbaarsten der
stervelingen houden. Indien ik namelijk
eenig talent bezit, eenige bedrevenheid in
de Geneeskunde, eenige oefening in de
Scheikunde, dan ben ik dat alles u alleen
verschuldigd. Drie andere Akademies had
ik als nieuweling bezocht, voordat ik door
een gelukkige lotsbestiering hier
aangekomen, aan uw lippen heb
gehangen.

Ik was voornemens alleen de praktijk bij
u te leeren en mijn Akademische studiën
te besluiten. Maar nauwelijks had ik nog
met den rand mijner lippen de nectar van
uw kristalhelder onderricht geproefd, of
de buitengewoon lieflijke smaak daarvan
heeft mij dra zoozeer verleid, dat ik
voldoende werk had om alwat hetzij in
openbare hetzij in besloten voorlezingen
als honig uit uw mond te voorschijn
vloeiende, op welk deel der Geneeskunde
het ook betrekking had, met de grootste
graagte in te drinken.

Tot mijn smart zag ik namelijk dat ik
wegens de kortheid van den mij nog
overgebleven tijd eerder zou gespeend
worden, dan ik verzadigd van u heen zou

vernam dici speciem,
amabilissimis horti divitiis mira
suavitate exponendis, dicares,
jucundo Botanices studio
discipulorum animos tanto
redditurus alacriores ad laborum
magis arduorum tolerantiam; seu
inter furnos desudans, ad
secretissimos Chemiae recessus
viam monstrares, certo
castigatissimae methodi filo
tutissimam pariter ac facillimam;

seu exacta ad normam
Mathematicam stabilires Theoriae
Medicae fundamenta, quibus mox
inaedificares immota Praxeos
dogmata, medendi methodum
felicissimum; Te ego secutus
undique, illam potissimum diei
partem optime a me collocatam
credidi, quam Tibi
consecraveram. Totum ergo Tuum
est, si quid isthac mea industria
profeci: Tu ejus omnem fructum,
jure Tuo, a me repetis: quod dum
gratus agnosco, poterat id solum
Tibi me mille modis in aeternum
devincire.

Tu vero, VIR MAXIME! cujus
immensa eruditione non minor est
singularis humanitas, hocce
beneficium majore alio cumulasti:
dum eo quoque tempore, quo post
exactum vitae Academicae

gaan! Hetzij gij derhalve een schoonen
lentedag besteeddet aan het verklaren der
lieflijke rijkdommen van den Hortus op
een bewonderenswaardig aantrekkelijke
wijze, om zoo door de aangename studie
der Botanie uw leerlingen des te meer lust
in te boezemen om zich moeilijker arbeid
te getroosten, hetzij gij in het zweet uws
aanschijs tusschen de fornuizen tot de
meest afgelegen schuilhoeken der
Scheikunde den weg weest, die door den
zekeren leiddraad van uw zoo eenvoudige
methode even veilig als gemakkelijk was;

hetzij gij de grondslagen der theorie der
Geneeskunde volgens den wiskundigen
regel vaststeldet om weldra de
onomstootelijke dogma's der praktijk, de
meest vruchtbare geneesmethode daarop
te bouwen, u volgde ik overal en meende,
dat vooral dat deel van den dag het best
door mij was besteed, dat ik aan u had
gewijd. Het is derhalve geheel uw
verdienste, indien ik met dien ijver van
mij iets heb tot stand gebracht. Gij moogt
op alle vruchten daarvan met volle recht
aanspraak maken en, daar ik dit dankbaar
erken, zou dit alleen mij reeds op
duizenderlei wijze voor eeuwig aan u
hebben kunnen verplichten.

Maar gij, o groote man, van wien de
bijzondere minzaamheid de onmetelijke
geleerdheid evenaart, hebt op dien
weldaad nog een anderen grooteren laten
volgen, daar gij ook in dien tijd, dat ik, na
mijn Akademischen loopbaan volbracht te

curriculum vel exteras visurus
regiones, peregre profectus eram;
vel praxeos exercendae gratia, in
aliis hujus Belgii urbibus
morabar; quoties aut literis, aut
praesenti Te colloquio sollicitavi
audax, miro semper favore mihi
vacare, et saluberrima suppeditare
consilia non es dedignatus.

Imo ne hic quidem substitit
summa Tua in me benevolentia:
nam Tibi etiam debeo, quo nunc
impertior, laboris mei praemium.
Tu, quod benignum adeo apud
Proceres de me iudicium tuleris,
effecisti, ut huic admotus muneri,
hoc sim honore ornatus.

Dum igitur pluribus Tibi
obstringor nominibus, quam
quibus unquam dissolvendis ulla
me aetas parem faciet, accipe
gratissimam horumce agnitionem,
et sempiternum, quam publice hic
nunc tanquam in tabella
suspendo, memoriam in
qualiscunque locum Characterii;
et certus crede, omnibus me
nervis eo adniscurum, Tibi ut
monstrem, quam procul absim ab
ingrati animi crimine! Plura

hebben, hetzij naar het buitenland was
vertrokken om vreemde landen te
bezoeken, hetzij tot het uitoefenen der
praktijk in andere steden hier in de
Nederlanden vertoefde, het niet beneden
uw waardigheid hebt geacht, zoo dikwijls
als ik zoo vermetel was hetzij per brief
hetzij persoonlijk in een onderhoud uw
hulp in te roepen, steeds met een
verbazende goedgunstigheid u ter mijner
beschikking te stellen en mij de
heilzaamste raadgevingen te schenken.

Ja zelfs daar bleef uw overgrootte
welwillendheid jegens mij niet staan.
Want aan u ben ik ook de belooning van
mijn moeite verschuldigd, die thans mijn
deel wordt. Gij hebt bewerkt, doordat gij
zulk een welwillend oordeel tegenover de
leidslieden over mij hebt geveld, dat ik tot
dit ambt ben geroepen, die eervolle
onderscheiding heb genoten.

Daar ik dus te veel verplichting jegens u
heb, dan dat ooit eenige tijd het mij
mogelijk zal maken mij er van te kwijten,
aanvaard daarom de erkenning daarvan,
getuigend van de diepste dankbaarheid,
en de onvergankelijke herinnering
daaraan, die ik hier nu openlijk als in een
gedenktabel gegrift ophang, in plaats van
elk dankoffer, en wees ervan overtuigd,
dat ik met al mijn krachten mij hiertoe zal
inspannen, dat ik u toone hoever ik de
beschuldiging van ondankbaarheid van
mij kan werpen. Meer hieraan toe te

adjicere Tua vetat modestia,
meusque pudor.

Antequam tamen Te dimittam,
jubet nota mihi mearum tenuitas
virium, et operis, quod suscipio,
difficultas, Te ut enixe obtester,
velis eodem, quo me huic
admovisti, favore, id aggressurum
sublevare, et Tuis, quoties
imploravero, sapientissimis mihi
consiliis adesse. Tibi, at quanto
Viro! succedo:

Tu viae, quam toties trivisti,
peritissimus, nisi praeiveris,
omnem despondeo animum:
manu igitur me prehende
juvenem, haud aequis passibus Te
secuturum; dumque, quo Tua Te
divino ingenio sociata decumana
industria provexit in arte, eo eniti
insanientis est, id saltem fac ut
laudis consequar, Tuis quod
vestigiis reptabundus quidem, at
non indecorus tamen, inhaeream.

Vos denique, PRAESTANTISSIMI
JUVENES! Vos, sacrata
Philosophiae et Medicinae
Pectora, alloquor! Vestris enim
usibus totam se dedicat Chemia;
vestris arctissime copulata studiis
haeret. Si quo igitur ejus amore
capti, doluistis, aliquo illam

voegen verbiedt mij uw bescheidenheid
en mijn schaamtegevoel.

Voordat ik echter u verlaat, noopt mij de
mij bekende zwakheid mijner krachten en
de moeilijkheid van het werk, dat ik op
mij neem, dat ik u dringend bezweer, dat
gij met dezelfde gunst, waarmee gij mij
tot dit werk hebt geroepen, mij wilt
steunen, nu ik op het punt sta het te
aanvaarden en, zoo dikwijls als ik er u om
bid, met uw wijze raadgevingen mij ter
zijde staan. U en welk een man, volg ik
op.

Als gij met uw groote ervaring omtrent
den weg, dien gij zoo vele malen hebt
afgelegd, mij niet voorgaat, laat ik allen
moed zinken. Vat mij, jongen man, dus bij
de hand, hoewel ik u niet met gelijke
schreden zal kunnen volgen en wil
maken, dat, terwijl het krankzinnig zou
zijn te trachten die hoogte te bereiken,
waartoe u uw geweldige ijver gepaard aan
een goddelijk talent in de wetenschap
heeft gebracht, ik tenminste die lof mij
verwerf, dat ik uw voetstappen blijf
drukken, wel is waar kruipend vorderend
maar toch niet geheel roemloos.

U, tenslotte, voortreffelijke jongelieden,
u, die u met hart en ziel aan de
Wijsbegeerte en Geneeskunde wijdt,
spreek ik toe. Immers de Scheikunde stelt
zich geheel en al in dienst van uw
belangen, met uw studiën is zij ten
nauwste saamgekoppeld en
onafscheidelijk verbonden. Indien gij dus

tempore siluisse, erigite nunc
animos! Patet rursum officina:
ardebunt furni: accedite, et
mecum ad hos desudate!

Suprahumano labore, sedulitate
indefessa, sexcentis periculis,
viam ante difficillimam expedit
Chemicorum Summus
BOERHAVIUS, et, quo ipse usus est
filo probatissimo, idem bona
nobis fide porrigit: hujus ergo
tenaces, Illum sequamur ducem,
tuti et felices in artis adyta
penetraturi.

Vobis ego me offero comitem, et,
si placet, adhortatorem. Si quid in
me est virium, officii, aut consilii,
utamini eo pro lubitu; Vobis id
omne dico: Vestris enim prodesse
studiis, ea demum est votorum
mihi summa, is laborum finis erit
unicus.

DIXI.

soms in liefde voor haar ontstoken, het
betreurd hebt, dat zij eenigen tijd
gezwegen heeft, weest dan nu weder
goedsmoeds. Wederom is de werkplaats
geopend, de fornuizen zullen branden:
komt, en werkt daarbij met mij samen in
het zweet uws aanschijns.

Door bovenmenschenlijken arbeid, door
onvermoeide werkzaamheid, onder
duizend gevaren heeft BOERHAAVE, de
opperste der scheikundigen, den vroeger
zoo moeilijken weg begaanbaar gemaakt
en diezelfde beproefde methode, waarvan
hij zichzelf bediend heeft, geeft hij naar
zijn beste weten ons in handen. Laten wij
dus daaraan vasthoudend hem als
leidsman volgen om zoo in veiligheid en
met succes in de heiligdommen der
wetenschap binnen te dringen.

Aan u bied ik mijzelf als begeleider aan
en, indien gij dat wilt, als raadgever.
Indien ik over eenige krachten,
dienstvaardigheid of verstand kan
beschikken, gebruikt die dan, zooals gij
verkiest. Aan u wijd ik dit alles toe. Want
uw studiën te bevorderen, dat is vooral
het toppunt mijner wenschen, dat is het
eenige doel mijner moeiten.

IK HEB GEZEGD.

Voetnoten

1. God der welsprekendheid. (Vertaler.)

2. M. Tullius Cicero. (Vertaler.)

3. Als afleiding wordt opgegeven: $\sigma\pi\tilde{\alpha}\nu$ = (uit elkaar) trekken en $\acute{\alpha}\gamma\epsilon\acute{\iota}\rho\epsilon\iota\nu$ = vereenigen, verzamelen. De wetenschap, die scheidt en vereenigt, zou dus bedoeld worden. (Vertaler.)

4. Mogelijk heeft hier de redenaar Horatius, Carmina III, 2, 17 volgg. op het oog. (Vertaler.)

5. „Inter Pyracmonas.“ „Pyracmon“ is in de mythologie naam van een Cycloop werkzaam in de smidse van Vulcanus, samengesteld uit $\pi\tilde{\upsilon}\rho$ = vuur en $\acute{\alpha}\kappa\mu\omega\nu$ = aanbeeld. (Vertaler.)

6. Keizer Rudolf II van Duitschland, die ± 1600 regeerde, stelde zulk een belang in de alchemie, dat hij er zijn regeeringsplichten voor verwaarloosde. Hem werd de naam van den tweeden Hermes Trismegistus gegeven. Heeft nu Gaubius, die niet sterk is in orthographie, hem soms met Eremita bedoeld? (Vertaler.)

7. Hier schijnt de redenaar in de eerste plaats Heraclitus van Ephesus ± 500 v. Chr op het oog te hebben. (Vertaler.)

8. TERENTIUS' Eunuchus I. 2. v. 23 en 24. (Vertaler.)

9. „more andabatarum“. Andabatae, gladiatoren die streden in een helm zonder kijkgaten. (Vertaler.)

10. Dit wordt van Ixion verteld, die Juno met zijn liefde vervolgde en tot zijn straf in de onderwereld op een altijd draaiend rad werd gebonden. (Vertaler.)



DE HARMONIE

VAN HET

DIERLIJKE LEVEN

DE OPENBARING VAN WETTEN.

INWIJDINGSREDE, BIJ HET AANVAARDEN VAN HET
HOOGLEERAARSAMBT AAN DE UTRECHTSCH
HOOGESCHOOL

DOOR

D^R. F. C. DONDERS.

UITGESPROKEN 28 JANUARIJ 1848.

VOORBERICHT.

Wij lezen bij den voortreffelijken HENLE, dat, in de physiologie en vooral in de pathologie van het dierlijke leven, de teleologische beschouwingswijze (vragende naar het doel der verschijnselen) zich nog bijna overal krachtig doet gelden—en wie geen vreemdeling is in deze wetenschappen, staat gereed, die uitspraak te beamen.

Immers niet enkel worden de verschijnselen hier met het praedicaat van *doelmatig* bestempeld: teleologische betoogen ook vindt men als bewijsgronden in het midden gebragt en erkend, ja! in plaats van de *op te sporen oorzaak*, wordt het *onderstelde doel* tot „*verklaring*“ der verschijnselen ingeroepen. Of ziet men niet, zelfs door sommige Coryphaeën in de wetenschap, eene teleologische levenskracht, eene heelkracht der natuur, aan duizenden, *van de meest verschillende oorsaken afhankelijke*, verschijnselen *ten gronde gelegd*?

Reeds vroeger (Gids 1846, bl. 893 e. v.) heb ik de teleologische beschouwingswijze—als ontbloot van absoluten grond, en hierom willekeurig en onwetenschappelijk—met een enkel woord bestreden. Het onderwerp evenwel scheen mij gewigtig genoeg voor eene meer uitvoerige behandeling, en, om deszelfs algemeene strekking, tevens bijzonder geschikt voor eene openlijke rede.

Ik stelde mij hierom voor, hetzelfde, bij gelegenheid der aanvaarding van het hoogleeraarsambt, nader te behandelen,—en vooreerst te betoogen, dat, wanneer wij het doel in de verschijnselen der natuur ook geenszins loochenen, eene *leer* van het doel nimmer *wetenschap* worden kan, en

derhalve op het natuurkundig gebied niet mag worden geduld;—ten anderen te doen zien, dat—waar, bij de prachtige en ingewikkelde harmonie van het dierlijke leven, de, als ware het, aangeboren neiging van den mensch tot anthropomorphismus het *doel* als de *oorzaak* ons wil opdringen—het opsporen der wetten van wording, naar de oorzakelijke methode, niettemin mogelijk blijft;—en eindelijk had ik willen aantonen, hoe, schier in elke wetenschap der natuur, dwalingen en bekrompene beschouwingen uit de teleologische zienswijze zijn ontsproten, die ook thans nog, inzonderheid op het gebied der physiologie—bij name die van het ziekelijke leven, de verdere ontwikkeling belemmeren, en met het stellig karakter van wetenschap geenszins strooken.

Voor dit laatste gedeelte echter, waaruit het duidelijkst de noodzakelijkheid zou zijn voortgevloeid, om de teleologie van het natuurkundig terrein te weren, ontbrak mij ditmaal de tijd. Elders hoop ik dien later te vinden.

Mogen ook zij, wier meeningen en begrippen van de hier voorgedragene afwijken, deze bladeren zonder vooroordeel ter hand nemen, en verder ook niemand al te ligtvaardig het vonnis er over uitspreken!

DE SCHRIJVER.

-

Edelgrootachtbare heeren curatoren der Utrechtsche Hoogeschool!

Weledelgestrenghe heer secretaris van het collegie der curatoren!

Hooggeleerde heeren, waarde ambtgenooten! en weledele zeer geleerde heeren lectoren!

Die met het bestuur van dit gewest of deze stad of met de handhaving des regts zijt belast, mannen reeds door stand en werkkring eerwaardig!

Weleerwaarde heeren, bedienaars van de Godsdienst!

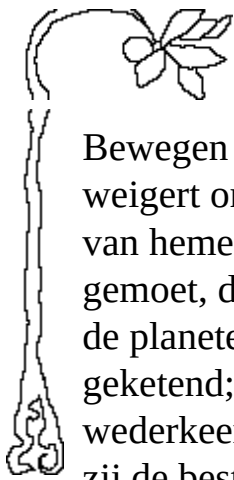
Weledele zeer geleerde heeren doctoren der verschillende faculteiten!

Aanzienlijke schaar van jongelingen, die u aan de beoefening der wetenschappen toewijdt!

En voorts gij allen, die ons met uwe tegenwoordigheid vereert, zeer gewenschte toehoorders!



erwaarts wij in de natuur onze oogen rigten, alom erkennen wijverband, schier overal orde en harmonie. Elk punt op het uitgestrekte veld is een deel van het groote organisme, een schakel der onafzienbare keten, die noch begin noch einde kent, en in wezen ondeelbaar is.



Zóó innig is de band, die al 't bestaande zamenvlecht!

Bewegen wij ons in de onmetelijke ruimte, waarin de verbeelding schier weigert onze woorden te volgen, daar treedt ons, tusschen duizenden van hemelbollen, het zonnestelsel als een geheel van orde en majesteit te gemoet, dat ons dwingt tot eerbiedige bewondering. Niet alleen zien wij de planeten door de zon, als door een hoogere magt, aan hare banen geketend; maar tevens weten wij, dat ook elke stoornis, van den wederkeerigen invloed der planeten afhankelijk, vereffend wordt, vóór zij de bestaande orde zou kunnen bedreigen.

De aarde, met hare duizenden van voortbrengselen, is volmaakt geëvenredigd aan de schitterende vorstin van het stelsel. Haar afstand van de zon beantwoordt aan de vereischte warmte voor eene krachtige ontwikkeling van planten en dieren, aan het vereischte licht, om de Natuur in haren vollen luister ten toon te spreiden, zonder door te hellen gloed onze oogen te verblinden.

De dampkring, die onze planeet omhult, vindt tot bodem *hier* den vasten grond, welks bergtoppen zich als ondiepten verheffen in die zee van lucht, *daar* den wijden oceaan, die de diepten der aardkorst vereffent; en elk dier elementen brengt al de voorwaarden mede voor de ontwikkeling en het leven van het heir van voorwerpen, die ze bewonen.

Voortdurend stijgt het water van de oppervlakte der zee in den dampkring op, en valt ginds, als vruchtbare regen, op den dorstenden grond. Dit water behoeven de planten. Maar zij putten ook uit denzelfden bodem de

onbewerktuigde stoffen, niet regstreeks door den regen aangevoerd;—en van de hooge bergen stort zich het water, rijk beladen met de bestanddeelen der verweerde rotsen, naar beneden, en drenkt hiermede het land, waardoor het kronkelend naar den oceaan terugvloeit.

Zoo is er zamenhang tusschen alle verschijnselen der natuur; zoo wordt ten slotte alles dienstbaar aan de ontwikkeling van leven.

Nergens evenwel is het verband treffender dan tusschen de beide rijken der levende natuur. Vereenigd door de dampkringslucht, waaruit beide putten en die in beide haar voedsel vindt, voorzien zij wederkeerig in elkanders behoeften. De dieren ontwikkelen het koolstofzuur, dat de planten als voedsel aan den dampkring ontleenen; de planten staan in de zuurstof de levenslucht af voor het dier,—en zóó is voor beide de dampkring een eeuwige, onuitputtelijke bron.

Nimmer is hij in rust. Van de oppervlakte der aarde, waar de lucht aan gestadige wisseling van bestanddeelen onderworpen is, stijgt zij naar boven, om op hetzelfde oogenblik te worden aangevuld; en door onophoudelijke stroomen wordt hare zamenstelling alom gelijkmatig bewaard, beantwoordt alom aan de voorwaarden tot leven en ontwikkeling van planten en dieren.

Het is de taak van den natuuronderzoeker, de betrekking tusschen al de verschijnselen der natuur op te sporen. Die taak is even schoon als verheffend. In de harmonie, die hem des te levendiger in de oogen schittert, hoe ruimer en meer omvattend zijn blik wordt, verschijnt hem de natuur als een volmaakt geëvenredigd, organisch geheel. Het genot, uit hare aanschouwing geboren, is een krachtige prikkel voor zijnen navorschenden geest. Steeds door harmonische indrukken opgewekt, en in zijne werking geleid en bepaald, wordt die geest zelf meer en meer aan harmonie deelachtig. Zóó ontwikkelt natuurbeschouwing bij hem een waar gevoel voor het schoone en goede. Zóó kan zij de grondslag worden eener verheven wijsgeerige moraal.

En toch—de kennis dier harmonie is niet het rustpunt van zijn streven. Hij wil indringen in hare oorzaken, opklimmen tot haren grond. Hij voelt zich gedrongen, te vragen naar de wetten, die aan de ontwikkeling der harmonie ten gronde liggen, en wil ze in die wetten erkennen als noodzakelijk. De eeuwig onveranderlijke eigenschappen der grondstoffen en der

grondkrachten op te sporen, en aan te wijzen, hoe elk natuurverschijnsel uit deze eigenschappen noodwendig voortvloeit, zietdaar het ideaal van zijn streven, het toppunt zijner kennis!

Wij weten, dat dit ideaal geenszins bereikt is; maar wij weten evenzeer, dat er belangrijke schreden op den weg tot verwezenlijking gedaan zijn.

De sterrekundige toont aan, dat de wetten van traagheid en aantrekking, die slechts de uitdrukking zijn van de onveranderlijke eigenschappen der stof, de hemelbollen aan hunne banen kluisteren; en uit de betrekking tusschen de loopbanen en de omloopstijden der onderscheidene planeten leert de wiskunde hem onfeilbaar besluiten, dat elke stoornis zich noodwendig moet vereffenen, dat de orde van het zonnestelsel tot in de verste tijden onomstootelijk verzekerd is.

De natuurkundige kent de oorzaken van het opstijgen der waterdampen, van het condenseren dier dampen in den atmosfeer: en in het neerstorten van den regen, zoo wel als in de kracht, waarmede het zeewaarts stroomende water zijne voren in de aarde groeft, ziet hij het noodwendig uitvloeisel van dezelfde eigenschap der stof, die de banen der hemelbollen bepaalt. Het verweren der rotsen, het doordringen van hare bestanddeelen tot aan de wortels der planten, dit alles is in vaste natuurwetten als noodwendig aangetoond.

De meteoroloog geeft rekenschap van het opstijgen der lucht, en kent de oorzaken der stroomen, die de zamenstelling des dampkrings alom gelijkmatig bewaren,—ja! 't geheele zoo wisselvallig spel der elementen is door hem teruggebracht tot ééne hoogste oorzaak: ongelijke verdeeling van warmte.

Eindelijk de geoloog, die de gesteldheid der aardkorst onderzoekt, komt op onwankelbare gronden tot het besluit, dat de aarde, vóór onafzienbare tijden, als eene gloeiende zee door het wereldruim zweefde; en, steunende op wetten, die weder niets anders zijn, dan de eeuwige eigenschappen der stoffen en krachten, erkent hij, dat zij noodwendig al de gedaanteverwisselingen moest doorloopen, waarvan de huidige toestand harer korst, als een onfeilbaar geschiedboek, getuigt.—Kortom! de wetenschap leert, dat de geheele stoffelijke wereld door den ijzeren schepter der noodwendigheid beheerscht wordt!

Niet overal echter is deze waarheid even diep en krachtig doorgedrongen. Niet overal is de behoefte even levendig ontwaakt, om tot den grond op te klimmen der erkende harmonie. In de bewerktuigde wereld treedt zij, bij eene onuitputtelijke verscheidenheid, zoo rijk, zoo ingewikkeld, zoo schoon en boeiend op, dat men wel niet zoo gemakkelijk van haar kon afscheid nemen. De geest, verrukt door schoonheid en genot, duizelde bij het denkbeeld, om tot de oorzaken op te klimmen, waardoor zooveel harmonie tot stand kwam. Zoo gaf hier de volheid harer pracht voedsel aan eene beschouwingswijze, die overal elders reeds lang voor eene juistere had moeten onderdoen.

Buiten de levende natuur toch erkent men, zoo als ik u aantoonde, niets dan wetten, niets dan noodzakelijkheid. Zoo legt de geoloog, om, bij de geschiedenis der Aarde van de verschijnselen tot de werkende oorzaken op te klimmen, de overtuiging ten gronde, dat van al de opvolgende veranderingen der aarde de voorwaarden reeds aan de vroegste perioden van haar bestaan verbonden waren;—en hoe meer zijn onderzoek zich uitbreidt, des te minder wordt die overtuiging beschaamd. Wil hij de verschillende lagen der vaste aardkorst, de verdeeling van water en vast land over hare oppervlakte, de afwisseling van bergen en dalen, de rivieren en bronnen, en zoo vele andere verschijnselen, (voor zoo verre de levende natuur vreemd aan derzelver ontstaan is,) in hunne wording toelichten, hij beroept zich slechts op wetten, hem door de sterrekunde, de natuur- en scheikunde aan de hand gedaan, en ziet hieruit al die verschijnselen met noodzakelijkheid geboren worden.

Planten en dieren daarentegen beschouwt men veelal niet als geworden, maar als gevormd; niet als eene ontwikkeling der natuur naar bepaalde wetten, maar als de voortbrengselen eener nieuwe schepping; niet als de verwerkelijking van hetgeen in de eigenschappen der grondstoffen en grondkrachten reeds besloten lag, maar als naar een wel beraamd plan, in harmonie met de overige natuur, eerst later door eene hoogste Wijsheid tot stand gebragt.

Dit anthropomorphismus leidde tot eene vergelijking van planten en dieren met de kunstigste voortbrengselen van 's menschen hand: de deelen heeft men hierom werktuigen, de verschijnselen verrigtingen en het geheel een organisme genoemd. Men vroeg niet: waardoor kwamen zij tot stand? maar bepaalde zich bij elk werktuig tot de vraag: waartoe dient het? waartoe is het bestemd? En even als in een werktuig, door menschelijk vernuft tot stand

gebragt, waande men den grond, de oorzaak van het bestaan, te kennen, waar men dacht, de bestemming of het doel te hebben geraden. Zoo antwoordde men op de vraag: *waartoe?* en zag hierbij over het hoofd, dat het *waardoor?* onbeantwoord bleef. Gij ziet het: men plaatste zich op een teleologisch standpunt.

Ik laat aan de wijsbegeerte de beslissing over, of men het regt heeft, in de natuur van een doel te spreken: maar ik wilde u hier reeds doen opmerken, dat men in de wetenschap van het leven afgeweken is van den weg, die in de overige natuur-wetenschappen zoo veel dieper in den oorzakelijken samenhang der verschijnselen liet doordringen. En toch schijnt die weg mij ook hier de éénige, die tot hoogere waarheid leidt. Indien de harmonie van het dierlijk organisme, die aan het besluit tot een doel ten gronde ligt, volgens bepaalde wetten tot stand komt, dan is zij de openbaring dier wetten. Dan wil men die wetten vaststellen en op deze de noodzakelijkheid der harmonie gronden, in plaats van zich met een nooit bewijsbaar doel als grond te vergenoegen. Eene poging hiertoe is het doel mijner rede. Ik zal trachten de noodwendigheid der harmonie van het dierlijk leven uit de wetten aan te toonen, krachtens welke die harmonie tot stand komt.

Wanneer ik de harmonie in de geheele bewerkte wereld even noodwendig acht, als de orde in den sterrenhemel, dan spreek ik hiermede geenszins het vonnis uit over den natuurvorschier, die, zonder naar den grond te vragen, zich bloot de kennis dier harmonische betrekking ten doel stelt. Integendeel,—ik heb het reeds gezegd,—ik acht die kennis hoog. Zij ook alleen kan ons opvoeren tot de oorzaken, die der harmonie ten gronde liggen. Maar wanneer men uit de harmonische betrekking besluit tot een doel, en, in den waan van hiermede den grond gevonden te hebben, het doel tot verklaring der verschijnselen inroept, of zelfs de mogelijkheid der verschijnselen aan het doel ten toets brengt, dan meen ik die rigting ernstig te moeten wraken. Zij sluit het onderzoek uit naar den grond, en wiegt het zoo noodige bewustzijn onzer onkunde met schijnkennis in slaap.

Het teleologisch standpunt blijft daarenboven altijd een betrekkelijk. Men denke zich 't heelal door eene alwijze Almagt met een bepaald doel tot stand gebragt: wie is vermetel genoeg, zich op het standpunt van God te plaatsen? En welk standpunt zullen wij dan kiezen?—Het dier, dat zijn' vijand ten

prooi valt, moge in diens oog aan zijne bestemming beantwoorden, in zijn eigen oog valt het als slagtoffer van het noodlot. Maar gij wilt u plaatsen op het standpunt van mensch:—Welnu! wanneer gij, als mensch, duizenden verschijnselen in de natuur doelmatig roemt, wees dan consequent, en noem ondoelmatig, wat niet met uwe menschelijke inzichten strookt. Hebt gij u het regt aangematigd, naar uwe inzichten over doelmatigheid te oordeelen, dan hebt gij het regt verbeurd, u op de ondoorgrondelijke wegen der Voorzienigheid te beroepen, waar gij het doel in uwe oogen miskend ziet. En wie zal het wagen, waar jeugdige en veel belovende kracht onder het geweld eener moorddadige ziekte bezwijkt, waar door geweldige aardbevingen in eene enkele minuut duizenden van menschenlevens vernietigd worden, waar in den mislukten oogst millioenen onzer natuurgenooten eene toekomst lezen van honger en ellende,—wie, vraag ik, zal het wagen, bij dergelijke verschijnselen, een doel te willen raden?—Gij vraagt hier naar den grond. Gij wilt de oorzaken dier verschijnselen kennen, welke gij rampen noemt. Welnu! verlaat dan ook het teleologische standpunt, en tracht niet tot het doel, maar tot den grond door te dringen, waar gij in de verschijnselen orde erkent en harmonie: want gene als deze zijn verschijnselen derzelfde natuur; en die u welgevallig zijn, zij berusten op geene andere wetten, dan die gezondheid en leven u bedreigen.

Wanneer ik eene poging waag, om de wetten vast te stellen, waarnaar de harmonie van het dierlijk organisme zich ontwikkelt en handhaaft, dan verwacht gij geenszins in deze wetten verwezenlijkt te vinden, wat ik u als het ideaal van ons streven voorstelde. Dit is nog slechts in eene enkele der natuur-wetenschappen bereikt: in de sterrekunde, die,—hoeveel haar descriptief gedeelte nog te wenschen overlate,—zoo wel van hare scherpste in waarneming als volmaaktheid in theorie de schitterendste bewijzen gaf. Maar toch ook deze wetenschap leerde de verschijnselen van haar gebied tot wetten terugbrengen, vóór zij den grond dier wetten in de eigenschappen der stof doorzag. Het wetboek was door KEPLER geschreven, vóór het genie van NEWTON deszelfs geest verklaarde. Door KEPLER waren de banen en omloopstijden der planeten aan wetten gebonden, vóór NEWTON de noodzakelijkheid dier wetten grondde in ééne hoogste wet, en hiermeê; tevens den sleutel gaf van hetgeen de waarneming afwijken van de wetten van KEPLER had aangetoond of verder zou aantonen.

Dit nu is de weg voor elke andere wetenschap der natuur. Door het opklimmen tot hoogere en hoogere wetten naderen wij den eindpaal, waarnaar wij streven. Slechts tragsgewijze is hij te bereiken. Het is waar, wanneer wij de wetten kunnen vaststellen, naar welke de harmonie van het dierlijk leven zich ontwikkelt, dan mag die harmonie nog geenszins verklaard heeten: eene verklaring, die iets anders zijn zou dan eene hoogste wet, dat is eene standvastige eigenschap van stof of kracht, kan noch mag ons geheel bevredigen. Maar wanneer men, op grond hiervan, met eenig regt zou kunnen beweren, dat door het vaststellen van wetten eener lagere orde de zwaarigheid slechts verplaatst en niet wordt opgeheven, dan vergete men niet, dat het eene verplaatsing is nader bij het doel, en dat elke sport van den langen ladder even onvermijdelijk is.

Vóór wij de wetten toetsen, die aan de harmonie van het dierlijk leven ten gronde liggen, moeten wij een' blik werpen op die harmonie zelve. Reeds terstond springt ons in het oog, dat zij eene tweeledige is. Zij openbaart zich eensdeels in de betrekking van het organisme tot de invloeden, waaraan het is blootgesteld, anderdeels in zijne betrekking tot de levensbehoeften, naauw verbonden met die zijner samenstellende deelen tot elkander. In beide opzigten streeft zij onophoudelijk eene hoogere volmaking te gemoet.

Beschouwen wij eerst de betrekking van het organisme tot sommige invloeden.

De geheele aarde, hoe verschillend de temperatuur zij van hare oppervlakte, is met dierlijke wezens bevolkt. Van de tropische gewesten af, waar, onder de brandende zon in het zenith, de temperatuur der lucht zelfs de bloedwarmte kan overtreffen, tot in de oorden van eeuwig sneeuw en ijs, overal treedt dierlijk leven ons tegemoet. Maar onder elk klimaat, onder elke temperatuur zijn het andere geslachten, andere soorten; en zoowel de rijke en prachtige Fauna der keerkingsgewesten, als de ijsbeer en het rendier van het Noorden, eischen voor gezondheid en leven juist die temperatuur, waaraan zij zijn blootgesteld. Waar dan ook geene werktuigelijke hinderpalen aan eene onbeperkte verspreiding in den weg stonden, was verschil in warmtegraad voldoende, om een' onoverkomelijken grensmuur op te trekken. Duidelijk zien wij dit vooral in het lama, dat op de verhevene weivlakten van Chili en Peru tot meer dan 4000 ellen boven de oppervlakte der zee leeft en zich tot

ver in Patagonie heeft verspreid, maar noch in Brazilië noch in Mexico wordt aangetroffen. De voor zijne organisatie te hooge temperatuur der lagere streken, die het had moeten doortrekken, om deze landen te bereiken, trad als beletsel op. Evenzoo staat de koude der toppen van de Cordilleras als scheidsmuur daar tusschen vele soorten van dieren, inzonderheid van insekten.—Waar daarentegen werktuigelijke hinderpalen de verspreiding langs de isothermen beperkten, heeft de mensch, door zijne tusschenkomst, slechts die hinderpalen te overwinnen, om een nieuw gebied van verspreiding te openen. Dit bewijzen ons de paarden en runderen, die, door de Spanjaarden naar Amerika overgebracht, zich aldaar in het ontelbare vermenigvuldigd hebben. Maar, wildet gij de noordelijke dieren naar het zuiden, de zuidelijke naar het noorden overplanten, gij zoudt uwe poging verijld zien. Het rendier, volkomen gehard tegen de lange en strenge winters van Lapland, brengt te Petersburg den zomer reeds kwijnende door, en bezwijkt spoedig onder den invloed der warmte van een meer gematigd klimaat. En in hetzelfde oord sterft de aap aan longtering, en kan de slang alleen door koestering en verwarming het ellendig plantenleven rekken, waartoe zij door de koude onzer gewesten gedoemd is.

De mensch althans, meent gij, maakt eene uitzondering. Hij, als wereldburger, bewoont met enkele hem gevolgde huisdieren schier de geheele oppervlakte der aarde, en leeft bij de grootste verscheidenheid van temperatuur.—Ik zou u kunnen wijzen op het tal van middelen, waardoor zijn vindingrijk vernuft aan felle koude en brandende hitte leerde afbreuk doen; maar liever vraag ik u, of niet evenzeer de Neger als de Laplander het best beantwoordt aan den invloed der temperatuur van het oord zijner bewoning. Het is u niet onbekend, hoe vaak verhuizing naar een vreemd klimaat leven en gezondheid kost. *Waar* is het,—en die regel is algemeen,—dat, onder de verschillende hemelstreken, de organisatie van menschen en dieren harmonisch beantwoordt aan de heerschende temperatuur. Vanwaar die harmonie? Mogen wij ze, op het natuurkundig standpunt, voor verklaard houden, met in haar een wijs doel te erkennen van den Schepper, die hier deze, daar gene dieren in het aanzijn riep?—Gewis niet!

Even harmonisch is het verband tusschen de gevoeligheid van het oog en de sterkte van het licht. Reeds merkte ik op, hoe het zonlicht de luisterrijke pracht der natuur voor ons oog toegankelijk maakt, zonder het door zijnen

glans te verblinden. Maar ziet de nachtelijke dieren! Zij bezitten eene gevoeligheid van oog, die hen wel is waar het daglicht moet doen schuwen, maar die juist hen in staat stelt, hunne prooi te zien en met zekerheid te bemagtigen, waar voor ons enkel duisternis heerscht. Heerlijke doelmatigheid! moge de teleoloog hierbij in bewondering uitroepen: hij wane niet, met dien uitroep tot de oorzaak van het verband te zijn opgeklommen.

De dampkring, eene noodwendige voorwaarde van het dierlijk leven, oefent eenen tweeledigen invloed op het organisme: eenen werktuigelijken door zijne drukking, eenen scheikundigen door zijne samenstelling. In beide opzichten is de organisatie van het dier hieraan harmonisch geëvenredigd. In de ijlere lucht, die de hoogste bergtoppen omringt, wordt vaak de moedige reiziger door de lastigste verschijnselen gekweld. Zijne aderen zwellen op; het bloed dringt hem uit lippen, mond en neus, zelfs uit het bindvlies zijner oogen. Bij versnelden pols en ademhaling voegt zich duizeligheid, onmagt of slaapzucht; en hij wordt door eene loomheid overvallen, die, op haar hoogste punt gekomen, volgens getuigenis van DE SAUSSURE, hem eene enkele schrede weigeren zou, om het dringendst gevaar te ontvlieden. Zoo zinkt hij moedeloos, afgemat, neder;—en trots boven zijn hoofd verheffen zich de arend en de condor, en zweven in statige vlugt door den nog dunneren dampkring.

Niet minder beantwoordt het organisme aan de samenstelling der lucht, waaraan het is blootgesteld. Plaats een dier, dat den frisschen dampkring met ons deelt, in een mengsel, hiervan merkelyk in samenstelling onderscheiden, gij zult het onfeilbaar zien bezwijken. Maar evenzeer zoudt gij het leven vernietigen van den worm, die in de vochten van het darmkanaal voedsel vindt en lucht om te leven, zoo gij hem overbragt in den vrijen dampkring; de scheikundige invloed van dezen is vijandig aan zijne organisatie.

Merkwaardig ook vooral is de harmonische betrekking tusschen het organisme van elk dier, en het voedsel tot zijne instandhouding. Overal is het dier juist door datgene als omringd, wat voor zijne voeding het geschiktste is. Terwijl de natuur duizenderlei schadelijke stoffen oplevert, die, in het organisme gevoerd, gezondheid en leven bedreigen, is er onder de talrijke bestanddeelen onzer natuurlijke voedsels geen enkel, welks invloed zich verderfelijk toont. Wederkeerig zegt men, dat sommige dieren zich ongestraft voeden met stoffen, die voor anderen doodelyk zijn; en het is eene

erkende waarheid, dat plantetende dieren, die zoo ligtelijk giftplanten in hun voedsel zullen gemengd vinden, hiervan zonder eenige nadeelige uitwerking hoeveelheden verdragen, waartegen het leven van vleeschetende dieren niet bestand is. Maar deze, zegt de teleoloog, zijn door hunne levenswijze tegen het opnemen van plantaardige vergiften genoegzaam gewaarborgd; en zij hadden dus geene behoefte aan diezelfde ongevoeligheid. Wacht U, hierin eene verklaring te zien!

Nog een derde punt in de verhouding van het dierlijk organisme tot de voedsels verdient allezins onze aandacht. Het is niemand onbekend, dat van de dieren zich eenigen met plantaardige, anderen met dierlijke zelfstandigheden voeden, terwijl eindelijk een niet gering aantal zich van gemengd voedsel bedient. Met dit verschil nu van voedsel, waartoe het dier door zijne levenswijze en geheele organisatie als gedwongen is, verkeert het darmkanaal in de heerlijkste overeenstemming. Dierlijke stoffen behoeven, na opgelost te zijn, naauwelijks verandering te ondergaan, om als geschikte bestanddeelen in het bloed te worden opgenomen; de meeste plantaardige daarentegen eischen eene langere inwerking van het spijsverteringsvocht;— van dierlijke stoffen is eene betrekkelijk geringe hoeveelheid tot herstelling van het verlorene benoodigd; van plantaardige zelfstandigheden worden hiertoe integendeel grootere massas gevorderd: en juist hieraan geëvenredigd bezitten de vleeschetende dieren een korter en eenvoudiger, de plantetende een langer en meer zamengesteld spijsverteringskanaal, terwijl de mensen en de overige dieren, die zich van gemengd voedsel bedienen, in dit opzicht het midden houden. Treffende harmonie, inderdaad!.... Is het rekenschap geven van dit verband, wanneer wij zeggen: deze dieren verkregen een korter, gene een langer darmkanaal, opdat elk zou beantwoorden aan den aard van zijn voedsel?—Geenszins!

Ik zou de voorbeelden van harmonie tusschen het dierlijk organisme en de invloeden, waaraan het voortdurend is blootgesteld, tot in het ontelbare kunnen vermenigvuldigen; maar reeds hoor ik u veeleer vragen naar den grond dier harmonie. Immers ik heb ze genoemd wettig en noodwendig. Gij hebt dus regt, meer te eischen, dan op het menschelijk standpunt hierin een wijs en verstandig doel te zien aangetoond. Gij wilt weten, hoe zij tot stand kwam, hoe zij zich handhaaft. Eene enkele wet geeft er u rekenschap van: *Elk dierlijk wezen wordt door de invloeden, waaraan het duurzaam is*

blootgesteld, in zijne organisatie zoodanig gewijzigd, dat het aan die invloeden harmonisch beantwoordt.

Die wet klinkt u bekend;—zij is zulks in waarheid. Duizenden malen hebt gij het woord *gewoonte* uitgesproken, maar veelligt zijn' diepen zin niet altijd wel doorgrond. Gij hebt haar genoemd eene tweede natuur. Ik noem haar de natuur zelve. Wanneer wij erkennen als wet,—dat is: als eeuwige waarheid, voor het verledene als voor het heden en de toekomst,—dat de aard en samenstelling van elk bewerktuigd wezen gewijzigd wordt door de invloeden, waaraan het blootstaat, dan moeten wij met noodzakelijkheid besluiten, dat, bij de allengsche ontwikkeling van dierlijke wezens op de oppervlakte onzer planeet, de gesteldheid der onderscheiden kiemen door de invloeden, dat is door de omstandigheden, is bepaald geworden, en dat trapswijze verandering dier omstandigheden tot gedurige wijzigingen, welligt tot splitsing in thans onderscheiden soorten heeft aanleiding gegeven, zóó evenwel, dat, in elke periode, de organisatie der dierlijke wezens aan de invloeden van buiten harmonisch geëevenredigd bleef.

Maar toetsen wij de vastgestelde wet aan de verschijnselen; en laat ons zien, of zij werkelijk rekenschap geeft van de harmonie, door deze zoo luide en krachtig verkondigd.

In de eerste plaats wees ik u op de betrekking tusschen het dierlijk organisme en de uitwendige temperatuur. Niets gemakkelijker dan te bewijzen, dat deze betrekking noodwendig voortvloeit uit genoemde wet. Vooreerst is het in de hoogste mate waarschijnlijk, dat alle menschenrassen uit één en denzelfden stam zijn ontsproten en zich, uit eene bepaalde streek, over het grootste gedeelte der aarde verspreid hebben. En thans zien wij de organisatie van elke verscheidenheid harmonisch beantwoorden aan het klimaat, waaronder zij leeft. Hoe ware dit mogelijk, wanneer die organisatie niet allengs ware gewijzigd geworden, naar gelang ze aan eene andere temperatuur werd blootgesteld?—Of mogt gij twijfelen aan den oorsprong van alle menschenrassen uit denzelfden stam, dan heb ik u slechts het zoogenoemde acclimateren te herinneren. Wat is dit anders, dan eene wijziging van het organisme onder den invloed eener vreemde luchtstreek, eene wijziging in dien zin, dat het beantwoordt aan de heerschende temperatuur en de overige invloeden, aan dit klimaat verbonden?—Ik zou u

voorts kunnen wijzen op de uitersten van temperatuur, waaraan zoo velen zich door den aard van hun beroep leerden gewennen; maar gij behoeft slechts uw eigene ondervinding te raadplegen. Als na dagen van strenge vorst de thermometer ook slechts weinige graden boven het vriespunt rijst, spreken wij reeds van eene zoele lucht; en in het najaar, bij eene veel hoogere temperatuur, rillen wij niet zelden van koude. Eenige dagen, in eene warme kamer doorgebracht, zijn voldoende, om ons voor de frissche buitenlucht gevoeliger te maken; en wie, van zijne jeugd aan, tegen koude gehard is, stelt zich veilig bloot aan het guurste jaargetijde. Zoo krachtig doet zich hier de invloed der gewoonte gevoelen. En wanneer wij nu overwegen, dat de kiem van elke diersoort onder eene bepaalde temperatuur gelegd werd, dat zich elke soort onder eene bepaalde temperatuur hooger en hooger ontwikkelde, dat daarenboven elke wijziging in die temperatuur en in hare afwisselingen als onmerkbaar plaats greep, dan zien wij in, dat de harmonie tusschen het dierlijk organisme en de temperatuur, waaraan het is blootgesteld, noodzakelijk tot stand kwam, dat zij aan de wet van gewoonte gebonden is.

Even wettig is die harmonie ten opzichte van het licht. Snel en gemakkelijk gewent zich het oog aan zeer verschillende graden; telkens wordt deszelfs gevoeligheid hiernaar gewijzigd. Komen wij uit het heldere daglicht in een vertrek, waar slechts weinige stralen toegang vinden, dan onderscheiden wij aanvankelijk niets; het is alsof wij door eene volslagen duisternis omgeven zijn. Maar weldra ontdekt gij enkele voorwerpen; zij worden duidelijker en duidelijker, en eindelijk zijt gij in staat, daar, waar het u volstrekt duister scheen, al het omringende te herkennen en u vrij en ongedwongen te bewegen. Doch wildet gij u nu weder eensklaps in het volle daglicht verplaatsen, het zou u door zijn' hellen glans verblinden. Eene pijnlijke lichtschuwheid sluit nu krampachtig uwe oogen; en eerst na eenigen tijd keert het vermogen terug, om bij dit licht duidelijk te zien en te onderscheiden.— De snelheid van dit accommodatie-vermogen van het oog voor verschillende lichtsterkte staat in een naauw verband met de snelle en belangrijke afwisselingen dier sterkte, waaraan wij van nature blootstaan. Zijn wij langen tijd aan deze afwisselingen onttrokken, dan verliest het oog, alweder krachtens de wet van gewoonte, het gezegde vermogen. Dit is gebleken bij gevangenen, die, jarenlang van het daglicht beroofd, in eene bijna volslagen duisternis leerden zien en onderscheiden; doch wier optische gevoeligheid hierbij zoodanig was toegenomen, dat zij niet dan met de uiterste

omzigtheid allengs aan een sterkeren lichtprikkel mogten worden blootgesteld. Gij ziet: zij waren nachtdieren geworden. En is het dus niet wettig, dat zoodanige dieren, die, zoolang het zonlicht de aarde beschijnt, in diepen slaap gedompeld liggen,—is het niet wettig, vraag ik, dat deze dieren dagblind zijn, en dat de gevoeligheid van hun netvlies aan het duistere van den nacht beantwoordt? Mij dunkt, gij ziet de noodwendigheid in van het harmonisch verband, dat ik u hier deed opmerken.

Volmaakt hetzelfde is van toepassing op den tweeledigen invloed des dampkrings. Reeds komen de lastige verschijnselen, die uit de ijlere lucht, hoog boven het oppervlak der zee, voortvloeijen, bij geoefende bergbeklimmers eerst op eene meer aanzienlijke hoogte voor, of wel deze blijven hiervan bijna geheel verschoond. Maar duidelijker blijkt, hoe zeer ook in dit opzigt de wet van gewoonte hare regten doet gelden, wanneer wij ons herinneren, dat op onderscheidene hooge punten der aarde bloeiende volkstammen gevestigd zijn, waar de reiziger uit lagere streken niet altijd tegen den schadelijken invloed der ijlere lucht beveiligd is. Bijaldien nu de waarneming leert, dat de organisatie van den mensch zich zoo wel aan eene hoogere,—getuige de mijnwerker,—als aan eene lagere drukking kan gewennen, dan maakt gij zelf het besluit, dat de organisatie der dieren, zoo wel in de diepte der zee als in de hoogere streken van den dampkring, noodwendig moet beantwoorden aan de drukking, waaronder zij leven. Staat niet de wijde, ruime borst van den bewoner der Andes in innig verband met de dunnere lucht, die hij ademt, en heeft zijne borst zich niet juist onder dien invloed zoo krachtig ontwikkeld?

Ook aan een merkelyk verschil in samenstelling der dampkringslucht kan het dierlijk organisme zich gewennen. SANCTORIUS verhaalt, dat een gevangene, die 20 achtereenvolgende jaren in den onzuiveren dampkring eens kerkers had doorgebracht, de frissche buitenlucht niet meer kon inademen, en dat zijne gezondheid eerst terugkeerde, toen hij weder in denzelfden kerker geplaatst werd. En hoe zeer wijkt ook niet de samenstelling der lucht, die de mijnwerker ademt, van die des dampkrings af, waarin wij leven! LEBLANC vond in de lucht der mijnen van Poullaouen en Huelgoat tot 3 pCt. ja zelfs 4 pCt. koolstofzuur, eene hoeveelheid, die het koolzuur-gehalte der door ons uitgeademde lucht nabijkomt; en, wanneer wij zien, dat in andere mijnen het licht zelfs in sommige gevallen wordt uitgedoofd, dan mogen wij besluiten,

dat in de hier aanwezige lucht, die de mijnwerker voor eene korte poos ongestraft kan inademen, het koolzuur-gehalte nog aanmerkelijk hooger stijgt.

Wij naderen tot de voedsels. Harmonisch, zagen wij, beantwoorden de voortbrengselen van elk land aan de behoeften zijner dieren. Zullen wij dit verband voor verklaard houden, met hierin de wijze voorzorg der Voorzienigheid te bewonderen? Of zullen wij erkennen, dat dierlijk leven onbestaanbaar ware, en, bestond het, onvermijdelijk ten eenemale moest worden uitgeroeid, waar die voortbrengselen ontbraken? Mij dunkt, het laatste eischt ons natuurkundig standpunt.—Dat voorts het gewone voedsel van elk dier aan zijne organisatie beantwoordt, en geene aan het organisme vijandige stoffen bevat, is onbetwistbaar een noodwendig uitvloeisel der wet van gewoonte. De wilde van Australië leeft van ongekookten visch, de Laplander van het vleesch zijner rendieren, de Tartaar van de melk zijner paarden, de arme Ier van aardappelen, zoo ze in overvloed groeijen; zij kunnen hierbij allen betrekkelijk gezond zijn, maar zouden zeker niet straffeloos onderling van voedsel kunnen verwisselen. Zoo vinden ook wij vooral in onze granen de bestanddeelen vertegenwoordigd van ons ligchaam; want—onder den voortdurenden invloed dier granen is ons ligchaam geworden, wat het is. Zonder die granen, waren wij niet, wie wij zijn. Wij beantwoorden aan die granen, omdat wij mede zijn uit die granen. En zeer opmerkelijk inderdaad is het, dat de voornaamste onzer graansoorten zich hoogst waarschijnlijk met en deels door den mensch over de aardoppervlakte hebben verspreid, uit de streken, het eerst door menschen bewoond.

Doch vanwaar die mindere gevoeligheid der plantetende dieren voor verdoovende vergiften?—Het is bekend, dat het dierlijk organisme zich aan groote hoeveelheden van verdoovende stoffen gewennen kan. Zelfs in Engeland treft men, naar de getuigenis van CHRISTISON niet zoo geheel zeldzaam opiophagen aan, die, zonder blijkbaar nadeelig gevolg, jaren achtereen verscheidene oncen laudanum daags gebruiken; eene gift van $\frac{1}{4}$ once zou, gewis, bij elk onzer in den doodslaap eindigen. En kan ik u niet bijna allen als getuigen oproepen, dat ook de tabak door gewoonte zijne vergiftige eigenschappen verliest?—Neemt gij nu in aanmerking, dat de plantetende dieren zeer ligt eene zekere hoeveelheid narcotische deelen in hun gewone voedsel aantreffen, terwijl de vleeschetende hieraan nimmer zijn

blootgesteld, dan hebt gij den sleutel der harmonie, die zich ook hier niet verloochenen kon.

Gewis trok ook het merkwaardig verband tusschen de lengte van het darmkanaal en den aard van 't gebruikte voedsel in hooge mate uwe aandacht. De oplossing is niet moeilijk. De aard van het voedsel bepaalt, namelijk, de lengte van het darmkanaal. De kat is, zooals gij weet, een vleeschetend dier. De mensch gewende de huiskat aan gemengd voedsel. En vergelijk nu het darmkanaal van deze met dat der wilde kat, gij zult het aanmerkelijk langer vinden, niettegenstaande beider oorsprong dezelfde is. Dit eene voorbeeld zij voldoende tot bewijs, dat de aard van het voedsel de lengte van het darmkanaal bepaalt, en dat, gevolgelyk, bij elk dier eene juiste verhouding van beide noodwendig is.

Zietdaar in enkele voorbeelden U den grond aangetoond der harmonie tusschen het dierlijk organisme en de invloeden van buiten. Geeft de wet van gewoonte rekenschap van dien band? Ik durf de beslissing veilig aan u overlaten.—Uit de ontelbare voorbeelden koos ik slechts enkelen. Ik hadde u kunnen wijzen op het verdikken der opperheid door wrijving en drukking, op het gewennen aan eene drooge en vochtige lucht, aan stoffen van verschillenden reuk of smaak, aan allerlei geluiden, op den invloed, dien verandering van klimaat op den broeitijd uitoefent enz., en hierdoor rekenschap kunnen geven van de harmonische betrekking tot de buitenwereld, die het dierenrijk ook in deze opzigten vertoont. Doch ik achtte het aangehaalde toereikend voor mijn doel. Gij stemt met mij in, dat de gezegde harmonie eene noodwendige, eene wettige is. Gij ziet haar onverbiddelyk tot stand gebragt, onder den invloed der werkende oorzaken. En waar het rijk van deze gevestigd is, daar althans is der teleologie de schepter ontworpen.

Maar, mogt ik vragen, heeft dit harmonisch verband zijn toppunt van volmaaktheid bereikt?

Ik aarzel niet, hierop een ontkennend antwoord te geven. De harmonie *is* niet. Zij ontwikkelt zich; zij wordt. Zij streeft voortdurend naar eene volmaaktheid, die zij nimmer bereikt. Dit gebiedt reeds de wet, die aan hare ontwikkeling ten gronde ligt, en de ervaring bekrachtigt het met haar zegel.

Overweegt het zelve. Wanneer de invloeden, die onze organisatie wijzigen, niet volmaakt bestendig zijn,—en zij zijn het nimmer,—dan kan ook onze organisatie niet in volmaakte overeenstemming wezen met deze invloeden. Zij blijft, in zekeren zin, bij deze ten achter. Immers niet op het oogenblik der inwerking kan zich de organisatie wijzigen: zij behoeft hiertoe tijd; en inmiddels is reeds weêr een nieuwe prikkel daar, die zijnen wijzigenden invloed doet gelden. Vanhier eene ingewikkelde reeks van invloeden en werkingen, die men te vergeefs, in al hare bijzonderheden, zou trachten te ontleden. Elke nieuwe invloed heeft te strijden met de organisatie, dat is met het produkt der voorafgegane invloeden. Is derzelver afwisseling niet te groot, dan valt die kamp niet zwaar. Daarenboven heeft de vatbaarheid voor accommodatie zich des te meer ontwikkeld, naarmate het organisme aan meer verscheidenheid van invloed was blootgesteld. Maar is de prikkel meer vreemd en ongewoon, dan grijpt hij dieper in, en brengt verschijnselen voort, die wij stoornissen noemen, omdat zij niet strooken met onze begrippen van harmonie. Deze stoornissen nu kunnen van dien aard zijn, dat de physische voorwaarden van het harmonisch verband tusschen de verschillende lichaamsdeelen worden opgeheven. Thans is het leven niet langer bestaanbaar, en allengs treedt een andere toestand, die van ontbinding in. Grenzen dan ook tusschen leven en dood bestaan slechts voor den oppervlakkigen beschouwer. Het eindigen van het leven aan den laatsten ademtogt te verbinden, verraadt gebrek aan inzicht in hetgeen aan het leven ten gronde ligt. De bewegingen tot ademhaling nemen een einde; en eenige uren later is van ontbinding nog geen spoor te zien, maar de toestand van elk lichaamsdeel is toch een geheel andere geworden. Nu eerst heeft de spier haar zamentrekkend vermogen geheel verloren; nu eerst is alle werkdadigheid van het zenuwstelsel vernietigd. Door duizenden van overgangen maakt de stofwisseling in de weefsels, die aan 't gezonde leven ten gronde ligt, plaats voor die wisseling, welke wij ontbinding noemen; en al deze verschijnselen, leven, stoornis, ontbinding, zijn even noodwendig en volgen elkander wettig op.

Zoo geeft dezelfde wet, waarop de harmonische betrekking tusschen het dierlijk organisme en de uitwendige invloeden berust, tevens rekenschap van de onvolmaaktheden, die haar aankleven. Wil daarentegen de teleoloog deze onvolmaaktheden in zijne beschouwingswijze opnemen, dan velthij zijn eigen vonnis. Of zou hij, op het natuurkundig standpunt, de stoornissen

onzer bewerktuiging als de tuchtroede willen beschouwen eens goeden Vaders, tot onze zedelijke verbetering?

Maar nog van eene andere zijde van het dierlijk organisme schittert ons de prachtigste harmonie in het oog. Ik bedoel: in de betrekking tot zijne levensbehoeften en in die zijner samenstellende deelen tot elkander. De tijd gedooft niet, u ook deze even uitvoerig te schilderen: trouwens, zij staat levendig genoeg u voor den geest. De teleologie, die hier vooral de bouwstoffen vergaderde voor haren tempel, is nimmer in gebreke gebleven, ze u op zegevierenden toon voor oogen te stellen. Wie bewonderde niet vaak, met hooge ingenomenheid, de treffende evenredigheid tusschen de eigenschappen en vermogens van elk dier en deszelfs levenswijze en levensbehoeften? De kracht, de vlugheid en juistheid van elk zijner bewegingen, de scherpte en het doordringend vermogen zijner zintuigen, ja de oneindige verscheidenheid van neigingen en vermogens, die men met den naam van instinct pleegt te bestempelen, alles beantwoordt harmonisch aan de behoeften van elk dier, en verzekert de instandhouding van het individu en de voortplanting der soort!

Altijd en overal ligt aan de verrigting de bouw ten gronde. Ook deze, bij gevolg, moet aan de behoeften beantwoorden, waar de verrigtingen hieraan harmonisch geëvenredigd zijn: en zoo worden wij als van zelve gewezen op de harmonische betrekking tusschen de samenstellende deelen van hetzelfde organisme. In dit opzicht zou elk dier, welke plaats het in de rij der wezens moge innemen, ons breede stof ter beschouwing opleveren. Springt niet overal de volmaaktste evenredigheid ons in het oog tusschen de passieve en actieve organen van beweging? Bezit het hoofdorgaan des bloedsomloops niet altijd de vereischte kracht, om het levensvocht door het geheele ligchaam rond te voeren? Zijn niet juist menigvuldige verbindingen en vlechten tusschen de bloedvaatstammen daar voorhanden, waar het ligtst hinderpalen dreigend zich konden opdoen? Wat meer is,—terwijl de zintuigen en de geheele oppervlakte van het ligchaam als wakkere wachters voor de indrukken der buitenwereld openstaan, en deze aan het bewustzijn mededeelen, staat, in al de organen van het voedingsleven, het gevoel op zóó lagen trap, dat wij noch van de zamentrekkingen van het hart, noch van de bewegingen van maag en darmkanaal, noch van den prikkel en de wrijving der vochten, waaraan beide zijn blootgesteld, eenige de minste kennis

krijgen. Ziet gij niet,—roept de teleoloog u toe,—waartoe dit dient? Zóó alleen was de werking van uwen geest vrij en onbelemmerd; zóó alleen werd hij nimmer afgetrokken in de waarneming der buitenwereld; zóó alleen kon hij zich ongestoord verheffen tot in hogere sferen.—Gij erkent die harmonie; gij ziet er, op het menschelijk standpunt, zelfs het doelmatige van in. Maar gij verlangt meer. Gij wilt van deze en van zoo vele andere verschijnselen den grond kennen. Gij wilt zien aangetoond, dat zij aan wetten gebonden, dat zij noodwendig zijn. Gij wilt weten, waardoor zij tot stand kwamen, en hoe zij zich handhaven. Ik wijs U op de wet van oefening: *Elk orgaan, elk lichaamsdeel wordt onder den duurzamen invloed van den wil of van andere omstandigheden zoodanig gewijzigd, dat het beantwoordt aan hetgeen de wil of de omstandigheden van hetzelfde eischen.*

Toetsen wij deze wet aan de verschijnselen, dan zal tevens blijken, dat zij rekenschap geeft van die harmonische betrekking, waarop wij een' vlugtigen blik wierpen.

De schoonste overeenstemming bemerkten wij tusschen de levensbehoeften van elk dier en de kracht, de vlugheid en juistheid zijner bewegingen. Maar komt u hierbij niet onmiddellijk voor den geest, dat, door oefening, onze krachten, tegelijk met de spier zelve, ontwikkeld worden? Hebt gij den geoefende niet vaak bewegingen, voor ons volstrekt onuitvoerbaar, met eene vlugheid en juistheid zien volbrengen, die aan het ongeloofelijke grensden? Ik zag een meisje, bij 't welk het gemis der bovenste ledematen aangeboren was, met hare voeten, oorspronkelijk als de onze gevormd, allerlei handwerk verrigten. 't Was alsof de voeten in handen herschapen waren. Zóó vermogend is de invloed der oefening! En bedenkt men nu, dat bij elk dier de oefening steeds bepaald wordt door de levenswijze en levensbehoeften, dan heeft men slechts dieper in het verledene terug te zien,—en men is overtuigd, dat, op grond der wet van oefening, kracht, vlugheid en juistheid van beweging zich harmonisch geëvenredigd aan de levenswijze en levensbehoeften van elk dier moesten ontwikkelen.

Nergens evenwel vinden wij het vermogen der oefening sterker uitgedrukt dan in de zintuigen. Bij den blindgeborene zijn gehoor, gevoel en reuk tot eene scherpte en fijnheid van onderscheiding ontwikkeld, dat zij voor een groot deel in het verlies van het edelste der zintuigen voorzien. In eene stip aan den horizon, die het ongeoeffend oog ontgaat, erkent de zeeman een schip

in volle zeilen; en wie zich daarentegen bij voortduring met het onderzoek der kleinste voorwerpen bezig houdt, en hierbij verzuimt met zijnen blik nu en dan dieper in de ruimte door te dringen, wapent allengs zijn oog met een natuurlijk vergrootglas. Door oefening wijzigen zich alzoo de grenzen van het accommodatie-vermogen, en zij moeten dus bij elk dier wel beantwoorden aan de behoeften: want door deze werd de oefening bepaald. Weder derhalve gaf de wet van oefening u den sleutel tot de harmonie!

Maar ook in het zoogenaamd instinct zie ik slechts het noodwendig gevolg der omstandigheden. De vermogens en eigenschappen, die men hiertoe pleegt te brengen, ontwikkelen zich door oefening;—zij worden verdoofd, zoodra de omstandigheden aan die oefening paal en perk stellen. Men zegge derhalve niet: aan deze diersoort werd dit of dat instinct gegeven, omdat hare levenswijze dit vorderde,—bij gene ontbreekt het, omdat zij hieraan geene behoefte had; maar men erkenne, dat het zich bij deze diersoort noodwendig moest ontwikkelen, doordat de omstandigheden deszelfs oefening medebragten, en dat het bij gene wettig onbestaanbaar is, wijl tot deszelfs oefening de levenswijze nimmer aanleiding gaf.

Wij hebben nog het harmonisch verband tusschen de verschillende deelen van hetzelfde organisme onderscheiden; maar ook dit berust op dezelfde wet, de wet van oefening. Oefening is dan evenwel in een' ruimeren zin genomen, namelijk: als de verhoogde verrigting en voeding van een bepaald lichaamsdeel, niet slechts voor zoo ver die onder den invloed van den wil plaats grijpen, maar door eenen gewijzigden toestand, van welk orgaan ook, te weeg gebragt.

Door oefening nu in dien zin komt de harmonie tot stand tusschen de passieve en actieve organen van beweging;—immers de bewegelijkheid van elk gewricht wordt geoefend en dus bepaald door de spierwerking. Op denzelfden grond moet de omvang en kracht der zamentrekkingen van het hart aan den weêrstand in het bloedvaatstelsel beantwoorden; want die weêrstand juist is het, die de kracht van het hart bepaalt. Wilt gij hiervan het bewijs? Waar de weêrstand ziekelijk verhoogd wordt, ontstaat overvoeding van het hart; en kondet gij van het thans onstuimig kloppende hart de spierwanden in een oogenblik tijds tot de normale dikte terugbrengen, gij zoudt den lijder onfeilbaar op staanden voet zien bezwijken. Blijkt hieruit, dat verhoogde weêrstand de werking van het hart opwekt, dan immers moet,

krachtens de wet van de oefening, de ontwikkeling en de kracht van het hart bij elk dier noodwendig aan den weêrstand beantwoorden.

Moeijelijker schijnt het, het noodzakelijk bestaan te betoogen der menigvuldige verbindingen en vlechten bloedvaatstammen, juist op zulke plaatsen, waar zonder deze het ligtst belemmering zich zou opdoen. En toch is dit harmonisch verband in zijne wording hoogst eenvoudig. De belemmeringen, namelijk, tot welker overwinning de verbindingen en vlechten, naar de teleologische beschouwingswijze, doelmatig bestemd zijn, zijn zelve de oorzaak van het ontstaan dier vlechten en verbindingen. Wij zien ze hierdoor, onder zekere omstandigheden, als onder onze oogen gevormd worden. Wordt een hoofdstam gedrukt, onderbonden of door ziekelijke gesteldheid verstoep, dan worden de naauwelijks zichtbare takjes, waardoor zoo wel de slagaderlijke als aderlijke stammen van eenig deel steeds onderling gemeenschap oefenen, tot grootere stammen uitgezet, die nu, bij wijze van vlecht, eenen collateralen bloedsomloop voortbrengen. Vandaar dan ook in het aderlijk stelsel, waar belemmeringen menigvuldiger zijn, een grooter aantal dier verbindingen en vlechten dan in het slagaderlijke.

Maar zullen wij immer den grond kunnen peilen van die mindere gevoeligheid der voedingsorganen, waardoor aan onze hoogere vermogens eene zooveel vrijere ontwikkeling verzekerd wordt?—Reeds deed ik u opmerken, hoe de gevoeligheid van elk zintuig door oefening verhoogd wordt, hoe gebrek aan oefening deszelfs werking vernietigt. Het afgeweken oog van den scheelziende ontwaart niet langer den prikkel van het invallend licht: en al onze zintuigen zijn voor de indrukken der buitenwereld als gesloten, wanneer wij aan de fantazij onzer verbeelding den vrijen teugel laten, of ons geheel verdiepen in een vraagstuk, dat al onze inspanning vordert. Worden hierdoor de zintuigen als verlamd, hoeveel meer moet, bij het ontwikkelen der psychische vermogens en der zintuigen zelve, uit gebrek aan oefening, het gevoel zijn verdoofd geworden in die deelen, welke ons geene indrukken van de buitenwereld overbragten, die onze belangstelling konden opwekken. Zeer opmerkelijk gewis is het, dat, naarmate de hoogere vermogens in een dier ontwikkeld zijn, het zenuwstelsel, dat het voedingsleven beheerscht, als een meer zelfstandig, afgescheiden gedeelte optreedt. Maar, wat meer is, het bewustzijn herneemt, ook in de organen der voedingsverrigtingen, voor een deel zijne regten, zoodra het geoefend wordt.

Schier elk orgaan, dat wij ons, wanneer ook zonder eenigen grond, als ziekelijk voorstellen, wordt gevoelig, doordat wij onze gedachten nu op dit deel als concentreren, en zoo gevoel en bewustzijn oefenen, zoo verre zij tot dit deel betrekking hebben. Vooral is dit duidelijk ten opzichte van het hart. Het klopt onophoudelijk in onze borst; doch in den normalen toestand worden wij niets hiervan gewaar, tenzij wij, in den valschen waan van aan een hartsgebrek te lijden, den hartslag altijd en altijd naauwlettend gadeslaan. Dat eeuwige kloppen wordt dan op het laatst ondragelijk, al is de slag niet sterker dan bij een' gezond mensch. Wie immer zich inbeeldde, door hartziekte te zijn aangetast,—en hun getal is niet zoo gering,—heeft hieronder bitter geleden.—Maar genoeg, om u te doen zien, dat de hoogere ontwikkeling der geestvermogens, zoowel als de zintuigelijke indrukken, aan de oefening van het gevoel in de organen van het voedingsleven in den weg staan, en dat, bij gevolg, de geringe gevoeligheid van deze eene noodwendige is.

Zoo geeft de wet van oefening, straks uitgesproken, evenzeer rekenschap van de harmonische betrekking der dierlijke wezens tot hunne levensbehoeften, als van den band, die de verschillende ligchaamsdeelen tot één organisme zamenvlecht.

Gewis ontging het uwe aandacht niet, mijne Geëerde Hoorders! dat er een naauw verband bestaat tusschen de beide wetten, die der harmonie ten gronde liggen: de wetten, die ik kortheidshalve die van *gewoonte* en *oefening* noemde. Waar de eerste haren invloed doet gelden, wordt zij onderschraagd door de laatste. Krachtens de wet van gewoonte, wordt elk orgaan door den invloed, waaraan het regtstreeks is blootgesteld, primitief gewijzigd. Dit orgaan staat nu evenwel niet geïsoleerd; het hangt innig zamen met de overige deelen van het organisme. Wat is dus het noodzakelijk gevolg van die primitieve wijziging? Wijziging van al de overige ligchaamsdeelen,—welker werking namelijk òf opgewekt òf onderdrukt wordt,—en alzoo, krachtens de wet van oefening, eene hieraan geëvenredigde ontwikkeling van elk dier deelen. Door deze harmonische samenwerking der wetten van gewoonte en oefening beantwoorden nu alle ligchaamsdeelen, ook die, welke nimmer aan eene onmiddellijke inwerking blootstaan, aan de invloeden der buitenwereld, en wordt tevens de harmonie tusschen de verschillende organen bij voortduring gehandhaafd.

Doch niet van alle oefening zijn uitwendige invloeden het onmiddellijk uitgangspunt. In den wil vinden wij eene tweede, magtige drijfveêr van oefening, die haren onmiddellijken invloed op het zenuwstelsel en den toestel voor willekeurige beweging doet gelden, en van hier op het geheele organisme terugwerkt. Deze oefening moet alzoo onderscheiden worden van die, welke zich onmiddellijk sluit aan de uitwendige invloeden. Is evenwel de geheele organisatie van het dier onder bepaalde invloeden noodwendig tot stand gekomen, en wordt deszelfs wil, bij elke omstandigheid, door de organisatie volstrekt bepaald, dan is de wil, die als drijfveêr van oefening optreedt, zelve het noodwendig uitvloeisel van verwijderde invloeden; en wij zouden, in hetgeen hij op de oefening vermag, slechts het middellijk gevolg dier verwijderde invloeden moeten zien.

Doch het is mijn voornemen niet, thans dieper in den grond en in het verband dier wetten door te dringen. Genoeg, dat wij deze wetten onmiskenbaar in de verschijnselen afgedrukt, en ons zoo gerechtigd zagen tot het besluit: dat de harmonie, die ons de dierenwereld predikt, aan wetten gebonden—noodwendig is.

En toch—het zal uwe aandacht niet ontgaan zijn—op zich zelve waren de genoemde wetten hier nog ontoereikend. Schier bij elk voorbeeld moesten wij stilzwijgend eene derde wet vooronderstellen,—eene wet, zonder welke de harmonie nimmer eene hoogere volmaking konde te gemoet streven, zonder welke wij den klimmenden strijd zouden aanschouwen tusschen het dierlijk organisme en de buitenwereld, ja! zonder welke misschien alle dierlijk leven vroeger of later voor het geweld van buiten zou moeten zwichten. Reeds spreekt gij ze met mij uit. Het is de wet van erfelijkheid: *De toestand van het voorgeslacht plant zich telkens op het nageslacht over; de toestand der ouders wordt telkens aangeboren in de kinderen*. Zietdaar de wet, die in het geslacht bestendigt, wat gewoonte en oefening gewrocht hebben. Zietdaar den grondslag der klimmende volmaking in de Schepping.

Zal ik u ook deze wet in de verschijnselen aantoonen? Weder kan ik mij op uw eigene ervaring beroepen. Hoe dikwijls zaagt gij den ligchaamsbouw, de gelaatstrekken, de kleur, den gang, de stem, ja zelfs het gemoed, de hoogere vermogens en allerlei eigenaardigheden der ouders in de kinderen weêrspiegeld! De Romeinen hadden reeds hunne *naseones* en *labeones*; en

ook thans is de dikke lip eene erfelijke eigenschap in het Oostenrijksche Huis.

Doch ik kan u op een ruimer gebied wijzen. Immers de ontelbare verscheidenheden der verschillende diersoorten staan allen als getuigen daar van de wet van erfelijkheid. De variëteiten van elke soort, zijn, zelfs veelal in de historische tijden, door verscheidenheid van invloeden en levenswijze tot stand gebragt; en wij zien ze thans met gelijke juistheid voortgeplant, als den oorspronkelijken typus. Bij vermenging van verschillende rassen zien wij daarentegen vormen geboren worden, die aan de beide ouders herinneren, zoodat ook hierin de wet van erfelijkheid zich ten duidelijkste openbaart.

Reeds sedert lang heeft ook de veeteelt van de toepassing dier wet de gelukkigste partij getrokken. Men verlangt runderen, door vorm en neiging tot vetontwikkeling bijzonder voordeelig als slagvee, sterke ossen, geschikt voor den landbouw, en koeijen, die ruime hoeveelheden goede melk leveren. De eigenschappen, tot deze verschillende doeleinden vereischt, schijnen elkander evenwel grootendeels uit te sluiten, en zijn dus niet allen, in hoogen graad ontwikkeld, in hetzelfde ras te verkrijgen. Maar reeds sedert lang is het gelukt, kunstmatig rassen te vormen, die aan de eene of andere der gezegde doeleinden bij uitnemendheid beantwoorden. En welken weg sloeg men hiertoe in? Telkens bestemde men tot voortplanting die dieren, waarin de verlangde eigenschappen, onder omstandigheden van welken aard dan ook, bijzonder ontwikkeld waren, en deze zag men nu op de volgende geslachten sterker en sterker overgeplant. Eene eervolle plaats in de geschiedenis der veeteelt komt BAKEWELL toe; omdat hij van de reeds lang bekende wet van erfelijkheid (het *like begets like*, zoo als hij gewoon was te zeggen) het eerst eene consequente toepassing maakte. Zóó legde hij den grond tot een eigen ras van runderen, bijzonder voordeelig en geschikt voor slagvee, 't welk men een' tijd lang op hoogen prijs stelde, en slechts daarom niet als een zuiver, onvermengd ras bewaard heeft, wijl BAKEWELL zijn doel te goed, en hierdoor te zeer ten nadeele der in andere opzigten wenschelijke eigenschappen, bereikt had. Zóó ook stelde hij zich in het bezit van een eigen ras van schapen (*Dishley Breed, New Leicester Breed*), welks wol in sommige opzigten voor die van andere moge onderdoen, doch hetwelk de bijzondere eigenschap bezit, van op veel jeugdigeren leeftijd en veel gemakkelijker dan

andere rassen te kunnen worden vetgemest, en hierom ook thans nog tot de meest geachte en algemeen verspreide rassen in Groot-Brittanie geteld wordt.

Uit een en ander is voldoende gebleken, dat de door verschil van invloeden en levenswijze ontstane wijzigingen zich op het nageslacht overplanten, en weldra eene zoo groote mate van bestendigheid verkrijgen, dat wij hierin eene typische verscheidenheid erkennen. Wanneer wij nu zien, dat de kenmerken van dergelijke verscheidenheden des te dieper wortel schieten en zich des te krachtiger handhaven, naarmate invloeden en levenswijze over een grooter aantal generatiën onveranderd bleven, dan is er niets gewaagds in het besluit, dat aan eene vroeger meer duurzame gelijkheid van omstandigheden, over ontelbare generatiën, de grootere vastheid van typus, die wij thans aan elke soort toekennen, is toe te schrijven. En zeker bestond die meerdere bestendigheid van omstandigheden, zoolang de verspreiding van elke thans erkende soort meer beperkt bleef, en door tusschenkomst van den mensch minder inbreuk was gemaakt op de oorspronkelijke levenswijze.

Vragen wij nu, in welke diersoorten, op grond der ontwikkelde wetten, de meeste en belangrijkste verscheidenheden mogen verwacht worden, dan kan het antwoord niet twijfelachtig zijn: vooreerst in den mensch, die, bij zijne verspreiding over de geheele oppervlakte der aarde en bij het groote verschil in levenswijze en beschaving, wel het meest aan wijziging in organisatie moest blootstaan: maar daarenboven in alle diersoorten, die, door den mensch aan den natuurstaat onttrokken, aan vreemde invloeden, aan eene vreemde levenswijze werden blootgesteld. En zoo is het ook. Behoef ik meer te doen, dan u op de ontelbare zoo zeer onderscheidene rassen van honden en paarden te wijzen, om u hiervan te overtuigen?

Hebben wij uit het bovenstaande reeds gezien, dat elke door het individu verkregene eigenschap zich op het nageslacht overgeplant, dan behoeft dit welligt niet meer in het bijzonder aangewezen te worden ten opzichte der voorbeelden, die wij tot staving der wetten van gewoonte en oefening hebben aangevoerd. Het zij mij evenwel vergund, nog op enkele van deze uwe aandacht te vestigen.

Wanneer PARRY ons verhaalt, dat hij, op zijne reis naar den Noord-pool, in eene temperatuur, waarbij het kwikzilver bevriest, een' zuigeling in de open lucht aan de borst zijner moeder zag, kan het dan nog aan twijfel onderhevig zijn, dat het vermogen, om aan koude te weêrstaan, eene aangeboren

eigenschap is van den bewoner van het Noorden? Wanneer wij zien, dat het darmkanaal der jonggeboren huiskat eene betrekkelijk grootere lengte heeft, dan dat van jonge vleeschetende dieren, zijn wij dan niet overtuigd, dat de geschiktheid der organisatie voor het gebruik van gemengd voedsel hier wordt aangeboren?—En wat leert ons de geschiedenis van het tabaksgebruik? Thans moge het dengene, die zich aan dit vergift gewennen wil, hoogstens nog eenige benaauwde uren of dagen kosten:—toen in weêrwil der bedreigde straffen en den heftigen tegenstand, zelfs door Pausen en Keizers geboden, het gebruik van den tabak zich eerst door Europa begon te verspreiden, waren de verschijnselen bij de eerste proeven oneindig heviger, en schijnt zelfs menig onvoorzigtige rooker zijn' zonderlingen lust met den dood bekocht te hebben. Onze ouders rookten, onze voorouders rookten,—en thans is, gij ziet het, de gewoonte tot rooken ons reeds ten halve aangeboren.

Om u vervolgens te doen opmerken, hoe de door invloeden en oefening verkregene ontwikkeling van het been- en spierstelsel, hoe de kracht en snelheid van zamentrekking in het nageslacht worden voortgeplant, breng ik u slechts de zoo verschillende rassen van paarden voor den geest. En van de door erfelijkheid medegedeelde scherpte der verschillende zintuigen leveren onderscheidene volkeren,—van een aangeboren verschil in accommodatievermogen van het oog talrijke familiën, bijzonder in de steden, het overtuigendst bewijs.

Zoo zou ik van elke harmonische eigenschap, die wij, krachtens de wetten van gewoonte en oefening, zagen tot stand komen, de voortplanting op het nageslacht door voorbeelden kunnen staven, en hierdoor de noodzakelijkheid der harmonie van het dierlijk leven op nog breeder' grondslagen vestigen. Ik wil mij echter, korthedshalve, bepalen tot de instinctmatige vermogens. Bij de wet van oefening heb ik mij omtrent dezen opzettelijk van voorbeelden onthouden, naardien het mij gemakkelijker scheen, u de kracht der oefening, door verscheidene geslachten voortgeplant—en als ware het vermenigvuldigd—aanschouwelijk te maken, dan in het leven van een enkel individu. En hierom mogt ik deze hier niet met stilzwijgen voorbijgaan. Weder de hond levert ons het sprekendst bewijs van den invloed der oefening ook op de instinctmatige vermogens. Het lijdt geen' twijfel, of bij de oorspronkelijke soort, waarvan al onze honden afstammen, bestond één en hetzelfde instinct. En thans, welk een verscheidenheid! Schier elk ras heeft ook ten dezen

opzigte zijne eigendommelijkheden. Behoef ik u te wijzen op de instinctmatige vermogens van den herders- of jagershond, van den bloeddog of van den New-foundlander?—Van waar nu die verscheidenheid? Het antwoord is niet moeilijk. De mensch heeft door kunstmatige oefening het een of ander instinct bij den hond meer en meer ontwikkeld, en door de wet van erfelijkheid werd dit instinct bestendig. Overwin bij een' hond den tegenzin, om te water te gaan, gij zult hiermede bij de jongen reeds veel minder te kampen hebben. Wilt gij andere voorbeelden? FREDERIC CUVIER verhaalt, dat in zoodanige streken, waar den vossen dikwijls hinderlagen worden gelegd, de jongen, reeds de eerste maal, dat zij het nest verlaten, eene omzigtigheid aan den dag leggen, die men in andere streken bij hen te vergeefs zoeken zou.—Voorts weten wij, dat elk dier instinctmatig vlugt voor zijn' vijand. Men spreekt van doelmatigheid in die poging tot zelfbehoud. Maar het dier, welks voorgeslachten niet vervolgd werden, de vogels op een onbewoond eiland, vlugten niet; zij zijn zoo argeloos, dat zij zich met de hand laten vangen. Na weinige generaties echter is hun het instinct om te vlugten reeds aangeboren. Alzoo: de vervolging door den vijand heeft het instinct om te vlugten, volgens de wet van oefening, ontwikkeld; en naar de wet van erfelijkheid plantte het zich voort. Gij ziet: het aanwezen van dit instinct, als dat van elk ander, is het noodwendig gevolg der omstandigheden, die deszelfs oefening uitlokten, en waaraan het dus nu harmonisch moet beantwoorden.

Hoe een instinct ook eindelijk kan worden tot zwijgen gebragt, wanneer op deszelfs oefening inbreuk wordt gedaan, leert ons reeds het temmen der dieren. Nimmer zullen de jongen van een getemd dier de wreedheid en wildheid aan den dag leggen, die zijnen voorouders eigen waren. Maar nog opmerkelijker is de gedeeltelijke verdooving van een der natuurlijkste instincten bij onze inlandsche runderen. Overal, waar het de gewoonte is, het kalf bij de koe te laten zuigen, bestaat hiertoe bij beide de grootste behoefte. Zij schreeuwen zich half dood, zoo als STURM zich uitdrukt, wanneer men ze van elkander scheidt. De koe, die dagenlang zoo onrustig zich gedraagt, dat een vreemde niet zonder gevaar ze zou naderen, spant al hare krachten in, om los te breken; en het kalf zoekt, verscheidene weken, bijna onophoudelijk naar de uier, alles aanvallende, om er aan te zuigen. Bij onze inlandsche koeijen daarentegen, welker kalveren doorgaans onmiddellijk na het werpen verwijderd worden, is de moederliefde, als ware het, uitgedoofd. Wordt het

kalf maar terstond op eenigen afstand gebragt, dan gedraagt zich de moeder volmaakt rustig, en laat de melk veel gemakkelijker kunstmatig verwijderen, terwijl ook bij het kalf de pogingen tot zuigen zich in veel geringere mate opdoen.

Zietdaar, mijne Geëerde Hoorders! de drie wetten ontwikkeld, die aan de harmonie van het dierlijke organisme ten gronde liggen. Naar de wetten van gewoonte en oefening zaagt gij de harmonie in het individu tot stand gebragt; naar de wet van erfelijkheid zaagt ge in het nageslacht bestendig, wat door gewoonte en oefening in het individu gewrocht was.

Die harmonie erkent gij dus als noodwendig: want zij is aan wetten gebonden, en elke natuurwet eischt volstrekte en onbegrensde gehoorzaamheid. Wie het doel durft uitgeven voor den grond der harmonie, hij wordt afgewezen voor de regtbank der wetenschap; want in de onvergankelijke bladeren van het wetboek der natuur, waarop hare uitspraken gegrond zijn, staat met onuitwischbare letteren geschreven: *gewoonte, oefening, erfelijkheid*.

Het is evenwel niet genoeg, de noodwendigheid der harmonie uit deze wetten te herleiden; ons streven moet het zijn, die wetten zelve dieper te doorgronden. Reeds gaat er naar die zijde eenig licht op in de wetenschap over de oorzaken der verschijnselen, welke wij tot de wetten van gewoonte en oefening terugbragten: en zoo, opklimmende van oorzaak tot oorzaak, zonder ooit in droomerijen omtrent het doel ons te verliezen, naderen wij, langzaam wel is waar, maar met vasten tred, het ideale standpunt, van waar men alle verschijnselen der natuur met noodzakelijkheid uit de eigenschappen der grondstoffen en grondkrachten konde zien voortvloeijen.

Wie dus een doel huldigt in de harmonie der stoffelijke wereld, hij plaatse het in de eigenschappen der grondstoffen en grondkrachten. Hier verstomt de wetenschap der Natuur; hier staan hare grenzen. Zij verloochent haar karakter, wanneer zij ook den grond dier eigenschappen kennen wil. Zij overschrijdt hare regten, wanneer zij den staf durft breken, over wie hier grond en doel vereenzelvigen.

En, wanneer eens door eene alwijze Almagt die stoffen en krachten met een bepaald doel werden in het aanzijn geroepen, en in hare eigenschappen de

voorwaarden voor de geheele toekomst werden weggelegd, dan stroomt ook geen druppel bloeds zonder doel door onze aderen,—maar het is een doel, dat buiten de wetenschap ligt der Natuur.

Van mijne taak heb ik het deel volbragt, door de wet mij opgelegd. Een ander deel, waartoe hoogachting en dankbaarheid mij nopen, blijft te vervullen over.—Het eerst rigt ik mij tot U, Edel Groot Achtbare Heeren Curatoren! die met onvermoeiden ijver de belangen behartigt der Hoogeschool, aan uwe hooge zorgen toevertrouwd. Steeds uw blikken gerigt op den vooruitgang der Wetenschappen en op den toestand der Hoogeschool, is het uw heilig streven, dezen aan de eischen van gene te doen beantwoorden. Het kon uw naauwlettend oog niet ontgaan,—en gij hoordet het telkens door zaakkundige mannen rondom u uitspreken,—dat de geneeskundige wetenschappen, terwijl zij meer het karakter en den geest der natuurkundige aannamen, zich op ruimer en ruimer gebied vestigden. Dit eischte in uw oog dan ook ruimere voorziening in het onderwijs; en de betrekking, waarin ik thans sta tot de Hoogeschool, strekt ten bewijze, dat gij niet geaarzeld hebt, tot stand te brengen, wat uwe overtuiging u als wenschelijk had voorgespiegeld. Mij hebt Gij geroepen,—en onze geëerbiedigde Koning heeft uwe keuze bekrachtigd, —niet zoo zeer om eene taak op mij te nemen, die vroeger op andere schouders rustte, dan om naast den werkkring van ijverige Ambtgenooten mij, als leeraar, een' weg te banen op het uitgebreid gebied der geneeskundige wetenschappen.—Gij zult geene klagte van mij vernemen, Edel Groot Achtbare Heeren! dat mijn werkkring hier te beperkt is: integendeel, ik spreek het opentlijk uit, dat men nog aan meer dan één' nieuw Ambtgenoot eene even uitgebreide taak zou kunnen aanwijzen, die ook thans nog onvervuld moet blijven. Maar, vergeeft het mij, zoo ik u toch op eene schaduwzijde wijzen moet: ik bedoel het verbroken evenwicht tusschen de eischen der vorderende wetenschap, die gij door uwe voorziening in het onderwijs bewezen hebt volkomen te begrijpen, en de nog onveranderde wettelijke vereischten, voor wie den graad van Doctor in die wetenschap verlangt. In Nederland worden thans nog geneeskundige studien volbragt, zonder dat de grondslagen der physiologie van den gezonden en van den zieken mensch, de weefselleer en de ziektekundige ontleedkunde, tot de verpligte lessen behooren. In Nederland worden thans nog wettig Doctoren gecreëerd in de genees-, heel- en verloskunde, zonder dat bewijzen van

bekwaamheid in de genoemde wetenschappen worden gevorderd.—Ik koester met vertrouwende gerustheid den wensch, dat uw veelvermogende invloed niet zal in gebreke blijven, tot herstelling van het hier verbroken evenwigt bij te dragen.

Maar reeds week ik te ver af van de gevoelens, die mij bezielde, toen ik mij tot u wendde. Indien ik plegtig verklaar, dat aan de loopbaan, die gij voor mij geopend hebt, het geluk mijns levens innig verbonden is, dat de later van u ontvangene blijken van welwillende belangstelling eenen diepen indruk hebben gemaakt op mijn gemoed, en dat mijn hart warm en erkentelijk is, dan hebt gij den maatstaf der dankbaarheid, die mij jegens u bezielen moet.

Maar uw in mij gesteld vertrouwen droeg niet slechts bij tot mijn geluk: het was mij daarenboven in de hoogste mate vereerend. Het zou overbodig zijn, en gewis mij weinig passen, over uwe groote verdiensten voor deze Hoogeschool uit te weiden: alleen op de getuigenis van hen, die het langen tijd van nabij gezien en ondervonden hebben, kondt gij eenigen prijs stellen, —en dát ontbrak u nimmer. Maar ik voel mij toch gedrongen u te zeggen, dat uw vertrouwen mij in te hoogere mate vereert, naargelang uwe waarachtig belangstellende zorgen voor de Hoogeschool in zoovele anderen uwer bemoeijingen duidelijker zijn afgedrukt; ja! dat ik er trotsch op ben, door u tot eene betrekking te zijn voorgedragen, waarvan het volle gewigt mij levendig voor den geest staat. Ik heb mij als levensdoel gesteld, aan uw vereerend vertrouwen naar mijne krachten waardiglijk te beantwoorden. Geene poging hiertoe zal onbeproefd blijven; maar dikwijls, ik gevoel het, zal ik uwe welwillende ondersteuning hiertoe moeten inroepen. Reeds hebt gij mij geleerd, dit met vertrouwen te doen,—en door uwe handelingen mij den wensch in den mond gelegd, dat gij nog eene lange reeks van jaren, altijd even ijverig bijgestaan door uwen hooggeschatten, wakkeren Secretaris, aan het welzijn der Hooggeschool uwe goede zorgen moogt toewijden.

Ook tot u, Weledele Hooggeleerde Heeren, waarde Ambtgenooten, en Zeer Geleerde Heeren Lectoren! rigt ik mij met volle vertrouwen. Doorloop ik uwe rijen, dan ontdek ik mannen, die, grijs geworden in wetenschap en letterroem, mij hooge achting, diep ontzag inboezemen; maar ik zie ook onder u geëerde Leermeesters, die mij altijd met heusche welwillendheid den weg tot wetenschap hebben aangewezen,—vrienden, die mij met hunnen

omgang vereerden, vóór ik hen als Ambtgenooten mogt begroeten; en in u allen herken ik ambtgenooten, die mij welwillend zijt te gemoet getreden, toen een koninklijk besluit mij aan uwe zijde plaatste.

Ik wierp met u een' blik op de prachtvolle harmonie van het dierlijk leven,— en al die pracht zagen wij aan ijzeren boeijen geketend. Maar een hooger beginsel ademt de harmonie, waarmede gij eenparig streeft naar hetzelfde verheven doel: want, in dit streven kent gij geene wetten, ziet gij geene noodzakelijkheid. Gij gevoelt: het geschiedt met bewustzijn, het berust op vrije wilsbepaling.—Thans ben ik geroepen, om mij met u tot ontwikkeling der hoogere vermogens van den mensch te vereenigen. Die taak rust zwaar mij op de schouders. Mijne beste pogingen, om hierin harmonisch met u zamen te stemmen, zou ik gewis dikwijls zien verijld, wanneer gij niet steeds gereed stondet, mij welwillend de hand tot ondersteuning toe te reiken. Dit zij hierom de bede, tot u allen gerigt—de bede, waarmede ik mij dringend, maar ook vol vertrouwen, wende tot de leermeesters mijner academiejaren, die ook later nimmer ophielden, mij voor te lichten op het pad der wetenschap.

Maar ik zie onder u nog een' vriend, een' leermeester van latere jaren, wiens naam luide weergalmt in de tempelen der wetenschap, wiens geest kracht heeft en moed, wiens hart gloeit voor wat goed en edel is. Ik weet het, MULDER! gij zijt afkeerig van openlijk huldebetoon. Wierook-walmen stijgen niet tot u op. Maar mag het hulde heeten, wanneer ik zeg, dat gij nimmer hebt opgehouden, mijn' blik in de natuur en in de menschenwereld te verruimen, dat gij altijd en overal mijne belangen met vurigen ijver hebt behartigd, dat, wanneer ik, door leed of angst geprangd, naar een' vriend omzag, gij aan mijne zijde stondt!... Neen! hulde mag het niet heeten, waar, voor sprekende feiten, zwakke woorden in de plaats treden.—Ik gevoel het, MULDER! ik heb noch den geest krachtig, noch het hart warm genoeg, om beide bij u te bevredigen; maar rein zijn toch de vriendschap en dankbaarheid, die mij bezielen—en gij zult ook de kleine bron niet versmaden, wanneer ze u frisch en helder water biedt.

Hartelijk verheugt het mij, ook u hier te zien, Wel Edelgestreng, Zeer Geleerde Heeren! die ik, nog kort geleden, de eer had, mijne Ambtgenooten

te noemen. Ik wist het, dat gij een levendig deel naamt in de mij te beurt gevallen onderscheiding; en uwe tegenwoordigheid op deze plaats is mij hiervan een nieuw bewijs. De vijf volle jaren waarin wij onze krachten tot één doel zamenspannen, waren de gewichtigsten mijns levens. Aan deze, en voor een groot deel aan U, ben ik mijne wetenschappelijke vorming inzonderheid verschuldigd. Ik herdenk het met zoo veel voldoening, hoe ik dagelijks door uwen ijver werd aangewakkerd, hoe ik dagelijks mij kon spiegelen aan naauwgezette pligtsbetrachting, hoe gij mij dagelijks deedt ondervinden, dat ik met vrienden leefde. Hebt dank voor uwe hartelijke gezindheid mijwaarts, die zich nimmer verloochende; en, mogen wij niet langer door ambtsbetrekking vereenigd zijn,—de heilige band, die tot de minste sporen van misverstand en tweedragt steeds uit ons midden weerde, blijve ook thans hechter dan immer gesloten!

Ten slotte wend ik mij tot u, Aanzienlijke Schaar van Jongelingen! want aan u is mijn volgend leven toegewijd. Ik ben geroepen, om u voor te gaan op den weg tot wetenschap; en zucht tot kennis brandt in u allen. Ziet! zoo is reeds eene harmonische betrekking tusschen ons geboren.—Zoekt gij bij mij de veelomvattende kennis en grondige geleerdheid, die wij vereeren en hoogschatten alleen in mannen, wier leven onafgebroken aan ijverige studie gewijd was, ik moet u teleurstellen maar verlangt gij bereidvaardigheid in het ondersteunen uwer pogingen, ijver en lust om u nuttig te zijn, ik bied ze u van ganscher harte aan. En wij kunnen immers gezamenlijk het veld onzer kennis uitbreiden. Gij toch, die u toewijdt aan de beoefening der natuurkundige wetenschappen, waaronder ik ook de geneeskundige begrepen acht, gij weet het, hoe men tot waarachtige kennis kan opklimmen. De kennis, die gij verlangt, ligt in de voorwerpen en verschijnselen der natuur opgesloten: zintuigelijke waarneming van deze is de éénige wijze, waarop zij te verkrijgen is. Van de stelling uitgaande, dat niets wat waarneembaar is, wordt gekend, vóór het is waargenomen, moet het steeds mijn streven zijn, u de voorwerpen en verschijnselen der Natuur waarneembaar voor te stellen. En zóó immers is ons de gelegenheid gegeven, gezamenlijk kennis op te doen. Ik wil niet tot u spreken als een boek, en daarom behoef ik ook niet de geleerdheid van een boek; maar ik zal trachten, uwe zintuigen te scherpen, en ze met uwen geest in nader verband te brengen. Gij moet leeren zien, hooren, ruiken, proeven en tasten; en gij moet het bewustzijn hebben, dat gij met deze

vermogens tot ware kennis kunt geraken. Daarin bestaat het groote geheim, om zelfstandig te worden. Hebt gij de indrukken zelf uit de natuur opgezameld, gij zult ze gemakkelijk leeren ordenen. Die kennis is dan uw eigendom, dien niemand u kan betwisten; en op dien grond zijt gij nu zelfstandig.

Geene andere lauweren verlang ik in mijnen werkkring, dan iets te mogen bijdragen, om u tot die zelfstandigheid te vormen.

*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK OPUSCULA
SELECTA NEERLANDICORUM ***

Updated editions will replace the previous one—the old editions will be renamed.

Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg™ electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG™ concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an eBook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the trademark license is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg eBooks may be modified and printed and given away—you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.

START: FULL LICENSE

THE FULL PROJECT GUTENBERG™ LICENSE

PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg™ mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase “Project Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg License available with this file or online at www.gutenberg.org/license.

Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg electronic works

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. “Project Gutenberg” is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg electronic works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation (“the Foundation” or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual

work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg License when you share it without charge with others.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg License must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg work (any work on which the phrase “Project Gutenberg” appears, or with which the phrase “Project Gutenberg” is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg™ License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in

the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

1.E.2. If an individual Project Gutenberg electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase “Project Gutenberg” associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg License terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg work in a format other than “Plain Vanilla ASCII” or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg website (www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of

exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original “Plain Vanilla ASCII” or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg electronic works provided that:

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, “Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation.”
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg™ License. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg™ works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.

- You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg™ works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg™ electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg™ trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg™ collection. Despite these efforts, Project Gutenberg™ electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain “Defects,” such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the “Right of Replacement or Refund” described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg™ trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg™ electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg™ electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg™ electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg work, (b)

alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg work, and (c) any Defect you cause.

Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg

Project Gutenberg is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg's goals and ensuring that the Project Gutenberg collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.

Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's business office is located at 41 Watchung Plaza #516, Montclair NJ 07042, USA, +1 (862) 621-9288. Email contact links and up

to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact

Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations (\$1 to \$5,000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org/donate.

While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit: www.gutenberg.org/donate.

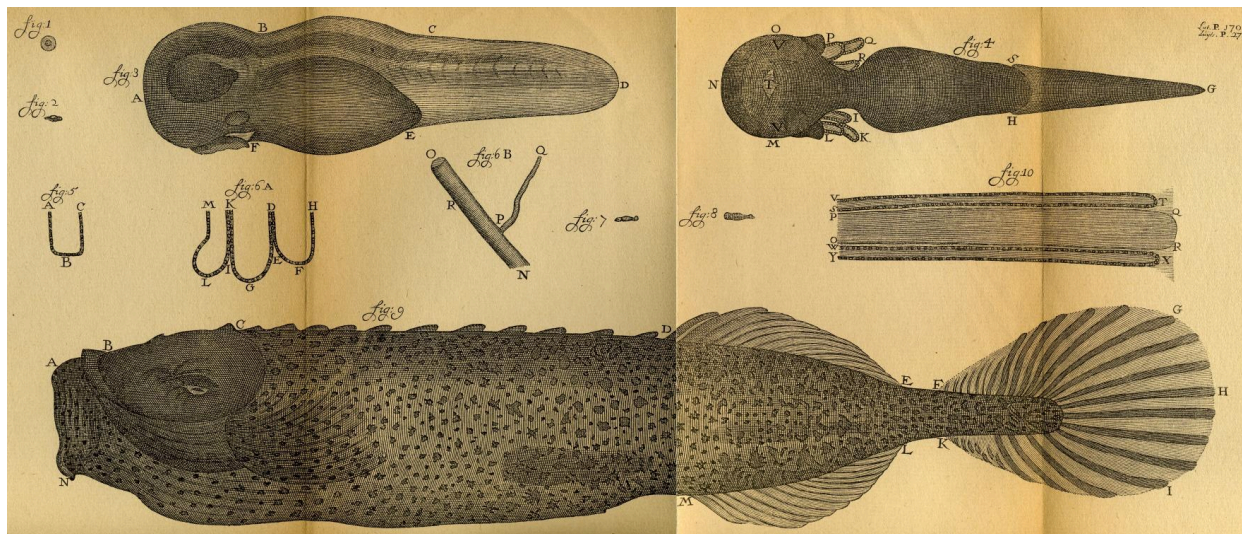
Section 5. General Information About Project Gutenberg electronic works

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For forty years, he produced and distributed Project Gutenberg eBooks with only a loose network of volunteer support.

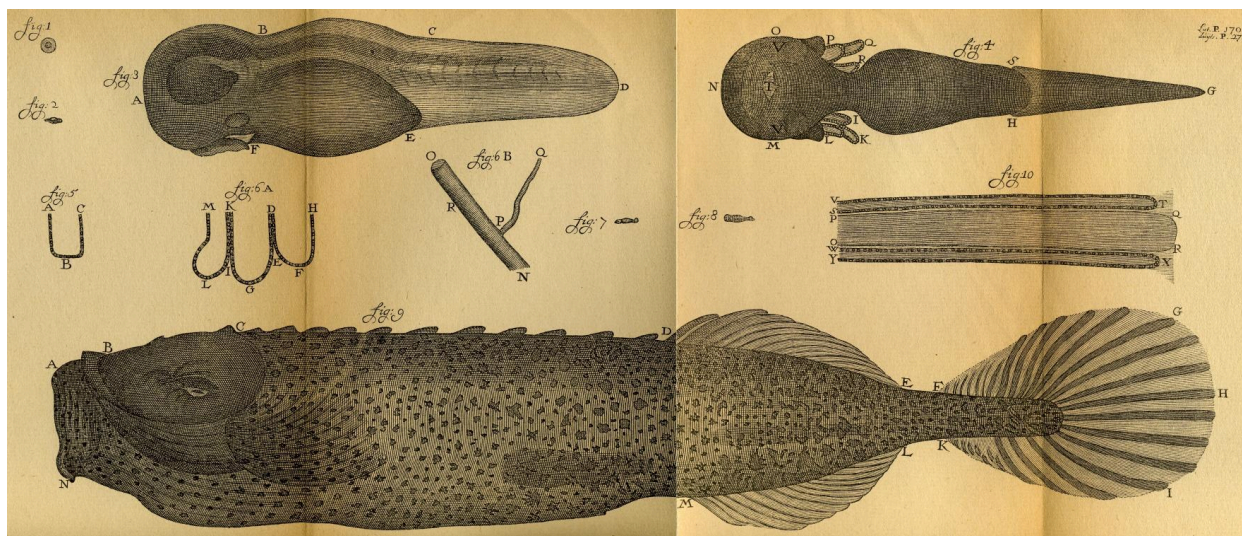
Project Gutenberg eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition.

Most people start at our website which has the main PG search facility:
www.gutenberg.org.

This website includes information about Project Gutenberg, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.



[back](#)



[back](#)

H. vander Me. Paris 1791

J. Kesteven. vulgari 1791

HIERONYMUS DAVID GAUBIUS

Medicinae Doctor.

Ejusdem ac Chemiae et Collegii Practico-Medici

in ACADEMIA BATAVA, quae LEIDAE est,

PROFESSOR ORDINARIUS.

Baldamus vander Me. Dilecti. Leide. excudit.

[back](#)